

А. АЗИЗОВ, С. ИСЛОМОВ,
С. РАҲИМОВ, Ш. АЗИЗОВ

ТЕХНОЛОГИЯ

(таълими меҳнат барои писарон)

Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

Нашри сеюм

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2022

ТДУ (УДК) 373.(075)+371.671+373.167.1
ТКБ (ББК) 30.6+74.263+74.202.5
А-37

А-37. Азизов А., Исломов С., Раҳимов С., Азизов Ш. Технология (таълими меҳнат барои писарон). Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2022. 192 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99985-64-63-3
Моликияти давлат

© МАОРИФ, 2022

ПЕШГУФТОР

Инак, хонандаи азиз, шумо дар даст китоби “Технология (таълими меҳнат)” – технологияи коркарди чӯб ва металро доред, ки дар таърихи Тоҷикистон аввалин китоби таълими меҳнат барои писарон мебошад. Пештар унсурҳои технология дар дарси таълими меҳнат омӯзонида мешуданд.

Ҳар як хонанда бояд аз даври таҳсил худро ба меҳнат ва ҷаъолияти ояндаи касбӣ тайёр намояд. Барои ин бояд, сифатҳоеро, аз қабилӣ меҳнатдӯстӣ, эҷодкорӣ, саъю кӯшиш, боинтизомӣ ва муносибати босалоҳият ба супоришҳои додашударо дар худ парвариш диҳед. Дар ин бора китоби «Технология» ба шумо ёрирасони аз ҳама наздик мегардад.

Калимаи «технология» аз калимаи қадимаи юнонии «*techne*» гирифта шуда, маҳорат, санъат, тавоноӣ ва «*logos*» таълимот, илмро ифода мекунад.

Технология – ин пайиҳамии муайяни амалиёт, ҳаракатҳои истеҳсолиест, ки тайёр шудани ягон маснуоти андозаҳои муайяндоштаро таъмин мекунад. Маҷмӯи ҳамаи амалиёт ва ҳаракатҳо, пайдарпайии қатъии онҳо қанолати истеҳсол шудани моли сифатнок ва миқдори муайяншуда мебошад.

Технология бо ошкор кардани қонуниятҳои физикӣ, химиявӣ ва биологӣ машғул буда, мақсадаш омӯзиш ва истифодаи равандҳои истеҳсолии пурсамар ва камхарҷ мебошад. Технологияи коркарди ягон намуди масолеҳ, ашёи хом ва истеҳсоли моли баландсифат, ки дар байни аҳоли талаботи зиёд дорад, ҳама вақт бо «масолеҳи мустаҳкам» (металл, ҷарм, нафт, чӯб, ғеҷ, лой, маъданҳои зеризаминӣ) ва «асбоби қор» (болға, искана, парма ва ғайра) саруқор дорад. Технологияҳо зиёданд. Ҳар як соҳаи ҷаъолияти инсон технологияи ҳоси худро дорад. Технологияҳое мавҷуданд, ки онҳоро ҳар як инсон бояд донанд. Технологияи муносибату муошират ва ҳонаи истиқоматӣ аз ҷумлаи онҳоянд. Ҳамчунин технологияи коркарди чӯб ва металл, технологияи қорҳои таъмиру сохтмони ҳонаҳо ва ғайра мавҷуданд, ки ба касбу қор ва машғулияти одамон вобаста мебошанд.

Ҳангоми омӯзиши ин фан шумо бо технологияи коркарди чӯб, асбобҳои ҷӯбтарошӣ ва маҳсулоти аз чӯб ҳосилшуда, санъати ороиши амалии чӯб, асбобу анҷомҳои барои коркарди металл зарур шинос хоҳед шуд ва дар натиҷа аз уҳдаи иҷрои баъзе қорҳо хоҳед баромад.

Стандарти фанни “Технология (таълими меҳнат)” барои синфи панҷум мувофиқи самтҳои таълим ва ҷадвали салоҳиятҳои зеринро муқаррар намудааст:

ЧАДВАЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ФАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 5

Самт ва салоҳиятҳои фанӣ:
Истифода ва асосҳои коркарди мавод
5.1.1. Баъзе аз василаҳои технологиро ба таври сода истифода бурда тавонанд.
Муносибати эҷодкорона дар меҳнат
5.2.1. Дар доираи мавзӯҳои маҳдуд ғояи навро ба таври сода эҷод карда тавонанд.
Интиҳоби касб
5.3.1. Доир ба баъзе касбҳо маълумоти сода дода тавонанд.
Асосҳои тарбиявӣ
5.4.1. Хусусиятҳои тарбиявии фанро дарк карда, баъзе унсурҳои онро дар амал ба таври сода татбиқ карда тавонанд.

Дар давоми соли таҳсил ду маротиба ба саёҳати таълимӣ, бо мақсади касбинтиҳобкунӣ ва салоҳиятҳои касбӣ, ба коргоҳи дуредгарӣ ва устохонаҳои челонгарӣ бурда мешаванд. Дар давоми машғулият ва саёҳатҳо бо касбу ҳунариҳои соҳаҳои зиёд шинос мешавед. Дар ҳаёти ояндаатон яке аз ин гуна касбу ҳунариҳоро соҳибгардида, ҳунароманди моҳири соҳаи худ мешавед. Бо ин шумо дар пешрафту тараққиёти ҷамъият ҳиссаи худро мегузоред.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

	– Интиҳоби касб
	– Кори амалӣ
	– Қоидаҳои бехатарӣ
	– Истилоҳҳои нав
	– Саволҳо

БОБИ 1. ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧҶҮБ

Чӯб яке аз маводди паҳншудае мебошад, ки коркарди онро одам аз давраҳои хеле қадим аз худ намудааст. Ба воситаи табар, корд ва асбобҳои дигар одамон хонаҳо, пулҳо, осииҳои бодӣ, иншооти қалъамонанд, воситаҳои меҳнат, асбобҳои рӯзгор ва бисёр чизҳо месохтанд. Дар замони мо низ бисёр чизҳои аз чӯб сохташуда мавҷуданд: мебел, асбобҳои мусиқӣ, бозичаҳои бачагона ва ғайра. Зебоии асбобу олоти аз чӯб таҳияшуда ҳама вақт диққати мардумро ба худ ҷалб мекунад. Асосҳои технологияи коркарди чӯбро омӯхта, шумо барои хона рафи китоб, курсӣ, барои кӯдакон бозичаҳо ва бисёр асбобу олоти заруриро сохта метавонед.

1. ТАҶҲИЗОТИ ҶОИ ҚОРӢ БАРОИ КОРКАРДИ ДАСТИИ ЧҶҮБ

Дар устохонаҳои муассисаҳои таълимӣ бояд қоидаҳои тартиби дохилии муайяншуда риоя шаванд. Пеш аз оғози машғулият корҷомаи махсус пӯшидан лозим аст. Дар оғози машғулият барои ҳар хонанда лавозимоти хониш – рӯзнома, китоби дарсӣ, қалам, хаткаш ва хатзудо – бояд мавҷуд бошад.

Дар устохонаи таълимӣ ҳангоми иҷрои супоришҳои амалӣ қоидаҳои зерини беҳатарии меҳнатро хуб доништан ва онҳоро ҳатман риоя кардан зарур аст:

1. Санҷидани дуруст пӯшида шудани корҷома (тугмаҳои даст ва пеши хилъат гузаронида шуда бошанд), ба тартиб овардани мӯйҳо.
2. Санҷидани вазъи коргоҳ, муайян кардани мавҷудият ва коршоямии таҷҳизот.
3. Бидуни рухсати омӯзгор аз коргоҳ набояд дур шуд.
4. Асбоб ва ашёи хомро эҳтиёткорона истифода кардан.
5. Бе рухсати омӯзгор дар дастгоҳҳо набояд худсарона кор кард. Танҳо дастгоҳҳои сохташон омӯхташударо дар шохидии омӯзгор истифода намудан.
6. Аз дастгоҳ ва таҷҳизоти коршоям мувофиқи мавқеъ истифода намудан. Лавозимоти кориро дар устохонаи таълимӣ барои истифода дар ҳолати мувофиқ ҷойгир сохтан.
7. Баъди анҷоми кор асбоби кориро аз назар гузаронида, дар ҳолати носоз будани он бояд омӯзгорро огоҳ намуд.

8. Устохонаи таълимиро аз аррамайда бо чўткаи махсус тоза кардан лозим аст.
9. Дар ҳолати риоя нагардидани қоидаҳои беҳатариӣ меҳнат, афтодан ё бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ омӯзгор зуд бояд огоҳ карда шавад.

Машғулиятҳои технологияи коркарди дастии чўб дар устохонаҳои муассисаҳои таълимӣ гузаронида мешаванд ва барои ҳар як хонанда ҷойи қорӣ доимӣ ҷудо карда мешавад. Ҷойи қор барои коркарди чўб бо мизи дуредгарӣ, рафҳо ва ҷевон барои нигоҳ доштани асбобҳо ва маҳсулот таҷҳизонида мешавад.

Мизи дуредгарӣ (верстак) барои коркарди чўб хеле муносиб мебошад. Қоргаре, ки чўбро дастӣ коркард мекунад, усто, дуредгар номида мешавад.

Ду намуди мизи дуредгарӣ мавҷуд аст: одӣ ва мураккаб (универсалӣ). Мизи одӣ барои коркарди чўб ва мизи мураккаб барои қоркарди чўб ва металл истифода мешавад.

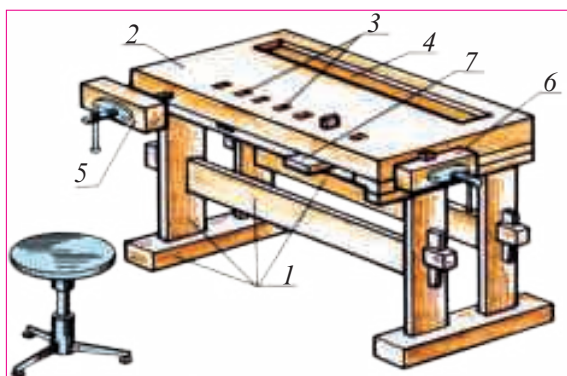


Расми 1. Қорҷома. Либоси маҳсуси қорӣ барои хонанда: а – пешдоман бо рӯостинӣ ва сарпӯш; б) либоси қорӣ бо сарпӯш.

Мизи дуредгарӣ аз қисмҳои зерин иборат аст: 1) асос; 2) сарпӯш; 3) сӯроҳӣ, ки ба онҳо фонаҳо гузошта мешаванд; 4) нова; 5) гирои пеш ва 6) гирои қафо; 7) ангиштҳои ҳаракаткунанда. Гирои пеш барои доштани маҳсулот ҳангоми (масалан) ранда кардан истифода мешавад. Гирои пеш (5) ва фонаҳо барои мустаҳкам кардани маҳсулот ҳангоми рандакунӣ заруранд. Нова, ки дар сарпӯши мизи дуредгарӣ қанда шудааст, барои ҷо ба ҷо гузоштани асбобҳо истифода мешавад.

Гирои қафо барои маҳкам кардани маҳсулот ҳангоми рандакунии нӯғҳо ва арра кардани онҳо лозим аст. Ангиштҳои ҳаракаткунанда барои таъияи маҳсулоти андозааш дароз ҳангоми рандакунӣ пешбинӣ шудаанд. Асос барои

нигоҳ доштани асбобу воситаҳо хидмат мекунад. Барои коркарди дасти маҳсулоти ҷӯбӣ асбобҳои гуногуни буранда ва ченкунанда истифода бурда мешаванд.

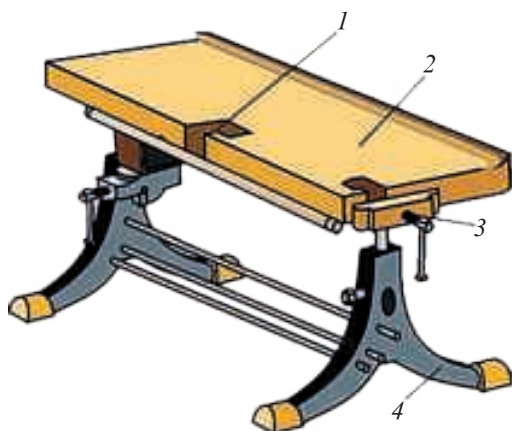


Расми 2. Мизи дуредгарӣ: 1 – асос; 2 – сарпӯш; 3 – сӯрохиҳо барои фона; 4 – нова; 5 – гирои пеш; 6 – гирои қафо; 7 – ангиштҳои ҳаракаткунанда.

Ба асбобҳои буранда арраҳои гуногун барои буридани оҳан ва ҷӯб, рандаҳо, пармаҳо, болғаҳо ва бисёр асбобҳои дигар тааллуқ до-ранд.

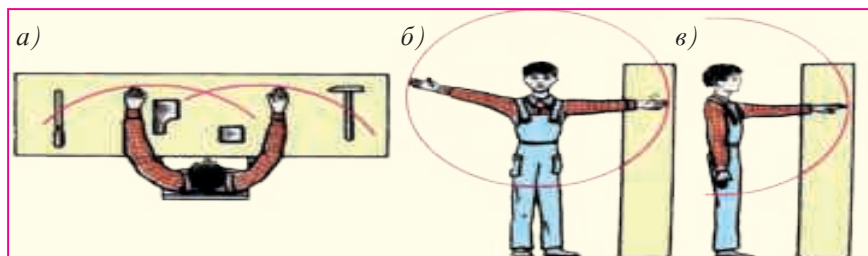
Асбобҳо бояд дастрас бошанд, яъне гирифтани ва истифода бурданишон осон бошад.

Ба асбобҳои ченкунӣ хаткаш, паргор, гунё, транспортер ва ғайраҳо дохил мешаванд.



Расми 3. Мизи кори мураккаб: 1 – тақягоҳи ҳаракаткунанда; 2 – сар-пӯш; 3 – исканҷаи винтӣ; 4 – пояҳои филиззӣ.

Ҳамаи асбобҳо дар мизи корӣ аз ҳам чудо гузошта мешаванд, то ки истифодаи онҳо осон гардад. Дар чунин ҳолатҳо асбобҳои, ки бештар истифода мешаванд, наздиктар ва дар ҷойи дастрас гузошта мешаванд. Ҳар як асбоб бояд дар ҷойи худаш нигоҳ дошта шавад.



Расми 4. Доираҳои дастрас: а - аз ҷойи нишаст; б - рост истода, аз канорҳо; в - рост истода, аз пеш.

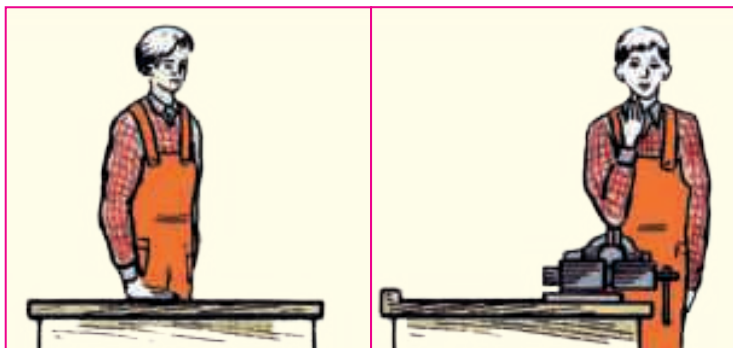
Дар паси мизи дуредгарӣ рост истода кор кардан лозим аст, танҳо баъзе корҳоро нишаста анҷом медиҳанд. Баландии миз бояд ба қадди хонанда мувофиқат кунад. Инро чунин месанҷанд: назди миз истода кафи дастро ба рӯйи он мегузоранд. Агар дар ин вақт ҳам шудан ё қат кардани даст лозим набошад, пас баландии миз ба қад мувофиқ аст (расми 4).

Маҳсулоти коркардшаванда бояд ба миз хуб мустаҳкам карда шавад. Барои ин онро бо гироҳо маҳкам мекунад.

Барои маҳкам кардани маҳсулоти дароз аз поён ангуштҳои ҳаракаткунанда истифода бурда мешаванд. Маҳсулоти тунук ба воситаи фонаҳо маҳкам карда мешавад, ки дар ин вақт фона аз рӯйи миз ба қадри камтар аз ғафсии маҳсулот баромада меистад. Аз дигар тараф маҳсулотро бо фонаи дигар фишурдан мумкин аст.

Бо ёрии гирои рахпечи қафо маҳсулот дар рӯйи миз ба таври уфуқӣ насб мешавад. Коркарди маҳсулоти ҷубӣ бо харҷи камтарини меҳнат, кувва, энергия, инчунин, бо миқдори ками ҳаракат бояд иҷро шавад. Ҳангоми кор коргар бояд либоси махсус: хилъат, корчома, пешдоман дошта бошад.

Дар ҷараёни дарс хонандагон дорои чунин сифатҳои шахсӣ мегарданд: эҳтиёткорӣ, бодикқатӣ, риоя намудан ба тозагӣ ва ғайраҳо.



Расмҳои 5 – 6. Санҷиши мувофиқати миз ба қадди хонанда.



Қоидаҳои нигоҳубини мизи дуредгарӣ

1. Рӯйи мизро аз осеби асбобҳои буранда эҳтиёт кардан лозим аст.
2. Гироҳоро сахт бо ҳам часпонда, мустаҳкам кардан мумкин нест.
3. Бо болга ба рӯйи миз задан мумкин нест.
4. Фонаҳо ба сӯрохиҳои миз танҳо бо асбоби махсус зада мешаванд.
5. Дар ҷойи корӣ асбобҳои нолозим набояд бошанд.
6. Баъди анҷоми қор мизи корӣ бояд аз тарошаҳо ба воситаи ҷўтка тоза карда шавад.



Бояд зикр намуд, ки бо мизи дуредгарӣ асосан устои дуредгар ба фаъолияти корӣ машғул мешавад. Устои дуредгар амалҳои буридани масолеҳи ҷўбӣ, аз ҷўб буридани тахта, таъмири фарш, насби чорҷўбаи тирезаҳо ва дарҳо, девор, бо андова сохтани қолаби бетонрезӣ, тавора ва болопӯш кашидан, ба масолеҳи ҷўбӣ молидани маводди аз оташ ҳифзкунанда ва ғайраҳоро моҳирона иҷро мекунад. Барои дуредгари моҳир шудан фанҳои технология (таълими меҳнат), нақшакашӣ, ботаника, физика ва математикаро омӯхтан лозим аст.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани қисмҳои мизи дуредгарӣ ва санҷидани роҳҳои мустаҳкам кардани маҳсулот.

1. Бо қисмҳои мизи дуредгарӣ, ки дар расми 2 нишон дода шудаанд, шинос шавед, қисмҳои асосии онро номбар кунед.

2. Мувофиқи қад будани мизи дуредгариро санҷед.
3. Қисмҳои гироҳои пешу қафоро санҷед. Дар гироҳо ва байни фонаҳо мустақкам кардани маҳсулотро машқ кунед.

То анҷоми дарс бояд эҷодкорона истифода намудани қисмҳои алоҳидаи мизи дуредгариро, новобаста аз таъйинот, омӯзед.



Чойи корӣ, мизи дуредгарӣ, асос, гироҳои пешу қафо, фонаҳо, устои дуредгар.



1. Дар бораи қоидаҳои беҳатарии меҳнат дар устохонаи таълимӣ маълумот диҳед.
2. Ба чойи кори устохонаи таълимӣ чӣ дохил мешавад?
3. Мизи дуредгарӣ аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?
4. Қисмҳои мизи кори мураккабро номбар кунед.
5. Гирои қафо барои чӣ истифода мешавад?
6. Қоидаҳои нигоҳубини мизи дуредгариро номбар кунед.
7. Ҷобаҷогузори асбобҳо дар рӯи мизи дуредгариро шарҳ диҳед.
8. Дар бораи касби дуредгарӣ маълумот диҳед.
9. Эҷодкорона қисмҳои мизи кори таҳлил намоед.

2. ЧҶБ – МАҲСУЛИ ТАБИИИ МЕЪМОРӢ

ЧҶБ маҳсули табиӣ ва маълуми меъмори буда, аз танаи дарахт гирифта шуда, дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ васеъ истифода мегардад. ЧҶБ маҳсули асосист, ки дар дуредгарӣ мавриди истифода қарор мегирад. Онро дар сохтмон ва иншоот, автомобилсозӣ, вагонсозӣ, саноати кимиё ва ангишт, тайёркунии фанера, мебел, таҷҳизоти варзишӣ ва дигар соҳаҳо истифода мекунанд.

Дарахтон «фарзандони табиат» мебошанд, бо итминон метавон гуфт, ки бидуни онҳо зиндагии пурраи инсон дар сайёраи Замин имконнопазир аст. Вақте ки мо аз гармӣ азият мекашем, онҳо моро соябонанд, меваҳои шахдбор медиҳанд, инчунин ба манзараҳо хусни иловагӣ мебахшанд. Аз нуқтаи назари муҳити зист нақши асосии дарахтон бетағйир боқӣ мемонад, зеро онҳо ҳаворо бо оксиген ғанӣ мекунанд, ҳаворо тару тоза нигоҳ дошта, ҳароратро муътадил мекунанд. Аз ин рӯ, дар назди дарахтҳо мо сардии рӯҳбахшро эҳсос мекунем. Одамон бо мақсади ба ниёзҳои

хочагии халқ истифода намудани чӯб дарахтони чангалҳоро ме-
буранд.



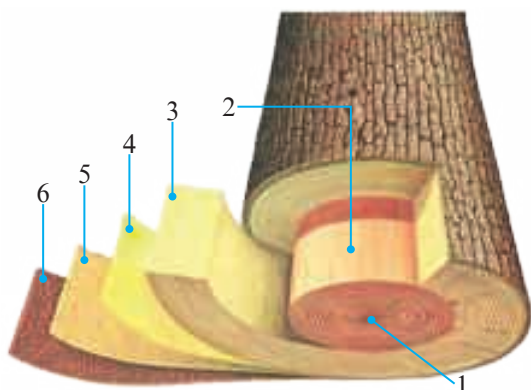
Дарахтбурӣ касби ниҳоят пурмасъулият мебошад. Дарахтбур бояд қобилияти хуби шинохтани навъҳои дарахт, мавқеи ҷойгиршавӣ, нашъунамо ва дақиқ муайян намудани ҷойи ба замин афтодани танаи дарахтро дошта бошад.

Дарахт аз тана, реша, шоха ва баргҳо иборат аст. Дарахтон ду хел мешаванд: паҳнбарг ва сӯзанбарг. Дарахтони паҳнбарг – тӯс, сиёҳбед ва дарахтони сӯзанбарг – санавбар, ҷалғӯза, арча ва ғ.

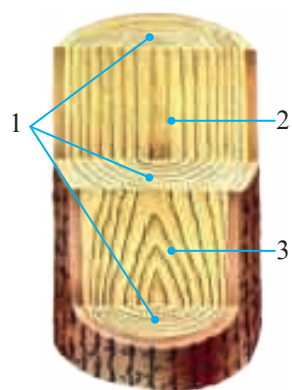
Танаи дарахт дар қисмати поин ғафстар ва дар боло андак бориқтар мешавад. Сатҳи танаи дарахт бо пӯстлох пӯшонда шудааст. Пӯстлох барои дарахт чун либос хизмат мекунад ва аз ду қабат иборат аст: дарунӣ ва берунӣ. Қабати берунии пӯсти дарахтон хушк буда, қабати дарунӣ чун ноқили ғизои дарахтон хизмат мекунад. Қисми асосии танаи дарахт дохили он мебошад, ки аз чӯб иборат аст. Чӯби танаи дарахт аз якчанд қабат иборат аст, ки дар буриш чун солҳалқаҳо намудор аст. Аз рӯйи шумораи солҳалқа синну соли дарахтон муайян карда мешавад.

Мобайни танаи дарахтон нарм ва мулоим буда, мағзи дарахт ном дорад. Аз мағз то пӯст дар шакли хатҳои сафеди дурахшон нурҳои мағз равонанд. Онҳо ранги гуногун дошта, барои ба дохили дарахт бурдани об, ҳаво ва моддаҳои ғизоӣ хизмат мекунанд. Дар буриши радиалӣ нурҳои мағз расми зебо (текстура)-ро ташкил мекунанд. Камбӣ – қабати тунуки ҳучайраҳои зиндаест, ки байни пӯсти дарахт ва чӯби он ҷойгир шудааст. Ташкилшавии ҳучайраҳои нав ва афзоиши солони танаи дарахт танҳо аз камбӣ ба вучуд меояд.

Буриши 1, ки ба мағзи дарахт перпендикуляр аст, буриши кӯндаланг ном дорад. Он ба солҳалқаҳо ва торҳои танаи дарахт перпендикуляр аст. Буриши 2, ки аз мағзи дарахт гузаштааст, буриши шуӣ ном дорад. Буриши тангенциалӣ (3) ба мағзи тана мувозӣ буда, аз он дар масофаи муайян дур аст. Аз рӯйи ин буришҳо хосиятҳои гуногун ва расмҳои зебои чӯб ҳосил мешавад. Чинсҳои чӯб аз рӯйи аломатҳои зерин муайян карда мешаванд: таркиб, бӯй, сахтӣ ва ранг.



Расми 7. Буриши танаи дарахт ва таркиби чӯб: 1 – мағз; 2 – дила; 3 – солҳалқаҳо; 4 – камбий (парда); 5 – қабаати даруни пӯст; 6 – пӯстлох.



Расми 8. Буришҳои асосии тана: 1 – кўндаланг; 2 – шуой; 3 – тангенциалӣ.

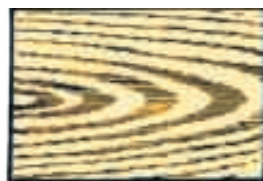
Санавбар дарахти сўзанбарг аст. Чӯби он нарм буда, дар таркибаш моддаҳои сершилм мавҷуданд. Арча дарахти сўзанбарг аст. Чӯбаш нарм аст. Дар таркибаш моддаҳои шилмнок хеле зиёданд. Рангаш сафеди зардчатоб аст. Тӯс аз чинси дарахтони паҳнбарг буда, чӯби он саҳт мебошад. Рангаш сафеди чигарист. Сиёҳбед дарахти паҳнбарг буда, чӯбаш нарм аст ва зуд мепӯсад. Рангаш сафеди сабзтоб мебошад. Зерфун дарахти паҳнбарги чӯбаш нарм аст. Рангаш сафеди гулобитоб мебошад. Роздор дарахти паҳнбарг аст. Чӯбаш нарм мебошад. Рангаш сафед ва дар офтоб сурх метобад. Булут аз чинси дарахтони паҳнбарг аст. Чӯбаш саҳт мебошад. Рангаш зарди равшан бо тобиши ранги хокистарӣ. Дар буриши радиалиаш нурҳои мағзӣ дар шакли тасмаҳои тобон намудоранд.



а)



б)

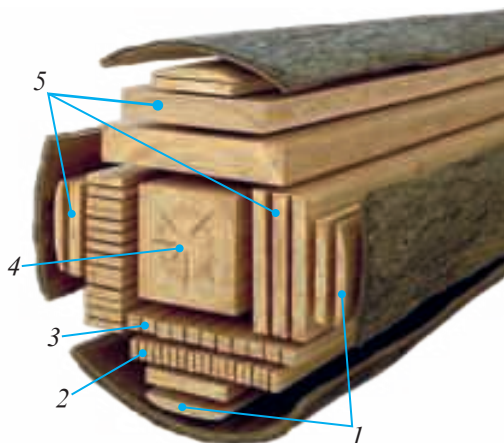


в)

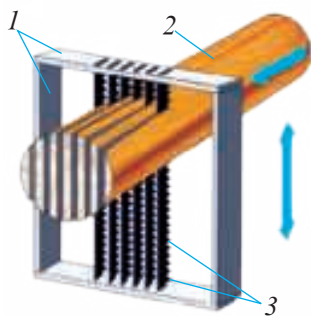
Расми 9. Таркиби чӯбҳо: а) чормағз; б) тӯс; в) булут.

Чӯби санавбар барои тайёр кардани тирезаву дар, фарш ва шифти хона, мебел, дар сохтмони киштиҳо, вагонҳо, пулҳо исти-

фода мешавад. Чӯби қоч ё арча барои сохтани асбобҳои музикӣ, мебел, дару тиреза ба кор бурда мешавад.

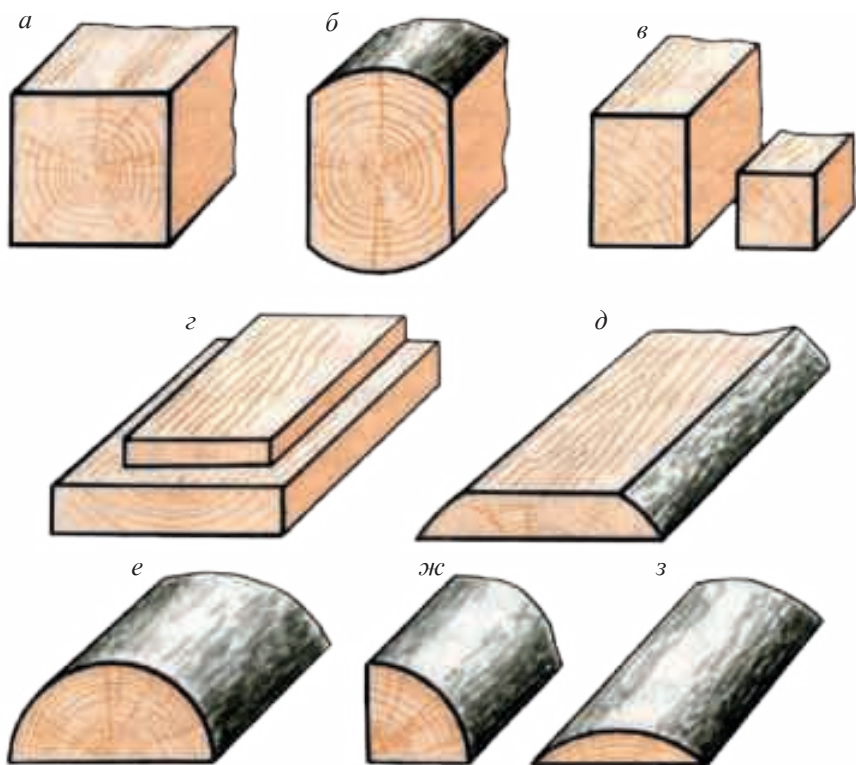


Расми 10. Навъҳои масолеҳи чӯбу тахта аз гӯлачӯб: 1 – тахтаи тахта; 2 – тахтаи буридашуда; 3 – чӯби чортарош; 4 – чӯби чортарош; 5 – тахтаи буридашуда.



Расми 11. Дастгоҳи арракунии гӯлачӯбҳо: 1 – чортӯба; 2 – гӯлачӯб; 3 – арраҳо.

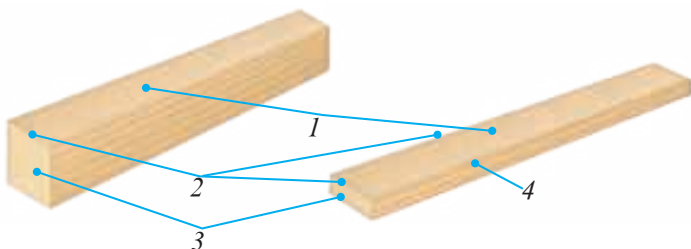
Аз чӯби дарахти тӯс фанер, мебел, зарфҳо, дастаи милтиқ, дастаи асбобҳо, лижаҳо тайёр карда мешавад. Чӯби сиёҳбед барои сохтани гӯгирд, зарфҳо, бозичаҳо ва қоғаз ба кор меравад. Чӯби зерфун ва туту зардолу барои сохтани зарфҳо, тахтаҳои нақшакашӣ, қаламҳо, кандакории бадеӣ истифода мешавад. Аз чӯби роздор фанер, зарфҳо, қуттиҳо сохта мешаванд. Чӯби булут барои сохтани мебел, паркет, кандакории ороишӣ чузъҳои пулҳо ва вагонҳо истифода мешавад. Таркиби чӯб гуфта, расми рӯйи онро меноманд, ки дар натиҷаи буридани солҳалқаҳо ва нахҳои чӯб ҳосил мешавад. Агар сатҳи чӯб зебо бошад, пас меғоянд, ки он таркиби бой дорад. Масалан, чӯби чормағз, ки ранги ҷигарӣ ва хокистарӣ дорад, барои сохтани мебел ва дастаи милтиқи шикорӣ истифода мешавад.



Расми 12. Маҳсулоти гуногуни чӯбӣ: а - чӯби чортарош, б - чӯби дутарош; в - чӯби чортароши хурд; г - тахтаҳои буридашуда; д - тахтаҳои буриданашуда; е - лавҳаҳо; ж - чорякчӯб; з - пуштатахта.

Чӯбҳои булут, чормағз, инчунин чинсҳои дарахти сурх, ки дар Африқо, Амрико, Австралия мерӯянд, ранги сурхи тобишҳои гуногун доранд. Чунин чинсҳои қимати чӯбҳоро тунук тарошида ба маҳсулоти қиматбаҳо мечаспонанд.

Чӯб ва тахта. Ҳангоми барқад буридани танаи дарахтон маҳсулоти гуногуни чӯбӣ ҳосил карда мешавад: чӯби чортарош, чӯби дутарош, тахтаҳо, лавҳаҳо, чорякчӯб, пуштатахта. Чӯби чортарош ин маҳсулоти чӯбиест, ки ғафсӣ ва бараши зиёда аз 100 мм аст. Агар чӯб аз ду тарафаш арра шуда бошад, онро чӯби дутарош ва агар аз чор тараф арра шуда бошад, чӯби чортарош меноманд. Чӯби чортароши хурд маҳсулоти чӯбии ғафсиаш аз 100 мм кам ва бараши аз ғафсиаш камтарро меноманд.

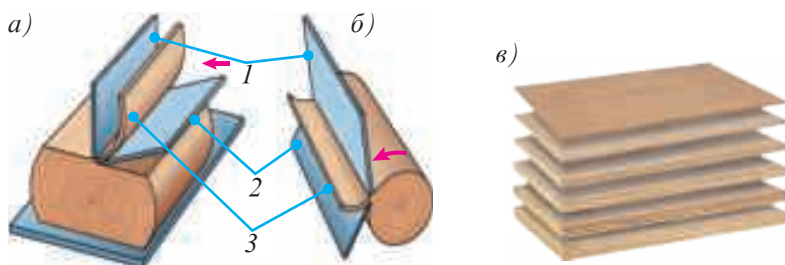


Расми 13. Унсурҳои масолеҳи чӯбу тахта: 1 – рӯя; 2 – қира; 3 – нӯг; 4 – зеҳ (рах).

Тахта маҳсулоти чӯбиест, ки ғафсиаш то 100 мм ва бараш аз ғафсиаш зиёд мебошад. Лавҳаҳо дар вақти ба ду ҳиссаи баробар ва чорякчӯб хангоми ба чор ҳиссаи баробар бурида шудан ҳосил мешаванд. Пуштатахта ин қисми буридашудаи чӯб аст. Маҳсулоти чӯбӣ чунин унсурҳо доранд: рӯя, хошия, тега, нӯг.

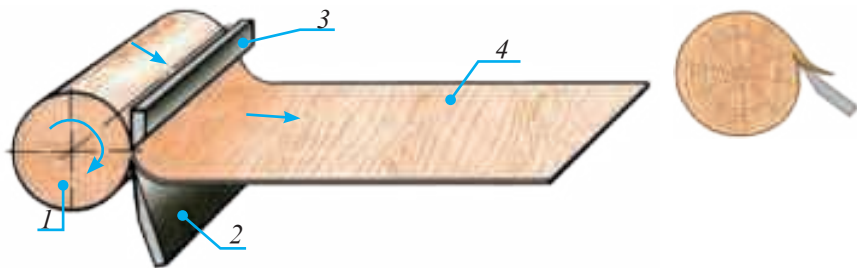
Рӯяи маҳсулоти чӯбӣ гуфта, ҳамвории паҳни онро ва хошия гуфта, ҳамвории борики онро меноманд. Нӯги маҳсулоти чӯбӣ буриши кўндалангии нӯги онро меноманд.

Фанер ё худ пўсттахта маҳсулоти сохтмониест, ки хеле бисёр истифода бурда мешавад. Фанер бо роҳи рӯйи ҳам часпонидани се ё зиёда қабатҳои тунуки чӯбӣ – шпонҳо ҳосил карда мешавад. Навори шпонро квадратшакл бурида ширеш мемоланд ва онҳоро болои ҳам тавре мегузоранд, ки равиши торҳои чӯб ба ҳам перпендикуляр бошанд. Қабатҳоро тахти фишор мечаспонанд. Бо ҳамин роҳ фанерҳои ғафсиаш аз 2 то 22 мм-ро ҳосил мекунанд. Фанер нисбат ба чӯб устувортар аст, хуб қат мегардад.



Расми 14. Масолеҳи варақагии чӯбу тахта: гирифтани як қабати шпон: а – тарошидани шпон; б – пўсткани шпон: 1 – такия; 2 – тега; 3 – шпон; в – фанера.

Фанер дар сохтмон, мебелсозӣ, мошинсозӣ ва ҳатто тайёрасозӣ истифода мешавад. Плитаҳои тарошагӣ (ДСП)-ро бо роҳи фишурда ширеш кардани чӯбпораҳо ва тарошаҳо ҳосил мекунанд. Лавҳатаҳтаи аз тарошаву аррамайда бо роҳи ширешу фишор ҳосилкардашуда ДСП ном дошта, дар сохтмон барои мебелсозӣ ва рӯзгор васеъ ба кор бурда мешавад.



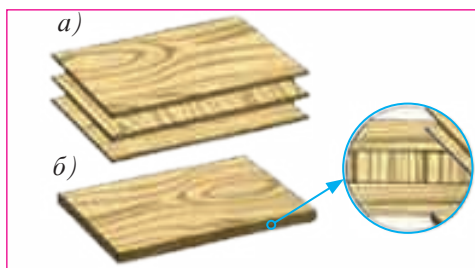
Расми 15. *Схемаи буридани тахтаварақ барои фанер: 1 - гӯлачӯб; 2 - теғ; 3 - ҷафсақ; 4 - варақаҳои шпон.*

Гафсии плаитаҳо аз 10 то 26 мм мебошанд. Онҳо хеле мустаҳкам буда, қариб кат намешаванд, бо асбобҳои буранда хуб коркард мешаванд.



Дар истехсолоти чӯбкоркунӣ раванди обутобдихӣ, намноккунӣ ва хунуккунии плаитаҳои тарошагӣ (ДСП) тавассути коркарди ҳароратӣ иҷро мегардад. Мутахассиси коркарди ҳароратӣ меёри зарурии коркарди маснуотро муайян карда, плаитаҳоро пай дар пай дар камераҳои обутобдихӣ ва таҷҳизоти хунуккунӣ ҷойгир мекунад. Раванди кори таҷҳизотро бо асбобҳои назоратӣ-ченкунанда назорат мекунад. Ҳисоби плаитаҳои коркардшударо муайян менамояд. Ҷойи кори ӯ дар коргоҳҳои чӯбкорӣ аст. Особпазирии касбӣ: баланд ва паст будани намнокӣ ва ҳарорати ҳаво, гарди чӯб. Ӯ бояд сохти камера, таҷҳизоти намкунанда ва хунуккунандаро донанд. Барои дар оянда соҳиби касби коркарди ҳароратӣ гардидан, бояд фанҳои таълимии технология, физика ва химияро хуб донист.

Лавҳатаҳтаҳои торӣ (ДВП) аз чӯбҳои гуногуни резашуда бо роҳи фишурдан ҳосил карда мешаванд. Онҳо ранги хуши хокистарӣ доранд, сатҳашон ҳамвор, чун фанер қат мешаванд. Барои рӯйкаш намудани дохили бино: деворҳо, шифти хона, фарши хона ва истехсоли мебелу дарҳо истифода мешаванд.



Расми 16. Тайёр кардани фанер аз варақаҳои ипон: а – ҷойгиршавии нахҳо ҳангоми пайваस्तкунии варақаҳои ипон; б – фанери ширешишуда.

Норасоии фанер, ДВП ва ДСП дар он аст, ки онҳо, агар дар ҷойи намай ба муддати бисёр нигоҳ дошта шаванд, вайрон мешаванд. Тахти таъсири намай ширеш қувваи худро гум мекунад ва дар натиҷа маҳсулоти аз ин мавод ҳосилшуда варам карда, корношоам мегардад.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши намунаҳои ҷӯбу тахта

Намунаҳои ҷӯбу тахтаро дида баромада, навъи онҳоро муайян кунед (ҷӯбҳои чортарош, тахтаҳо, пуштатахта).

1. Ҷинсҳои ҷӯбро муайян кунед.
2. Ба дафтар аломатҳои асосии муайян кардани ҷинси дарахтонро нависед.
3. Аз намунаи ҷӯбу тахтаҳо рӯяҳо, ҳошияҳо, тегаҳо, нӯғҳои онҳоро нишон диҳед.
4. Намунаи фанераҳо: ДСП ва ДВП-ро дида бароед, гафси онҳоро чен кунед. Миқдори қабатҳои фанерҳоро ҳисоб кунед.
5. Санҷед, ки оё ин намунаҳо бо асбобҳо ба осонӣ кор карда мешаванд?



Ҷӯб, дарахт, сӯзанбарг ва паҳнбарг, тана, пӯст, мағз, буришҳои тана, солҳалқаҳо, таркиби ҷӯб, ҷӯбу тахтаҳо, унсурҳои ҷӯбу тахта, ипон, фанер, лавҳатахтаҳои ДСП ва ДВП.



1. Ҷӯб гуфта чиро мегӯянд?
2. Дарахт аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Кадом ҷинси дарахтонро медонед?
4. Ҷӯб дар қучо кор фармуда мешавад?
5. Солҳалқаҳо чиро нишон медиҳанд?
6. Дар бораи касби коркарди ҳароратӣ маълумот диҳед.

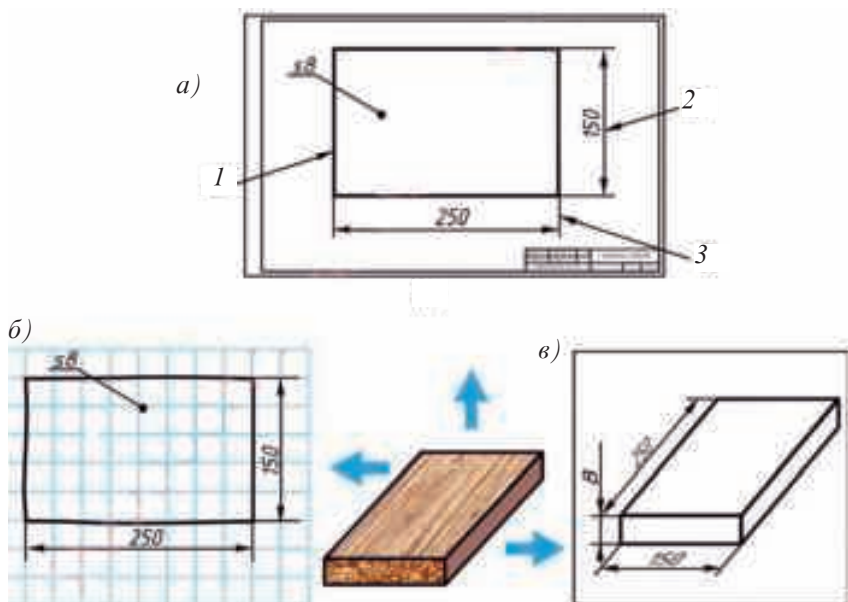
7. Чӯбу тахта ва маҳсулоти дигари чӯбиро номбар кунед.
8. Дар бораи касби «дарахтбур» маълумот диҳед.
9. Оид ба нақши дарахт дар муҳити атроф маълумот диҳед.
10. Эҷодкорона ду навъи дарахт (сӯзанбарг, паҳнбарг) ва буриши танаи онҳоро муқоиса намоед.
11. Эҷодкорона оид ба навъҳои дарахти муҳити зисти худ (сохт ва солҳалқа, таъйиноти онҳо дар ҳаёт) шарҳ диҳед.

3. ҲУЧҚАТГУЗОРИИ ГРАФИКӢ

Маҳсулоти чӯбӣ аз қисмҳои ҷудогона, ки бо роҳҳои гуногун ба ҳам пайваست мешаванд, иборат аст. Пеш аз истиҳсоли ягон ҷузъ (детал) расми техникӣ ва ё ангораи онро месозанд.

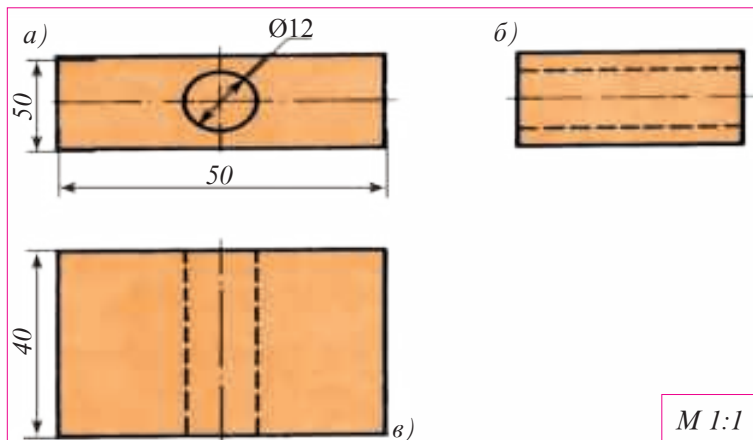
Расми техникӣ ин тасвири аён ва ҳаҷмнокест, ки дастӣ омода шуда, дар он андозаҳои маҳсулот нишон дода мешаванд (расми 17).

Ангора ин тасвири дастии детал аст, ки дар он андозаҳо нишон дода шуда, муносибати байни қисмҳо нигоҳ дошта мешавад (расми 17, б).



Расми 17. Ҳуҷҷатҳои графикӣ. а – нақша: 1 – хатти контурии дидашаванда; 2 – хатти андозагӣ; 3 – хатти берунбаровардашуда; б – ангора; в – расми техникӣ.

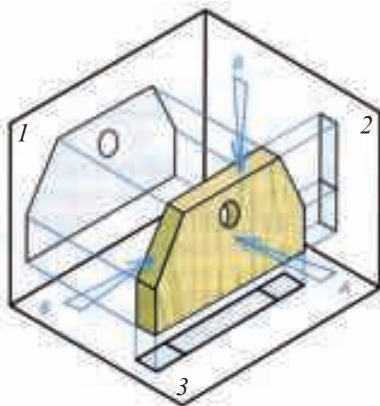
Нақша гуфта тасвири деталро меноманд, ки ба воситаи асбобҳои нақшакашӣ аз рӯйи қоидаҳои муайян кашида шудааст (расми 18).



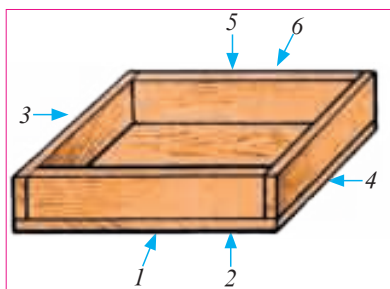
Расми 18. Нақшаи ҷузъ-детал: а - намуди асосӣ; б - намуд аз паҳлу; в - намуд аз боло.

Дар аксар ҳолатҳо андозаи деталҳо хеле калон аст ва тасвири онҳо аз рӯйи андозаҳои аслии дар варақи қоғаз ҷойгир нашуда мемонад. Инчунин, тасвири деталҳои хеле хурд низ мушкил аст. Дар ин гуна ҳолатҳо тасвири калонкардашуда ё хурдкардашудаи ҷузъҳо сабт мешавад. Ададе, ки андозаҳои аслиро чанд маротиба калон ё хурд нишон медиҳад, масштаб – андоза ё микёс ном дорад.

Масштабҳои қатъиян муайян ҷорӣ карда шудаанд, ки онҳо чунинанд: барои хурдкунӣ - 1:2; 1:2,5; 1:4 ва ғайра; барои калонкунӣ: 2:1; 2,5:1; 4:1 ва ғайра. Мисол, агар дар нақша «М 1:2» навишта шуда бошад, он чунин маъно дорад, ки андозаҳои тасвир аз андозаҳои аслии ду маротиба хурданд ва агар «М 4:1» навишта шуда бошад, андозаҳои тасвир аз андозаҳои аслии 4 маротиба калонанд. Дар нақша, ангора-эскиз ё расми техникӣ, ки бо масштаби дилхоҳ кашида шудааст, андозаҳои аслии детал гузошта мешаванд.

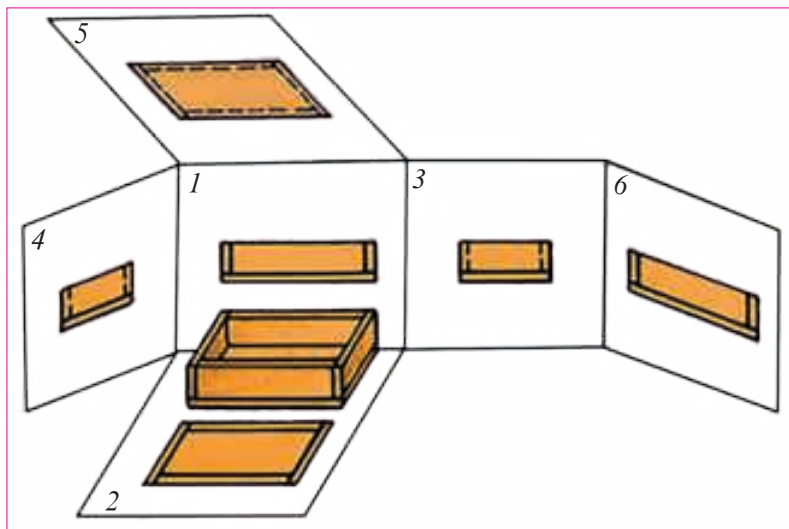


Расми 19. Намуди ҷузъҳои “девор” бо тарафҳои гуногун. А, Б, В – самтҳои биниш.



Дар расми 20 қуттии чӯбин тасвир карда шудааст. Нақшаро, ки аз рӯйи он қуттӣ сохта мешавад, чӣ тавр бояд тасвир кард? Агар ба қуттӣ аз ҳар тараф назар афканем (дар расми 20 бо тирчаҳои 1-6 нишон дода шудааст), мебинем, ки қуттӣ аз ҳар тараф ҳар хел намуд дорад.

Расми 20. Расми техникии Тасаввур мекунем, ки қуттӣ дар қуттии чӯбин. Намудҳо: 1 - аз доҳили куб ҷойгир шудааст (расми пеш; 2 - аз боло; 3 - аз чап; 4 - аз 21). Дар ҳар яке аз рӯяҳои куб тасвиреро мекашем, ки дар расми 20 аз самтҳои бо тирча нишондодашуда дида мешавад. Ҳамаи тасвирҳо гуногун мешаванд (расми 22).

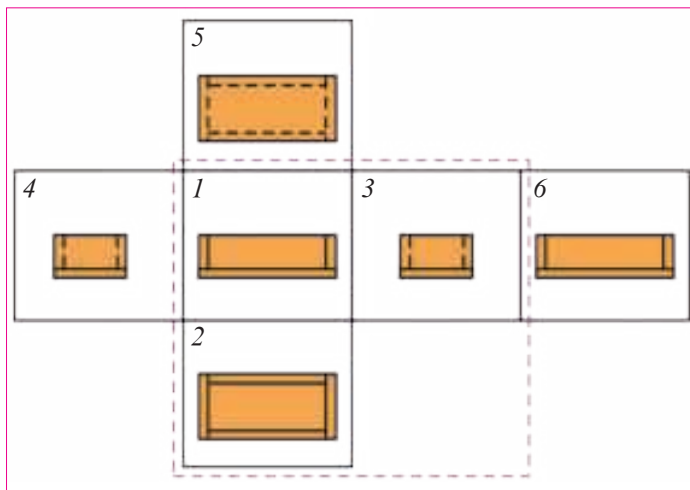


Расми 21. Акси қуттии чӯбин дар доҳили куб: 1 - аз қафо; 2 - поён; 3, 4 - аз паҳлу; 5 - аз боло; 6 - аз пеш.

Барои дар бораи шакли ашё маълумоти пурра гирифтани ҳама вақт тасвирҳои бисёри онро кашидан шарт нест. Дар аксар ҳолатҳо се тасвир кифоя аст: аз пеш – намуди асосӣ, аз чап ва намуд аз боло (дар расми 20 бо хатти қанда-қанда нишон дода шудааст).

Сарҳади деталҳо бо хатти яклухти асосӣ тасвир карда мешавад. Хатҳои ёрирасон бо хатҳои борик тасвир карда 20

мешаванд. Дар байни хатҳои ёрирасон андозаҳои деталҳо бо миллиметрҳо гузошта мешаванд.



Расми 22. Шаи намуди маҳсулот. 1 - асосӣ (аз пеш); 2 - аз боло; 3 - аз чап; 4 - аз рост; 5 - аз поён; 6 - аз қафо.

Дар чадвали 1 навиҳои гуногуни хатҳо оварда шудаанд, ки дар нақшаҳо истифода мешаванд.

Чадвали 1

Навиҳои хатҳо	Тасвирҳо	Татбиқ	Андозаҳо
1	2	3	4
Хатти асосии яклухти ғафс		Хатҳои аслии (тирозӣ, контурӣ) дидашаванда	Ғафсиаш - $S=0.5...1.4$ мм
Хатти яклухти бориқ		Андоза ва хатти берунбароварда-шуда	Ғафсиаш - $S=S/2...S/3$
Хатти канда-канди бориқ		Хатҳои тирӣ ва марказӣ	Ғафсиаш - $S=S/2...S/3$. Дарозии хатҳои канда-канда - $S...30$ мм. Масофаи байни хатҳои канда-канда - $3...5$ мм

1	2	3	4
Хатти канда-канда (штрихӣ)	— — —	Хатти контурии ноаён	Ғафсиаш $-S=S/2...S/3$. Дарозии хатҳои канда-канда $S=2...8$ мм, масофаи байни штрихҳо $1...2$ мм
Хатти яклухти мавҷнок		Хатти кандашуда	Ғафсиаш $-S=S/2...S/3$
Хатти канда-канди дунуктагӣ	—... —... —	Хатти қатшуда ва ё тобдошуда	Ғафсиаш $-S=S/2...S/3$, дарозии хатҳои канда-канда $5...30$ мм. масофаи байни хатҳои канда-канда $4...6$ мм

Номи детал ва маълумот дар бораи маҳсулоте, ки аз он детал сохта шудааст, дар кунҷи рости поёни нақша ё расми техникӣ навишта мешавад.

Хондани ҳуҷҷатгузори графикӣ, нақша, расми техникӣ ё ангора маънои муайян кардани номи маҳсулот, миқёси тасвирии он, миқдор, шакли детал ва аз чӣ сохта шудани деталро дорад.



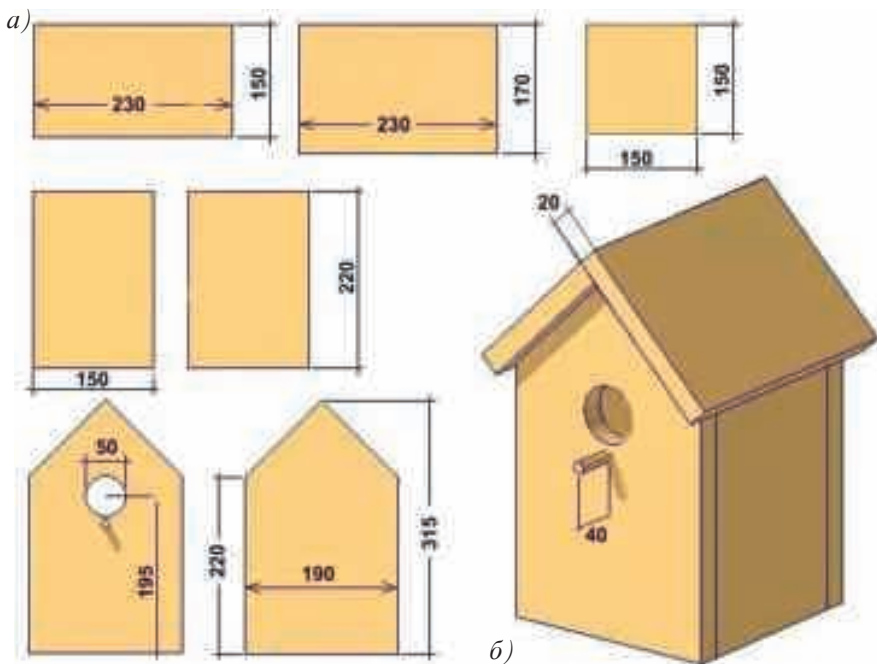
Вобаста ба тасвир намудани нақшаҳо касбҳои гуногун мавҷуд мебошанд, ки вобаста ба самти фаъолият ва мазмуни кор аз ҳамдигар тафовут доранд. Масалан: нақшакаш, лоихакаш, меъмор, дизайнер, муҳандис ва ғайраҳо. Шахсоне, ки оянда касби нақшакашро интихоб кардан мехоҳанд, бояд асосҳои нақшакашӣ, воситаҳои муносири техникӣ, нақшакашии компютериро пурра аз худ намоянд. Ҳамчунин, сифатҳои муҳими касбиро, аз қабيلي бодикқатӣ, тозақорӣ, афкори созанда доштаро дар худ ташаккул диҳанд.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши ҳуҷҷатгузори графикӣ

1. Детали аз тарафи омӯзгор супоридашударо бодикқат омӯзед. Эҷод-корона миқёси заруриро интихоб карда, дар дафтари корӣ бо хатҳои борик ангораи деталро созед.
2. Мустақилона мувофиқати детал ва тасвирро санҷед ва хатҳои дидашавандаро бо хатти ғафс кашед. Хатҳои андозагии деталро кашед, андозаҳои деталро чен карда, дар ангора нависед.
- Ба покизагӣ дар раванди тасвири нақша риоя намоед.



Расми 23. Нақшаҳои ҷузъиёти хонача барои паранда (а), расми техникийи он (б).

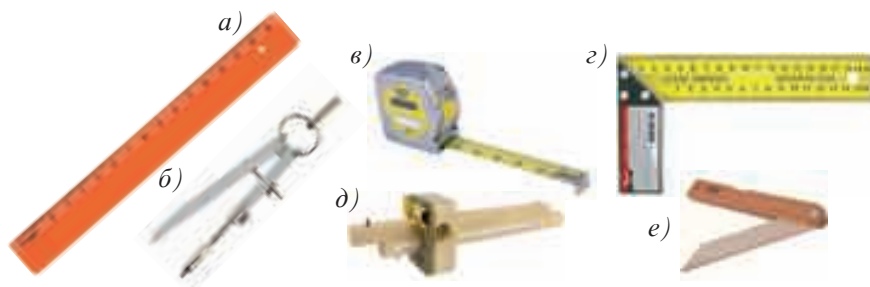


1. Расми техникий, ангора, нақша чист?
2. Кадом намуди деталҳоро медонед? Намудҳо барои чӣ лозиманд?
3. Сарҳади деталҳоро бо чӣ гуна хатҳо тасвир мекунанд?
4. Масштаб (миқёс) чист?
5. Ангора бо кадом пайдарпайӣ иҷро карда мешавад?
6. «Хондаи нақша» чӣ маъно дорад?
7. Дар бораи касби нақшакаш маълумот диҳед.

4. АЛОМАТГУЗОРӢ.

МАРҲИЛАҲОИ СОХТАНИ МАҲСУЛОТИ ЧӢБӢ

Барои арра кардани маҳсулоти чӢбӣ онро пешакӣ аломатгузорӣ менамоянд. Ҳангоми аломатгузорӣ аз чунин асбобҳои нақшакашӣ ва ченкунӣ истифода мекунанд: қалам, хаткашак, гунё, паргор ва ғайра.



Расми 24. Асбобҳо барои андозагузорӣ: а - ҷадвал; б - паргор; в - андозагири тасмашакл; г - гунё; д - рейсмус; е - малкаи филизӣ.

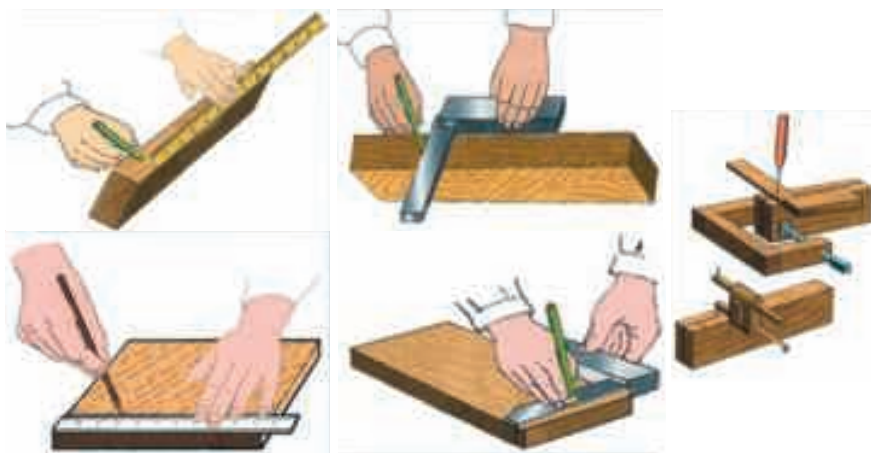
Бо гунё дар рӯи маҳсулоти хоми А ба тегаи А хатҳои рости мувозӣ ва амудӣ кашидан мумкин аст (расми 25 а). Барои ин яке аз тегаҳоро аз рӯи хати рост метарошанд. Ба ин тега асоси гунёро гузошта, аз рӯи хаткашаки гунё бо қалам хат мекашанд. Дар вақти хаткашӣ қаламро таҳти кунҷи $60-80^\circ$ моил мекунанд. Ин хат ба тегаи чӢб амудӣ мешавад. Гунёро қад-қади тега ҷой иваз кунонда, хатҳои бисёр кашидан мумкин аст. Масофаи байни ин хатҳоро пеш аз кашидан муайян мекунанд (расми 25 а).

Хатҳои ба тега мувозиро ба воситаи рейсмус кашидан мумкин аст. Барои ин пояи рейсмусро ба андозаи муайяншуда мувофиқ намуда, онро бо фона маҳкам мекунанд ва хати ба тега мувозиро мекашанд.

Ба воситаи паргор давра ва камонҳо кашида мешаванд (расми 25 б), ки барои ин пешакӣ маркази давраро мушаххас мекунанд. Ба марказ, ки бо нуқта ишора карда шудааст, нӯги тези пояи паргорро гузошта, бо пояи дигараш давра мекашанд.

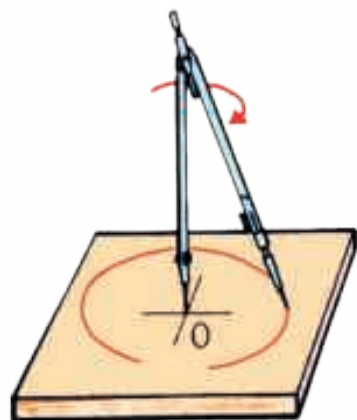
Барои гирифтани андозаи деталҳои шаклашон қачхаттаи мураккаб намуна истифода бурда мешавад. Намуна ин деталҳои тайёр ё шакли он аст, ки аз чӢб, металл ё пластмасса сохта шудааст. Ба воситаи андозаи шакли детал зуд ва дақиқ кашида мешавад. Барои ин деталро ба рӯи масолеҳ гузошта, маҳкам мекунанд ё бо даст

дошта истода, бо қалам ё хаткашак мувофиқи намуна хат кашида мешавад. Ҳангоми кашидани хатҳо сарфа кардани масолеҳро дар мадди назар гиред.



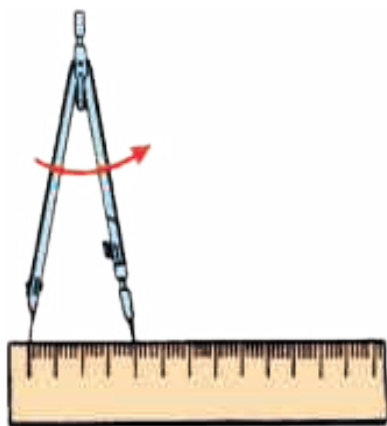
Расми 25 а. Аломатгузориҳои деталҳои росткунҷашакл: а – андозагирии хатҳои мувозӣ ва амудӣ ба воситаи хаткашак; б – сабти хатҳои мувозӣ ва амудӣ ба воситаи гул; в – андозагирии бари ашӣ сохтанишаванда аз канораи он, яъне А; г – гузаронидани хатҳои мувозӣ ба канораҳои А; д – аломатгузорӣ бо асбоби рейсмус.

Марҳалаҳои сохтани маҳсулоти чӯбӣ. Барои тайёр кардани ягон маҳсулот як қатор амалҳоро иҷро кардан лозим аст. Пеш аз тайёр кардани маҳсулот, аз ҷӣ сохта шудан ва ҷӣ гуна сохта шудани он бояд муайян карда шавад. Ба сохтани маҳсулот якбора шурӯъ накунад, дар акси ҳол, он нуксондор ва нолозим мешавад. Беҳуда нест, ки гуфтаанд: «ҳафт бор чен куну як бор бур». Аввал маҳсулотро дар намуди расми техникӣ, ангора ё нақша тасвир мекунанд. Сипас аз ҷӯби босифат ашӣ хом интиҳоб мекунанд. Ашӣ хом гуфта, масолеҳи андозаҳои муайяндоштаеро меноманд, ки аз он детал сохта мешавад. Андозаҳоро якҷанд маротиба чен карда, аломатҳо мегузоранд. Пас, онро ранда мекунанд,



Расми 25 б. Кашидани давра бо паргор

арра мекунанд, тоза мекунанд, ороиш медиҳанд, ки дар натиҷа, маҳсулоти тайёр ҳосил мешавад.



Расми 26. Андозагирӣ бо паргор аз рӯи ҷадвал



Расми 27. Андозагузорӣ аз рӯи намуна: 1 – намуна; 2 – масолеҳ; 3 – қалам.

кардани детал дар шакли харитаи нақшаи технологӣ нишон дода мешавад, ки дар он пайдарпайии амалҳо, тасвири графии маҳсулоти тағйирёфта ва асбобҳои истифодашуда нишон дода мешаванд. Дар ҷадвали 2 нақшаи технологӣ сохтани тахтачаи сабзавотрезакунӣ оварда шудааст.



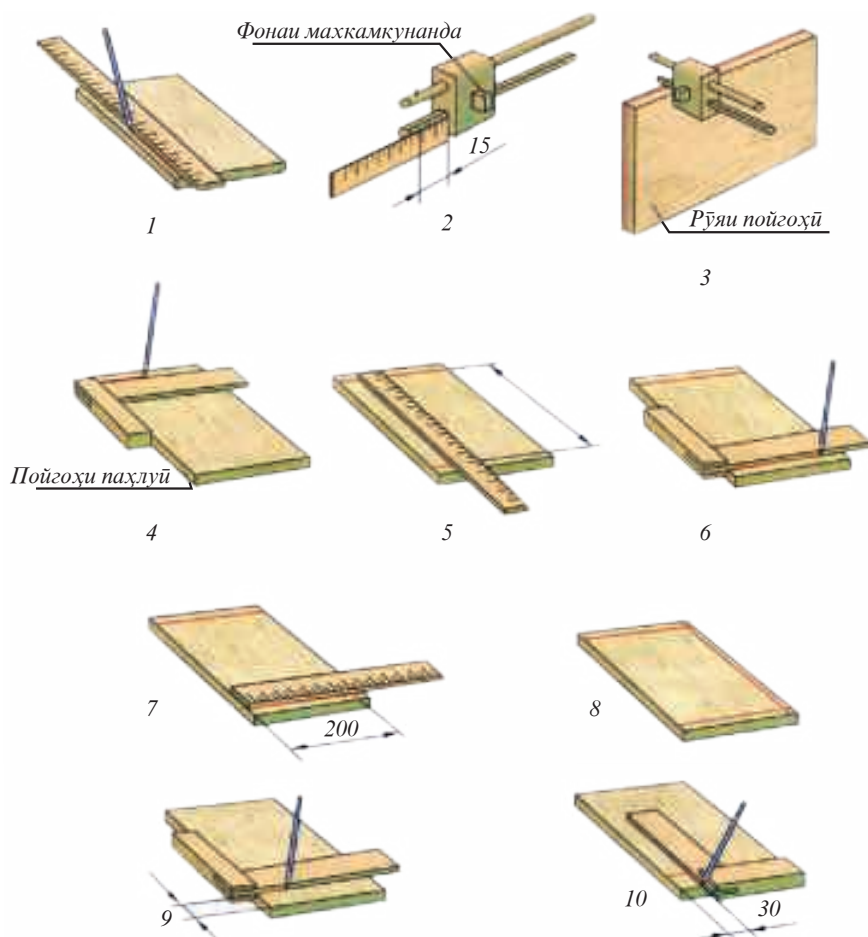
Асосан, маснуоти ҷӯбӣ предмети фаъолияти устоҳои дуредгар маҳсуб мешавад. Аз ин лиҳоз, дуредгар бояд хел ва нуқсонҳои ҷӯбҳо, тарзи ченкунӣ, тайёр намудани конструкцияҳои тахтагӣ, тарзи буридан ва рандакунии масолеҳи ҷӯбиро донад. Барои дар оянда устои дуредгар шудан, шахс бояд фанҳои таълимии технология, ботаника ва физикаро хуб аз худ намояд.

Агар маҳсулот аз якчанд детал иборат бошад, онҳоро ба ҳам пайваст кардан лозим аст. Нақшаи иҷрои пайдарпайии амал оид ба коркарди моли хом, пайвастунии онҳо ва ҳосил кардани маҳсулоти зарурӣ дар харитаҳои махсуси дастурӣ ва технологӣ нишон дода мешаванд.

Моли тайёр аз як ё якчанд ҷузъ иборат аст. Ҳар як ҷузъ аз як порчаи ашёи хом сохта мешавад. Баъди сохта шудани ҳар як қисм онҳо ба ҳам пайваст карда мешаванд.

Ҳар як ҷузъ (детал) аз рӯи раванди технологӣ худ сохта мешавад, ки он як қисми раванди истеҳсолот мебошад. Раванди технологӣ тайёр кардани детал аз як қатор амалҳо (давраҳо) иборат аст. Масалан, буридан, сӯроҳ кардан ва ранг кардани тахта давраҳои муайяни ин амалиёт мебошанд. Ҷараёни истеҳсол

Ҳамчунин, дар шахс бояд сифатҳои муҳимми касбӣ, аз қабili саломатии ҷисмонӣ, биниши хуб, дараҷаи баланди тасаввуроти фазоӣ, кордонӣ, мутобиқат ва саҳеҳии ҳаракати даст ташаккул дода шаванд.



Расми 28. Пайдарҳамии аломатгузори масолеҳи ҷӯбу тахта.

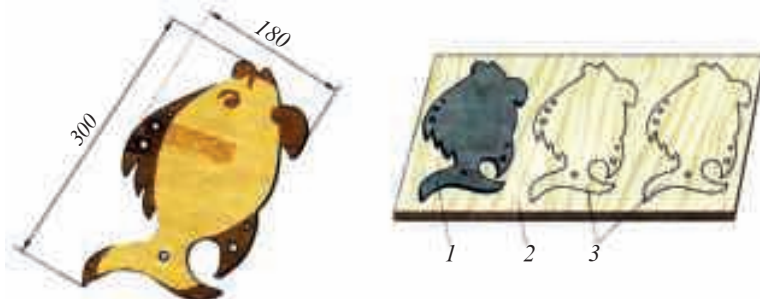


КОРИ АМАЛӢ

Аломатгузори маҳсулот (зергурӯҳи 1)

1. Бо хаткашак, гунё, паргор ва ғайра мувофиқи нақшаи муайянишуда эҷодкорона аломатҳои деталро гузоред.

2. Ба воситаи андоза дар рӯи тахта аломатҳои тахтачаи резакунӣ, шакли ҳайвончаҳо ва гайраҳоро эҷодкорона гузоред.
3. Оид ба пайдарҳамӣ ва натиҷаҳои амалатон бо хонандагони зергурӯҳи 2 мубодила кунед.



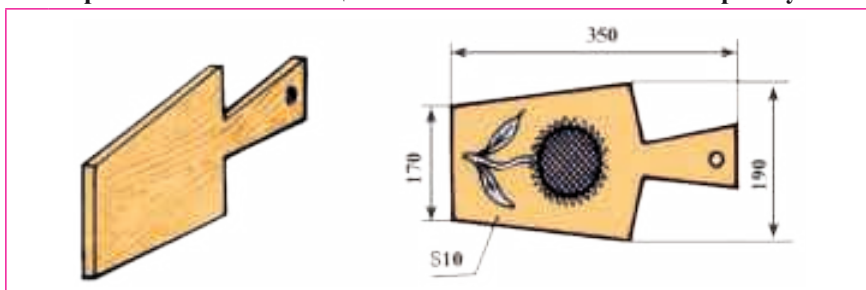
Расми 29. Намунаи тахтачаи сабзирезакунӣ

Тартиб додани нақшаи технологӣ барои сохтани детали одитарин (зергурӯҳи 2)

1. Нақшаи детали матлубро бодикҳат омӯзед.
2. Аз ҷадвали 2 истифода бурда, нақшаи технологи тайёр кардани деталро созед.
3. Нақшаи технологи тартибдодаи худро бо нақшаи технологи ҳамсинфонатон муқоиса кунед.
4. Оид ба пайдарҳамӣ ва натиҷаҳои амалатон бо хонандагони зергурӯҳи 1 мубодила кунед.

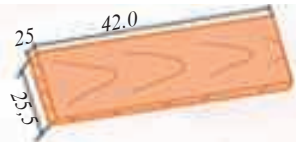
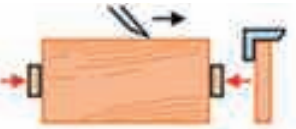
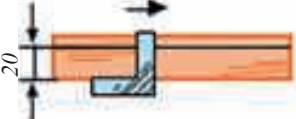
Ҷадвали 2

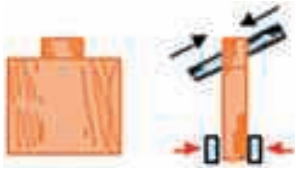
Харитаи технологӣ. Нақшаи сохтани тахтачаи сабзавотрезакунӣ



а	Маснуот барои реза намудани маҳсулот истифода бурда мешавад
б	Маснуот аз як ҷузъ иборат аст. Сӯрохии дастаи тахтача дар дастгоҳи пармакунӣ иҷро карда мешавад
в	Вақти тахминӣ барои сохтани маснуот – 6 соат
г	Сатҳи маснуот пардоз ёфта, бо лок пӯшонида мешавад

Нақшаи технологии тахтачаи сабзавотрезакуни

	Иҷрои пайдарҳамаи амалиёт	Тасвири графикӣ	Асбобу олот
1	2	3	4
1	Масолехро бо андозаи 25x225x420 мм интиҳоб намуда, сатҳи асоси онро ранда намоед.		Мизи дуредгарӣ, ранда
2	Сатҳи паҳлуиро нисбат ба асос дар тахти кунҷи 90° ранда намоед.		Мизи дуредгарӣ, ранда, қалам, шаблон
3	Аз рӯйи қолаб нишона гузored.		Қолаб, қалам
4	Сатҳи паҳлуии дигарро аз рӯйи аломат ранда кунед.		Мизи дуредгарӣ, ранда
5	Бари маснуотро аломат гузored.		Чадвал, рейсмус
6	Тарафи дигари асосро ранда намоед.		Мизи дуредгарӣ, ранда
7	Маркази сӯрохшавиро муайян намуда, бо диаметри 8 мм сӯрох намоед.		Фишордеҳ, пармаи 8 мм

8	Аз рӯйи андоза арра кунед.		Мизи дуредгарӣ, камонарра, ускуна (тақя)
9	Паҳлуи маснуотро сӯхон намоед.		Мизи дуредгарӣ, сӯхон
10	Қадбу, паҳлу ва қирраҳои маснуотро пардоз диҳед.		Мизи дуредгарӣ, коғазӣ сунбод
11	Нақшо гузаронед ва ба воситаи асбоб ба сӯзондан шуруъ намоед.		Қалам, таҷҳизоти сӯзонанда
12	Маснуотро бо лок пӯшонед, сифат ва андозаро назорат намоед.		Чутка, чадвал, ранг



Аломатгузорӣ, тега, гунё, хаткаш, рейсмус, паргор, андоза, намуна, марҳалаҳои сохтани маҳсулот, пайвасткунӣ, ашъи хом, детал, раванди технологӣ ва дастурӣ.



1. Аломатгузорӣ (аломат) чист?
2. Дар вақти аломатгузорӣ кадом асбобҳо истифода мешаванд?
3. Хатҳои аломатдорро ҳангоми буридани деталҳои росткунҷа чӣ тавр мекашанд?
4. Давра ва квадратро чӣ тавр мекашанд?
5. Аз рӯйи андоза чӣ тавр аломат гузошта мешавад?
6. Марҳалаҳои сохтани маснуоти ҷубиро номбар кунед.
7. Маснуоти ноқис чист?
8. Нақшаи технологӣ барои чӣ хидмат мекунад?

9. Детал чист?

10. Амалӣи технологӣ кадомҳоянд?

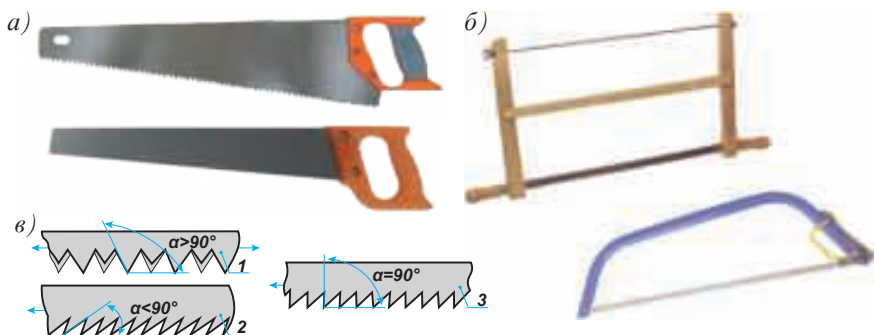
11. Дар бораи касби дуредгар ва сифатҳои касбии ӯ маълумот диҳед.

5. ДАСТАРРАИ ДУРЕДГАРӢ

Чӯбро бо арраҳои гуногун мебуранд (расми 31). Аз рӯи самти буриши торҳои чӯб буриши кӯндаланг, барқад ва омехтаро номбар кардан мумкин аст.



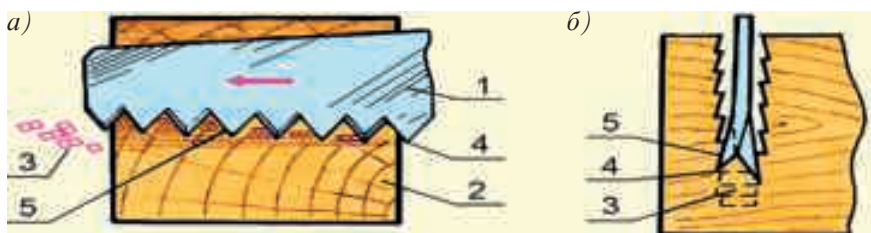
Расми 30. Арраи дуредгарӣ: 1 – арратасма; 2 – дандонаҳо; 3 – даста.



Расми 31. Навъҳои арра: а - дастарраҳо; б - камонарраҳо; в - дандонаи арраҳо. 1 - дандонаҳо барои арракунии кӯндаланг; 2 - дандонаҳо барои арракунии ба дарозӣ, барқад; 3 - дандонаҳо барои арракунии гуногун.

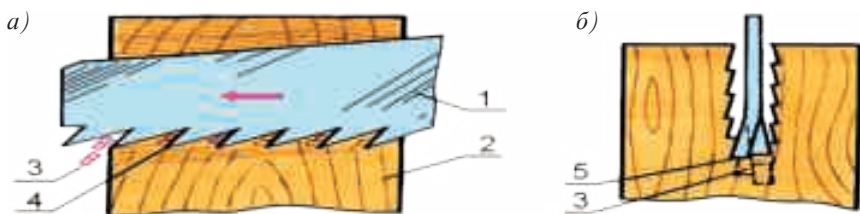
Ҳангоми буриши кӯндаланг самти буриш ба торҳои чӯб – амудӣ, ҳангоми буриши барқад самти буриш ба торҳо – мутавозӣ ва ҳангоми буриши омехта самти буриш бо самти торҳо ягон кунҷро ташкил мекунад.

Барои кӯндаланг буридани чӯб арраҳои дандонаҳояш ростӣ секунҷашакл (расми 32) ва барои буриши барқад арраҳои дандонаҳояш моил истифода бурда мешаванд (расми 33).



Расми 32. Буриши кўндаланг: а - намуд аз паҳлуи арра; б - намуд аз буриши: 1 - арра; 2 - масолех; 3 - аррамайда; 4 - нўги дандони арра; 5 – тегаи бурандаи дандони арра.

Тегаи дандонаҳои арраҳо барои буриши кўндаланг торҳои чўбро пайдарпай бурида, қисмчаҳои буридашударо дар намуди тарошапораҳо хориҷ мекунад. Дандонаҳои ба пеш моили арраҳо чўбро барқад мебуранд ва порчаҳои буридашуда дар намуди аррамайда берун мерезанд.



Расми 33. Буриши барқад: а – намуд аз паҳлу, б – намуди буриши арра; 1-арра, 2 – масолех, 3 – аррамайдаҳо, 4 – нўги дандона, 5 – тегаи бурандаи дандона.

Ҳангоми арракунии чўб ба маҳкамии чўби буридашаванда аҳаммияти махсус бояд дод. Дастро ба ҷойи буридашудаистода наздик надоред, ки даст аз дандонаи арра осеб мебинад. Ҳангоми арракунии ягон тахтапораро истифода бурдан лозим аст. Нўги онро бо хати кашидашуда, ки мувофиқи он арра мекунед, ҳамҷоя намуда, маҳкам доштан лозим аст. Арраро якчанд маротиба ҳаракат дода, тахтапораи ёрирасонро гирифта, пас, корро давом додан мумкин аст. Дар охири арракунии, фишори дастро ба арра камтар мекунанд. Ҳолати дастҳо ҳангоми арракунии дар расми 34 нишон дода шудааст.

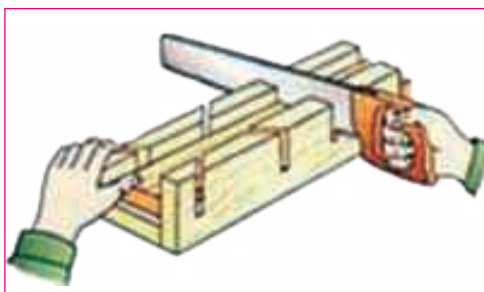
Барои таҳти кунҷҳои 90°, 45°, 60° арра кардани тахтаҳо воситаи қолаб-стусло истифода бурда мешавад. Стусло шакли новаро

дорад (расми 35). Он аз асос (1) ва девора (2) иборат аст, ки дар байни онҳо тахта маҳкам карда мешавад.

Девораҳо буришҳои махсус доранд, ки дар тахти кунҷ бурида шудаанд. Ба ин тарқишҳо арра (4) гузошта шуда, тахтаро тахти кунҷи зарурӣ арра мекунад. Истифодаи стуслو аз бисёр ҷиҳат муносиб аст. Ҳангоми истифодаи стуслو аломатгузори деталҳо шарт нест, барои аломатгузорӣ вақт сарф намешавад, ҳосилнокии меҳнат баланд мешавад. Аслан, стусло дар вақти истеҳсоли маҳсулоти сершумор муносиб аст.



Расми 34. Тарзҳои арракунии:
1 - масолеҳ, 2 - таъягоҳ.



Расми 35. Арракунии бо ёрии стусло: 1- асос;
2 - девораҳо; 3 – тахтамасолеҳ, 4 - арра.



Бо арраҳо асосан дуредгари коркарди чӯб сару кор дорад. Мазмуни кори дуредгар оид ба коркарди чӯб аз он иборат аст, ки ба навъҳо ҷудо кардани масолеҳи чӯбӣ, тайёр кардани чортарош, методҳои рӯйпӯшкунӣ нуксонҳои чӯбу тахта, тарзҳои сохтан, ҷобачогузори маснуоти дуредгарӣ, насб кардани қуфли дар ва ғайра мебошад. Ё бояд ҳосиятҳои чӯбу тахта, тарзҳои коркарди онро донанд. Барои дар оянда устои дуредгар шудан, бояд фанҳои таълимии технология, ботаника, физика ва химияро хуб донист. Биниши хуб, дарккунии рангҳо, надоштани ҳассосият (аллергия) ба гарди чӯб ва моддаҳои химиявӣ, ки ҳангоми коркарди чӯб истифода мебаранд, сифатҳои муҳими касбӣ ба шумор мераванд.



1. Ҳангоми арракунии маҳсулоти аррашавандаро хуб маҳкам карда, аз таъягоҳҳо, стусло ва воситаҳои дигар истифода бурдан лозим аст.
2. Танҳо бо арраи дуруст ва хуб тезкардашуда арра кардан мумкин аст.

3. Дар вақти аррақунӣ ба тобхӯрии арра роҳ надихед. Бо арра ҳаракатҳои тез накунад.
4. Дастро ба арра наздик набаред.
5. Арраро дар рӯи миз тавре гузоред, ки дандонаҳои ба тарафи муқобил нигарон бошанд.
6. Тарошапораҳоро пок насозед ва ба онҳо даст нарасонед.
7. Барои тоза кардани миз аз ҷутка истифода баред.
8. Ҳангоми истифодаи мавод сарфакор бошед.



КОРИ АМАЛӢ

1. Мустақилона бо қисмҳои арра шинос шавед.
2. Бо роҳбарии омӯзгор ҷойи буриширо дар мизи дуредгарӣ муайян намуда, арракуниро (қўндаланг, барқад ва омехта) омӯzed.



Арракуни чӯб чист?

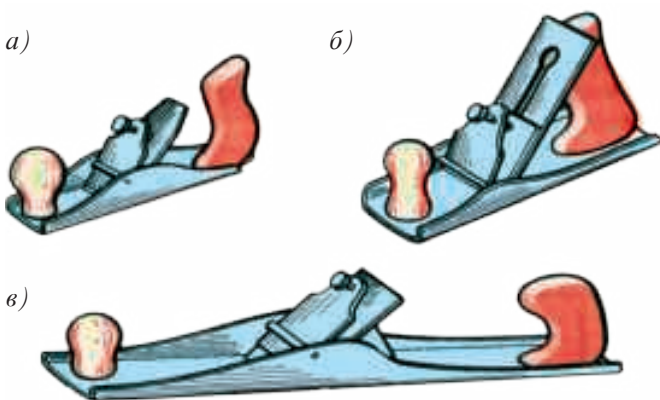
Арракуни қўндаланг ва барқад чӣ гуна аст?

Дар бораи касби дуредгарӣ, коркарди чӯб маълумот диҳед.

Барои аррақунӣ таҳти кунҷҳои 90°, 45°, 60° кадом воситаи истифода мебаранд?

6. РАНДА КАРДАНИ ЧҶҮБ

Ранда кардани чӯб барои суфтаву ҳамвор кардан ва ба мақсад мувофиқ гардондани он иҷро карда мешавад.

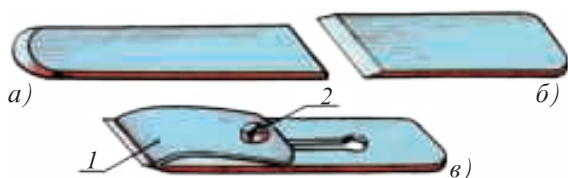


Расми 36. Навъҳои рандаҳо: а - досранда, б - рандаи одӣ, в - ҷафсранда ё дарозранда.

Ранда кардани чӯб бо мақсади коркарди чӯб то андозаи муайян ва ҳосил кардани сатҳи рост ва ҳамвор ба воситаи рандаҳои гуногун иҷро карда мешавад.

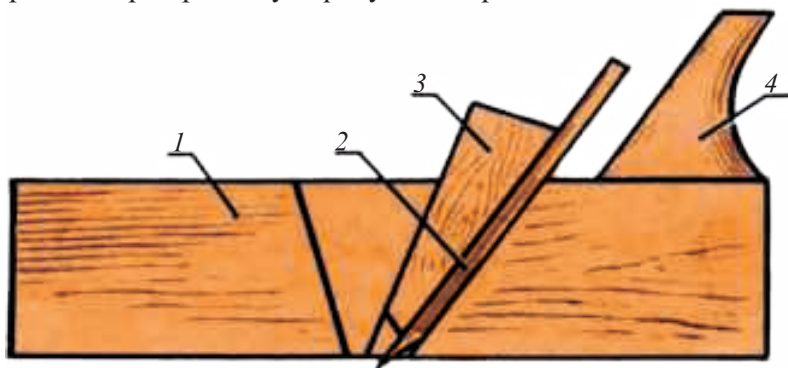
Дар байни рандаҳо досранда, рандаи одӣ ва чафсранда (расми 36) бештар истифода бурда мешаванд.

Теги досранда шакли камонро дошта, барҷаста мебошад. Теги рандаи одӣ ва чафсранда рост аст. Досранда барои коркарди аввалин ва нисбатан дағали чӯб истифода мешавад. Рандаи одӣ барои ҳамвор кардани чӯбу тахта истифода мешавад. Рандаи одӣ (расми 38) аз асос - 1, тега - 2, фона - 3 ва даста - 4 иборат аст. Вай барои ҳосил кардани рӯяҳои ҳамвори чӯб ва тахтаҳо, инчунин барои ба андозаи муайян ранда кардани чӯб истифода мешавад.



Расми 37. Тегҳо: а - теги досранда; б - рандаи одӣ; в - рандаи одӣ бо тарошашикан. 1 - тарошашикан, 2 - чархпеч.

Асосан рандаҳо аз чӯб ва металл сохта мешаванд. Чафсрандаҳо аз рандаҳои одӣ дарозтар мебошанд. Ба воситаи онҳо сатҳи чӯбро ҳамвор кардан мувофиқу осонтар аст.

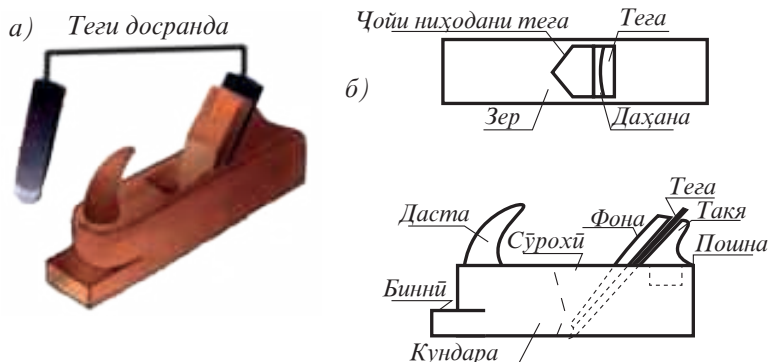


Расми 38. Сохти рандаи одӣ: 1 - асос ё тана; 2 - тег; 3 - фона; 4 - даста.

Қисми бурандаи ҳамаи асбобҳои дуредгарӣ шакли фонаро дорад. Мисол, теги ранда дар шакли фона тез карда мешавад. Ду рӯи фона дар буриш теги тези бурандаро ҳосил мекунанд. Ин тег

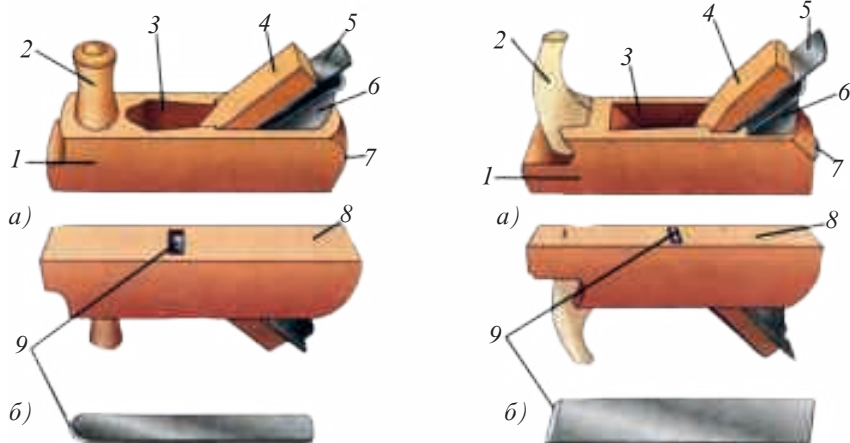
торҳои ҷӯбро мебурад ва рӯи пеши теғ қабати буридашударо ба намуди тароша (стружка) қач мекунад.

Пеш аз ранда кардан, ба кор тайёр будани асбобро санҷидан лозим аст. Мувофиқи меъёр, бояд дар досранда теғ аз асос 1 - 3 мм ва дар рандаи одӣ 0.1 - 0.3 мм баромада истад.



Расми 39. Досранда: а – намуди умумӣ; б – намуд аз поён; в – намуд аз паҳлу.

Детали коркардашавандаро дар рӯи мизи дуредгарӣ ба воситаи гироҳо ё фонаҳо тавре насб мекунанд, ки рӯи коркардашаванда ба боло моил бошад. Бо дасти рост дастаи қафои ранда ва бо дасти чап асоси ранда ё дастаи пеши рандаро медоранд.



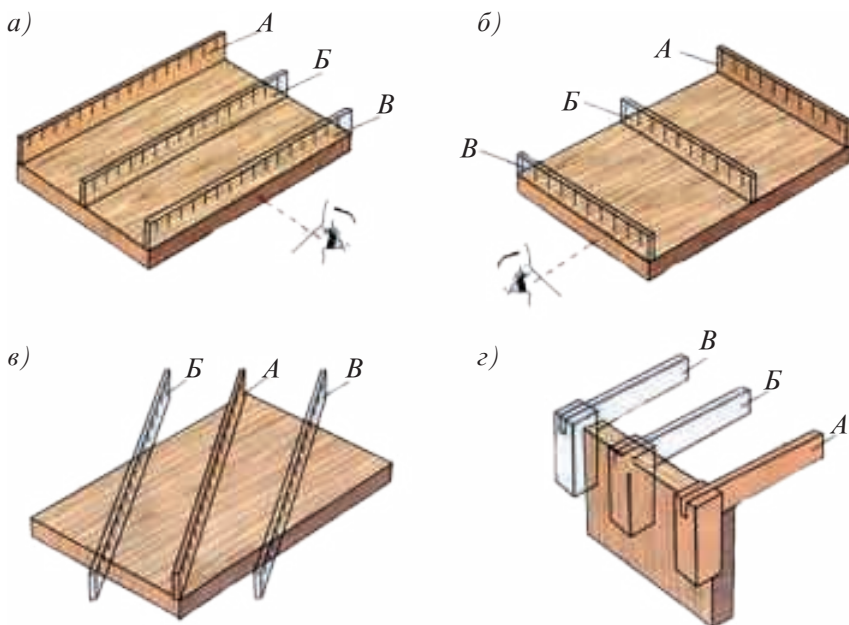
Расми 40. а - Досранда: 1 – тана; 2 – даста; 3- лона; 4 –фона; 5 –тега; 6 – тақя; 7 – ҷӯбпунба; 8 – зер; 9 – тега. б – Рандаи одӣ: 1 – тана; 2 – даста; 3 – лона; 4 –фона; 5 –тега; 6 – тақя; 7 – ҷӯбпунба; 8 – зер; 9 – тега.



Расми 41. Рандакунӣ ба воситаи рандаи одӣ.

Рандаро ба болои детали коркардшаванда тавре мегузоранд, ки теғаш ба поён моил бошад ва онро ба пеш тела медиханд. Дар аввали рандакунӣ ба пеши детал ва дар охир ба қафои он фишор дода мешавад, ки дар натиҷа, сатҳи ҳамвор ҳосил мешавад (расми 41). Дар бозгашти ранда онро аз сатҳ мебардоранд. Ҳамин тавр, он ба пеш ва қафо ҳаракат намуда, охира сатҳи коркардшаванда ба сатҳи ҳамвор табдил дода мешавад.

Агар торҳои рӯйи чӯб канда шаванд, он гоҳ онро аз тарафи дигар ранда кардан лозим аст. Яъне чӯбро муқобили қараёни торҳо ранда кардан мумкин нест.



Расми 42. Санҷидани ростхаттии сатҳи масолеҳ (а – в) ва мувозӣ будани паҳлу нисбати сатҳ (г).

Рандаро бояд маҳкам дошт, то ки даст аз он лағжида ба теғаҳои тези чӯб нарасад. Дар ин ҳолат қароҳат бардоштани даст мумкин аст. Тақиягоҳҳо аз сатҳи коркардшаванда набояд баландтар бошанд.



Касби дуредгарӣ аз якчанд ихтисосҳо иборат аст. Яке аз навъҳои оммавигардида – дуредгари сохтмон мебошад. Дуредгар бештари қисматҳои корро дар дастгоҳҳои арракунӣ, рандакунӣ, сӯрохкунӣ ва суфтакунӣ иҷро мекунад. Бо ёрии асбобҳои дастӣ ва механиконида дар дастгоҳҳои гуногун аз навъҳои чӯб маснуотҳо месозад. Амалҳои ши-
решкунӣ, тоза кардани маснуот ва қисмҳои он, насби оинаҳои тиреза ва ғайраро иҷро мекунад. Бо исканаҳои кобанда ва тарошанда усто амалҳои дуредгариро иҷро мекунад. Барои дар оянда устои дуредгар шудан, фанҳои таълимии технология, ботаника, физика ва химияро хуб бояд аз худ намуд.



1. Маҳсулоти сӯроҳиаванда ва тахтаи дар зерӣ по гузошташавандаро дар ғироҳо хеле хуб маҳкам кунед.
2. Парматегро дар патрон хуб маҳкам кунед ва ба қачишави он роҳ надихед.
3. Дастаи шутургардан ё пармаи дастиро озодона тобед.
4. Шутургардан ё пармаи дастиро тавре ғузуред, ки тегаи бурандааш нисбат ба шумо дар тарафи муқобил бошад.



КОРИ АМАЛӢ

Рандакунӣ ба воситаи досранда ва рандаи одӣ

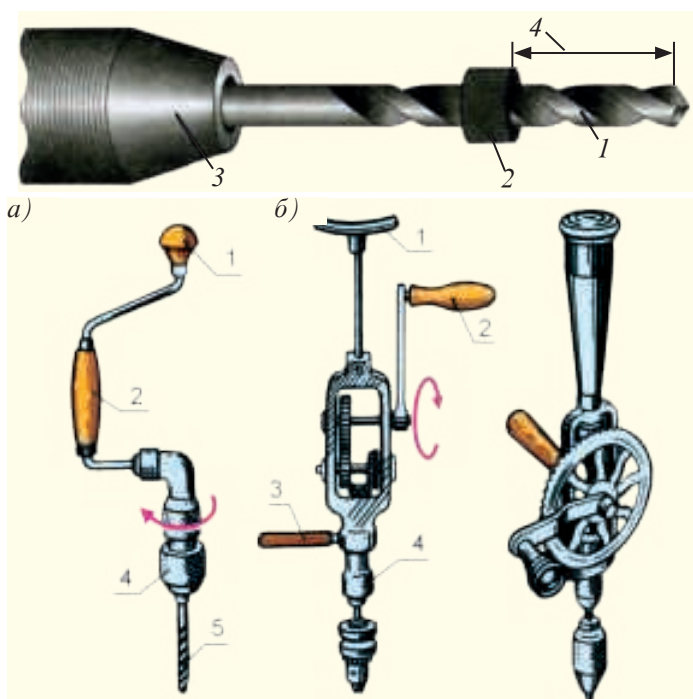
1. Бо сохти досранда, рандаи одӣ ва ҷафсранда - дарозранда шинос шавед.
2. Рӯи чӯби рандашавандаро интиҳоб намуда, онро дар рӯи миз маҳкам кунед.
3. Рӯяхо ва тегаҳои чӯбро ранда кунед, эҷодкорона сифати рандакуниро санҷед.



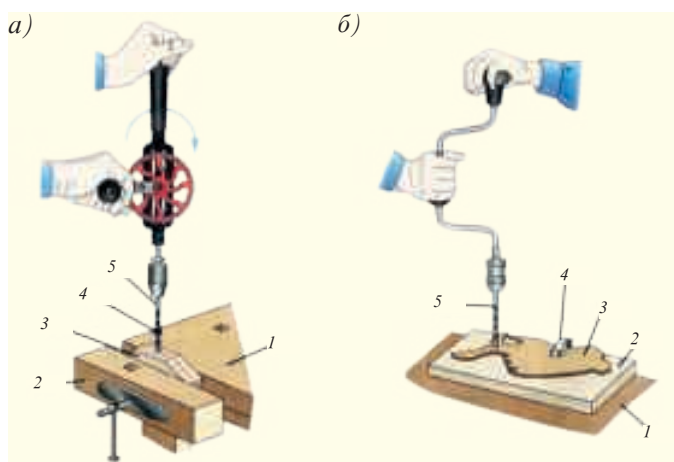
Рандакунии чӯб, рандаҳо, досранда, рандаи одӣ, ҷафсранда - дарозранда.



1. Сохт ва таъйиноти рандаи одӣ чӣ гуна аст?
2. Досранда ва ҷафсранда аз ҳам чӣ фарқ доранд?
3. Ғафсии пеиранда (тароша) аз чӣ вобаста аст?
4. Барои чӣ рандакунии чӯбро аз тарафи асосӣ оғоз мекунанд?
5. Ранда ба рӯи миз чӣ тавр ғузошта мешавад?
6. Мустақилона навъҳои рандаро бо ҳамдигар муқоиса ва таҳлил карда, мавриди истифодаи онҳоро шарҳ диҳед.
7. Дар бораи касби дуредгари сохтмон маълумот диҳед.

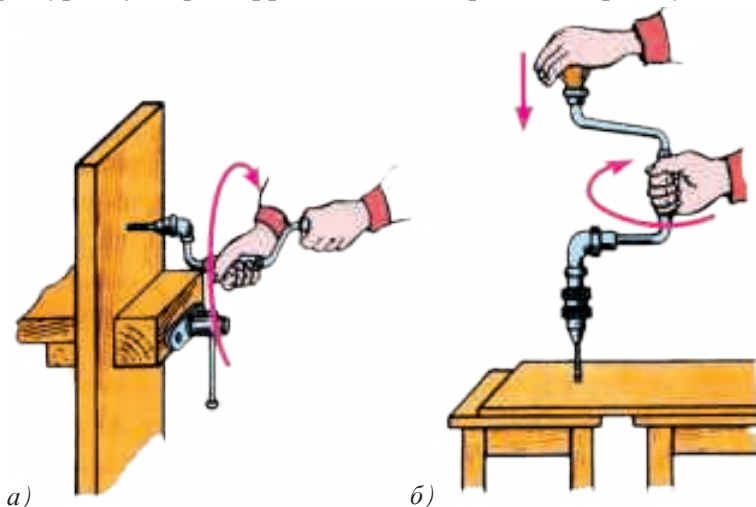


Расми 45. Асбобҳои пармакунӣ: а - шутургардан; б - парма; 1 - тақягоҳ; 2 - дастаи тобдиҳӣ; 3 - дастаи устуворгирӣ; 4 - патрон; 5 - парматег.



Расми 46. а - Пармакунӣ дар гирои қафои мизи дуредгарӣ: 1 – сарпӯши мизи дуредгарӣ; 2 – гирои мизи дуредгарӣ; 3 – масолеҳ; 4 – маҳдудкунанда; 5 – парма. б - Пармакунӣ бо шутургардан дар гирои қафои мизи дуредгарӣ: 1 – рӯи мизи дуредгарӣ; 2 – зертахта; 3 – масолеҳ; 4 – фишордеҳ; 5 – парма.

Пеш аз пармакунӣ маркази доираи матлубро бо қалам ё сӯзан андоза мегиранд. Сипас нӯги парматег ба нуқтаи қайдшуда нисбат ба маводди сӯрохшаванда тахти кунчи рост гузошта мешавад. Бо кафи дасти чап дастаи пармаи дастӣ ё шутургарданро фишурда, бо дасти рост дастаи онро ба самти акрабаки соат давр меदिҳанд (расми 47). Ба парма фишори зиёд додан мумкин нест, чунки аз фишори зиёд парматег мешиканад. Ҳангоми сӯрохкунии пурра, дар охири сӯрохкунӣ фишорро ба дастаи парма камтар мекунанд.



Расми 47. Тарзҳои пармакунӣ: а - дар гирои мизи дуредгарӣ; б - дар рӯйи сатҳ.



Одатан, дар зери маҳсулоти сӯрохшаванда тахта гузошта, пас онро дар гиро маҳкам мекунанд. Ин амал ҳосил шудани канорҳои рости сӯрохро дар баромади парма таъмин мекунад ва сарпӯши мизро аз сӯрохшавӣ нигоҳ медорад.

Дуредгар-васлгар ба коркарди чӯб машғул мебошад. Бо дастгоҳҳо ё дастӣ, бо ёрии механизмҳо ва таҷҳизот чузҳои дуредгариро сӯрох, чорчӯбаҳои дару тирезаро ба ҳам васл мекунанд. Дару тирезаро ба чорчӯба насб мекунанд. Ҷевонҳо, оина ва дигар таҷҳизоти майиширо насб мекунанд. Барои дар оянда устои дуредгар шудан, шахс бояд фанҳои таълимии технология, ботаника, физика ва химияро хуб аз худ намояд. Бодикқатӣ, боқувватӣ ва мутобиқати ҳаракати дастҳо, тасаввуроти фазоии инкишофёфта, зебоипарастӣ аз сифатҳои касбии дуредгар-васлгар маҳсуб мешаванд.



Расми 48. а – нештари пармаи дастӣ; б – пармаи хурди дастӣ



1. Танҳо бо болгаи дурусти дастааш фонакардашуда кор кунед.
2. Дар қафои одами бо болга коркардаистода наистед.
3. Ба сараки мех чунон зарба занед, ки самти он бо тири мех мувофиқ ояд.
4. Болгаро дар канори миз нагузоред.



КОРИ АМАЛӢ

Пармакунии сӯрохиҳо дар чӯб

1. Навъҳои гуногуни парматегҳо: спиралшакл, марказдор, рахпечиакл, инеқӣ ва гайраҳоро дида мебароем. Тегҳои бурандаи пармаҳоро нишон диҳед. Қутри парматегро муайян кунед.
2. Маҳсулоти сӯрохшавандаро рӯйи мизи корӣ насб намуда, марказҳои сӯрохиҳоро аломатгузорӣ кунед.
3. Мустақилона ва эҷодкорона парматегӣ қутраи лозимро интихоб намуда, сӯрохкуниро анҷом диҳед.

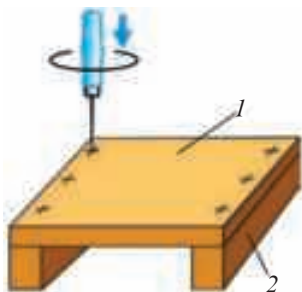


Сӯрохиҳо (пурра ва нима), парматег (спиралшакл, марказдор, инеқшакл, қошуқшакл), шутургардан, пармаи дастӣ, патрон.



1. Сӯрохӣ чист?
2. Сӯрохиҳо чанд намуд доранд?
3. Пармаҳо чанд навъ мешаванд?
4. Қутри пармаро чӣ таъсир муайян мекунанд?
5. Пармаи шутургардан аз пармаи дастӣ чӣ фарқ дорад?
6. Бо кадом мақсад дар зери маҳсулоти сӯрохшаванда тахта мегузоранд?
7. Дар бораи касби дуредгар-васлгар маълумот диҳед.

8. ПАЙВАСТКУНИИ МАҲСУЛОТИ ЧЌБЇ БА ВОСИТАИ МЕХ ВА РАҲПЕЧҶО (ШУРУПҶО)



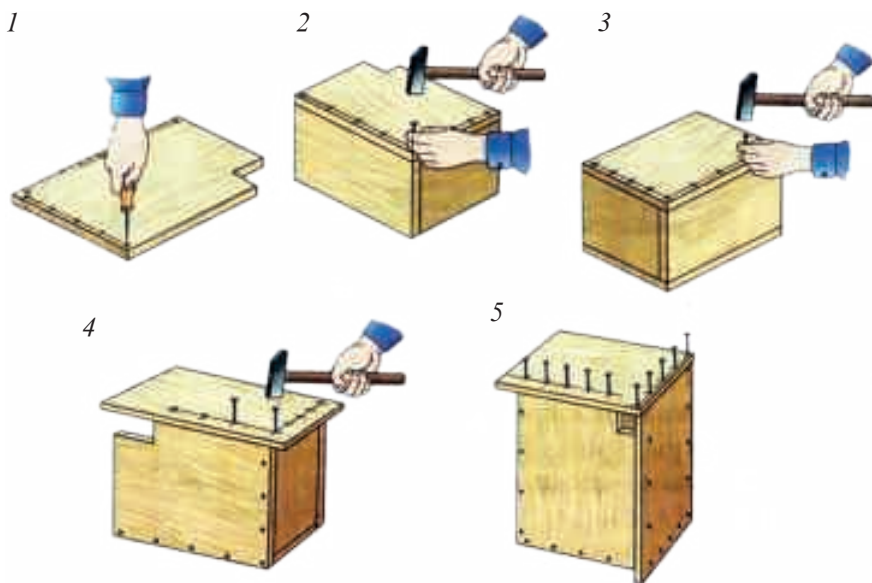
Расми 49. Тайёр кардани ҷузъҳо ба пайвасткунӣ; 1 – ҷузъи борик; 2 – ҷузъи ғафс.

Бисёр маҳсулоти ҷўбӣ аз якчанд ҷузъҳое (деталҳо) иборатанд, ки байни ҳам бо меҳ пайваст карда мешаванд. Во-баста ба таъйинот меҳҳо андозаҳои гуногун доранд ва бо шакли саракашон аз ҳам фарқ мекунанд.

Пеш аз задани меҳ ҷойи онро муайян мекунанд.

Ҳангоми пайвасткунии деталҳо ба воситаи меҳ детали тунукро ба детали ғафс меҳ мезананд.

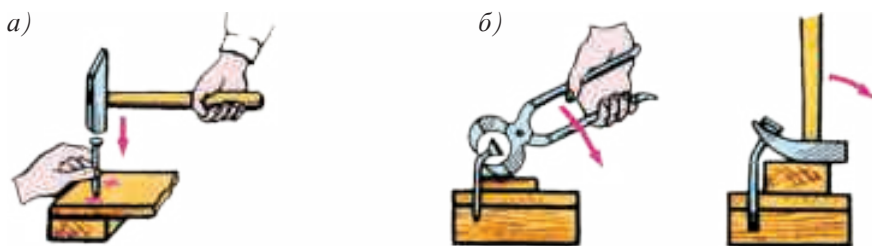
Ғафсии меҳ набояд аз ҷоряки ғафсии детал зиёд бошад. Дарозии меҳ бояд аз ғафсии тахта 2-3 маротиба бештар бошад. Барои он ки маҳсулот нақафад, бояд ки меҳ дар масофаи на кам аз 4 диаметри меҳ аз тега – лаби тахта ва на кам аз 15 диаметри меҳ аз буриши кўндаланг кўфта шавад.



Расми 50. Пайдарпайии пайвасткунии ҷузъҳо ба воситаи меҳ ҳангоми сохтани “лона барои паранда” (1-5).

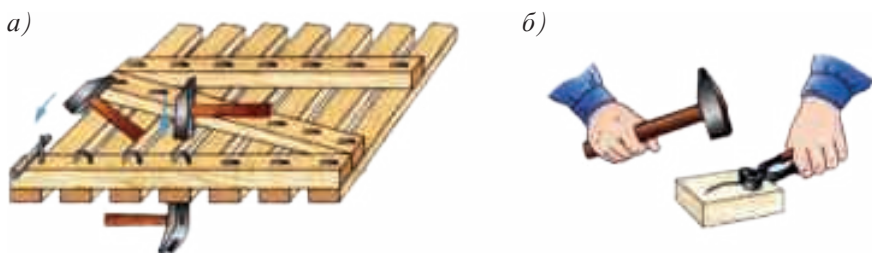
Мехро бо болға мекӯбанд. Болғаро тавре бояд гирифт, ки даст аз охири даста дар масофаи 20-30 мм бошад. Аввал мехро бо даст дошта ба сараки он бо болға зарбаҳои на он қадар сахт мезананд (расми 51 а). Баъди он ки мех қариб то нисф ба чӯб даромад, дастро аз мех гирифта ба саракаш зарбаҳои сахттар мезананд.

Агар дар вақти кӯфтани мех қаввӣ равад ё худ қаввӣ шавад, пас онро гирифтани зарур аст. Барои ин асбоби махсус – анбур ва ё мехкашакро истифода мебаранд. Барои кашидани мехҳо дар баъзе болғаҳо ҷойи махсус мавҷуд аст, ки аз он ҳам истифода бурдан мумкин аст (расми 51 б). Барои ба сатҳи детал осеб нарасонидан ба зери мехкашак тахтача гузоштан лозим аст.



Расми 51. Мехкӯбӣ (а) ва мехкашӣ (б).

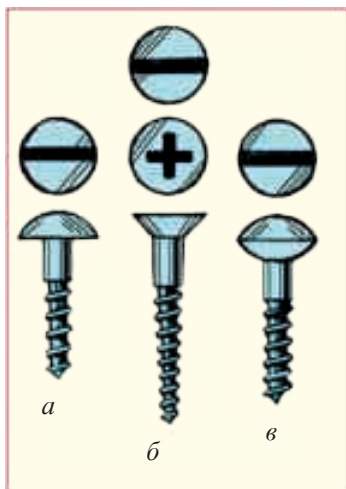
Агар нӯги мех аз детал баромада истад, онро қат карда ба ҳуди детал задан лозим аст, ки ин ба устувории пайвасти мусоидат мекунад.



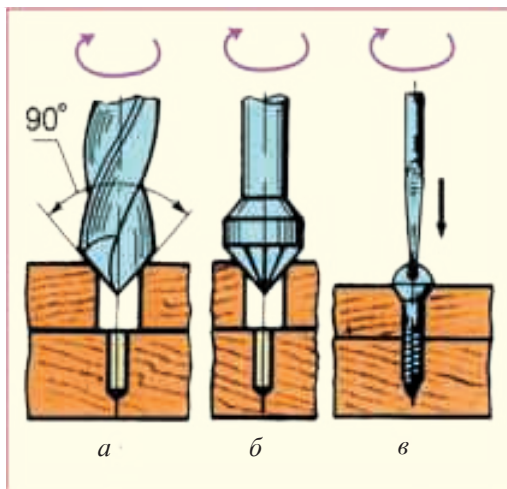
Расми 52. а – қаткунӣ ва зада даровардани қисми баромадаи мех (дар мисоли панҷараи зерӣ пой); б – рост кардани мехҳои қатшуда дар болои чортарош.

Пайвасткунии чӯбро асосан дуредгарон иҷро мекунанд. Онҳо хонаҳо, пулҳо ва сохтмонҳои гуногуни хоҷагӣ месозанд. Дуредгар бояд чинҳои чӯбро аз ҳам фарқ карда тавонад, аз чӯб махсулоти гуногун тайёр кунад ва тарзҳои пайвасткунии чӯбро донанд.

Пайвасткунӣ ба воситаи рахпечҳо нисбат ба меҳҳо мустаҳкамтар мебошад. Рахпеч – ин детали маҳкамкунандаест, ки аз сарак ва танаи печдор иборат аст (расми 53).



Расми 53. Рахпечҳо: а - сараки нимкурадор; б - ниҳоншаванда; в - нимниҳоншаванда.



Расми 54. Тайёр кардани ҷойи сараки рахпеч: а - бо парма; б - бо зенковка; в - тоб додани рахпеч бо мурваттоб.

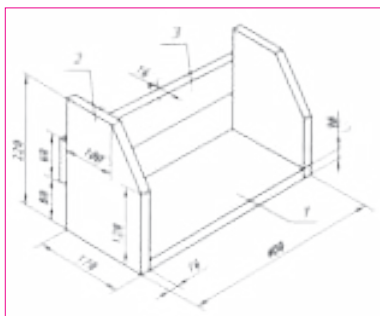
Вобаста ба таъйинот рахпечҳо аз ҷиҳати дарозӣ, ғафсӣ ва шакли сарак гуногун мебошанд. Якчанд намуди сараки рахпечҳо мавҷуд аст: нимкура, ниҳоншаванда, нимниҳоншаванда. Бештар рахпечи ниҳоншаванда истифода бурда мешавад, чунки сараки он ба сатҳи детал баробар меистад.

Сараки рахпечҳо ду хел мешавад: рост ва ҷилликӣ.

Дар вақти интиҳоби рахпеч бояд ҳаминро ба назар гирифт, ки дарозии рахпеч аз ғафсии детали тунуктари пайвастшаванда 2-3 маротиба дарозтар бошад. Лекин рахпеч набояд аз детали ғафс гузарад.

Ҷойи рахпечро низ чун ҷойи меҳҳо аломат мегуздоранд. Деталҳои тунукро сӯроҳ мекунанд, ки қутри сӯроҳӣ бояд аз қутри рахпеч камтар зиёд бошад.

Барои рахпечҳои сараки ниҳоншаванда ва нимниҳоншаванда ҷойи саракро бо пармаи диаметраш калон ё асбоби махсус сӯроҳ мекунанд.



Расми 56. Рафи рӯйимизӣ
барои китобҳо: 1 – асос; 2 –
девори паҳлӯӣ; 3 – зеҳи тахтагӣ.

Расми 57. Пайварпаи пайвасти деворҳои паҳлӯӣ бо асоси рафи рӯйи мизӣ: а – андозагузорӣ; б – парма қардани сӯроҳӣ барои рахпеч; в – иҷрои қанораи сӯроҳии дутарафа; г – тобдихии рахпеч: 1 – мурваттоб; 2 – рахпеч; 3 – девораи паҳлӯӣ; 4 – асос.



1. Барои бо мех пайваст кардани деталҳо кадом асбобҳо заруранд?
2. Мехҳоро чӣ тавр меҷубанд?
3. Мехҳои задашударо чӣ тавр кашида мегиранд?
4. Нӯги баромадаи мехро чӣ тавр қат мекунанд?
5. Барои мех задани детали гафсиши 5 мм кадом мех лозим аст?
6. Ба фикри шумо барои чӣ дар сараки мехҳо рахчаҳо мавҷуданд?
7. Кадом сифатҳои касбӣ барои дуредгар шудан заруранд?

9. ПАЙВАСТ КАРДАНИ МАҲСУЛОТИ ЧҶҒБӢ БА ВОСИТАИ ШИРЕШ

Қисми зиёди деталҳои чҷҒбиро ба воситаи ширеш пайваст мекунанд. Ширеш моддаи часпандаест, ки ҳангоми сахтшавӣ қаба-ти мустаҳкам ҳосил намуда, сатҳҳои ширешшавандаро мепайвандад.

Ширешҳо табиӣ ва сунӣ мешаванд. Ширешҳои сунӣ нисба-тан бештар истифода мешаванд. Аз ширешҳои сунӣ дар устохо-наҳои мактаб аслан ширешҳои ПВА ва БҒ истифода бурда меша-ванд. Афзалияти ширешҳои сунӣ дар он аст, ки бо онҳо на фақат деталҳои чҷҒбӣ пайваст карда мешаванд.

Ширеши ПВА моеи часпанда буда, ба сатҳҳои часпонидашаванда ба воситаи муқалам ё пахта молида мешавад.

Бо ширеши “Момент Столяр ПВА Универсал” шумо метавонед навъҳои гуногуни чҷҒб, инчунин масолеҳи сохтмо-ниро, аз қабилҳои фанер, MDF, нах, ДСП, варақаҳои шпон, маҳсулоти пластикии варақагиро пайваст кунед. Қисмҳо бояд дар тӯли 15-20 дақиқа бо ёрии фишордеҳ фишор дода шаванд.

Ин намуди ширеш (“Krass PVA D3”) шаффоф буда, барои пайваст намудани намудҳои гуногуни маҳсулоти чҷҒбӣ му-вофиқ аст. Ширеши мазкур дар истехсо-ли мебели хона ва ошхона, васл намудани паркет ва ламинат истифода мешавад.



Расми 58. *Навъҳои ши-реш: 1. Момент Столяр ПВА Универсал, 2. Krass PVA D3, 3. Kleiberit 303.0, 4. Akfix PA3700, 5. Soudal 66A, 6. Kleiberit 501.0.*

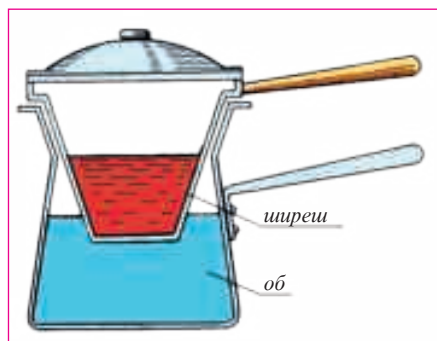
Ширеши “Kleiberit 303.0” навъи ба об тобовар буда, дорои хусусиятҳои гуногун мебошад. Онро метавон барои пайваст кардани навъҳои гуногуни маҳсулоти чӯбӣ, varaкаи шпон ва плитаҳои тарошагӣ истифода кард.

Ширеши “Akfix PA370 D4” зуд хушкшаванда буда, ба гармӣ тобовар мебошад. Онро барои таъмири завракҳои чӯбӣ, яхтаҳо ва киштиҳо истифода мебаранд. Дар хотир бояд дошт, ки дар вақти хушккунӣ ширеш ҳаҷман афзоиш меёбад ва сифати пайвасти масолеҳи ковокдорро баланд мекунад.

“Soudal 66A” ширеши обногузар буда, ба шумо имкон медиҳад, ки ҳама гуна маҳсулоти чӯбӣ, аз ҷумла маҳсулоти намнокро ширеш кунед. Он метавонад барои пайваст кардани маҳсулоти чӯбӣ бо аксари масолеҳи сохтмонӣ истифода шавад. Ҳангоми сахт шудан таркиб кафк мекунад, ки дар натиҷаи он тарқишҳо ва ноҳамворииҳо пӯшида мешаванд.

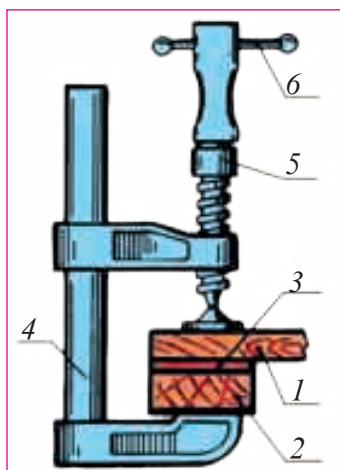
Ширеши “Kleiberit 501.0” на танҳо барои пайваст кардани чӯб бо чӯб истифода мешавад, балки барои пайваст кардани ПВХ (Поливинилхлорид), сафол, бетон ва ғайра истифода мешавад.

Ширеши БФ (Бутираль фенольный) на танҳо барои пайваст кардани чӯб, балки барои часпондани чӯб бо пластика, металл, шиша ва дигар ашё низ мувофиқ аст. Ширеши БФ барои корҳои берунӣ бо чӯб мувофиқ аст, зеро он ба намнокӣ мутобиқ буда, чандирии хуб дорад. Ширешҳои БФ аз рӯи таркиб ва истифода хеле гуногунанд. Ба воситаи онҳо чӯб ва металл, чӯб ва пластмасса ва ғайраҳо пайваст кардан мумкин аст.



Расми 59. Асбоби ширештазӣ

Дар солҳои пеш аз ширешҳои табиӣ, казеинӣ ва дуредгарӣ истифода бурда мешуд. Ширеши казеинӣ ин ҳокаи зардусафедтоб аст. Онро дар об ҳал намуда, истифода мебаранд. Ин навъи ширешро то 3-4 соат баъди тайёр кардан истифода бурдан мумкин аст. Баъди ин муддат он сахт мешавад.



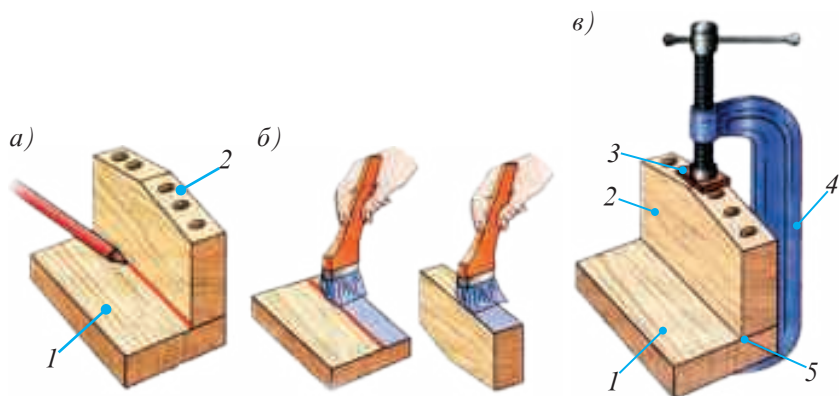
Расми 60. Фишордеҳ: 1, 2- деталҳои ширишиаванда; 3 - шириш; 4 - танаи фишордеҳ; 5 - печи фишордеҳ; 6 - дастаи фишордеҳ.

пайванд мусоидат мекунад. Сипас, ба тоза кардани он шурӯъ мекунанд.

Шириши дуредгарӣ намуди дона ё тахтачаро дорад, ки сатҳаш дурахшон аст. Дар устохонаҳо онро дар асбоби ширишпазӣ (расми 59) тайёр мекунанд ва дар гармиаш истифода мебаранд.

Пеш аз часпонидан сатҳи деталҳоро аз аррамайд ё ранг тоза мекунанд. Пас ширишро молида, 2-3 дақиқа дар ҳавои кушод нигоҳ медоранд ва баъд бо ҳам пайваस्त мекунанд. Баъд деталҳоро ба воситаи фишордеҳ (расми 60) ба ҳам фишурда, то саҳт шудани шириш нигоҳ медоранд (одатан 24 соат).

Пайваस्त кардани маҳсулоти чӯбӣ ба воситаи шириш. Баъд аз фишор додани деталҳо онҳоро боз 12-24 соат нигоҳ медоранд, ки ин ба мустаҳкамии



Расми 61. Пайваستкунии ҷузъҳо бо шириш: а – нишонагузориҳои ҳудуди ширишкунӣ; б – молидани шириш ба ҷузъҳо; в – маҳкам кардани ҷузъҳо дар исканҷа: 1 – асос; 2 – қаламдон; 3 – зермонак; 4 – исканҷа; 5 – ҷойи пайванд.



Барои иҷрои чунин корҳои дар боло зикршуда касби дуредгар-васлгари маснуоти чӯбӣ мавҷуд аст. Дуредгар дар истеҳсолоти ҷӯбкорӣ ва дигар соҳаҳои саноат

фаъолият мебарад. Амалиёти васлкунии чузъиёти маснуот, ши-
решкунӣ, мустаҳкамкунии маснуоти калонҳаҷм, васлкунии чузъ-
ҳои мураккабро иҷро мекунад. Барои дар оянда устои дуредгар
шудан, бояд фанҳои таълимии технология, ботаника, физика ва
химия хуб аз худ карда шаванд.



1. Деталҳоро танҳо дар рӯи тахтаи махсус гузошта шириш мекунад.
2. Ба асбоби ширешпазӣ даст расонидан мумкин нест.
3. Дар вақти кор ширеш набояд ба пӯст расад.
4. Баъди кор дастро бо собун шӯед.



КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии маҳсулоти чӯбӣ ба воситаи ширеш

1. Барои бо ширеш пайваст кардани деталҳои тайёркардашуда ҷойи кориро омода созед. Сатҳи ширешшавандаро тоза кунед. Ширеш ва мӯқаламро тайёр кунед.
2. Ба сатҳҳои ширешшаванда ба воситаи мӯқалам ширешро моled, 2-3 дақиқа ширешро хушкунед, деталҳоро пайваст кунед ва онро бо ис-
канча фишуред.
3. Аз ширешҳои дар боло зикргардида истифода бурда эҷодкорона чӯбро
ба бетон, пластика, сафол ва гайра часпонед.
4. Дар дарси оянда маҳсулоти тайёро аз фишордеҳ озод намоед, дурус-
тии ширешкуниро санҷед, сатҳҳоро аз ширеш тоза кунед.

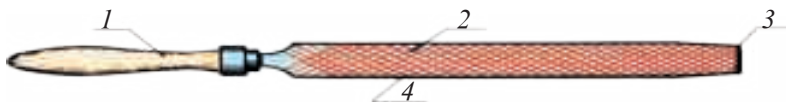


Ширеш, ширешҳои табиӣ ва сунӣ, ширеши казеинӣ ва
дуредгарӣ, асбоби ширешпазӣ, фишордеҳ.

10. ТОЗА КАРДАНИ САТҲИ ЧУЗЪҲОИ ЧҶУБӢ

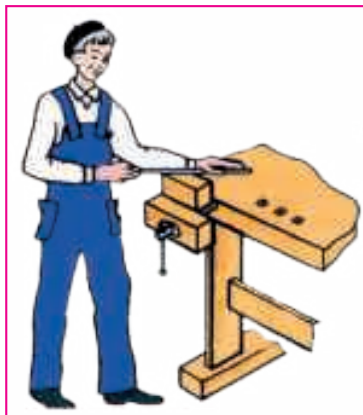
Бо мақсади ҳамвор кардани сатҳи деталҳои ҷӯбӣ онҳоро ба воситаи сӯҳон тоза кардан мумкин аст.

Барои ин сӯҳони дандонааш калон истифода мешавад. Аз рӯйи шакли буриши кӯндалангӣ сӯҳонҳо ҳамвор, секунча ва мудаввар мешаванд. Ба воситаи онҳо сатҳи берунӣ ва сатҳи дарунӣ (сӯрохиҳо)-и деталҳоро тоза кардан мумкин аст.

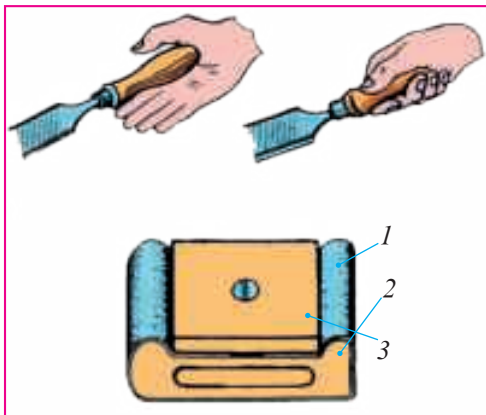


Расми 62. Сӯҳон: 1 - даста; 2 - дандона; 3 - нӯги сӯҳон; 4 - мил.

Барои тоза кардани деталҳо онҳоро дар гиро маҳкам намуда, сӯҳонро аз дастааш бо дасти рост гирифта ба рӯйи детал мегузоранд (расми 63). Бо дасти чап ба нӯги сӯҳон охишта фишор оварда пешу қафо ҳаракат медиҳанд. Ҳангоми ҳаракат ба пеш, ба сӯҳон фишор меоранд, аммо ҳаракат ба қафо бе фишор ба амал меояд.



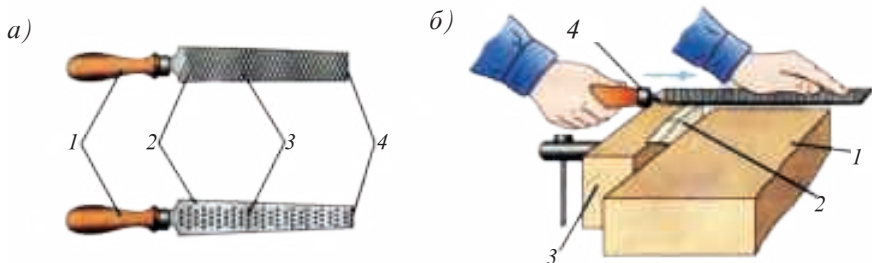
Расми 63. Тарзи истодан ҳангоми кор бо сӯҳон.



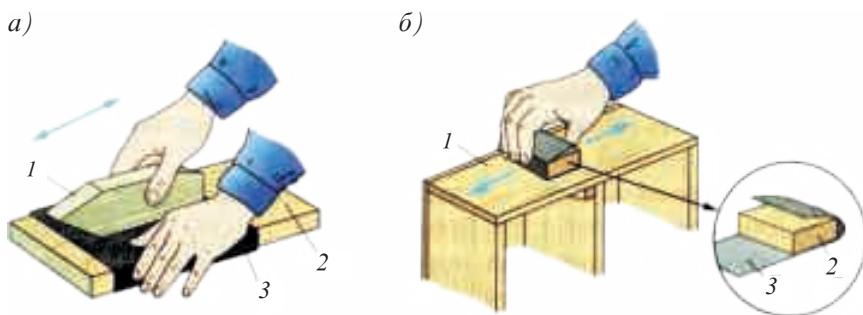
Расми 64. Суфтақунак (колодка): 1 - коғаз сунбод; 2 - асбоби суфтақунӣ; 3 - гиро.

Барои он ки сатҳи детал ҳамвор шавад, онро ба самтҳои гуногун сӯҳон мекунанд. Одатан, якчанд ҳаракат бо сӯҳон ба як тараф ва якчанд ҳаракат бо сӯҳон таҳти кунҷи 45° - 90° нисбат ба тарафи аввала мекунанд. Бояд дар хотир дошт, ки ба воситаи сӯҳон ҷӯбро таҳти ягон кунҷ нисбати рахҳои ҷӯб ҳамвор кардан осону

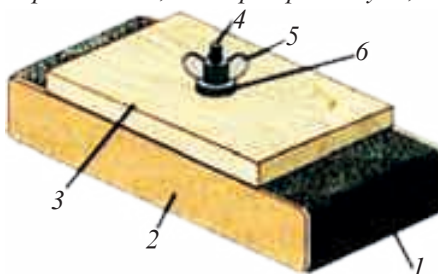
мувофиқ мебошад. Лекин дар ин вақт дар сатҳи ҷӯб рахҳо пайдо мешаванд. Бинобар ин барои ҳамвор шудани сатҳи ҷӯб онро ба самти торҳояш сӯхон кардан лозим аст.



Расми 65. Навъҳои сӯхон: а – рахдор; б – нуқтавӣ: 1 – даста; 2 – қисми корӣ; 3 – пайкан; 4 – нӯг. б – тоза кардани ҷузъ бо сӯхон: 1 – сарпӯши мизи дуредгарӣ; 2 – ҷузъи коркардишаванда; 3 – гирои пеши мизи дуредгарӣ; 4 – сӯхон.



Расми 66. а – суфтакунии ҷузъҳо: 1 – ҷузъ; 2 – зертахта; 3 – коғзи сунбод б – суфтакунии сатҳи калон бо коғзи сунбод: 1 – сатҳи коркардишаванда; 2 – чортароши ҷӯбӣ; 3 – коғзи сунбод.



Расми 67. Кундачаи суфтакунӣ: 1 – коғзи сунбод; 2 – асос; 3 – зеҳи фишурдашаванда; 4 – винт; 5 – гайкаи фишурдашаванда; 6 – шайба

Сатҳи ҷӯбро ба воситаи коғзи сунбод низ ҳамвор меkunанд. Коғзи сунбод ин як навъ коғазест, ки дар рӯи он шишареза, сангрез ва минералҳои саҳт часпонида шудаанд. Барои осон кардани кор онро ба суфтакунаки ҷӯбӣ таранг намуда мекашанд (расми 67). Дар аввал

сунбодаи донаҳои рӯяш калонтар, яъне дурушттар ва бо мурури вақт сунбодаи донаҳояш хурдтар – сунбодаи маҳинро истифода мебаранд.

Сатҳи сайқалдодашударо бо намуна ё эталон муқоиса намуда месанҷанд.

Дар истеҳсолот деталҳоро ба воситаи дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ пардоз медиҳанду ҳамвор мекунанд.



Суфтакунии маснуоти чӯбиро дуредгар-суфтагар иҷро мекунад. Дуредгар-суфтагар сатҳи чӯбро суфта мекунад. Пеш аз ҳама сатҳи чӯбро вобаста ба сахтии мавод ба суфтакунии тайёр мекунад. Баъд аз суфтакунии сатҳи кориро сайқал медиҳад. Дар сурати хангоми суфтакунии ва сайқалдиҳӣ ошкор гардидани нуқсонҳои чӯб, ки сифати маснуотро паст мекунад, вобаста ба нуқсон дуредгар-суфтагар кӯшиш мекунад, ки онро ислоҳ кунад, дар ҳолати зарурӣ сатҳро такроран пардоз ё сайқал медиҳад. Ҳисси хуби рангшиносӣ, мутобиқати ҳаракат, бодикқатӣ, дақиқӣ, суботкорӣ ва масъулиятшиносӣ аз сифатҳои касбии дуредгар-суфтагар ба шумор мераванд. Дар фаъолияти касбии дуредгар – суфтагар донишҳои фанҳои технология (таълими меҳнат), математика, физика ва нақшакашӣ мусоидат мекунанд.



1. Маҳсулотро бо сӯҳони дастааш маҳкам сайқал диҳед.
2. Хангоми кор сӯҳонро бо ангушти дасти чап доред.
3. Гарди чӯбро аз сатҳи коркардишуда бо даст пок насозед.
4. Аз чӯтка истифода баред.



КОРИ АМАЛӢ

Тоза кардани сатҳи деталҳои чӯбӣ ба воситаи сӯҳон ва коғазӣ сунбода

1. Қисмҳои асосии сӯҳонро номбар кунед. Намунаи коғазҳои сунбодаи дар мактаб бударо дида бароед.
2. Бо сӯҳон ва коғазӣ сунбода сатҳи детали сохташударо тоза кунед.
3. Эҷодкорона маҳсулоти тайёришударо сайқал диҳед.



1. Сатҳи маҳсулоти чӯбӣ бо кадом асбобҳо тоза карда мешавад?
2. Сӯҳон аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Ба воситаи сӯҳон сатҳи детал чӣ тавр сайқал дода мешавад?
4. Суфтакун барои чӣ истифода мешавад?

5. Тарзҳои пардозии сатҳро бо роҳи сайқалдиҳӣ номбар кунед.
6. Сатҳи сайқалёфтаре чӣ таъсир назорат мекунанд?
7. Дар бораи касби дуредгар – суфтагар маълумот диҳед.

11. БУРИДАНИ ЧҶҮБ БО СИМАРРА

Ба воситаи симарра аз фанер бисёр маҳсулоти зебо сохтан мумкин аст (бозичаҳо, асбобҳои ороишӣ ва ғайра).

Симарра аз чавкот (1), даста (2), гироҳои болоӣ (3) ва поёни (4) иборат аст. Дар байни гироҳои фишуранда аррачаи борики пӯлодӣ маҳкам карда мешавад, ки дандонаҳояш ба пеш моиланд (расми 68).



Расми 68. Симарра: 1 - чавкот; 2 - даста; 3 - гирои болоӣ; 4 - гирои поёни.

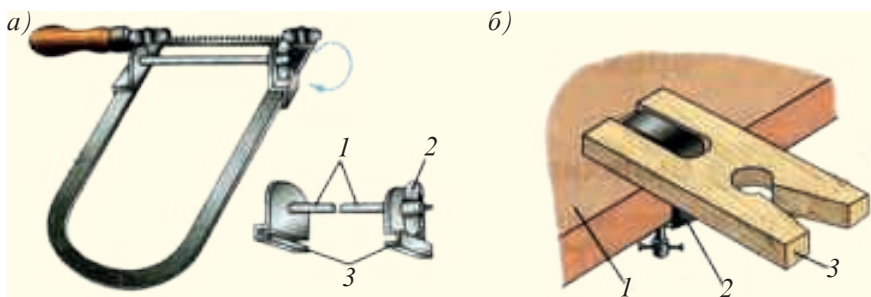
Барои таранг кашидани чавкот, пеш аз гузоштани аррача, гирои эксцентриро истифода мебаранд. Баъди маҳкам кардани аррача гирои бемарказ (*эксцентриқ*)-ро мегиранд.

Чавкотро бо даст ҳам фишурдан мумкин аст. Барои ин яке аз сарҳои чавкотро ба рӯи миз гузошта, бо дасти чап нӯги дигари чавкотро мефишуранд. Бо дасти рост аррачаро гузошта, ба воситаи гироҳо мефишуранд.

Хатҳоро дар рӯи маҳсулоти буридашаванда ба воситаи қоғазӣ нусхабардорӣ мегузаронанд.

Дар вақти буридан бо симарра дар гирои қафои мизи дуредгарӣ мизчаи маҳсули арракуниро насб мекунанд.

Ба воситаи симарра дар ҳолати нишаста ё рост арра кардан мумкин аст. Маҳсулоти аррашавандаро дар рӯи миз бо дасти чап дошта, бо дасти рост арра мекунанд.

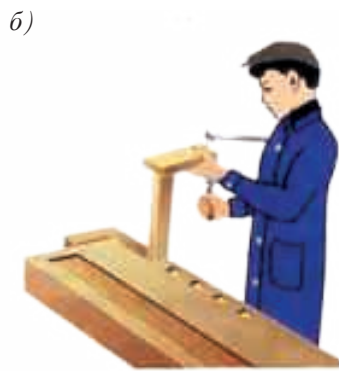


Расми 69. а – маҳкамқунии симарра: 1 – итилкаи рахпечӣ; 2 – чайка; 3 – кашолақунак. б - таҷҳизот барои фишурдани канораҳои ҷавкот



Расми 70. Мизчаи арракунӣ бо симарра.

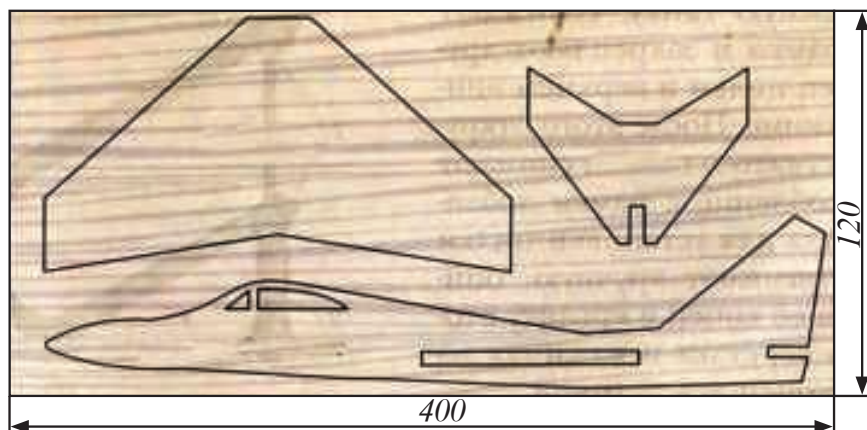
Барои арра кардани контурҳои дохилӣ, онро аввал бо дирафш ё парма сӯроҳ мекунанд. Маҳсулоти буридашавандаро маҳкам карда, бо симарра аз рӯйи хат мебуранд. Дар вақти арракунӣ ба аррачаи симарра фишор намеоранд. Дар ҷойҳои гардиши хат ҳаракати симарраро қатъ накарда, маҳсулотро охиста мегардонанд. Баъди бурида шудани хатҳои дарунӣ аррачаро кушода, симарраро мегиранд. Хатҳои беруниро, одатан, дар охир мебуранд, то ки қисмҳои барҷастаи он нашикананд.



Расми 71. а – ҳолати корӣ ҳангоми нишаста буридан; б – ҳолати корӣ ҳангоми рост истода буридан

Қисмҳои буридашударо бо қоғази сунбодҳои сайқалдиҳанда ё сӯхончаи хурд, ки дандонаҳои хурди кӯндаланг дорад, тоза мекунанд.

Ҳоло бо таракқиёти техника ва технология симарраҳои барқӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки намунаи онҳо дар поён оварда шудааст.



Расми 72. Модели ҳавопаймо аз фанер



Расми 73. Навъҳои симарраи барқӣ



Буриш бо симарра техникаест, ки дар санъати ороишӣ-амалӣ ва графикаи бадеӣ истифода мешавад. Моҳияташ дар он аст, ки нақша ба рӯйи ҳама гуна маҳ-

сулоти чӯбӣ, тахта, фанер, пӯк, картон тавассути буридан иҷро карда мешавад. Асосан, масолеҳи чӯбу тахтагӣ ҳамчун мавод истифода мешавад, аз ин рӯ, ба таври маъмул дар шаклҳои гуногун буридани масолеҳи чӯбӣ маълум аст. Мутахассиси бо симарра коркунанда бояд завқи бадеӣ, тафаккури образӣ, нигоҳи хуб, ҳиссиёти хуби ангуштони даст ва хотираи мустаҳкам дошта бошад. Барои соҳиб гардидан ба ин касб омӯзиши фанҳои нақшакашӣ, санъати тасвирӣ, физика, ботаника ва технология ёри мерасонад.



1. Бо симарра ва дирафши дастааш мустаҳкам кор кунед.
2. Аррачаи симарраро ба чавкот хуб маҳкам намоед.
3. Мизчаи арракуниро ба мизи дуредгарӣ хуб маҳкам кунед.
4. Бо симарра ҳаракатҳои тез накунед, ба рӯйи маҳсулоти коркардашаванда ҳам нашавед.



КОРИ АМАЛӢ

Арракунӣ сарҳадҳо бо симарра

1. Расмҳои пешниҳоднамударо таҳлил намуда, мустақилона намунаҳои навро эҷод намоед.
2. Ба воситаи коғазӣ нусхабардорӣ расми шаклҳои тахтаҳои нақшин, ҳайвонот ва гайраҳоро ба рӯйи фанер гузаронед.
3. Расми ҳосилишударо аз назар гузаронед. Ҷойи гардишҳоро муайян карда, бо дирафши дар ҷойҳои зарурӣ сӯрохиҳо соzed.
4. Мизчаи арракуниро тайёр кунед. Аррачаро ба симарра маҳкам намоед.
5. Сарҳадҳои маҳсулоти худро арра кунед.
6. Маҳсулоти тайёро бо сӯхонча ё коғазӣ сунбода тоза кунед.



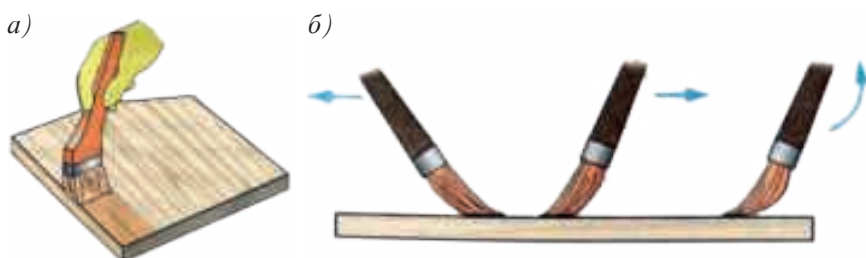
Симарра, сӯхонча, мизчаи арракуни.



1. Симарра аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Дандонаҳои аррача чӣ тавр моил шудаанд?
3. Сарҳадҳои дарунӣ бо кадом тартиб бурида мешаванд?
4. Сарҳади буридашударо чӣ тавр эҳтиёт мекунам?
5. Эҷодкорона касбҳои ба мавзӯ вобастаро ёбед ва шарҳ диҳед.

12. ЛОКДИҲИИ МАҲСУЛОТИ ЧЪБӢ

Локдиҳӣ яке аз роҳҳои коркарди маҳсулоти тайёр ба ҳисоб меравад. Дар вақти локдиҳӣ дар сатҳи чӯб қабати шаффофе пайдо мешавад, ки аз қабати он ранги аслии чӯб намудор мешавад. Ин қабат чӯбро инчунин аз нафӣ ва пӯсидан нигоҳ медорад. Пеш аз локдиҳӣ сатҳи чӯбро бо қоғази сунбода сайқал медиҳанд. Баъди ин, баъзан чӯбро ранги махсус медиҳанд, ки он дар об ҳал шуда, сипас ба чӯб молида мешавад. Номе ин ранг морилка мебошад. Онро ба воситаи пахта ё доқа ба чӯб мемоланд.



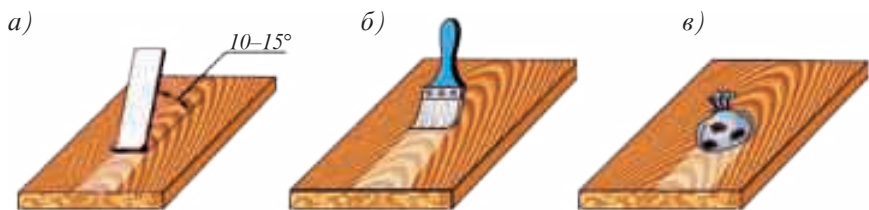
Расми 74. а - ба воситаи морилка (ишқобаоб – моеи махсус, ки онро ба мағзи чӯб хӯронда мустаҳкам ва рангаширо дигар мекунад) зиндатар кардани сатҳи чӯб; б - ҳаракати мӯқалам ҳангоми лок додан

Локро бо мӯқалам, пахта ё доқа мемоланд (расми 75). Инчунин, роҳи дигари локдиҳӣ ғӯтонидан аст. Баъди молидани лок маҳсулотро дар чевонҳо ё хушккунандаҳои махсуси гарм ё сард хушк мекунанд. Баъзан, баъди хушконида, сатҳро боз сайқал дода, дубора лок мекунанд.



Расми 75. Технологияи локдиҳӣ бо ёрии: а – мӯқалам; б - доқа

Баъзан локҳои ношаффоф ҳам истифода бурда мешаванд. Дар корхонаҳо корҳои локдиҳӣ одамони махсус – локдиҳандагон иҷро мекунанд.



Расми 76. Ороиши чӯб: а – суфтакунӣ; б – локдихӣ бо ёри мӯқалам; в – локдихӣ бо ёри дока

Дар мағозаҳои сохтмонӣ навъҳои гуногуни локҳо, аз қабيلي локҳои спиртӣ, равғанӣ, нитроселюлозӣ, эфирӣ, эпоксидӣ ва ғай-раро дастрас кардан мумкин аст.



Расми 77. Намудҳои гуногуни лок барои истифода дар маҳсулоти чӯбӣ



Локдихиро дар сатҳи корӣ, асосан мутахассиси ран-губор иҷро мекунад ва дар сатҳҳои гуногун татбиқ меку-над. Инҳо сатҳҳои девор, фарш, мебел буда метавонанд. Ҳама он чизҳое, ки ба лок кардан ниёз доранд, ба он дохил мешаванд. Та-биист, ки хусусиятҳои кор бо мавод ва локҳои гуногун ба таври назаррас фарқ мекунанд ва мутахассис бояд техникаи гуногуни

татбиқи онҳоро хуб донед. Мутахассиси рангубор бояд сифатҳои сергайратӣ, покизақорӣ, вазифашиносӣ, рангшиносӣ, мушоҳидақорӣ ва бодикқатиро дар худ ташаккул диҳад. Дар фаъолияти касбии оянда омӯзиши фанҳои санъати тасвирӣ, технология (таълими меҳнат), физика ва химия муфид аст.



1. Ҳангоми локдиҳӣ ҳавои дохилии биноро иваз кунед.
2. Корҳои локдиҳиро дар назди асбобҳои гармидиҳанда иҷро накунед.
3. Лоқро бӯй нақашед.



КОРИ АМАЛӢ

Локдиҳии сатҳи маҳсулоти чӯбӣ

1. Лок, мӯқалам, тахтаи дар зери маҳсулот гузошташавандаро тайёр кунед.
2. Маҳсулоти сохтаи худро мустақилона ва эҷодқорона бо риояи қоидаҳои беҳатарӣ лок диҳед.



Локдиҳӣ, морилка, лок, локдиҳандагон.



1. Барои чӣ маҳсулотро лок мезананд?
2. Сатҳро барои локдиҳӣ чӣ тавр тайёр мекунанд?
3. Барои локдиҳӣ кадом асбобҳо лозиманд?
4. Дар вақти локдиҳӣ кадом қоидаҳои беҳатариро риоя кардан лозим аст?
5. Дар бораи мутахассиси рангубор маълумот диҳед.

13. САЁҲАТИ ТАЪЛИМӢ (ЭКСКУРСИЯ) БА КОРГОҲИ ДУРЕДГАРӢ

Вобаста ба мавқеъ дар барномаи таълимӣ, саёҳати таълимӣ се навъ буда метавонад:

Саёҳати таълимии муқаддимавӣ, ки дар аввали омӯзиши мавзӯи нав гузаронида мешавад. Масалан, дарси аввалини технология (таълими меҳнат) дар синфи 5-ум, дар фасли «Технологияи коркарди чӯб», ки ба таҷҳизоти ҷойи қорӣ барои коркарди дастии чӯб бахшида шудааст, дар устохонаи таълимии мактаб ё коргоҳи дуредгарӣ, ки ба мактаб наздик мебошад, гузаронида мешавад.

Хонандагон бо мизи дуредгарӣ, коидаҳои кор дар мизи корӣ, асбобҳои дуредгарӣ ва навъҳои дарахт шинос мешаванд.

Саёҳати таълимӣ аз рӯйи мавзӯи муайян. Масалан, дар мавзӯи “Пайваст кардани маҳсулоти ҷӯбӣ бо ширеш” саёҳати таълимиро дар коргоҳи наздиктарини сохтани дару тиреза ташкил кардан мувофиқи мақсад мебошад.

Саёҳати таълимии ниҳой, системасозии салоҳиятҳои хонандагон аз рӯйи бахш ё охири курси муайян гузаронида мешавад. Ин шакли саёҳати таълимиро метавон дар осорхона, устохонаҳои ҳунармандӣ, коргоҳҳои вобаста ба истеҳсолот ва хизматрасонӣ ташкил намуд. Ин барои робитаи таълими технология (таълими меҳнат) бо ҳаёт ва истеҳсолот мусоидат мекунад.



Расми 78. Саёҳати таълимӣ дар устохонаҳои касбӣ

БОБИ 2. АЛОМАТҲОИ МОШИНСОЗӢ. ТЕХНОЛОГИЯИ КОР БО ФИЛИЗЗОТ

14. МАФҲУМ ДАР БОРАИ МЕХАНИЗМ ВА МОШИН

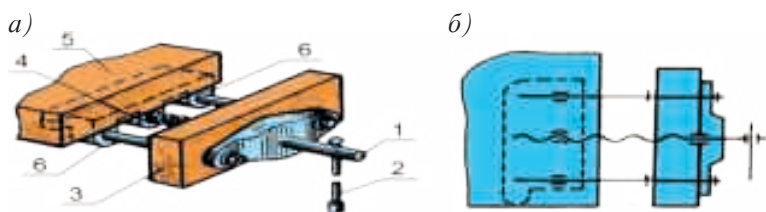
Дар олами муосир ба одам мошин ва механизмҳои гуногун бисёр ёрӣ мерасонанд.

Мошин воситаест, ки бо мақсади сабук намудани меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ амалҳои муайяноро иҷро мекунад. Масалан, автомобил барои кашонидани бор ва одамон истифода бурда мешавад, дастгоҳ барои коркарди ягон маҳсулот хидмат мекунад, яъне вай мошини технологист.

Мисоли мошинҳои ҳонагӣ чангкашак, мошини ҷомашӯй, яхдон ва амсоли инҳо мебошанд. Мошинҳои хоҷагӣ (комбайн, трактор ва ғайра) ба инсон дар коштаи ва ғунучини ҳосил ёрӣ мерасонанд. Компютер мошини ахборӣ ва ҳисобкунӣ мебошад.

Ба таркиби мошин механизмҳои бисёр ва гуногун дохил мешаванд. Механизм воситаест, ки як намуди ҳаракатро ба намуди дигар табдил медиҳад. Барои мисол механизми винтиро дида мебароем, ки дар ғироҳои мизӣ дуредгарӣ мавҷуд аст (расми 79).

Дар механизми винтӣ ҳаракати даврзанандаи дастаи 2 ба ҳаракати ростхаттаи винтӣ табдил меёбад. (Якҷоя бо тахтачаи ғирои 3 (расми 79 а) дар (расми 79 б) нақшаи кинематикии механизми винтӣ нишон дода шудааст). Нақшаи кинематикӣ ишораи шартии додугирифтӣ ҳаракат мебошад.



Расми 79. Ғирои винтии мизӣ дуредгарӣ (а) ва нақшаи кинематикии он (б): 1 - винти ҳаракаткунанда; 2 - даста; 3 - тахтачаи ғиро; 4 - гайка; 5 - сарпӯши миз; 6 - таъягоҳ.

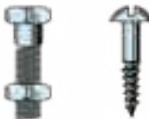
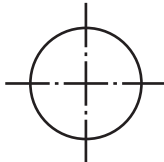
Механизмҳо ва мошинҳо аз деталҳои бисёр иборатанд. Масалан, дар мошин 15000 ва дар ҳавопаймо қариб 1 миллион ҷузъ (детал) мавҷуд аст. Баъзан ҷузъиёт қариб дар ҳамаи мошинҳо

истифода мешаванд (болтҳо, гайкаҳо, шайбаҳо ва ғайра). Онҳо чузъиёти таъйиноти умумӣ ном доранд. Деталҳои дигар, аз ҷумла, баданаи (корпус) дастгоҳҳо ё мошинҳо деталҳои таъйиноти махсус ном доранд.

Дар ҷадвали 4 баъзе чузъиёт (деталҳо) оварда шудаанд, ки типӣанд, яъне дар аксари мошину механизмҳо истифода мешаванд.

ДАСТГОҲҲОИ ТИПӢ

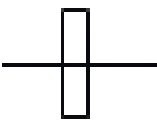
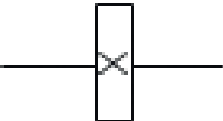
Ҷадвали 3

Номгӯӣ		Расмҳо	Шарти ишораи графикӣ
1	2	3	4
1.	Навардҳо ва меҳварҳо		
2.	Чузъиёти маҳкамкунанда (болт, гайка, рахпеч)		
3.	Деталҳои интиқолӣ (доираҳои дандонадор, ситораҷашакл ва шкивҳо)		
4.	Винти маъмул		

Пайвасти намунавии деталҳо. Деталҳои механизмҳо бо ҳамдигар бо тарзҳои гуногун пайваст мешаванд. Агар деталҳо нисбат ба якдигар ҳаракат карда натавонанд, пас чунин пайвастро пайвасти беҳаракат меноманд. Мисолҳои пайвасти беҳаракат ин пайваст ба воситаи винту гайкаҳо (пайвандҳои резбавӣ), пайваст бо роҳи кафшеркунӣ ва ғайраҳо мебошанд. Агар деталҳо нисбат ба якдигар ҳаракат кунанд, пас чунин пайвасти деталҳо ҳаракатнок ном дорад. Мисоли пайвасти ҳаракатнок ин пайваст ба воситаи ошӣк - маъшук мебошад.

ПАЙВАСТИ ТИПИИ ДЕТАЛҲО

Ҷадвали 4

Номгӯй		Расм	Шарти ишораи графикӣ
1	2	3	4
1.	Пайвасти ҳаракаткунандаи детал бо меҳвар		
2.	Пайвасти ҳаракаткунандаи винт бо гайка		
3.	Пайвасти ҳаракаткунандаи шарнирӣ		
4.	Пайвасти беҳаракати детал дар навард		



Техник-технолог дар истехсолот гузаронидани равандро ҳамаҷониба таъмин менамояд; таҳлил ва санҷиши сифати ашёи хом, масолеҳ ва маҳсулоти тайёршударо мегузаронад; баҳисобгирии зарурии технологиро мегузаронад ва ҳуҷҷатҳои техникиро тартиб медиҳад; сабабҳои нуқсонҳои маҳсулотро пайдо намуда, чораҳои бартараф намудани онро меҷӯяд. Риояи қоидаҳои техникаи беҳатариро назорат менамояд. Ӯ бояд сохтор, хусусият ва навиҳои масолеҳ; таҷҳизоти асосии технологӣ ва принсипи кори он; меёриҳои сарфи ашёи хом, масолеҳ, сӯзишворӣ, барқ; намудҳои нуқсон ва роҳҳои пешгирии онҳо; маводди роҳнамоии ташкили ҳуҷҷатҳои техникиро донанд. Сифатҳои муҳими касбӣ: фикрронии мантиқӣ; мустақилият, қавиירוудагӣ; қобилияти ташкилотчигӣ ва муошират. Дар фаъолияти касбӣ донишҳои фанҳои физика, технология (таълими меҳнат) ва нақшакашӣ асосӣ шуморида мешаванд.

НАВЪҲОИ ПАЙВАСТАГИҲО

Чадвали 5

Намунаи пайвастҳо	Намуди асосӣ	Намунаи пайвастҳо	Намуди асосӣ
Пайвастагиҳои ҳаракаткунанда			
Пайвастагиҳои шарнирии (ошиқмаъшук) фишороваранда ва бағочи дучарха: 1 – шарнир.		Пайвастагии чарх бо тир дар аробачаи боғдорӣ: 1 – чарх; 2 – тир.	
Пайвастагиҳои беҳаракат			
Пайвастагии парчинии қаноти пеши чархи дучарха: 1 – парчин.		Пайвастагии рахпечи қисми маҳкамкунии фармони (рул)-и дучарха: 1 – винт; 2 – гайка.	



КОРИ АМАЛӢ

Шиносой бо сохти механизмҳои гуногун

1. Механизми гирои пеши мизи дуредгариро дида бароед. Муайян кунед, ки чӣ тавр ҳаракати даврзанандаи дастаи гиро ба ҳаракати ростхатта табдил меёбад.
2. Механизми дандонадори пармаро дида бароед ва гӯед, ки он барои чӣ хидмат мекунад.
3. Расмҳои пешниҳодишударо таҳлил намуда, эҷодкорона принсипи кори пайвастагиҳои ҳаракаткунанда ва беҳаракатро шарҳ диҳед.



Мошин, механизм, нақшаи кинематикӣ, деталҳои таъйиноти умумӣ, деталҳои таъйиноти махсус, пайваст, пайвасти беҳаракат, пайвастагии ҳаракаткунанда.

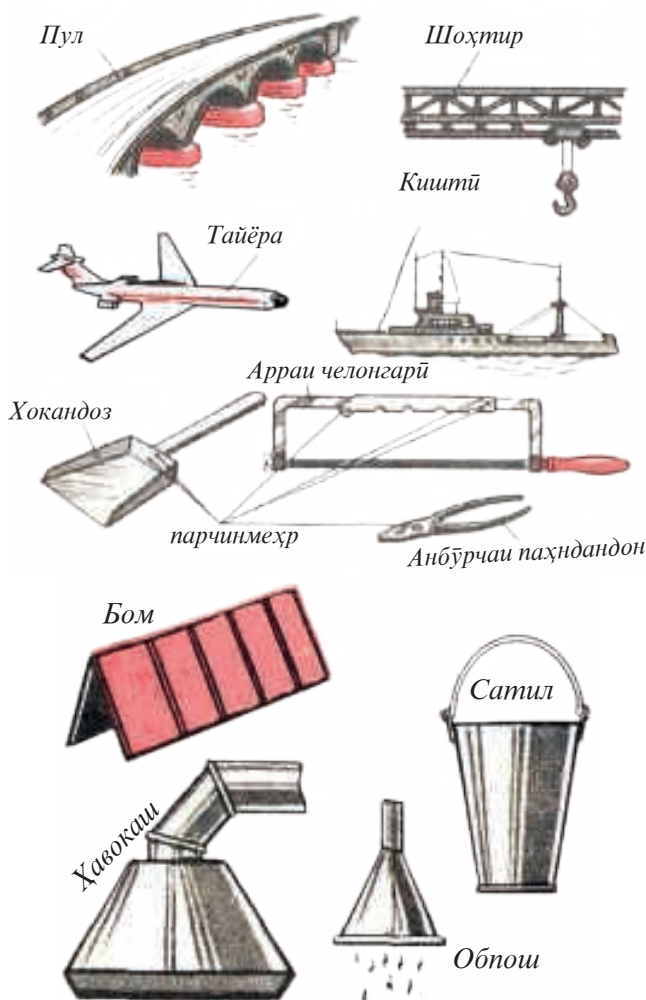


1. Мошин чист?
2. Механизм чист?
3. Кадом мошинҳоро медонед?

4. Деталҳои намунавии мошинҳоро номбар кунед.
5. Механизми винтӣ дар қучо қор фармуда мешавад?
6. Сифатҳои муҳими касбии техник-технологро шарҳ диҳед.

15. ҚОЙИ ҚОРҶ БАРОИ ҚОРҚАРДИ ДАСТИИ ФИЛИЗ

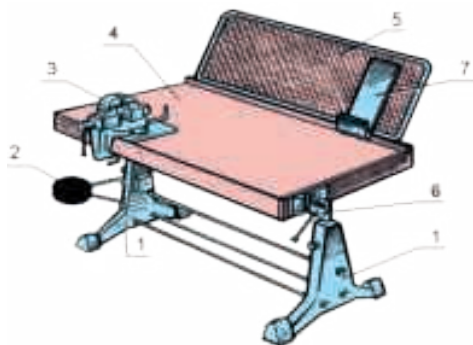
Барои сохтани модели тайёра, автомобил, кишти ё ягон асбоби дигар металлро аз худ намуდან зарур аст. Чунин амал челонгарӣ ном дорад.



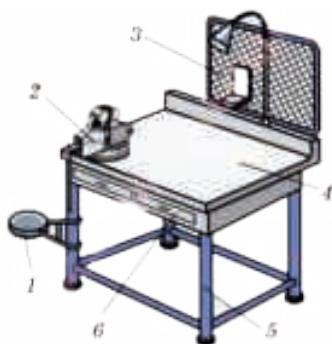
Расми 80. Истифодаи металл дар ҳаёт

Зиёда аз чорсад сол пеш аз ин қуфлҳо барои дар, дарвоза, сарпӯши сандуқ ва ғайра маҳсулоти асосии устохонаҳои челонгарӣ буданд.

Барои аз металл зуд ва хушсифат тайёр кардани ягон маҳсулот дуруст истифода бурдани таҷҳизот ва асбобҳои челонгариро хуб доништан лозим аст.

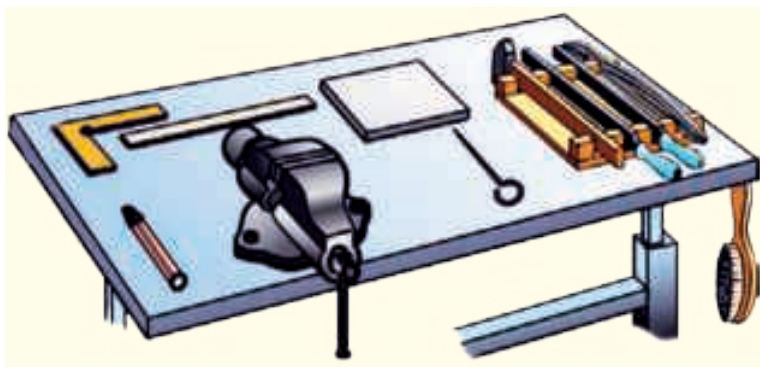


Расми 81. Мизи челонгарии универсалий: 1 - асос; 2 - ҷойи нишаст; 3 - ис- канҷи челонгарӣ; 4 - сарпӯш; 5 - симтӯри муҳофизатӣ; 6 - гирои миз; 7 - ҷойи гу- зоштани ҳуҷҷатҳои техникӣ.



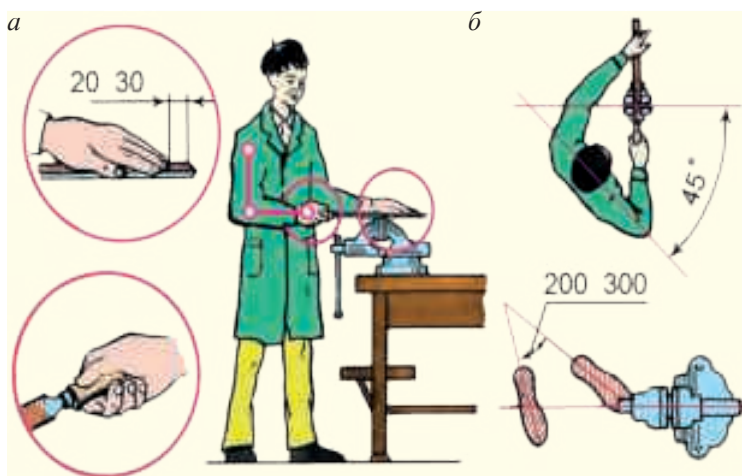
Расми 82. Мизи челонгарӣ: 1 - ҷойи нишаст; 2 - ис- канҷ; 3 - тӯри муҳофизатӣ; 4 - сарпӯш; 5 - ноя; 6 - қуттӣ.

Дар устохонаи мактаб мизи челонгарӣ қисми асосии ҷойи корӣ барои коркарди дасти металл ба ҳисоб меравад. Мизҳои челонгарӣ гунаҳои гуногун доранд, лекин ҳамаи онҳо аз асос ва сарпӯш иборатанд, ки ба онҳо гирои челонгарӣ, тӯри муҳофизатӣ ва лаво- зимоти дигар пайваست мешаванд.



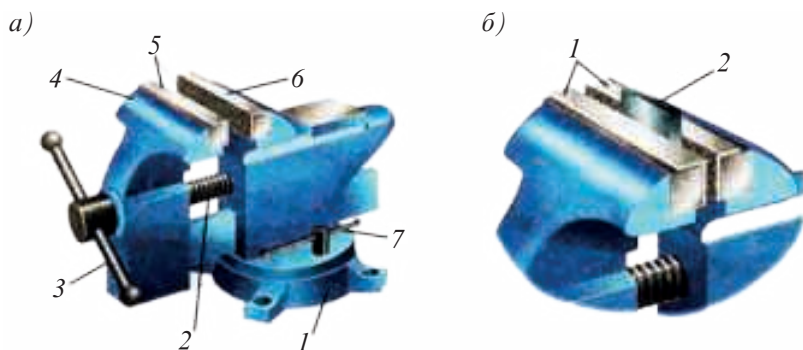
Расми 83. Ҷойи таълимӣ дар устохонаи коркарди металл, пеш аз иҷрои кори амалӣ.

Барои мувофику муносиб ва осон будани ҷойи кор баландии миз бояд ба қад коргар мувофиқ бошад. Агар оринчи дастро ба кунҷи 90° бардорем ва даст ба баландии гиро баробар шавад (расми 84 а), пас баландии миз дуруст интихоб карда шудааст. Дар расми 84 б ҳолати зарурии даст ва пой ҳангоми кор нишон дода шудааст.



Расми 84. Таъкили кор дар рӯйи мизи челонгарӣ: а - интихоби баландии миз; б - ҳолати даст ва пойҳо ҳангоми кор.

Исканҷҳо барои маҳкам кардани маҳсулот истифода мешаванд (расми 85).



Расми 85. а - исканҷҳои челонгарӣ: 1 - лавҳаи таъягоҳӣ; 2 - винти ҳаракаткунанда; 3 - даста; 4 - лаби беҳаракат; 5 - зеҳи фишордиҳӣ; 6 - лаби ҳаракаткунанда; 7 - дастаи мустаҳкамкунӣ. б - мустаҳкамкунии масолеҳи металли мулоим дар исканҷ: 1 - лабаҳо; 2 - масолеҳ.



Расми 86. Санҷидани баландии ҷайгишавии исканҷ.



Расми 87. Истифодаи панҷараи зерӣ пой барои мувофиқ гардонидани тарзи исти шахси коркунанда.



Тунукасоz яке аз касбҳои қадимист, хусусан ҳоло он хангоми иҷрои корҳои сохтмонӣ хеле маъмул аст. Дар ниҳоят, хонаеро бидуни бом, тарнов, гулбаҳои шамолкашӣ ва дудкаш тасаввур кардан душвор аст. Маҳсулоти тунукагӣ метавонад унсuri ороиши девор, лӯлаҳои дуд, лӯлаҳои ҳавокашӣ ё шифт бошад.

Тибқи иттилои Хадамоти давлатии шуғли аҳоли, тунукасоz мутахассиси серталаб аст ва ба категорияи мутахассисони баландихтисос тааллуқ дорад. Дар ниҳоят, ҳуди раванди тайёр кардани маҳсулоти тунукагӣ раванди хеле эҷодӣ мебошад. Устои хуб он кас нест, ки танҳо металлро ҳам кунад, бурад, балки вай бояд дониши амиқи рассомӣ, геометрияи тасвирӣ, физика, химия ва хусусиятҳои механикии пӯлодро дошта бошад.



Қоидаҳои муносибат бо гирои челонгарӣ

1. Хангоми маҳкам кардани маҳсулот ба даста бо болға задан мумкин нест.
2. Гироро аз оҳанрезаҳо танҳо ба воситаи ҷўткаи махсус тоза кардан лозим аст.
3. Винти ҳаракаткунандаро даврӣ равған кардан лозим аст.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯзиши сохти мизи челонгарӣ

1. Сохти мизи челонгариро дида баромада, эҷодкорона дар дафтар ҷадвали зеринро пур намоед.

№	Номи ҷойҳои асосии мизи челонгарӣ	Таъйиноти қисмҳои мизи челонгарӣ

2. Сохти гироҳои челонгариро омӯzed ва дар ҷадвал ном ва таъйиноти ҳар як қисми онро навиsed:

№	Қисмҳои таркибии гирои челонгарӣ	Таъйиноти қисмҳои гирои челонгарӣ

3. Аз рӯйи расми 84 санҷед, ки оё баландии миз ба қади шумо мувофиқ аст.
4. Дар гирои челонгарӣ пластинаи металлӣ ё симро тавре маҳкам кунед, ки он аз лабаҳои гиро 10 мм баромада истад.



Мизи челонгарӣ, асос, сарпӯш, тӯри муҳофизатӣ, гиро.



1. Қисмҳои асосии мизи челонгариро номбар кунед.
2. Монандӣ ва фарқи мизи дуредгарӣ аз челонгарӣ дар чист?
3. Тӯри муҳофизатӣ барои чӣ хизмат мекунад?
4. Гирои челонгарӣ аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?
5. Қоидаҳои муносибат бо гирои челонгариро номбар кунед.
6. Барои чӣ миз ва гирои челонгариро бо даст аз тарошаву оҳансовҳо тоза кардан мумкин нест?
7. Дандонаҳои лабаҳои гиро бо кадом мақсад сохта шудаанд?
8. Дар бораи касби тунукасоз маълумот диҳед.

16. ТУНУКА ВА СИМ. ТАСВИРИ ҶУЗЪҲО АЗ МЕТАЛ. МАРҲАЛАҲОИ СОХТАНИ МАҲСУЛОТ АЗ ФИЛИЗЗОТ

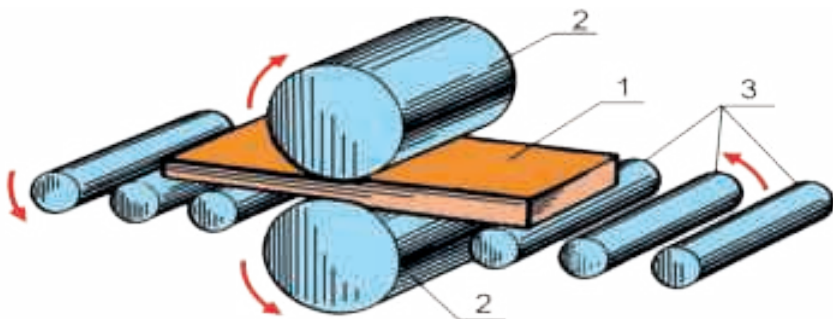
Металҳо (филизҳо) дар ҳаёти одам нақши хеле муҳим мебозанд. Аз онҳо мошинҳои гуногун, банду басти сохтмон, ашёи маишӣ сохта мешаванд.

Филиззот дорои баъзе хосиятҳои физикӣ, ки ҷӯб онро надорад: барқгузаронӣ, магнитнокшавӣ, аз гармӣ васеъшавӣ, ҳарорати ғудозиш ва ғайра. Хосиятҳои механикии металҳо, ба монанди сахтӣ ва мустаҳкамӣ, нисбат ба хосиятҳои ҷӯб бартариҳои бештар доранд. Бар хилофи ҷӯб металҳо хосияти ёзандагӣ, яъне қобилияти таҳти таъсири қувваи беруни иваз кардани шаклро доранд.

Металҳоро бештар дар намуди хӯлаҳо истифода меkunанд. Хӯлаҳои бештар маъмул пӯлод ва ҷӯян (хӯлаҳои оҳан ва карбон), дюралюминий (хӯлаи алюминий, мис, магний ва ғайра), биринҷӣ (хӯлаи мис ва ғ.) мебошанд.

Маҳсулоти металлӣ ва хӯлагиро дар корхонаҳо дар намуди тунукаҳо, симҳо, лӯлаҳо (трубаҳо) истеҳсол меkunанд, ки аз онҳо сохтани детали дилҳоҳ хеле осон аст.

Тунукаро дар натиҷаи аз байни навардҳои фишоранда гузаронидани филиззи тафсон (расми 88) ҳосил меkunанд. Масофаи байни навардҳоро тағйир дода, тунукаи ғафсиаш дилҳоҳро ҳосил кардан мумкин аст.



Расми 88. *Схемаи ҳосил кардани тунука: 1 - моли хом ё худ масолеҳ; 2 - навардҳо; 3 - гилдиракҳо.*

Тунукаҳоро ба ду қисм ҷудо меkunанд: ғафс (аз 2 мм ғафстар) ва тунук (аз 2 мм тунуктар). Тунукаи борик чанд намуд дорад: тунука барои пӯшидани бом, ки аз 0.5 то 0.8 мм ва тунукаи сафед - қолабӣ, ки аз 0.2 то 0.5 мм ғафсӣ дорад.

Тулукаи рӯйпӯшнашударо тулукаи сиёҳ меноманд. Барои занг набастани сатҳи тулука, онҳоро бо қабати тулуки рӯйин рӯйпӯш мекунанд (пӯлоди рӯйдодашуда).

Тулука сиёҳ ва сафед мешавад. Тулукаи сафед тулукаи бо қабати нозуки металли қалъагӣ рӯйпӯш кардашуда мебошад, ки он сатҳи ҳамвори дурахшон ва зангназананда дорад ва онро қолабӣ низ меноманд.

Аз тулукаҳо баданҳои мошинҳо ва асбобу анҷомҳо, зарфҳо, банкаҳои консерва месозанд.

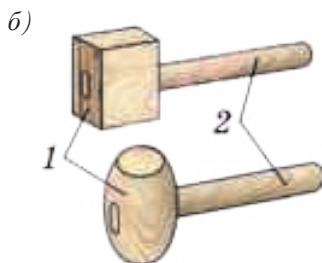
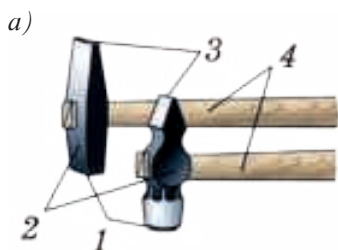


Расми 89. Маҳсулоти аз тулука ҳосилшуда.

Металли ниҳоят тулуку нозукро қалъагӣ (фолга) меноманд. Фолгаи мисин дар радиотехника ва фолгаи алюминӣ барои печонидани шоколад, чой ва хелҳои гуногуни қанд васеъ истифода бурда мешавад.

Дар корхонаҳо дастгоҳҳои тулука ва қалъагӣ ҳосилкунандаро мутахассисон назорат мекунанд. Онҳо бояд ҳосиятҳои металлҳо, қисмҳои дастгоҳҳо ва тарзҳои кор бо асбобҳои гуногунро хуб донанд.

Барои сохтани деталҳо, ғайр аз тулука, инчунин симҳои гуногунро, ки бо дарозӣ ва ғафсии нозиги худ фарқ мекунанд, истифода мебаранд. Симҳои мисин ва алюминӣ барои сохтани ноқилҳои барқӣ ва парчинҳо (заклепка) истифода бурда мешаванд. Аз сими нарми пӯлодин меҳ, рахпеч ва ғайра тайёр мекунанд. Аз симҳои чандири пӯлодӣ пружинаҳо ва торҳои соҳҳои мусиқӣ истеҳсол мекунанд.



Расми 90. Асбобҳои зарбазананда: а – болғаи челонгарӣ: 1 – зарба-наки доирашакл ва чоркунҷашакл; 2 – сарак; 3 – нӯг; 4 – даста; б – болғаи чӯбин: 1 – сарак; 2 – даста.

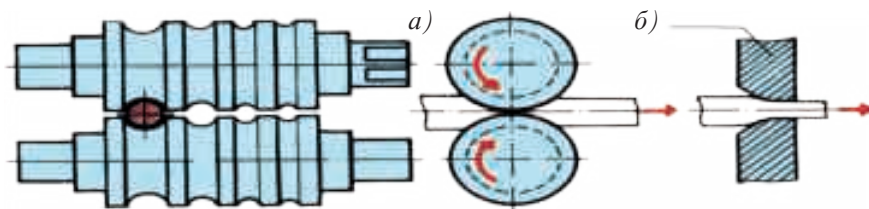


Расми 91. Асбобҳо барои қат кардани сими борик: а – анбӯри паҳндан-дон; б – анбӯри лӯндадандон.



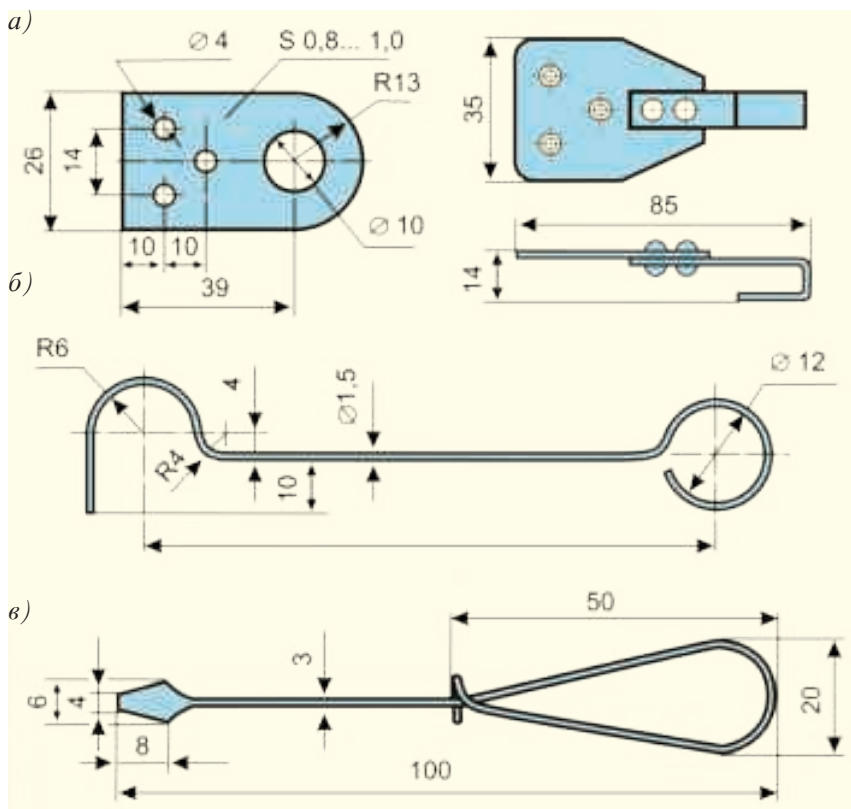
Расми 92. Рост кардани сим: а – бо болғаи чӯбин; б – бо болғаи челон-гарӣ: 1 – масолеҳ аз сим; 2 – лавҳаи пӯлодӣ; в – бо анбӯри паҳндандон

Симҳои аз 5 мм ғафстарро бо роҳи гузаронидани металли тафсон аз байни навардҳои ҷӯякдор ҳосил мекунанд (расми 93 а). Чунин симро катанка меноманд. Сими бориктар бо роҳи гузарони-дани катанка аз филер-деталҳои сӯрохдор, ки аз металлҳои ниҳоят мустаҳкам сохта шудааст, ҳосил карда мешавад (расми 93 б).



Расми 93. Схемаи ҳосил кардани сим: а - ба воситаи наварди ҷӯякдор; б - ба воситаи филер - детали сӯрохдор.

Дастгоҳхоро, барои ҳосилкунии сим, коргарони махсус назорат мекунанд, ки онҳо сохти дастгоҳҳо, вазъи филизҳо ва ҳулаҳо-ро хангоми тафтиш, фишор ва ҳолатҳои дигар хуб медонанд.



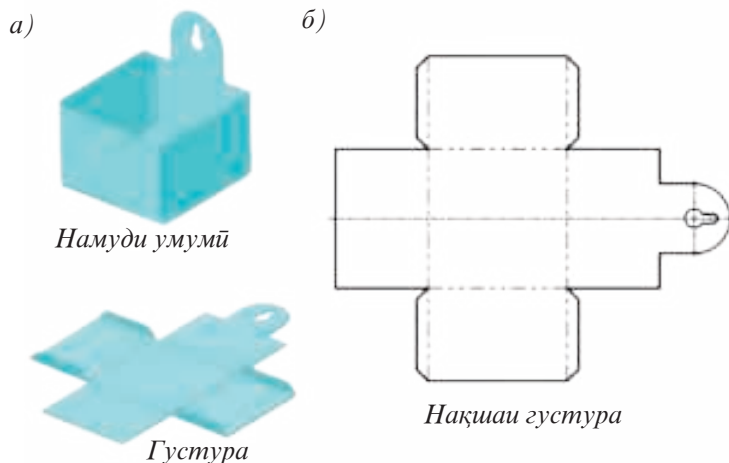
Расми 94. Нақшаи маҳсулот аз металл: а - зулфин; б - чангаки либос-овезак; в - чангаки дар; г - мурваттоб.

Барои сохтан расми техникӣ, ангора ё нақшаи детал зарур аст, ки дар он андозаҳо, мавод ва ғайра нишон дода мешавад. Дар расми 94 якчанд маҳсулоти аз тунука ва сим сохташуда нишон дода шудаанд.

Аломати “10” дар нақша (расми 94 а) ба 10 мм баробар будани диаметр ва “R13” ба 13 баробар будани радиусро нишон медиҳад. Радиус ба нисфи диаметр баробар аст.

Агар маҳсулот аз сими қутраш аз 2 мм бориқтар сохта шуда бошад, пас онро дар нақша бо хатти асосии яклухти ғафс ишора мекунанд. Агар аз 2 мм ғафстар бошад, пас он дар нақша бо ду

хатти асосии мувозӣ тасвир карда мешавад. Дар байни он ду хатти асосӣ, хатти тирии кандашуда гузаронида мешавад.



Расми 95. Маҳсулоти ҳаҷмдор аз тунука: а - расм; б - нақшаи густара

Маҳсулоти аз сим сохташуда ҷойҳои қатъатта доранд, ки дар вақти ҳисоб кардани дарозии сими лозима бояд ба ҳисоб гирифта шаванд. Аз математика маълум аст, ки дарозии давра, тахминан ба ҳосили зарби диаметр ба 3,14 ё тахминан ба $6.28R$ баробар аст. Мисол, барои тайёр кардани ҳалқаи симини қутраш 20 мм сими дарозияш $20 \times 3.14 = 62.8$ мм зарур аст.

Агар аз тунука маҳсулоти ҳаҷмдор, масалан қуттӣ барои деталҳои майда сохтан лозим бошад, он гоҳ аввал маҳсулоти хоми ҳамворро буридан лозим аст, ки онро густара (развёртка), яъне кушода меноманд. Хатҳои қатқунӣ дар нақшаи густара бо хатти кандаи дунуктадор ишора карда мешаванд. Сарҳади густара бо хатти асосии яклухт кашида мешавад.

Маркази давраҳо ва сӯроҳҳо бо хатҳои кандаи якнуқтадор, ки онҳоро таҳти кунҷи рост мебуранд, нишон дода мешаванд. Сохтани мошинҳо, мебел, асбобҳои рӯзгор ва ғайраҳо раванди мураккаб ва тӯлонӣ мебошад, ки нақшасозӣ, лоиҳакашӣ, тайёрии техники ва сохтанро дар бар мегирад.

Пеш аз сохтани ягон маҳсулот аввал лоиҳаи онро тартиб ме-диханд. Лоиҳакашӣ тақмили сохтусозии маҳсулот дар маҷмӯъ буда, вале тарҳрезӣ намудани маҳсулот дар нақшаҳо мебошад. Ҳуҷҷат-гузори аз лоиҳакашӣ ва тарҳрезӣ ҳосилшуда лоиҳа ном дорад.

Офарида шудани ягон маҳсулот аз муайян кардани он сар мешавад, ки маҳсулоти пешбинишуда бо кадом мақсад сохта мешавад ва ба он чӣ гуна талабот гузошта мешавад. Ин маълумот супориши техникӣ ном дорад ва барои лоиҳакашӣ ҳуҷҷати асосӣ ба шумор меравад.

Сипас, давраи тарҳрезии ангоравӣ-эскизӣ сар мешавад, ки дар он лоиҳасоз аввалин лоиҳаҳои номукаммали ҳамаи деталҳои асосии маҳсулотро месозад ва беҳтаринашро интихоб намуда, нақшаи онро бо миқёс (масштаб) месозад.

Баъди ин лоиҳаи техниқиро кор карда мебароянд. Дар бисёр ҳолатҳо ин давра аз сохтани шакл (макет) бо миқёс ё бо андозаҳои асли иборат аст. Сохтани макет имкон медиҳад, ки хатоҳои дар нақша содиргардида ислоҳ, таносуб ва рангубори маҳсулот дақиқ карда шавад. Дар ҳамин давра нархи деталҳои маҳсулот ва умуман нархи ҳуди маҳсулотро низ ҳисоб мекунанд. Агар зарур бошад, ба тарҳи сохташудаи стода тағйирот дохил мекунанд ва нақшаҳои кории маҳсулотро дақиқ менамоянд.

Дар давраи тайёрии технологӣ банақшагирии техникӣ ва пайдарпайии иҷрои амалиёти омодаسازی маҳсулот муайян карда мешавад, чараҳои технологӣ (нақшаҳои технологӣ) ва барои мавод дархостҳо тартиб дода мешаванд.

Давраи хотимагии сохтани маҳсулот ин тайёр кардани намунаи таҷрибавӣ мебошад, ки барои муайян намудани камбудихо-яш дар шароити воқеӣ озмуда мешавад. Баъди ин ба ҳуҷҷатҳои техникӣ тағйирот дохил намуда, миқдори зарурии маҳсулоти лозимаро тайёр мекунанд.



Дар сохтани мошинҳо, мебел, воситаҳои гуногун, одатан коллективҳои эҷодии мутахассисони гуногун: муҳандисон-тарроҳон, рассомон-тарроҳон, технологҳо, иқтисодчиҳо, коргарони ихтисоси гуногун иштирок мекунанд.

Мазмуни меҳнати челонгар (дар сохтмон) корҳои васлкунӣ, ҷудокунӣ ва таъмири қисмҳои мошинҳои сохтмонӣ, муҳаррикҳо, элементҳои пӯлодии қолибҳои бетонрезӣ ва ғайраро ифода менамояд; дарёфт ва бартараф намудани нуксонҳо; назорати сифати корҳои иҷрошуда мебошад. Ў бояд таъминот, сохт ва принсипи кори мошин ва механизмҳои асосии сохтмонӣ; тарзҳои коркарди челонгарии қисмҳо, васлкунӣ ва ҷудокунии қисмҳо ва механизмҳои мошинҳои сохтмонӣ, элементҳои пӯлодии қолибҳои бетонрезӣ; қоидаҳои истифодаи таҷҳизоти таноббандӣ; қоидаҳои хондани схе-

маҳои одии кинематикӣ, нақшаҳои васлкунӣ ва сохтани эскизҳоро донанд. Сифатҳои муҳими касбии челонгар зеҳни ҳассос, чобукдастӣ, биниш ва шунавоии хуб, обутоби умумии ҷисмонӣ, покизагорӣ, ҷаҳонбинии васеи техникӣ мебошанд. Барои челонгар шудан донишҳои фанҳои технология (таълими меҳнат), физика, химия, математика ва нақшакашӣ зарур аст.



КОРИ АМАЛӢ

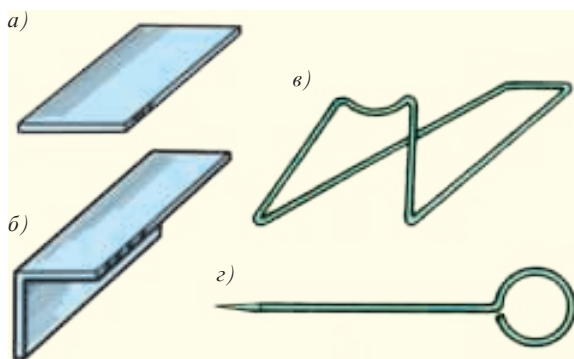
1 - Шиносӣ бо металҳо ва ҳӯлаҳо

1. Якчанд намуни тунука ва симро дида бароред.
2. Ранг ва номи ҳар як маводро номбар кунед.
3. Ҳар як намунаро қат карда бинед. Ба воситаи хаткаш ба ҳар яке аз намунаҳо хат кашида бинед. Хулоса бароред.
4. Ғафсии намунаро чен кунед.
5. Ба хотир оред, ки маводди омӯхтаи шумо дар кучо татбиқ карда мешавад.
6. Дар дафтар ҷадвали зеринро кашида, натиҷаи мушоҳидаи худро нависед:

№	Намуни намуна (тунука ё сим)	Ранг	Номи филиз ё ҳӯла	Хосиятҳои филиз (қатшавӣ)	Ғафсии намуна	Соҳаи истифода

2 - Тасвири графיקии маҳсулот аз филиз

1. Маҳсулоти дар расми 96 тасвиришударо дида бароред ва нақшаи онро кешед.



Расми 96. Маҳсулот аз тунука ва сим барои супориши 1: а - зермон - теги дастгоҳи харротӣ; б - рӯйкаши гироҳо; в - зермони кафишер, з - хаткаш.

1. Густараи қуттии дар расми 95 б тасвиришударо кашед.

3 - Сохтани маҳсулот аз тунука ва сим

1. Барои сохтани маҳсулот (лаблӯлаи гироҳои челонгарӣ, чангаки либосовезӣ, ҳалқа барои парда, зермони кафшер ва ғайра) супориши техникӣ тайёр кунед. Таъйиноти маҳсулотро номбар кунед, ба он дархостҳо омода намоед.
2. Вариантҳои имконпазири тарҳҳоро фикр карда бароед ва беҳтари-наширо интихоб кунед.
3. Расми техникӣ ё ангораи маҳсулотро кашед ва андозаҳои асосии онро нишон диҳед.
4. Аз коғаз макети маҳсулотро созед, бо ёри он дурустии андозаҳои интихобкардаи худро санҷед ва ба ангора иловаҳои заруриро дохил кунед.
5. Таҳти роҳбарии омӯзгор нархи маҳсулоти сохташавандаро ҳисоб кунед.

(Эзоҳ: дар раванди кори амалӣ яке аз се кори амалӣ ва ё ба гурӯҳҳо тақсим намудани кори амалӣ тавсия дода мешавад).



Хӯлаҳо, пӯлод, чӯян, тунука, ҳалабӣ, қалъагӣ, сим, катанка, филер, лоиҳакашӣ, тарҳрезӣ, лоиҳа, супориши техникӣ, тарроҳии ангоравӣ, лоиҳаи техникӣ, нақшаҳои корӣ, тайёрии технологӣ, намунаи таҷрибавӣ.



1. Кадом хосияти асосии металлҳо ва хӯлаҳоро медонед?
2. Кадом хӯлаҳоро медонед?
3. Бо кадом роҳ тунука ва сим ҳосил карда мешавад?
4. Тунукаи сиёҳ ва сафед чӣ фарқ доранд?
5. Муайян кунед, ки онҳо аз кадом металл ё хӯла сохта шудаанд.
6. Дар нақша ва ангораҳо радиус ва қутри деталҳоро чӣ тавр ишора мекунанд?
7. Дарозии давра тахминан ба чӣ баробар аст?
8. Густара чӣ олотест?
9. Дар нақша ҷойҳои қаттавӣ бо кадом хат нишон дода мешаванд?
10. Дар нақша ва ангораҳо маҳсулоти симинро чӣ тавр ишора мекунанд?
11. Дарозии маҳсулоти симин чӣ тавр муайян карда мешавад?
12. Дар нақша маркази сӯроҳӣ чӣ тавр ишора карда мешавад?
13. Лоиҳакашӣ чист?
14. Оё давраҳои сохта шудани деталро номбар карда метавонед?
15. Лоиҳа чист?
16. Барои тарроҳии маҳсулот кадом маълумотро ба ҳисоб гирифтани лозим аст?
17. Дар бораи самти фаъолияти касби челонгар маълумот диҳед.

17. БАНАҚШАГИРИИ ТЕХНИКӢ ҲАНГОМИ ТАӢӢР КАРДАНИ МАӢСУЛОТ АЗ ФИЛИЗ

Давраи муӢимтарини сохтани маӢсулот таӢӢркунии он мебошад. Тартиб додани нақшаи таӢӢркунии маӢсулот банақшагирии технологӢ ном дорад. Нақшаи техникӢ аз амалиётӢои таӢӢрӢ (интихоби ашӢи хом ва аломатгузори он), амалиётӢи коркард (буридан, Ӣамвор кардан, сӢрох кардан ва ғайра), амалиётӢи оройишӢ (тозакунӢ, рангкунӢ) ва назорати маӢсулоти таӢӢр иборат аст.

Қисми асосии банақшагирии технологӢ дар устохонаи мактаб ин таӢия намудани нақшаи технологи таӢлимӢ мебошад, ки дар он пайдарпайии амалиёт, тасвири графии онӢо нишон дода шуда, асбобу лавозимоти зарурӢ номбар мешаванд.

Дар корхонаӢо чараёнӢои технологиро технологӢо таӢия мекунанд. ОнӢо пайдарпайии иҷрои амалиётӢоро муайян мекунанд. АшӢи хом, лавозимот ва коргарони мувофиқро интихоб мекунанд.

Барои таӢӢр кардани маӢсулот аз тунука ва сим аввал нақшаву ангораӢои деталӢоро меомӢзанд. Сипас, ашӢи хоми мувофиқро интихоб мекунанд, агар лозим бошад, онро рост мекунанд, марзи детали сохташавандаро муайян менамоянд, мебуранд ва аз рӢи нақша қат намуда, тоза ва ранг мекунанд. Агар маӢсулот аз якчанд детал иборат бошад, он гоӢ пеш аз тозакунӢ онӢоро бо парчин, кафшер ё ягон роӢи дигар пайваст мекунанд.

Дар ҷадвалӢои 6 – 13 нақшаи технологӢ барои сохтани маӢсулот аз тунука ва сим оварда шудааст.

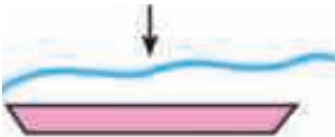
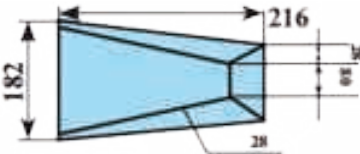
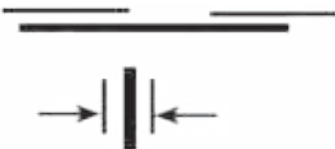
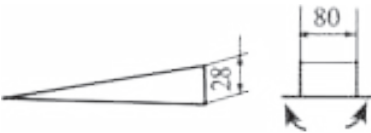
ҶадвалӢои 6 ва 7

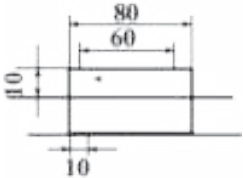
Нақшаи технологӢ. ТаӢӢр кардани хокандоз

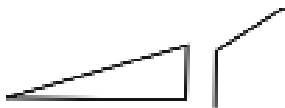
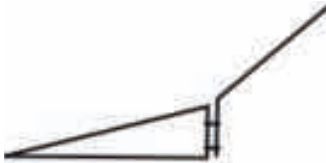
№	НомгӢӢ	миқдор	масолах	Андоза, мм
1	асос	1	филизи варақай - тунука	1x182x216
2	даста	1	филизи варақай - тунука	1x83x165
3	мехпарчин	1	алюминий	3x8
Ф	Хокандоз барои тоза намудани ҷойи кор дар устохонаи таӢлимӢ истифода бурда мешавад.			
К	Маснуот аз ду ҷузъ иборат аст ва аз тунука сохта мешавад. Дастааш бо роӢи мехпарчин мустаӢкам карда мешавад.			
Т	Барои босифат таӢӢр намудан асбобӢои гуногунро истифода мебаранд. Вақти тахминӢ барои сохтан - 10 соат.			
Е	Оройиши хокандоз мувофиқи хоӢиши истифодабарандаи он муайян карда мешавад.			

Ҷадвали 8

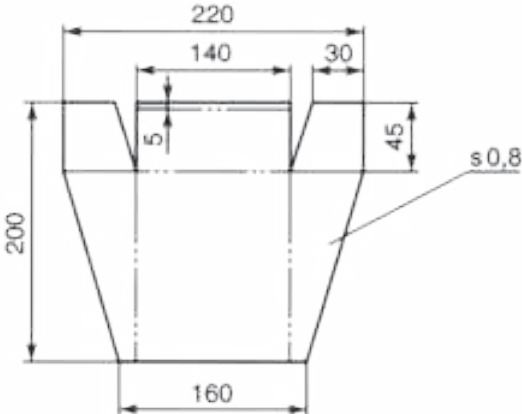
Нақшаи технологии сохтани хокандоз

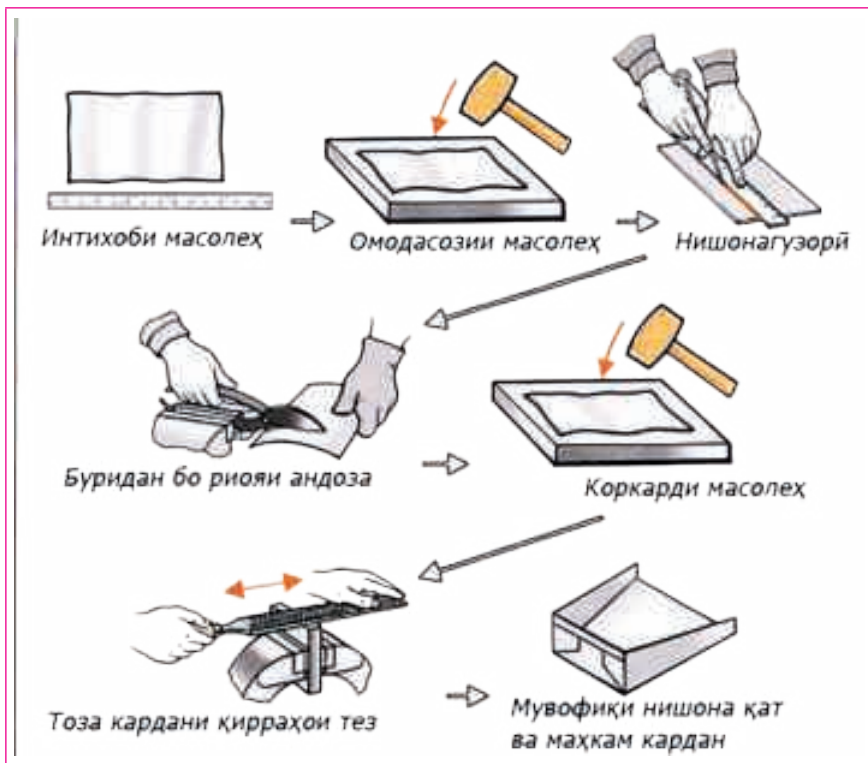
№	Иҷрои пайдарҳами амалиёт		Асбобу олот
1.	2	3	4
1.	Интиҳоб ва ҳамвор намудани масолеҳ ба андозаи 1x200x240 мм.		чадвал, болғаи чўбин, плитаи ҳамвор
2.	Аз рўйи нақша андозаҳояшро гузored.		хаткашак, гунё, чадвал
3.	Масолеҳро буред.		қайчӣ
4.	Масолеҳро рост намуда, қираҳояшро сўҳон намоед.		болғаи чўбин, сўҳони ҳамвор, фишордеҳ
5.	Дар гиро сатҳи паҳлуй ва қафояшро қат намоед.		болғаи чўбин, гиро
6.	Қат намудани давоми сатҳи паҳлу ва қисми қафои хокандоз.		болғаи чўбин, анбўрчаи пахндандон

7.	Маркази сӯрохшавиро муайян намуда, онро сӯрох намоед.		Ҷадвал, хаткаш, фӯ-лодкалам, парматеги 3 мм
8.	Бо меҳпарчин пайваст намоед.		Болға, сандон
9.	Интиҳоб ва ҳамвор намудани масолеҳи андозааш 1x83x165 мм.		Ҷадвал, болғаи чӯбин, плитаи ҳамвор
10.	Аз рӯйи нақша андозаҳояшро гузоред.		Ҷадвал, гунё, хаткаш
11.	Масолеҳро ба дарозии 30 мм буред.		Қайчӣ
12.	Бари сатҳи паҳлуиро ба андозаи 28 мм қат намуда, кунҷҳои онро буред.		Болғаи чӯбин, қайчӣ
13.	Бари сатҳи паҳлуиро ба андозаи 25 мм қат намоед.		Болғаи чӯбин, қайчӣ
14.	Охири дастаро дар таҳти кунҷи 30° қат намоед.		Болғаи чӯбин, гунё, фишордеҳ

15.	Дастаро ба асос часпонед.		Болғай чўбин
16.	Маркази сўрохшавиро муайян намуда, бо фўлодқалам аломат гузошта сўрох намоед.		Ќадвал, хаткашак, фўлодқалам, парма (3 мм)
17.	Бо меҳпарчин дастаро ба асос пайваст намоед. Сифат ва андозаи онро назорат намоед. Мувофиқи истифодабариаиш пардоз диҳед.		Болға, усканаҳо, чўтка, қадвал

Ќадвали 9

Нақшаи технологии сохтани хокандоз	
	
Нақша	
Раванди технологии сохтани хокандоз	



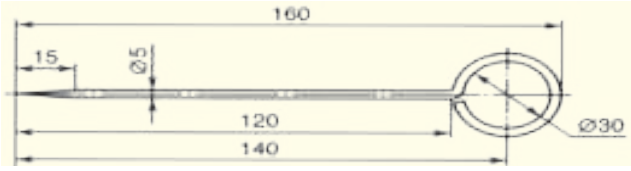
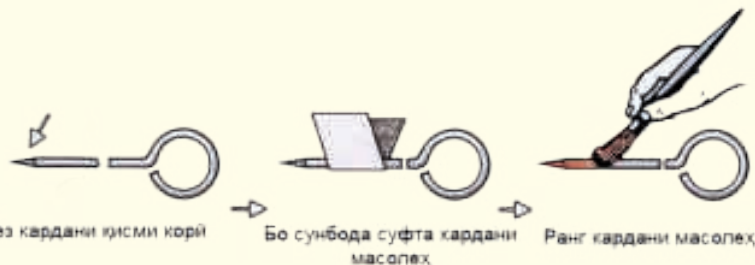
Чадвали 10

Нақшаи технологӣ. Сохтани симқалам

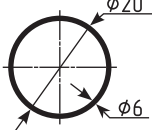
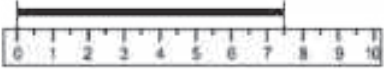
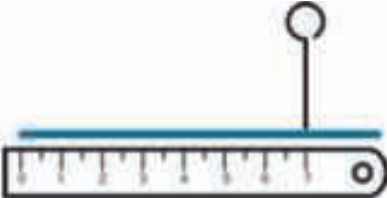
№	Пайихамии иҷрои кор	Ангори амал	Тачҳизот	Асбобу олот
1	2	3	4	5
1	Сими 4x230 мм интихоб намоед.			Хаткаш
2.	Симро рост кунед.		Мизи челонгарӣ ё сандон	Хаткаш
3.	Як нӯгашро ҳалқашакл қат кунед.		Миз, гиро, восита барои қаткунӣ	Болға ва хаткашак

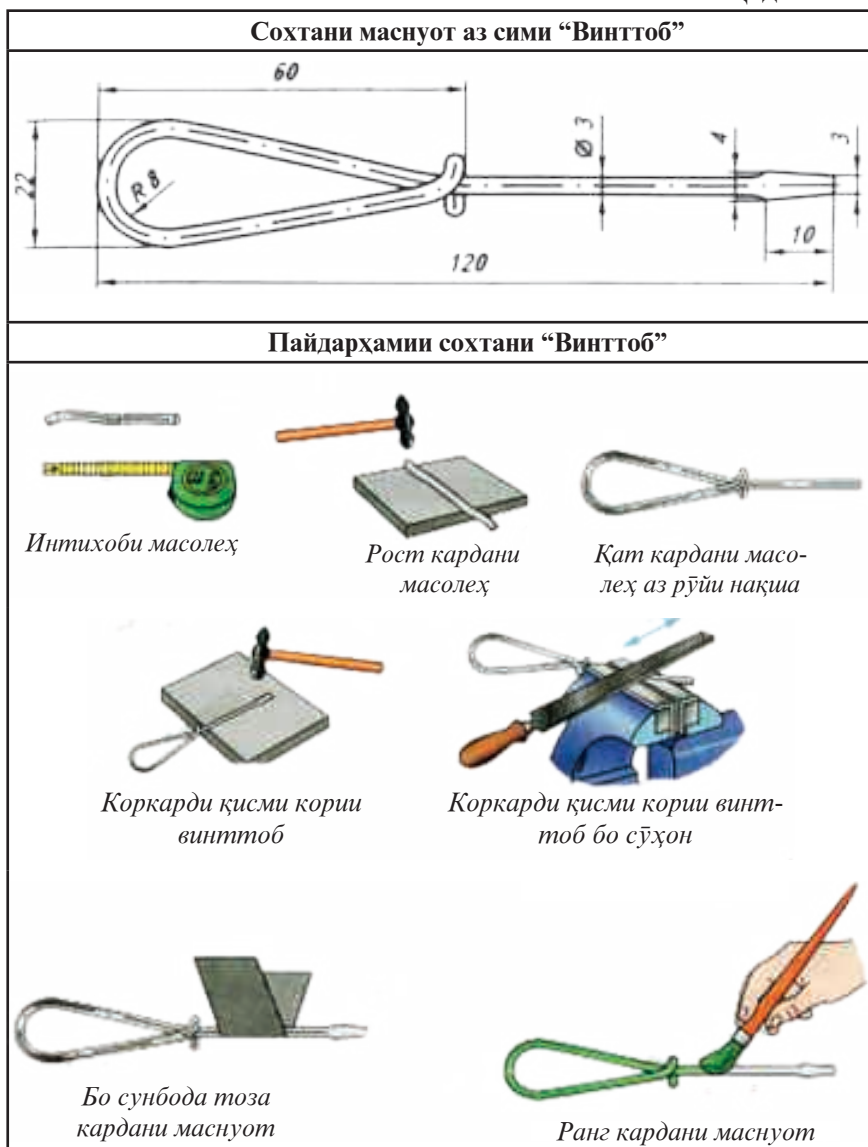
4.	Нӯги симқаламро тез кунед.		Миз ва гиро	Сӯҳон ва хаткаш
5.	Симқаламро сайқал дода, ранг кунед.		Миз	Коғазӣ сунбод, мӯқалам

Чадвали 11

Сохтани маснуот аз «сим»				
				
Пайдарҳамии сохтани «хаткаш»				
				
				

Харитаи технологии тайёр кардани ҳалқа аз сим

		Номи маҳсулот: ҳалқа	
		Масолеҳ: сими пӯлодӣ	
№	Пайдарпайии иҷрои амалиёти технологӣ	Тасвирҳои графикӣ	Асбобҳо, таҷҳизот
1	Чен кардани масолеҳ аз сим барои коркард бо қисми зиёдагии масолеҳ		Ҷадвал
2	Рост кардани масолеҳи сими		Болға, лавҳаи пӯлодӣ
3	Чен кардани масолеҳ аз сим		Анбури буранда
4	Буридани сим аз рӯйи хатти андоза		Анбури лабакаш мудаввар
5	Қат кардани сим барои ҳалқа		лӯндадан-дон



Бо масолеҳи тунукагӣ устои тунукасоz кор мекунад. Меҳнати устои тунукасоz аз истеҳсол, таъмир ва барқароркунии масолеҳ ва қисмҳои тунука ва кубурҳо, санҷиши мустаҳкамӣ масолеҳ ва қисмҳои тайёршуда ва ҳавоногузар

иборат мебошад. Ў бояд сохт ва принсипи кори дастгоҳҳо ва кайчиҳои хидмати қатқунанда, навардӣ ва симӣ, таҷҳизоти созқунанда ва асбобҳои санчишию ченқунандаеро, ки дар раванди кор истифода мешаванд; тарзҳои андозагирии қисм ва маснуот, васлшавии онҳо, хусусиятҳои механикии филизот ва ҳулаҳо, таъйинот ва роҳҳои иҷроқунии кафшерҳо, асосҳои геометрия, физика ва химияро азҳуд қунад. Сифатҳои муҳими касбии челонгар биниши ҳуб, ҳаракати саҳеҳ, диққат, фикрро- нии ҳуб, зеҳни тез мебошад.



КОРИ АМАЛӢ

Нақшаи технологӣ барои сохтани маҳсулот аз тунука ва сим

1. Аз ҷадвалҳои 6, 7, 8, 9, 10 ва 11 истифода бурда эҷодқорона нақшаи технологию яке аз маҳсулоти зеринро тартиб диҳед: зермони теги дастгоҳи ҳарротӣ, лабаки гирои челонгарӣ, қуттӣ барои деталҳои майда, чангаки либосовезак, чангак барои ҷамъ кардани рандамайда, ҳалқа барои парда ва ғайра.
2. Нақшаи технологию худро бо нақшаи технологию ҳамсинфони худ муқоиса қунед.



Ба нақшаи техникӣ гирифтани тасвири графикӣ, технология.



1. Банақшагирии технологӣ чист?
2. Нақшаи технологӣ бо кадом мақсад тартиб дода мешавад?
3. Дар корхонаҳои нақшаҳои технологиро кӣ тартиб медиҳад?
4. Оё деталро аз рӯи пайдарпайии дар нақшаи технологӣ нишондодашуда тайёр кардан мумкин аст?
5. Нақшаҳои технологию тайёрқунии маҳсулот аз тунука ва сим чӣ умумият доранд?
6. Санҷидани сифати маҳсулоти тайёрро шумо чӣ ҳел мефаҳмед?
7. Барои чӣ дар вақти интиҳоби ашён ҳом андозаҳои онро ба андозаҳои детал тайёр наздик гирифтани лозим аст?
8. Мазмуни фаъолияти касби тунукасоzро шарҳ диҳед.

18. РОСТ ВА ҲАМВОРКУНИИ МАҲСУЛОТ АЗ ТУНУКА ВА СИМ.

АЛОМАТГУЗОРИИ ТУНУКА ВА СИМ

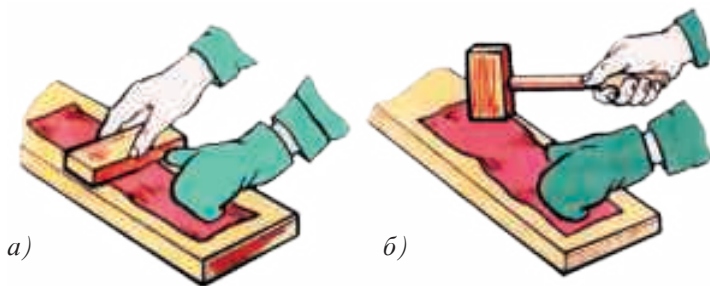
Ашғи хом, аз метал ва сим, аксаран, ноҳамвор мебошанд, бинобар ин, пеш аз амал онҳоро рост кардан лозим аст.

Росткунӣ ва ё ҳамвор кардан ин амалиёти челонгарӣ барои омода кардани ашғи хом мебошад.

Тулукаҳоро бо болғаи чӯбин рост мекунанд. Тулука ба рӯйи тахтаи металли ҳамвор тавре гузошта мешавад, ки ноҳамвориҳои он ба боло барҷаста бошанд (расми 97), аз канорҳои он сар карда зарбаҳо мезананд. Ба ҷойи барҷастаи тулука наздик шуда, қувваи зарбаҳоро камтар намуда, тезтар зарба задан лозим аст. Ба ҷойи аз ҳама барҷастаи тулука зарба задан мумкин нест, зеро аз ин амал барҷастагии он меафзояд.

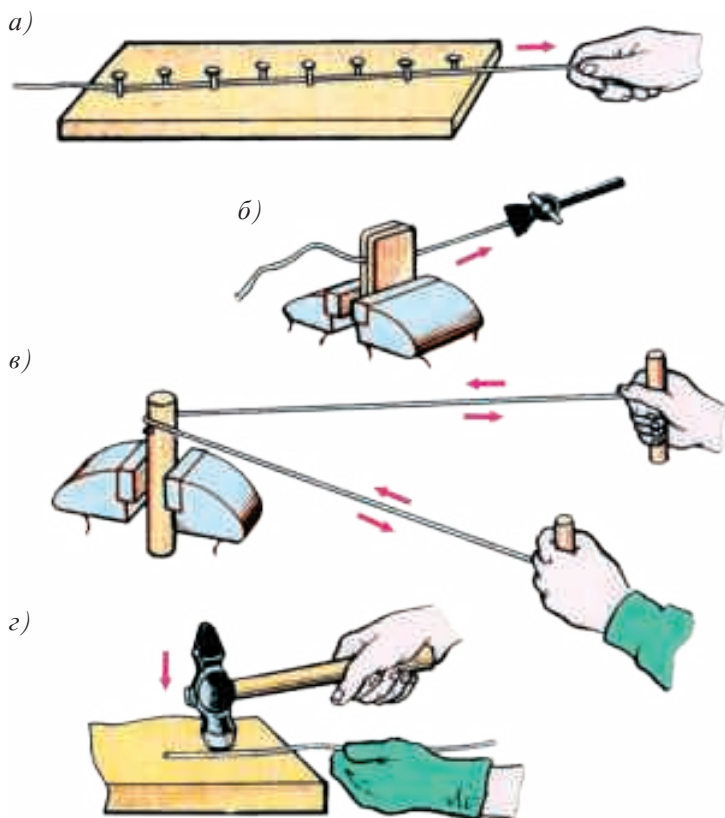
Тулукаҳои то 0.2 мм ғафсро бо тахтачӯб рост мекунанд, қалъагиро ба воситаи латтаи пахтагӣ рости ҳамвор менамоянд.

Дар истехсолот тулукаҳоро аз байни навардҳои чархзанандаи дастгоҳи металлросткунӣ гузаронида ҳамвор мекунанд.



Расми 97. Росткунии маҳсулот аз тулука: а - бо тахтачӯб; б - бо болғаи чӯбин.

Росткунии сим роҳҳои гуногун дорад. Сими борик ва мулоимро бо роҳи гузаронидани онҳо аз байни меҳҳои ба тахта задашуда (расми 98) рост карда, тахтачӯбҳои дар фишордеҳ маҳкамкардашударо (расми 98 б) дар гирди наварди пӯлодини силндршакл (расми 98 в) рост кардан мумкин аст. Сими ғафсро дар рӯйи тахтаи пӯлодӣ ба ҷойҳои барҷастааш бо болға зада ҳамвор мекунанд (расми 98 г). Симҳои мисин ва алюминиро ба воситаи болғаи чӯбин рост мекунанд.



Расми 98. Рост кардани симҳо.



1. Аз тунука ва симҳо эҳтиёт бошед, чунки онҳо канорҳои тез доранд.

Ҳангоми рост кардани тунука ҳатман дастпӯшак пӯшед.

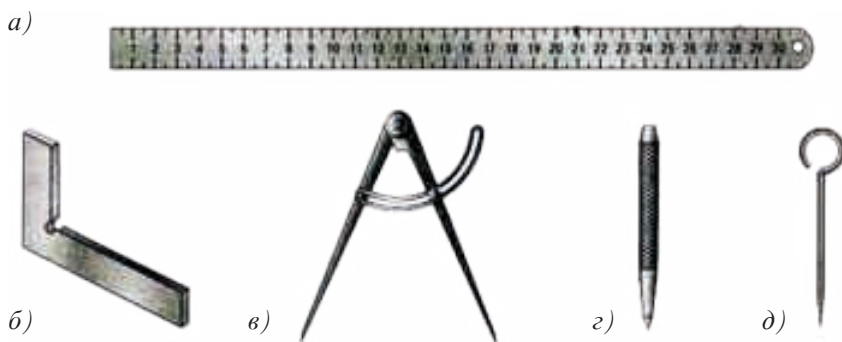
2. Танҳо бо болғаҳои соз кор кунед.

3. Маҳсулоти ростшавандаро аз ҷойи зарба дуртар доред.

4. Дар қафои шахси коркунанда наистед.

Аломатгузори тунука ва сим. Барои дуруст тайёр кардани детал ба рӯйи ашёи хом, ки аз он маҳсулот сохта мешавад, дар шакли хат ва нуқта аломатҳо мегузоранд. Ин амалиёти челонгарӣ аломатгузорӣ ном дорад.

Аломатгузорӣ ба воситаи хаткашаки металли микёсдор (масштабдор), гунёи челонгарӣ, хаткашак, фўлодкалам, сунба су-рат мегирад.



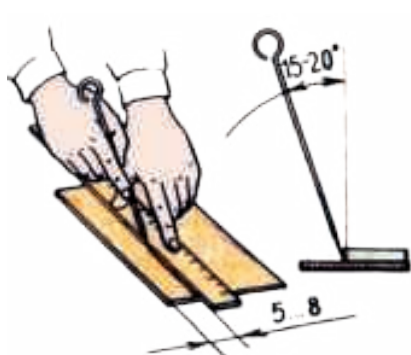
Расми 99. Асбобҳо барои аломатгузорӣ дар қорҳои челонгарӣ: а – ҷадвали металлӣ; б – гунёи челонгарӣ; в – паргори аломатгузорӣ; г – сунба; д – хаткаш.

Гунёи челонгарӣ барои қайд кардан ва санҷидани кунҷҳои рост истифода бурда мешавад. Симқалам барои гузоштани аломат ба хатҳои истифода шуда, навиҳои гуногун дорад.

Паргор барои дар рӯи металл кашидани давра ва камонҳои истифода мешавад. Барои он ки пояи паргор налагжад, ба рӯи металл ба воситаи сунба аломат гузошта мешавад.

Пеш аз аломатгузорӣ маҳсулотро аз зангу ҷанг тоза кардан лозим аст. Бояд таърифи аломат гузошт, ки камтар металл сарф шавад.

Аломатҳои аз рӯи нақша ё намуна (расми 101) гузошта мешаванд. Аломатгузорию аз хатти рост сар мекунад. Агар дар нақша хатти рост набошад, пас хатти ростии шартӣ гузаронида, аломатгузорию нисбати ин хат иҷро мекунад (расми 101).

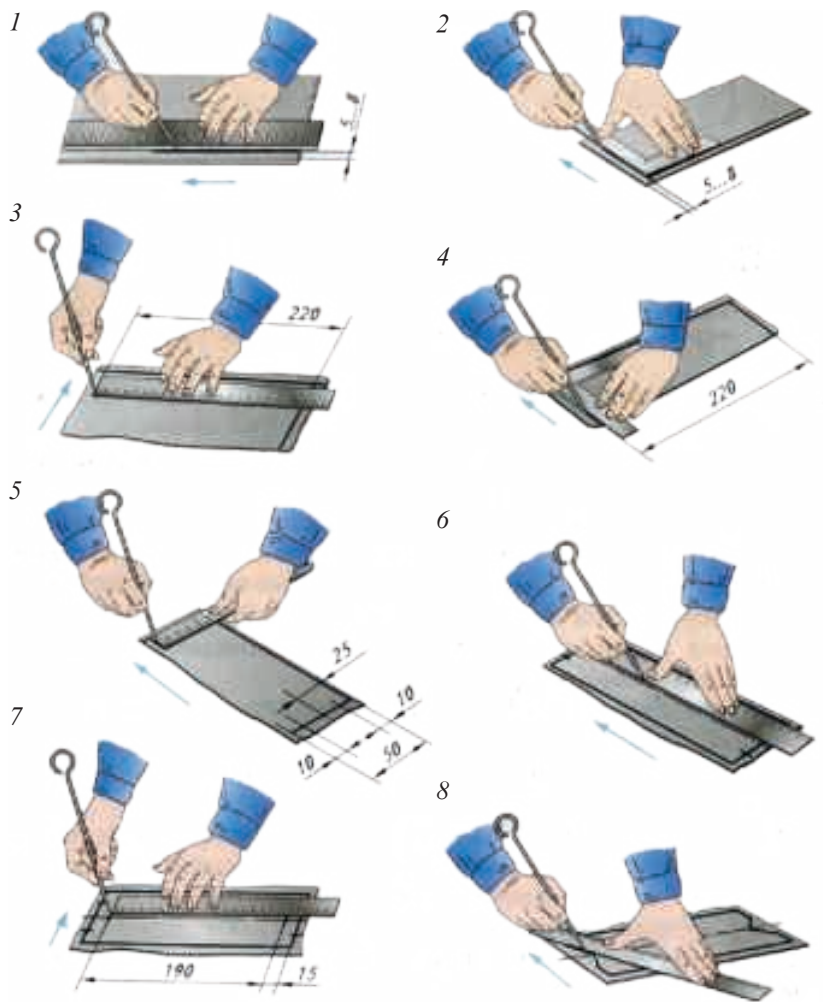


Расми 100. Гузаронидани хатти намуна.



Расми 101. Аломатгузорӣ аз рӯи хатти ростии шартӣ.

Дар вақти кашидани хатҳо симқаламро ба самти ҳаракат ҳам мекунанд ва ба хаткаш ҷафс медоранд. Дар як ҷой чанд маротиба хат кашидан лозим нест, чунки аз ин амал хат ғафстар шуда, саҳеҳии он кам мешавад.



Расми 102. Пайдарҳамии аломатгузори ҷузъ аз тунука (1-8)

Дар вақти кашидани давра низ паргорро ба самти кашидани давра ҳам мекунанд ва қувваи асосиро ба пояи дар марказ истодаи паргор мегузоранд.

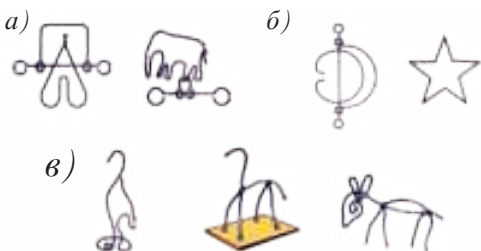
Агар чанд детали яхселаро тайёр кардан лозим бошад, пас

барои аломатгузори онҳо намуна истифода бурда мешавад. Намунаро ба рӯи маҳсулот маҳкам дошта, аз рӯи сарҳад бо симқалам хат мекашанд.

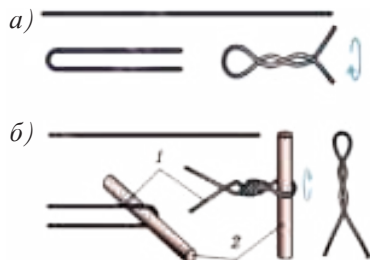
Дар корхонаҳо аломатгузори деталҳоро челонгарони аломатгузор иҷро мекунанд. Намунаҳоро челонгарони баландихтисос – челонгарони асбобсоз месозанд.



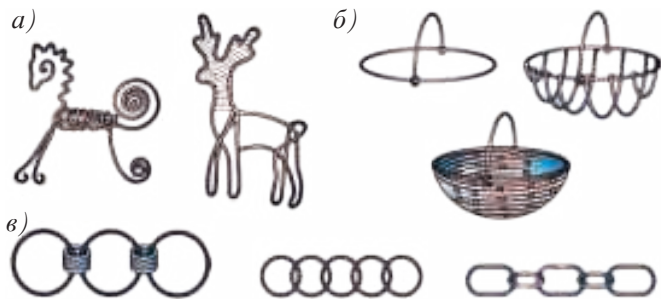
Мутахассиси ба аз сим омода кардани маснуоти бадеӣ. Шахсе, ки касби мазкурро интихоб мекунад, мазмуни меҳнати ӯ аз захираи сим, интихоб аз рӯи ранг, дарозӣ, ғафсӣ ва ғайра иборат аст. Ӯ бояд тарзҳои бофтан, методҳои ба ҳамдигар пайваست кардан, қоидаҳои мувофиқ будани унсурҳои бофтакорӣ бо ҷузъҳои гуногунро донанд. Завқи бадеӣ, тафаккури эҷодӣ, хотираи мустаҳкам, инкишофи ҷисмонӣ, ташаккули тасаввурот ва мутобиқати ҳаракати ангуштони даст аз сифатҳои касбии мутахассис ба шумор мераванд. Барои ин касб донишҳои технологӣ, санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва физикӣ зарур аст.



Расми 103. Маснуот аз сим.



Расми 104. Тарзҳои тоб додани сим: а – бе ёрии тир; б – бо ёрии тир: 1 – масолеҳ аз сим; 2 – тир (олоти дастгоҳҳои металлбурӣ барои нигоҳ доштани асбобу маснуот).



Расми 105. Тарзҳои пайвандкунии ҷузъҳои симӣ: а - печонидан; б – бофтан; в – ба якдигар гузаронидан.



1. Симқалам ва паргорро ба кисаи хилъат гузоштан мумкин нест, онҳоро танҳо дар рӯйи миз нигоҳ доред.
2. Барои ба даст осеб нарасидан симқаламро ба каси дигар бо дасташи додан лозим аст, дар рӯйи миз онро тавре нигоҳ доред, ки дасташи ба тарафи шумо мойил бошад.



КОРИ АМАЛӢ

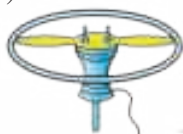
1. Росту ҳамвор кардани тунука ва симҳо

1. Тарзҳои нишондодашудаи росту ҳамвор кардани тунукаро истифода бурда, барои сохтани деталҳои гуногуни қаблан номбаршуда маҳсулот тайёр намоед.
2. Ба воситаи тегаи хаткашак сифати росткуниро санҷед.
3. Расми 98-ро бодикқат баррасӣ намуда, тарзи росткунии симҳоро мувофиқи қутр ва маводди сохташудааш интихоб кунед.
4. Мустақилона расмҳои пешниҳодшударо таҳлил намуда, эҷодкорона маснуоти нави бадеиро созед.

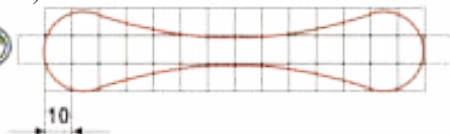
2. Аломатгузории маҳсулот аз тунука ва сим

1. Нақшаи технологиро омӯхта, барои сохтани хокандоз ба маҳсулоти интихобкардаи худ аломатгузорӣ кунед.
2. Бо ёрии намуна аломати “винти ҳавоӣ”-ро гузоред (расми 107).

а)



б)



Расми 106. Бозичаи “винти ҳавоӣ” (а) ва густараи винтҳо (б).



Ба нақшаи техникӣ гирифтани тасвири графикӣ, технология, аломатгузорӣ, гунёи челонгарӣ, симқалам, фӯлодқалам, сунба, хатти рости шартӣ, намуна, челонгари аломатгузор, челонгари асбобсоз.

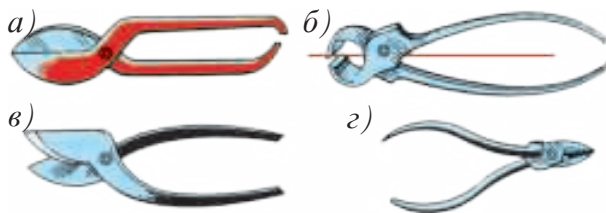


1. Чаро пеш аз аломатгузорӣ росту ҳамвор кардани маҳсулот зарур аст?
2. Барои чӣ бо тахтакчаи чӯбин танҳо металҳои хеле тунукро росту ҳамвор кардан мумкин аст?
3. Барҷастагии тунука аз ҳисоби чӣ кам мешавад?
4. Барои чӣ дар вақти рост кардан ба ҷойҳои барҷастаи он сахт задан мумкин нест?
5. Сими алюминии диаметраш 3 мм-ро чӣ тавр рост кардан мумкин аст?
6. Оё баъди буридан росту ҳамвор кардани тунука мумкин аст?

7. Барои аломатгузори маҳсулоти металлӣ кадом асбобҳоро истифода мебаранд?
8. Дар вақти аломатгузорӣ кадом ҷоидаҳои беҳатариро риоя кардан лозим аст?
9. Аломатгузори металл аз аломатгузори ҷӯб чӣ фарқ дорад? Умумияти онҳо дар чист?
10. Хатти рости шартӣ барои чӣ кашида мешавад?
11. Намуна барои чӣ истифода бурда мешавад?
12. Намунаро кӣ тайёр мекунад?
13. Дар рӯйи миз симқалам, хаткаш, гунё, паргор, намуна ва ғайраро чӣ тавр гузоштан лозим аст?
14. Касбҳои ба мавзӯ алоқамандро ёбед ва шарҳ диҳед.

19. ТАРЗҲОИ АСОСИИ БУРИДАНИ ТУНУКА ВА СИМ

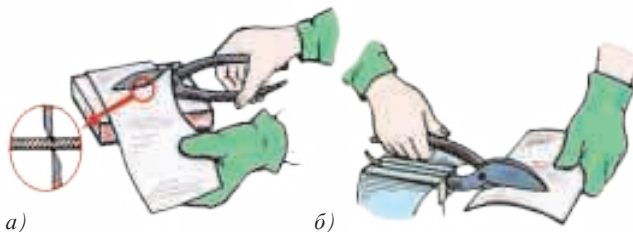
Тунукаро ба воситаи қайчиҳои дастии челонгарӣ (расми 107 а-б) мебуранд. Вобаста ба шакли дам ё худ теғ қайчиҳо ду хел мешаванд: рост (расми 107 а) ва қач (расми 107 б).



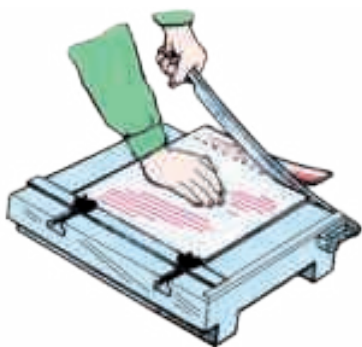
Расми 107. Қайчиҳои дастӣ (а, б) ва газанбури симбури (в).

Қайчиҳои рост барои буридани тунука аз рӯйи хатти рост ва хатти қач ва қайчиҳои қач барои буридани сӯроҳҳои махсус ба қор бурда мешаванд. Қайчиҳои тез ва танзимшуда бояд коғазро ҳам буранд.

Тунукаро бевосита дар рӯйи миз (расми 109 а) ва дар исканҷ буридан мумкин аст (расми 109 б).



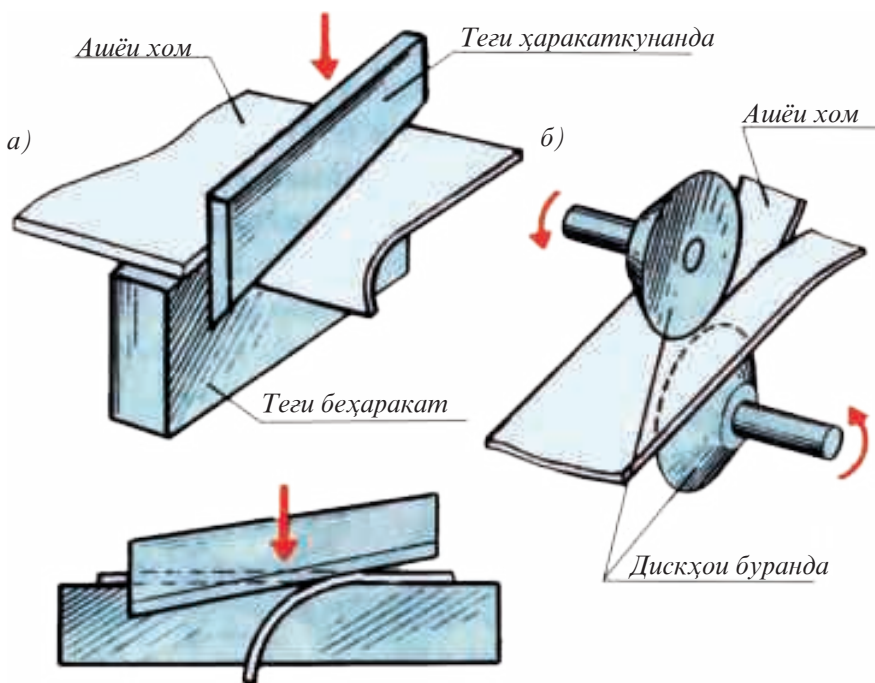
Расми 108. Буридани тунука бо қайчӣ: а – дар рӯйи миз ва б – дар исканҷ.



Расми 109. Асбоб барои бури-
дани тунука.

Дар вақти буридан дами қайчи-ро айнан аз рӯйи аломати гузошта-шуда равон мекунанд ва тунукаро оҳиста ба боло ва поён ҳаракат ме-диҳанд.

Дар устохонаи мактаб барои буридани сим ва ё тунукаҳои ғаф-сиашон гуногун воситаҳоеро мета-вон истифода бурд, ки сохту амали мураккаб надошта, бо дасти худӣ хонандагон таҳия шудаанд. Дар расми 111 як нави чунин даст-гоҳи содаи тунукабурӣ оварда шудааст, ки онро худӣ хонандагон сохтаанд.



Расми 110. Буридани тунука бо қайчиҳои механикӣ: а - гилйотинӣ ва б - чархӣ.

Барои буридани симҳои пӯлодин, мисин ва алюминӣ, ки қутри онҳо то 3 мм мебошад, газанбурҳои гуногуншакли махсуси симбурӣ истифода бурда мешаванд (расми 108).

Газанбурҳои симбурӣ аз даста (баъзан дастаҳояшон рӯйпӯши пластмасии ҳарранга доранд) ва лабҳои буранда иборатанд. Тег ё худ дами лабҳои буранда, ки тез карда шудаанд, пайи ҳам ҳаракат карда, симро бо андак фишори ангуштони даст мебуранд.

Баъд аз буридани тунука ё сим ҷойи буридашуда тез мемонад ва дар ҳолати андаке безҳатиёти дастро меҳарошад ва ё хуншор мекунад. Бинобар ин, баъди буридан ҷойи буридашударо рост карда, тоза мекунанд, кунҷҳои тезашро кунд ва андозахоро бо андозаи дар нақша нишондодашуда муқоиса менамоянд.

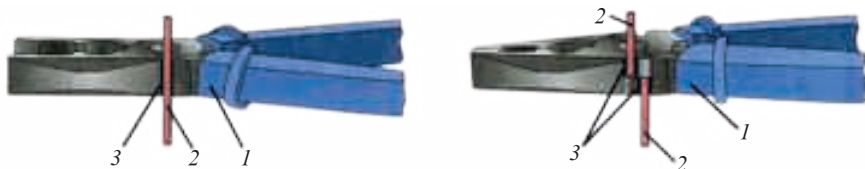
Дар корхонаҳо барои буридани тунука ва навардҳои металии кутрашон калон қайчиҳои механикӣ истифода бурда мешаванд. Онҳо ду навъ мешаванд: гилйотинӣ ва чархӣ (расми 111).

Буридани метал ба воситаи қайчии гилйотинӣ айнан монанди қайчии дастӣ мебошад. Дар қайчиҳои чархӣ метал бо дами тези чархи гардон бурида мешавад.



Расми 111. Буридани сим бо анбӯри буранда

Металро дар корхонаҳо бурандагони метал мебуранд. Онҳо бояд сохти қайчиҳои металлбурӣ, ҳосияти металро хуб донанд ва аз рӯйи нақша аломат гузошта тавонанд.

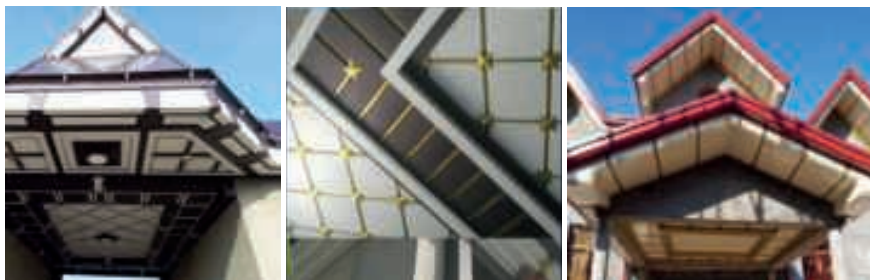


Расми 112. Буридани сим бо ёрии қисми паҳлуи дандонаи анбӯри паҳндон: 1 – анбӯри паҳндон; 2 – сим; 3 – дандонаи паҳлӯй.



Бо маҳсулооти тунукагӣ ҳамчунин устои насбкунандаи шифти хона низ сару кор дорад. Насби шифт аз масолеҳи тунукагӣ яке аз касбҳои чавон ва машҳур аст. Ў аз тунука ва сим истифода намуда, шифтҳои гуногуни муосирро омода ва насб мекунад.

Маъруфияти касб дар замони имрӯза бо назардошти гуногунии рангҳо, шаклҳои геометрӣ ва устуворӣ бозори сохту сохро дилпуруна пеш мебарад. Имрӯз онҳо дар манзилҳои истиқоматӣ ва ҳам дар коргоҳҳо, дуқонҳо ва муассисаҳои гуногун дида мешаванд. Ин навъи шифтҳои тунукагӣ аз он сабаб дастрас ва маъмул гаштааст, ки зебову устувор ва камхарҷ буда, дар муддати кӯтоҳ насб карда мешавад. Барои фаъолияти хуби касбӣ омӯхтани до-нишҳои технологӣ, физикӣ, нақшакашӣ зарур шуморида меша-вад.



Расми 113. Сақф ва шифти бино аз тунука



1. Ҳангоми нигоҳ доштани тунука ё сим ҳатман аз дастпӯшак истифода баред.
2. Қайчӣ бояд дар фишордеҳ дуруст маҳкам карда шавад.
3. Дастро ба дами қайчӣ ё анбӯри симбури наздик надоред.
4. Ба каси дигар қайчӣ ё анбӯри симбуриро аз тарафи дастааш диҳед ва дар рӯйи миз дастаи онҳоро ба тарафи худ гузоред.
5. Агар бо анбӯри симбури порчаи кӯтоҳи симро буриданӣ бошед, қисми буридашавандаро ба тарафи симтӯри муҳофизатӣ равон кунед.



КОРИ АМАЛӢ

Буридани тунука ва сим

1. Аз рӯйи аломатгузориш пешакӣ ба воситаи қайчи челонгарӣ барои зер-мони теги дастгоҳи харротӣ, рӯйкаши гироҳо, фишордеҳҳо, танаи

хокандоз, қуттӣ барои деталҳои майда ва ғайраҳо порчаҳои тунукаро буред.

2. Дарозии сими ҳалқаи парда ё симқаламро ҳисоб кунед. Бо анбури симбури сими лозимаро буред. Бо хаткашак дарозии сими буридашударо санҷед.
3. Эҷодкорона навъҳои қуттиро аз тунука созед.



Қайчиҳои дастии челонгарӣ, қайчии дамаи рост ва қач, анбури симбури, қайчиҳои механикӣ – гилиотинӣ ва чархӣ, металлбур.



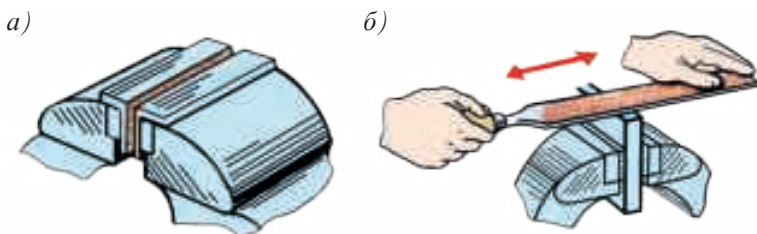
1. Қайчиҳои металлбури ва анбури симбури чӣ монандӣ доранд?
2. Дар вақти буридани метал ва сим кадом қоидаҳоро риоя кардан лозим аст?
3. Барои чӣ бо қайчии кунд буридани метал душвор аст?
4. Барои чӣ дар вақти буридани тунука онро ҳама вақт ба тири қайчӣ наздиктар гузоштан лозим аст?
5. Навъҳои қайчиҳои истеҳсолиро барои буридани метал номбар кунед.
6. Қайчиҳои истеҳсоли аз қайчиҳои дастӣ чӣ фарқ доранд?
7. Барои чӣ дар вақти буридани порчаи кӯтоҳи сим қисми буридашавандаро ба тарафи симтӯри муҳофизатӣ раван кардан лозим аст?
8. Барои устои насбкунандаи шифти хона кадом донишҳо заруранд?

20. СУФТАВУ ПОК КАРДАНИ ЧУЗЪҲОИ АЗ ТУНУКА ВА СИМ СОХТАШУДА.

ҚАТ КАРДАНИ ТУНУКА ВА СИМҲО

Сатҳи металҳо маъмулан ҷойҳои тарошидашуда ва зангбаста дорад. Бинобар ин, онҳоро пеш аз истифода бурдан пок кардан лозим аст. Баъди буридани филиз дар канорҳои он теғаҳои тез пайдо мешаванд, ки онҳоро низ суфта кардан лозим аст. Деталҳоро дар исканҷ маҳкам карда, ба воситаи сӯхон суфта мекунанд.

Дар устохонаи мактаб одатан, металҳои мулоимро истифода мебаранд. Дар вақти бо исканҷ маҳкам намудани онҳо дар сатҳи онҳо пайи дандонаҳои исканҷ мемонад. Барои он ки чунин ҳолат рух надиҳад, рӯйкаиши гироҳоро истифода мебаранд, ки аз филиззи мулоим сохта мешавад.



Расми 114. Тоза кардани маҳсулот ба воситаи сӯҳон: а - рӯйкаши ис- канч ва б - суфтакунии ашӯи хом бо сӯҳон.

Ашӯи коркардшаванда дар исканч маҳкам карда шуда, бояд аз болои лаби гиро на зиёдтар аз 5-8 мм баромада истад.

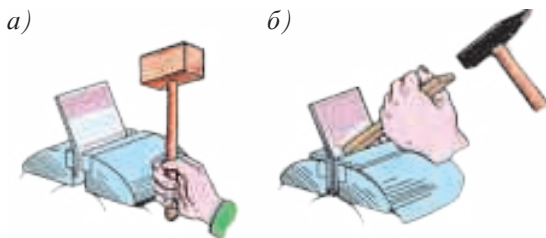
Сӯҳонро таҳти кунчи $15-20^\circ$ нисбат ба тегаи ашӯ ҳаракат до- дан лозим аст. Сӯҳон танҳо дар вақти ба пеш ҳаракат додан ме- талро месовад. Бинобар ин, танҳо мавриди ба пеш ҳаракат дода- ни сӯҳон ба он фишор додан лозим аст. Дар ин вақт беҳтар аст, сӯҳон аз сатҳи болоии метал канда нашавад.

Дар охир ашӯро ба воситаи коғази сунбода тоза мекунанд.



1. Бо сӯҳони бедаста кор кардан мумкин нест.
2. Пеш аз кор санҷед, ки дастаи сӯҳон маҳкам аст ё не.
3. Ашӯро дар исканч хуб маҳкам кунед.
4. Нӯги сӯҳонро бо даст надоред, ки даст осеб мебинад.
5. Сифати сатҳи тозакардашударо бо даст насанҷед. Ҳангоми бо коғази сунбода тоза кардани ашӯ дастпӯшак пӯшед.

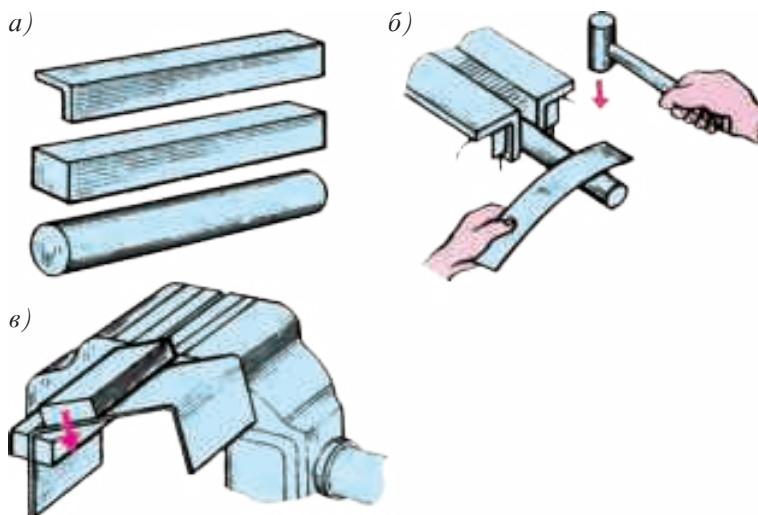
Қат кардани тунука ва симҳо. Қаткунӣ амалиёти челонга- рист, ки тавассути он ба маҳсулоти хом ё ягон қисми он шакли дилхоҳ дода мешавад. Тунукаҳои андозаашон хурдро ба воситаи исканчҳои челонгарӣ қат мекунанд. Тунукаро ба исканч тавре маҳкам мекунанд, ки хатти қаткунӣ бо лаби исканч якҷоя шавад.



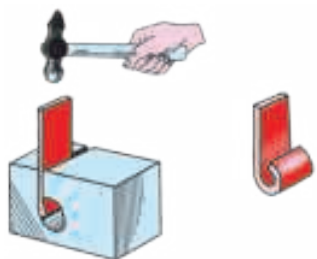
Расми 115. Қаткунии тунука дар исканч: а – бо болғаи чӯбин; б – бо болғаи челонгарӣ ва тахтачаи чӯбин.

Барои қаткунии тунука болғаи чӯбин истифода мешавад (расми 116 а). Боз аз болғаи челонгарӣ низ истифода бурдан мумкин аст, лекин бо ин болға ба тахтачаи ба рӯи тунука гузошташуда задан лозим аст (расми 116 б). Аввал бо зарбаҳои на он қадар сахт канорҳои тунукаро қат карда, сипас, ба қисми миёнаи он гузастан лозим аст.

Барои қаткунии тунукаҳо маъмулан қолабҳои (металлии) шаклашон гуногунро низ истифода мебаранд.



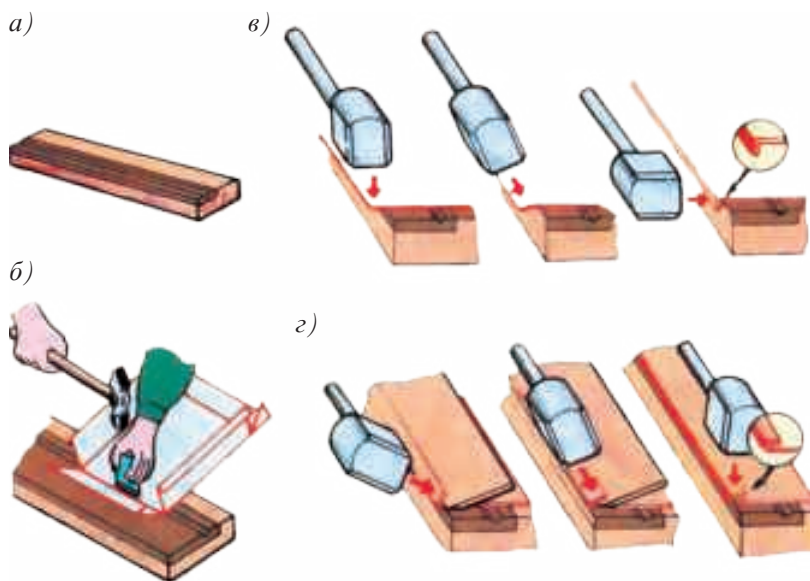
Расми 116. Қаткунии тунука ба воситаи қолабҳои филиззӣ: а - қолабҳои филиззӣ; б, в - тарзҳои қаткунии.



Расми 117. Асбоб барои қаткунии.

Агар шумораи зиёди деталҳои якхеларо қат кардан лозим бошад, он гоҳ аз асбобҳои махсус истифода мебаранд. Мисол, тунукаро ба буриши асбоби дар расми 118 тасвиршуда гузошта, бо болға мезананд ва дар натиҷа миқдори дилхоҳи маҳсулот ба зудӣ ҳосил мешавад.

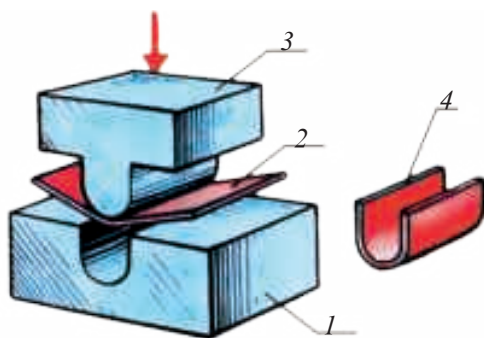
Тунукаҳои дарозро ба воситаи асбоби махсус, ки аз тасмаи металлӣ ба тахтачаи чӯбин маҳкамшуда иборат аст, қат кардан мумкин аст (расми 119).



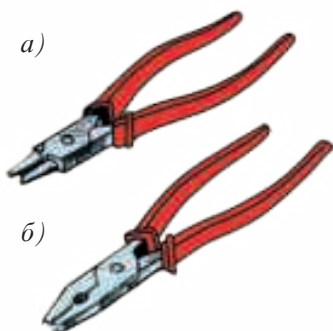
Расми 118. Қаткунии тунукаҳои дароз: а - асбоби қаткунӣ, б, в, з - тарзҳои қаткунӣ.

Дар корхонаҳо тунукаро ба воситаи қолабҳои қаткунӣ (расми 120) ва дасттоҳҳои қаткуандаи профилӣ қат мекунанд. Аз сим бо роҳи қат ва қач намудан ҳар гуна чизҳо сохтан мумкин аст.

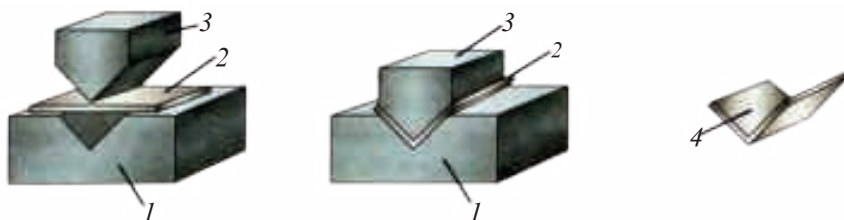
Симҳои қутрашон то 3 мм-ро ба воситаи анбӯрҳои қат мекунанд. Барои қаткунии деталҳои қачхатта анбӯри ҳамвордандон истифода мешавад (расми 121).



Расми 119. Қаткунӣ ба воситаи қолаб: 1 - матритса; 2 - ашӯи хом; 3 - қолаб-пуансон; 4 - маҳсулоти тайёр.

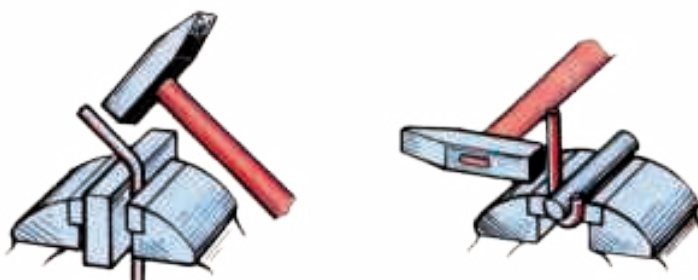


Расми 120. Асбобҳои барои қаткунии симҳо: а - анбӯри гирдадандон; б - анбӯри ҳамвордандон.



Расми 121. Қат кардани масолех дар қолаби қаткунӣ: 1 – матритса; 2 – пуансон; 3 – масолех; 4 – ҷузъи тайёр

Сими гафсро дар исканҷ қат мекунанд (расми 123).



Расми 122. Қаткунии сими гафс дар исканҷ.



Расми 123. Объекти кори таъмиргари баданаи мошин.



Дар байни касбҳои вобаста ба таъмир ва нигохдории мошинҳо, яке аз ҷойҳои калидиро касби мутахассис оид ба таъмири кузови мошин ишғол менамояд. Касби таъмиргари баданаи мошин, таъмиргар-механик – ин касб номҳои

бисёр дорад. Ин касб дар мамлакати мо дар ягон муассисаи таълимӣ омӯзонида намешавад. Яъне, курсҳои мухталиф оид ба тайёр кардани устои кузови мошин вучуд надоранд. Барои мутахассиси хуб шудан фанҳои технология (таълими меҳнат), физика, химия ва нақшакаширо хуб доништан зарур аст. Шахсе, ки 3-4 касбро аз рӯи ихтисоси худ (кафшергар, барқчи мошин, челонгар) меомӯзад, имконияти соҳиб шудан ба касби мазкурро дорад. Аз ин рӯ, ин касби ҷолиб ва сердаромадро интихоб мекунамд ва маҳорати худро дар ин касб баланд мебардоранд.



1. Дар вақти ба воситаи исканҷ қат кардани тунука ё сим аввал онро маҳкам кунед.
2. Танҳо аз болғаҳои дасташи маҳкам истифода баред.
3. Дар вақти қаткунии тунука ва симҳо ҳатман дастпӯшак пӯшед.
4. Дар қафои одами тунука ё сим қаткардаистода наистед.



КОРИ АМАЛӢ

1. Дар исканҷ маҳсулотро барои тайёр кардани зермони теги дастгоҳи харротӣ, рӯйкаши гироҳои фишордеҳ, танаи хокандоз, қуттӣ барои деталҳои майда, нақшакашак, ҳалқаи парда ва ғайра маҳкам кунед.
2. Бо сӯҳон ва коғози сунбод сатҳ ва канорҳои маҳсулотро тоза кунед.
3. Эҷодкорона касбҳои, ки ба тунука ва сим рабт доранд, шарҳ диҳед.

Қаткунии тунука ва сим

1. Ашӯи хомро барои сохтани қуттӣ, деталҳои майда, хокандоз, чангаки либосовезӣ ва ғайра аз рӯи хатти кашидашуда ба исканҷ маҳкам кунед.
2. Ба воситаи болғаи ҷӯбин тунукаро аз рӯи хатти кашидашуда қат кунед.
3. Аз сим нақшакаш, ҳалқаи дар, ҳалқаи парда созед ва андозаҳои нақша муқоиса кунед.



Тозакунӣ, рӯйкаши гироҳои исканҷ, қаткунӣ, дастгоҳи қаткунӣ, оҳангарон, анбӯри гирддандон ва ҳамвордандон.

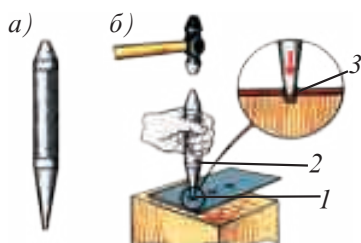


1. Барои суфтаву пок кардани маҳсулот аз метал кадом асбобҳоро истифода мебаранд?
2. Кадом қоидаҳои беҳатариро ҳангоми кор бо сӯҳон ва коғози сунбод медонед?

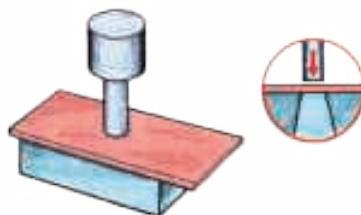
3. Рӯйкаиши гироҳои исканҷро барои чӣ истифода мебаранд?
4. Барои чӣ дар вақти тоза кардани сатҳи ҳамвори металлӣ когази сунбодаро ба тахтачаи металлӣ мепечонанд?
5. Барои осеб наёфтани дандонаҳои гиро ба маҳсулот ҳангоми тоза кардан дар исканҷҳо чӣ бояд кард?
6. Барои чӣ ҳангоми тоза кардан бо сӯҳон аз сатҳи филиз кандани сӯҳон ба мақсад мувофиқ нест?
7. Барои қат кардани тунука ва сим кадом асбобҳо истифода бурда мешаванд?
8. Оё барои қат кардани тунука болгаи челонгариро истифода бурдан мумкин аст?
9. Қоидаҳои бехатариро ҳангоми қаткунии филизҳо номбар кунед.
10. Рӯйкаиши гироҳои челонгарӣ барои чӣ истифода бурда мешаванд?
11. Барои қаткунии кадом асбобу воситаҳоро истифода мебаранд? Асбобҳои дар устохонаи мактаб мавҷудбударо номбар кунед.
12. Барои дар рӯйи маҳсулот намондани пайи болга ё нақиши гироҳо чӣ бояд кард?
13. Сими гафс чӣ тавр қат карда мешавад?
14. Дар бораи касби таъмирғари қузови мошин маълумот диҳед.

21. СҶОХКУНИИ ФИЛИЗ

Металлхоро бо ду роҳ сӯрох кардан мумкин аст: ба воситаи пармакунии ва ба воситаи сунба. Барои ҳосил кардани сӯрохиҳои диаметраш то 8 мм сунба истифода бурда мешавад. Сунба ин навардчаи нӯгтез аст (расми 125).



Расми 124. Сӯрох кардани металл ба воситаи сунба: а - сунба; б - раванди сӯрохкунии; 1 - ҷойи болгазани; 2 - бадана; 3 - нӯг



Расми 125. Тарзи сӯрохкунии механикӣ. Як ё якчанд тунукаро ба матритсаи як ё якчанд сӯрохи-дошта мегуздоранд.



Расми 126. Нуқтагузориш (аломатгузори) ҷойи сӯрохкунӣ.

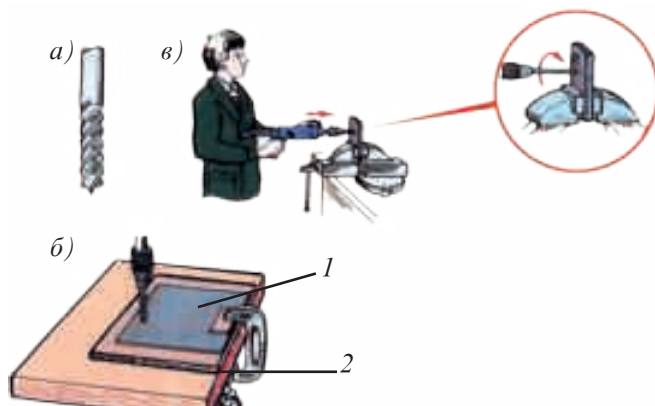
Тунукаро ба болои тахтачаи ҷӯбин гузошта, сунбаро ба нуқтаи қайдшуда мегузоранд ва бо болғаи челонгарӣ мезананд. Канорҳои сӯрохиرو аз тарафи дигари тунука ба воситаи болға рост мекунанд. Дар заводҳо барои сӯрохкунии тунука асбоби махсус истифода бурда мешавад, ки қолаб ё пуансон ном дорад (расми 126).

Як ё якчанд пуансонҳо тахти фишор ба матритса даромада сӯрохиرو ташкил медиҳанд.

Сӯрохиҳои нисбатан сахтҳо ба воситаи парма ҳосил мекунанд. Дар ин вақт, айнан ҳамон қоидаҳои беҳатарӣ ва тарзҳои пармакуниро, ки барои пармакунии ҷӯб муқаррар карда шудаанд, истифода мебаранд. Ҷойи пармакуниро ба воситаи сунба ишора мекунанд (расми 127).

Сӯрохкуниро ба воситаи пармаҳои дастӣ, барқӣ (расмҳои 128 (а) ва 129) ё дастгоҳи пармакунӣ иҷро мекунанд.

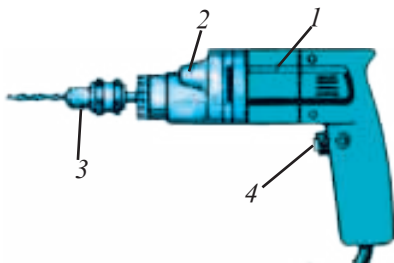
Барои бо парма сӯрох кардани тунука парматегҳои одии спиралшакл истифода мешаванд (расми 129 а). Ба зери тунука тахтача мегузоранд (расми 129 б, в).



Расми 127. Парма барои сӯрох кардани тунука (а) ва тарзҳои пармакунӣ (б, в): 1 - маҳсулоти сӯрохшаванда, 2 - тахтача.



Бояд зикр намуд, ки яке аз касбҳои машҳури во- баста ба металл челонгари асбобсоз мебошад, ки мазмуни меҳнати он аз тайёр на- мудан ва таъмир кардани асбобу олатҳо: буридан, пармакунию рандакунӣ, штангенциркулҳо, микрометрҳо, қолибҳо, муҳрҳо ва нишонаҳо, коркарди ҳароратӣ ва васлкунии маснуот аз қисмҳои тайёр иборат мебошад. Ӯ бояд асосҳои нақшакашии техникӣ, ме- тодҳои ҳисобкунӣ ва сохтани шаклҳои геометрӣ барои тайёр на- мудани асбобҳо, системаҳои меъёрӣ ва мувофиқоварӣ, дараҷаҳои саҳеҳӣ ва дурустии коркарди онро донад. Сифатҳои муҳимми касбии челонгари асбобсоз зехни ҳассос, покизақорӣ, саҳеҳқорӣ, диди хуб, мутобиқати хуби ангуштони даст, реаксияи тез, му- шоҳидақорӣ, ҳассосии ломиса, муносибати эҷодӣ ба меҳнат ва қобилияти худидорақунӣ мебошанд.



Расми 128. Пармаи барқӣ: 1 - қисми ҳаракаткунанда; 2 - қисми ҳаракатдиҳанда; 3 - қисми қорӣ, 4 - қисми идорақунӣ.



1. Ба дасте, ки бо он тунука ё симро медоред, ҳатман дастпӯши пӯшед.
2. Қайчӣ бояд дар исканҷ дуруст маҳкам карда шавад.
3. Дастро ба дами қайчӣ ё анбури симбури наздик надоред.
4. Ба каси дигар қайчӣ ё анбури симбуриро аз тарафи дасташи диҳед ва дар рӯи миз дастаи онҳоро ба тарафи худ гузоред.
5. Агар бо анбури симбури порчаи қўтоҳи симро буриданӣ бошед, қисми буридашавандаро ба тарафи симтӯри муҳофизатӣ равон кунед.



КОРИ АМАЛӢ

1. Дар зулфин чангаки либосовезӣ дастаи хокандоз ва ғайра пешакӣ ҷои сӯрохиро бо фӯлодқалам қайд намуда, сӯрох кунед.
2. Мувофиқи сӯрохиҳои даста дар қисми қафои баданаи хокандоз (ниг. ба ҷадвали 8) сӯрохҳо кунед.
3. Эҷодқорона роҳҳои осон гардонидани сӯрохкунии металлро шарҳ диҳед.



Пармакунӣ, қалами сӯрохкунӣ, фишори штампӣ, пуансон, пармаи барқӣ.

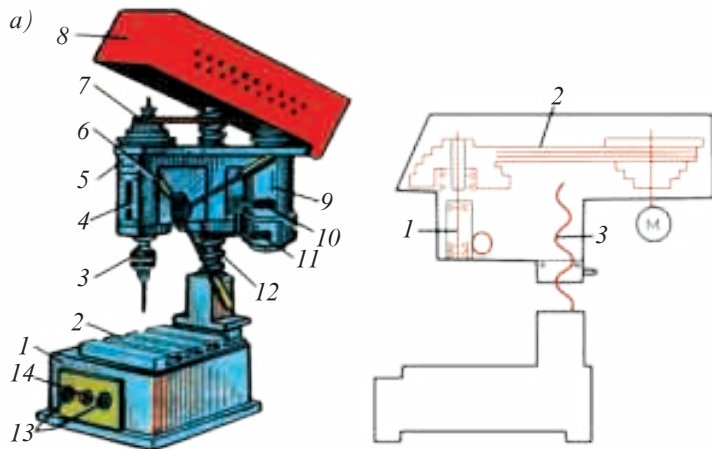


1. Асбобҳои сӯрохкунии устохонаи мактабро номбар карда метавонед?
2. Бо кадом мақсад дар зери тунукаи сӯрохшаванда тахтача мегуздоранд?
3. Барои чӣ дар вақти парма кардани тунука пармаҳои махсус тезкардашударо истифода мебаранд?
4. Чаро дар охири пармакунӣ фишорро ба парма камтар мекунанд?
5. Барои чӣ дар вақти парма кардан теги парма ба ҳамвории тунука бояд амудӣ (перпендикуляр) бошад?

22. СОХТИ ДАСТГОҲИ ПАРМАКУНӢ. ТАРЗИ КОР БО ИН ДАСТГОҲ

Дар устохонаҳои таълимӣ хонандагон бо мошинҳои технологи барои коркарди маводди гуногун пешбинишуда кор мекунанд. Мисоли чунин мошин дастгоҳи пармакунӣ мебошад.

Дастгоҳи пармакунӣ чун дигар дастгоҳҳо аз чунин қисмҳои таркибӣ иборат аст: муҳаррики барқӣ, механизми интиқоли, қисми корӣ, қисмҳои идоракунии. Механизми интиқоли барои интиқоли ҳаракат аз муҳаррики барқӣ ба қисми корӣ, ки аз парма иборат аст, хидмат мекунад. Он дар патрон (расми 130 а) маҳкам мешавад, ки патрон дар наварди ҳаракатнок-шпиндел насб шудааст.



Расми 129. Дастгоҳи пармакунӣ: а - сохти умумӣ; 1 - асос; 2 - мизи корӣ; 3 - патрон; 4 - шкалаи танзими чуқурии пармакунӣ; 5 - гирои шпинделӣ; 6 - дастак; 7 - ҳаракатгузаронӣ бо тасма; 8 - рӯйкаши муҳофизатӣ; 9 - муҳаррики барқӣ; 10 - дастаи танзими гирои шпинделӣ; 11 - дастаи ба поён ҳаракатдиҳандаи гирои шпинделӣ; 12 - колонна; 13 - тугмачаҳои баҳаракатдорӣ; 14 - тугмачаи "Ист"; б - схемаи кинематикӣ 1 - ҳаракатдиҳандаи рейкагӣ; 2 - ҳаракатдиҳандаи тасмагӣ; 3 - ҳаракатдиҳандаи винтӣ.

Ҳаракат аз муҳаррики барқии 8 ба воситаи тасмаи 7 (расми 130 а) сурат мегирад. Ба воситаи дастаки 6 патрон ва пармаро ба боло ва поён ҳаракат додан мумкин аст.

Дар панели пеши дастгоҳ тугмачаҳои пайвастунии 13 ва хомӯшкунии 14-и муҳаррики барқӣ мавҷуданд.

Ба асоси 1-и дастгоҳ винт-колоннаи амудии 12 маҳкам карда шудааст. Дастаи 11-ро қад-қади винт-колонна гардиш дода, дастаки шпинделиро болову поён ҳаракат медиҳанд, бо дастаи 10 онро дар ҳолати зарурӣ нигоҳ медорад. Барои назорат кардани чуқурии сӯроҳиҳо шкалаи 4 пешбинӣ шудааст.



Расми 130. Ҳолати корӣ Ҳангоми сӯроҳкунӣ

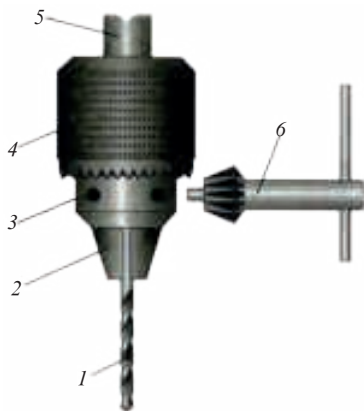
Вобаста ба мавод суръатҳои гуногуни пармакунӣ мавҷуд аст. Барои ин бо роҳи ба шкивҳои кутрашон гуногун андохтани тасмаи ҳаракатгузарон суръати лозимиро муқаррар мекунанд.

Пеш аз пармакунӣ аз рӯйи мизи дастгоҳ ҳамаи асбобҳои нолозимро мегиранд. Махсулоти сӯроҳшавандаро, ки дар ҷойи сӯроҳӣ аломат гузошта шудааст, ба исканҷ маҳкам мекунанд. Пармаи кутраш заруриро ба патрон гузошта, бо калиди махсус маҳкам мекунанд. Барои санҷидани дурустии маҳкам шудани парматеғ дастгоҳро ба муддати кӯтоҳ ба кор медароранд. Агар парматеғ ба патрон дуруст маҳкам карда шуда бошад, пас, нӯги он дар вақти давр задан давра намекашад. Агар парма нодуруст гузошта шуда бошад, пас дастгоҳро хомӯш карда, онро аз нав маҳкам мекунанд. Сипас, дастаи 6-ро тоб дода, пармаро ба поён ҳаракат медиҳанд ва исканҷро ҳаракат дода, ҳолатеро интиҳоб мекунанд, ки нӯги парма ба ҷойи қайдшудаи сӯроҳӣ мувофиқ ояд.

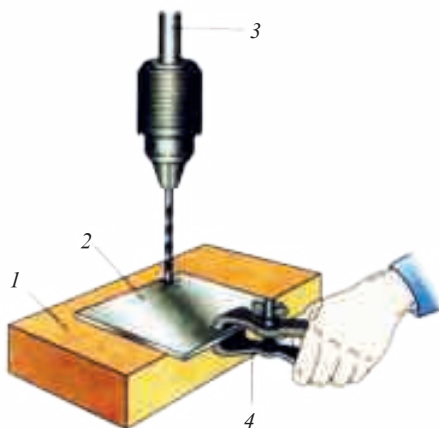
Дастгоҳро ба кор андохта, пармаро оҳиста ва бе такондихӣ ҳаракат медиҳанд. Дар вақти сӯроҳкунии пурра ба зерӣ металли сӯроҳшаванда тахтача мегузоранд. Ҳангоми сӯроҳ кардани сӯроҳҳои чуқур ҳар замон пармаро ба моеи хунук андохта, хунук кардан лозим аст. Дар охири пармакунӣ кувваи фишорро камтар мекунанд. Баъди сӯроҳ карда шудан шпинделро ба ҳолати аз ҳама болоӣ бардошта, дастгоҳро хомӯш кардан лозим аст.

Дар корхонаҳо дастгоҳҳои пармакуниро пармакунандагон нигоҳубин мекунанд. Онҳо бояд сохти дастгоҳро донанд, онро танзим, таъмир ва истифода бурда тавонанд.

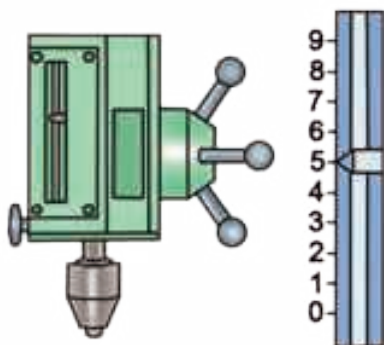
Дар корхонаҳо дастгоҳҳои нисбатан мураккабтар низ истифода бурда мешаванд. Инҳо дастгоҳҳои ба таври амудӣ ва радиалӣ пармакунанда, дастгоҳҳои сершпиндел ва дастгоҳ-автоматҳо, ки бе иштироки одам амалиёти пармакуниро аз рӯйи барномаи додашуда иҷро мекунанд, мебошанд.



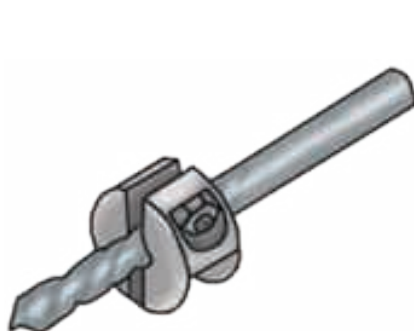
Расми 131. Патрони семуштакдори пармакунӣ: 1 – парма; 2 – муштакҳо; 3 – втулка; 4 – ҳалқа; 5 – шпиндел; 6 – калид



Расми 132. Сӯрохкунии тунука дар болои зертахта: 1 – зертахта; 2 – тунука; 3 – шпиндели дастгоҳ; 4 – исканҷи дастӣ



Расми 133. Муайянкунадаи масофаи сӯрохкунӣ дар дастгоҳ



Расми 134. Тақягоҳи маҳдудкунадаи парма



Касби челонгар-таъмиргар хеле касби пурифтихор аст. Мазмуни меҳнати челонгар-таъмиргар дар тартиб додани номгӯи нуқсонҳо барои таъмири таҷҳизот; таъмири чорӣ, миёна ва пурраи дастгоҳҳо, мошинҳо ва агрегатҳо; иҷрои корҳои челонгарӣ дар вақти таъмир (буридан, росткунӣ, сӯрохкунӣ ва ғайра) зоҳир мегардад.

Ӯ бояд ба конструкияи таҷҳизоти таъмиршаванда, хусусиятҳои маводди коркардшаванда ва рағбанҳои молидани зидди зангзанӣ хуб сарфаҳм равад. Барои касби челонгар-таъмиргар донишҷӯи донишҳои технологӣ, физикӣ ва химиявӣ зарур аст. Сифатҳои муҳими касбии челонгар-таъмиргар зеҳни ҳассос, биниш ва шунавоии хуб, дастони ҷаққон, обутоби умумии ҷисмонӣ, покизақорӣ ва ҷаҳонбинии васеи техникӣ доништа мешаванд. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемориҳои дасту пой, ки ба ҳаракат монеа эҷод мекунанд, бемориҳои шуш, вайроншавии функсияҳои аппарати такаҷоҳӣ-ҳаракатӣ.



1. Дар дастгоҳи пармакунӣ танҳо бо иҷозати муаллим кор кунед.
2. Ҳангоми кор дар дастгоҳ тугмаҳои хилъат бояд гузаронида шуда бошанд.
3. Дар вақти кор аз айнаки муҳофизатӣ истифода баред.
4. Ҳангоми кор қардани дастгоҳ ягон амалиёт, аз қабилӣ иваз қардани парма, тоза қардани оҳансовҳо, гузоштан ё ғирфтани детал аз рӯи мизи дастгоҳ қатъиян манъ аст.
5. Аз назди дастгоҳи коркардаистода дур наравед. маҳсулотро дар исқанҷ, пармаро дар патрон ва патронро дар шпиндел хуб мустаҳкам кунед.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохти дастгоҳи пармакунӣ.

Сӯрохкунӣ бо ёрии дастгоҳи пармакунӣ

1. Аз рӯи расми 130 сохти дастгоҳро бодикқат омӯzed.
2. Дар дафтар ин тавсифи асосии дастгоҳро нависед: суръати ҳаракати шпиндел, бузургии қўчиши шпиндел, қутри калонтари сӯроҳӣ ва ғайра.
3. Дастгоҳро аз назар гузаронида, қисмҳои асосии онро номбар кунед.
4. Рӯйкаши муҳофизатии дастгоҳро ғирфта бо интиқоли тасмағӣ ва винтӣ шинос шавед.

5. Эҷодкорона схемаи кинематикии дастгоҳро тасвир кунед.
6. Дар дафтари корӣ чадвали зеринро пур кунед:

№	Номи қисмҳои асосии дастгоҳи пармакунӣ	Таъйинот

7. Пармаи қутри заруриро интихоб карда, онро ба патрон гузаронед.
8. Маҳсулотро барои овезаи стенд, дастаи хокандоз, чангаки либосове-зак ва ғайраҳо дар исканҷ насб кунед.
9. Аз рӯйи аломат сӯроҳ кунед.



Дастгоҳи пармакунӣ, патрон, шпиндел, ҳаракатдиҳандаи барқӣ, ҳаракатдиҳандаи тасмагӣ, рейкагӣ ва винтӣ, пармакунандагон.



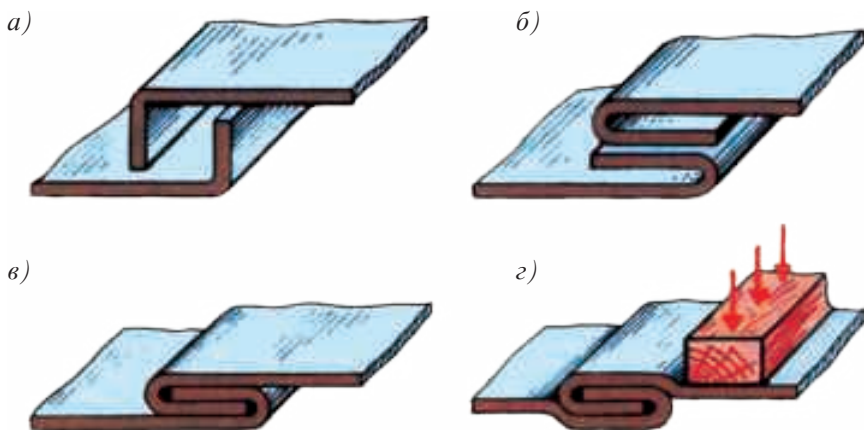
1. Мошинҳои технологӣ аз кадом қисмҳо иборатанд?
2. Қисмҳои асосии дастгоҳи пармакунӣ номбар карда метавонед?
3. Дар вақти пармакунӣ дар дастгоҳ кадом воситаҳо истифода мешаванд?
4. Ҳаракатдиҳандаи тасмагӣ барои чӣ хидмат мекунад?
5. Фарқи дастгоҳи пармакунӣ аз пармаи барқӣ дар чист? Шабоҳати онҳо дар чист?
6. Сифатҳои касбии челонгар-таъмиргарро шарҳ диҳед.
7. Агар парма дар патрон маҳкам набошад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?
8. Бо ёрии кадом намуди ҳаракатгузаронӣ гирои шпинделиро ҳаракат додан мумкин аст?

23. ПАЙВАСТКУНИИ ЧУЗЪҲО АЗ ТУНУКА

Якчанд тарзи пайвастунии деталҳои тунукаӣ мавҷуд аст. Одитарин тарзи пайваст кардани тунукаҳо ин қатпайванд мебошад. Ин намуди пайвандро ин тавр анҷом медиҳанд: дар масофаи 6-8 мм аз канори тунукаҳои пайвастшаванда хатти қатқунӣ мекашанд ва аз рӯйи он тунукаҳоро қат мекунанд (расми 136 а). Баъд тунукаҳоро ба ҳам пайваст намуда (расми 136 б), бо болғаи чӯбин ҷойи пайвандро зада маҳкам мекунанд (расми 136 в, г).

Қатпайвандро барои сохтани сатилҳо, лӯлаҳои обпартоӣ ва ҳавокаш, қуттии консерва, инчунин, барои рӯйпӯш кардани боми хонаҳо истифода мебаранд.

Дар корхона чунин корхоро коргарони махсус дар дастгоҳҳои пайвасткунанда иҷро мекунанд.

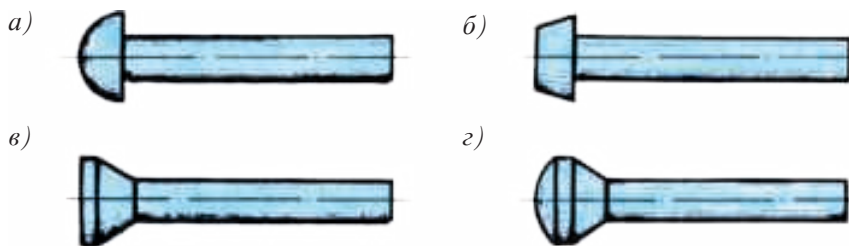


Расми 135. Пайдарпайии ҳосил кардани қатпайванд.

Деталҳои тунукаиро ғайр аз қатпайванд, инчунин ба воситаи парчинкунӣ ҳам пайваст мекунанд.

Парчин ин детали маҳкамкуниест, ки аз сарак ва тана (стержен) иборат аст. Онҳоро аз металли нарма: пӯлоди нарма, латун ва алюминий тайёр мекунанд. Аз рӯйи шакли сарак, парчинҳо дорои чанд навъанд (ниг. расми 137 (а, б, в, г)).

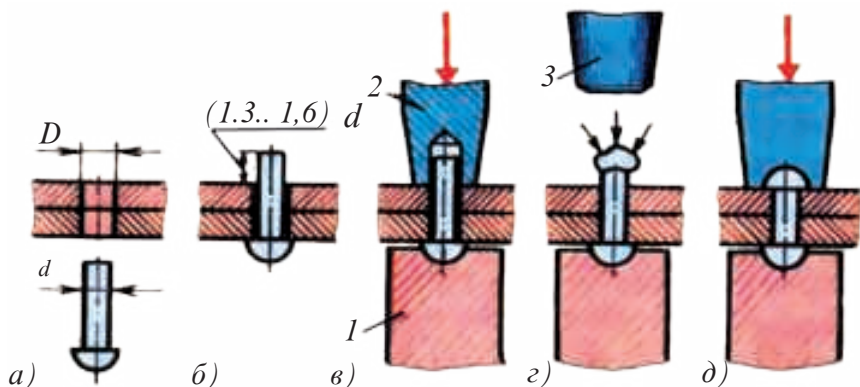
Барои ба воситаи парчин пайваст кардани металҳо аввал ҷойи сӯрохиҳо муайян карда, баъд сӯрох мекунанд.



Расми 136. Навъҳои парчинкунӣ бо парчинҳои саракҳои гуногундошта.

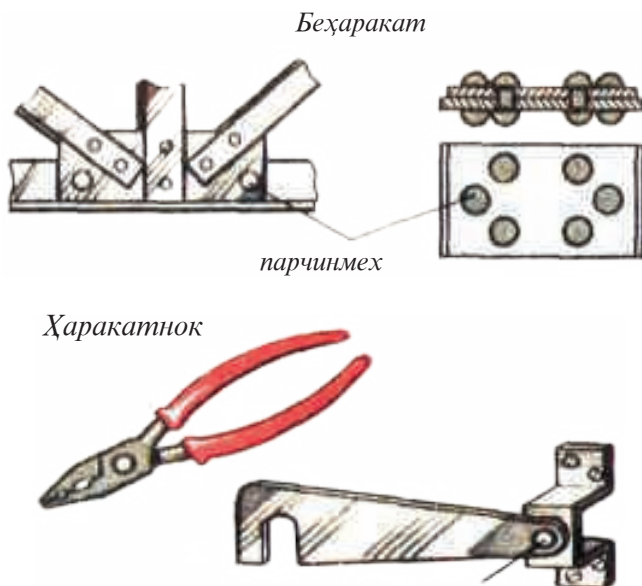
Дар аксар ҳолатҳо ду детали пайвастшавандаро дар исканҷ фишурда якбора сӯрох мекунанд. Қутри сӯроҳӣ аз қутри парчин бояд 0.1-0.3 мм калонтар бошад (расми 138 а).

Дарозии қисми баромадаистода бояд ба 1.3 - 1.6 баробар бошад. Парчинро ба сӯроҳӣ гузошта, деталҳои пайвастшавандаро ба ҳам ҷафс мекунанд ва қисми баромадаистодаи парчинро бо болға зада парчин мекунанд.

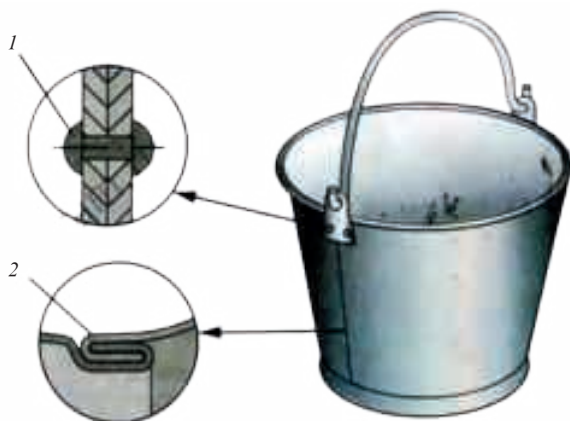


Расми 137. Марҳалаҳои пайвасткунӣ ба воситаи парчин: а — сӯрохкунӣ; б - ҷойгир кардани парчин; в - ҷойгир кардани маҳсулоти парчиншаванда; г - парчин кардани сарак; д - шаклдиҳии парчини сарак (1 - кашии додан; 2 - дошта истодан; 3 - болга; 4 - фишурдан).

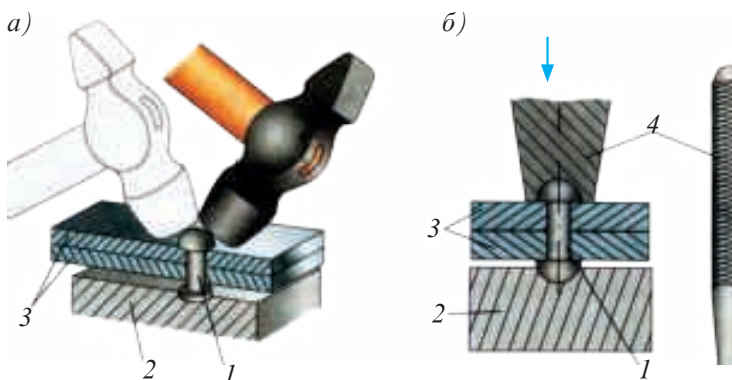
Пайвасткунӣ ба воситаи парчин дар тайёрасозӣ, кишти-созӣ, сохтмони пулҳо, истеҳсоли зарфҳои металлӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар истеҳсолоти деталҳои ба воситаи болғаҳои парчинкунии пневматикӣ ё дар мошинҳои парчинкунада пайваст мекунанд.



Расми 138. Намудҳои пайванди парчинмех.



Расми 139. Намунаи пайвасти ҷузъҳо аз тунука: 1 – пайвасти парчин-мех; 2 – ҷаттайванд.



Расми 140. Ба шакли муайян даровардани сараки парчинмех: а – бо ёри болға; б – фишорқолаб; 1 – парчинмех; 2 – таёя; 3 – ҷузъҳо; 4 – фишорқолаб.



Ҳунари карнайсозӣ пурра ба тунука во-бастагӣ дорад. Ҳунари карнайсозӣ дар гузашта дар шаҳрҳои калони тоҷикнишини Осиёи Марказӣ роиҷ буд, аммо дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 он тақрибан аз байн рафт. Ҳоло дар шаҳри Истарав-



Расми 141. Усто Мирзои карнайсоз.

шан усто Мирзои карнайсоз бо писарон ва шогирдони худ ба карнайсозӣ, таъмири карнай ва корҳои дигари мисгарӣ машғул мебошад. Дар гузашта, аҷдоди усто Мирзо – падараш усто Мансур, бобояш – усто Мирсабур, бобокалонаш – усто Миршафӣ ҳама ба карнайсозӣ машғул буданд. Усто Мирзо бо тавсияи санъатшинос Н. Ҳакимов аз рӯи тасвирҳои таърихӣ ва бозёфтҳои бостоншиносӣ 8 навъи карнаии аҳди Сомониёнро сохта, ба осорхонаҳо, дастаҳои мусиқӣ ва оркестри ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш намудааст.



КОРИ АМАЛӢ

Пайвасткунии деталҳо бо роҳи қатпайванд ва парчинкунии

1. Барои сохтани сатилча маҳсулот тайёр кунед.
2. Маҳсулотро бо қайҷи челонгарӣ буред.
3. Аз канорҳои тунука дар масофаи 6 мм хатҳои қаткуниро аломат гузоред.
4. Канорҳоро қат намуда, бо усули қатпайванд ба ҳамдигар пайваст кунед.
5. Барои дастаи хокандози хоҷагӣ дар тана ва даста ё ду детали чангаки либосовезӣ эҷодкорона сӯрохиҳо кунед.
6. Дастаи хокандозро ба тана ва деталҳои чангаки либосовезиро ба воситаи парчин пайваст кунед. Сифати пайвандро санҷед.



Қатпайванд, парчин, фишурдан, ба ҳам кашидан.



1. Қатпайванд дар қучо татбиқ карда мешавад? Оё дар хонаи шумо деталҳои бо роҳи қаткунӣ пайвастишуда мавҷуданд?
2. Оё қатпайванд кушодашаванда аст?
3. Барои чӣ канорҳои қатишудани тунукаҳо аз пайванд намебароянд?
4. Кадом навъҳои парчинро медонед?
5. Барои чӣ парчинҳоро аз метали нарм тайёр мекунанд?
6. Пайдарпайии парчинкуниро номбар карда метавонед?
7. Пайванд бо усули парчин дар қучо татбиқ мешавад?

24. ПАЙВАСТКУНИИ ҶУЗЪҲО БА ВОСИТАИ ЛАҲИМКОРӢ.

ОРОИШИ МАҲСУЛОТИ ТАЙЁР

Боз як навъи пайвасткунии деталҳо мавҷуд аст, ки он пайваст бо роҳи лаҳимкорӣ мебошад. Лаҳимкорӣ ин раванди пайванд кардани деталҳо ба воситаи металл ё ҳӯлаи ғудохташуда мебошад.

Лаҳимкорӣ дар ҳарорати нисбатан пасттар аз металлҳои пайвастшаванда ғудохта мешавад.

Ҳӯлаҳои нисбатан паҳншуда ин ҳӯлаҳои қалъагӣ ва сурб мебошанд. Ҳӯларо дар ҳолати ғудохташуда ба роғи байни деталҳои пайвастшаванда дароварда, баъди саҳтшавӣ пайванди лаҳимӣ ҳосил мекунанд.



Расми 142. Асбоби лаҳимкаш

Асбоби асосӣ барои лаҳимкорӣ ин лаҳимкаш (паяльник) мебошад. Ба воситаи лаҳимкаш ҳӯларо ғудохта ба деталҳои пайвастшаванда мемоланд ва инчунин ҷойҳои пайвастшавиро гарм мекунанд. Дар устохонаҳои мактаб лаҳимкашҳои барқиро кор мефармоянд.

Дар вақти лаҳимкорӣ моддаҳои махсус (канифол, кислотаи бор ва ғайра)-ро истифода мебаранд, ки онҳо ҷойи пайвастшавиро тоза намуда, ба роғҳо даромадани ҳӯларо таъмин мекунанд.

Ҷойи кор барои лаҳимкорӣ бояд ҳатман ҳавокашҳои маҳаллӣ дошта бошад, то ки буғҳои зарарноки дар вақти лаҳимкорӣ ҳосилшударо аз дохили бино ба берун барорад.

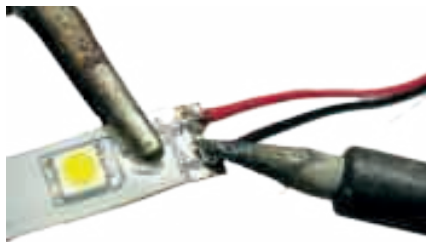
Ҷараёни лаҳимкорӣ аз омода кардани лаҳимкаш ва деталҳои пайвастшаванда, ғудохтани ҳӯла, хунук кардани ҷойи пайвастшуда ва тоза кардани он иборат аст.

Омода кардани лаҳимкаш аз тоза кардани стержени он шурӯъ мешавад. Стержени лаҳимкаш таҳти кунҷи 30-40° то дурахшон шудан тоза карда мешавад. Лаҳимкаши тозаро то 300-400° С гарм карда, бо нӯги он як-ду катра ҳӯла гирифта мешавад.

Раванди оmodасозии деталҳои пайвастшаванда аз тоза кардани онҳо ба воситаи сӯхон ё коғази сунбода иборат аст. Баъди тоза кардани сатҳи пайвастшаванда ба он ба воситаи лаҳимкаш ҳӯлаи

обкардашуда молида мешавад. Хӯла ба ҳама ҷойи пайвастшаванда бояд баробар молида шавад.

Баъди ин деталҳои пайвастшавандаро ба ҳам наздик карда, лаҳимкашро ба ҷойи пайвастшаванда мунтазам ва оҳиста мегузоранд, ки дар натиҷа хӯлаи молидашуда ғудохта шуда, сӯроҳиҳои байни қабатҳоро пур мекунад.



Расми 143. Раванди лаҳимкорӣ

Ҷойи пайвандро бо сӯхон ё коғазӣ сунбода тоза карда, бо оби гарм шуста бо латтаи хушк пок мекунанд.

Ноқилҳо ва қиёмҳои радио ва телевизионро устоҳои лаҳимкор пайваст мекунанд.



1. Пеш аз огози кор ҳавокашҳои маҳаллиро пайваст кунед, то ки бугҳо ва чангҳои дар вақти лаҳимкорӣ пайдошуда аз бино берун шаванд.
2. Бо лаҳимкаши ба шиддати баланд коркунанда фаъолият кардан манъ аст.
3. Бо лаҳимкаши симаш луч кор кардан манъ аст.
4. Бо лаҳимкаши гарм, хӯлаи ғудохташуда ва деталҳои тафсон боэҳтиёт муносибат намоед.
5. Лаҳимкашро ба зермони махсус гузоред.
6. Дар ҷойи корӣ дар зери по бояд резин бошад.

Ороиши маҳсулоти тайёр. Ҳамаи маҳсулоте, ки истехсол мешаванд, бояд намуди зоҳирии зебо дошта бошанд. Бинобар ин маҳсулоти аз тунука ё сим сохташударо тоза ва ранг кардан зарур аст.

Тозакуниро аз сӯхон кардани тегаҳо ва кунҷҳои тези он шурӯъ мекунанд. Баъд бо коғазӣ сунбода ноҳамворихо ва ҷойҳои тарошидашудаи онро ҳамвор мекунанд, инчунин рӯяҳои зангбастаи деталро тоза мекунанд.



Расми 144. Рангмолӣ ё локкунӣ ба воситаи рангпошак

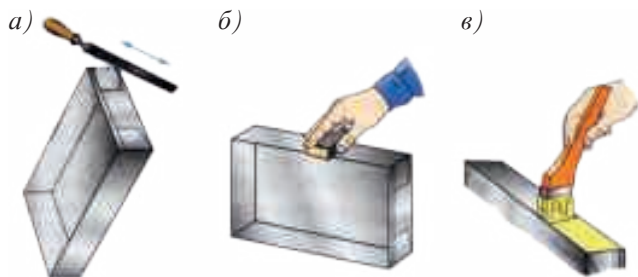
Пеш аз ранг ё локмолӣ сатҳи деталҳоро бо маҳлули махсус бе равған пок мекунанд.

Ранг ё локро ба воситаи мӯқалам мемоланд. Агар ранг бо мӯқалам молида шавад, онро ба ҳамаи самтҳо баробар мемоланд. Қабати дуҷуми ранг ё локро баъди пурра хушк шудани қабати якум мемоланд.

Ранг ё лок сатҳи деталҳоро аз зангзанӣ нигоҳ медорад.



Касби техник-кафшергар яке аз касбҳои вобаста ба коркарди филиз мебошад. Кори техник-кафшергар гузаронидани раванди технологияи корҳои кафшергариро таъмин менамояд, техник-кафшергар ҳисобкуниҳои заруриро мегузаронад ва ҳуҷҷатҳои техниро тартиб медиҳад, сабабҳои пайдо шудани маҳсулоти нуқсондорро ошкор менамояд, чораҳои пешгирӣ ва бартарафкунии онро меандешад; речаҳои таъмири нақшавӣ-пешгирикунӣ ва асосии таҷҳизоти кафшергариро тартиб медиҳад. Барои соҳиб шудан ба ин касб бояд фанҳои технология (таълими меҳнат), физика, химияро хуб аз бар намуд. Техник-кафшергар бояд сохтор, қоидаҳои истифода ва ҷӯркунии таҷҳизоти кафшергарӣ, масолеҳшиносӣ, навъҳои нуқсонҳои кафшергарӣ ва тарзи бартарафкунии онҳо, таҷрибаи пешқадам ва ватании истеҳсолоти кафшергариро хуб аз худ карда бошад. Бодикқатӣ, покизагорӣ, диди саҳеҳ, ҳисси масъулиятшиносӣ ва қобилияти ташкилотчигӣ сифатҳои муҳимми касбӣ ба шумор мераванд.



Расми 145. Ороиши маснуоти аз тунука сохташуда: а – тоза кардан бо сӯҳон; б – коркард бо сунбода; в – рангкунӣ бо мӯқалам.



1. Деталҳоро дар бинои шамолрав ранг ё лок кунед.
2. Бо дастӣ ранг ё локолуд ба чашиш ва рӯй нарасед.
3. Деталҳоро аз асбобҳои гармидиҳанда дуртар ранг кунед.



КОРИ АМАЛӢ

Кафшер кардани деталҳо аз тунука ва сим

1. Асбоби лаҳимкаширо ба кор омода кунед.
2. Чойи пайвастишавандаи деталҳои гуногунро тоза кунед (қуттӣ ба-рои деталҳои майда, танаи хокандози хоҷагӣ ва ғайра).
3. Ба чойи пайвастишаванда қабати тунуки хӯлаи обишударо молед.
4. Деталҳоро ба ҳам пайваст кунед.
5. Баъди хунукишавӣ чойҳои пайвастишударо бо об шӯед.

Ороиши деталҳои тайёр аз тунука ва сим

1. Маҳсулотро тоза кунед. Он бояд тегаҳои тез, чойҳои ноҳамвор, та-рошида ва зангбаста надишта бошад.
2. Сатҳи маҳсулотро бе равған пок кунед.
3. Маҳсулотро эҷодкорона ранг кунед ва сифати рангкуниро санҷед.



Ороиш, тозакунӣ, бе равған кардан, рангмолӣ, локдиҳӣ, лаҳимкаш, лаҳимкаши барқӣ, хӯла.



1. Қоидаҳои беҳатариро ҳангоми лаҳимкорӣ номбар карда метавонед?
2. Пайванд ба воситаи хӯла ин пайванди ҷудошаванда аст ё не?
3. Пайдарпайии тайёр кардани лаҳимкаширо номбар кунед.
4. Лаҳимкаш барои чӣ истифода мешавад.
5. Пайдарпайии тайёр кардани маҳсулотро барои пайвасткунӣ баён карда метавонед?
6. Барои чӣ сатҳи пайвастишавандаро тоза мекунанд?
7. Мазмуни меҳнати техник-кафшергарро шарҳ диҳед.
8. Маҳсулотро бо кадом мақсад ранг мекунанд?
9. Пайдарпай ба рангмолӣ омода намудани деталҳоро номбар карда метавонед?

25. САЁҲАТИ ТАЪЛИМӢ (БА КОРҒОҶИ ЧЕЛОНГАРӢ)

Экскурсия – дарки мустақими мавзӯҳои омӯхташуда ва зуху-роти муҳити табиӣ ва муҳити ғайритабиӣ аз ҷониби хонандагон мебошад. Экскурсия ҳамчун шакли ташкили таълим як қатор

афзалиятҳо дорад. Он маърифати хонандагонро ғаъол мекунад, имкон медиҳад доираи маводди таҳқиқи васеъ ва ҷанбаи эҳсоси дарккунӣ ғаъол гардад. Дар доираи фанни «Технология» шумо навъҳои зерини экскурсияро муайян карда метавонед:

1. Аз рӯйи ҷой ва мазмун:

- саёҳат ба табиат - ба шумо имкони мушоҳидаҳои бевоситаи объектҳои табиати зинда ва ғайризиндари ҳамчун манбаи ғояҳои эҷодӣ медиҳад;
- саёҳат ба завод, фабрика, иншооти хоҷагии қишлоқ, устохона ва ғайра. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки бо соҳаҳо, усулҳои истеҳсоли баъзе маҳсулот, раванди пайдарпайии истеҳсоли объектҳои воқеии гирду атроф, санъат шинос шавед;
- саёҳати таърихӣ ба музей, намоишгоҳҳо, ҷойҳои таърихӣ. Барои дарки пешрафти техники ва тағйир додани ҷаҳони воқеии одамон аҳаммият дорад. Онҳо қобилияти пайгирии таъсири давраҳои таърихро ба намуди зоҳирӣ, тарроҳии маҳсулот, объекти омӯзиш (масалан, намои иморат, пештоқ ва ороиши дохили хонаҳо) татбиқ мекунанд;
- саёҳати маҳаллӣ - шиносӣ бо ҳунарҳои миллӣ, хусусиятҳои анъанавии тарроҳии маҳсулот.

2. Аз рӯйи мақсадҳои дидактикӣ:

- экскурсияҳо барои омӯзиши маводди нав (масалан, ташриф ба устохонаи челонгарӣ метавонад донишҳо вобаста ба боби коркарди металлро пурқувват намояд).
- экскурсияҳо барои таълими донишҳои нав (масалан, боздид аз намоишгоҳи ҳунарҳои миллӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки бо касбу ҳунарҳои ба ҳар минтақа хос шинос шаванд).

Сарфи назар аз тафовутҳо дар ташкили навъҳои гуногуни саёҳати таълимӣ, нуқтаҳои умумиро дар гузаронидани он дар мактаб қайд кардан мумкин аст.

1. Тайёри. Муайян кардани мавзӯ, ҳадаф, мавқеи гузаронидани саёҳати таълимӣ дар низомии ягонаи дарсҳои технология (таълими меҳнат)-ро дар бар мегирад. Муайян намудани ҷой, вақт, таҷҳизот барои саёҳати таълимӣ. Таҳияи супоришҳо барои хонандагон.

2. Гузаронидани саёҳати таълимӣ.

Марҳилаи аввал иборат аст аз:

- суҳбати муқаддимаӣ, ки ба тақмили дониш, гузориши муам-

мо, ҳавасмандкунии ангезаҳои маърифатии хонандагон равона шудааст.

- Дастурамал оид ба қоидаҳои бехатарӣ.

Марҳилаи дувум саёҳати мустақим буда, ин марҳила иборат аст аз:

- маҷмуи саволҳои байнисоҳавӣ, ки қаблан аз ҷониби муаллим омода шуда, барои ҷалби диққати хонандагон ба донишомӯзӣ, таҳия мешаванд;
- қайдҳо, нақшаҳо дар раванди саёҳати таълимӣ, ки метавонанд баъдтар манбаи ғояҳои эҷодӣ бошанд;
- супоришҳои гурӯҳӣ ё инфиродӣ вобаста ба мушоҳида, ҷамъовариҳои мавод оид ба раванди истеҳсолот, касбҳо ва ғайра.

3. Натиҷа.

Анҷоми саёҳати таълимӣ бояд сермахсул бошад ва усулҳои муайянро дар бар гирад:

- суҳбат оид ба натиҷаҳои саёҳати таълимӣ;
- кори эҷодӣ баъд аз саёҳати таълимӣ. Хонандагон эҷодкорона ҳисоботи хаттӣ дар бораи масоили зерин омода кунанд:
 - номи ҷойи саёҳати таълимии гузаронидашуда ва хусусиятҳои он.
 - сохтор ва ташкили кор.
 - маҳсулоти истеҳсолшуда, мавод ва таҷҳизот.
 - муҳтавои кори касбҳои асосӣ.
 - таассурот аз саёҳати таълимӣ.

Эзоҳ: Ҷамъбаст дар дарси навбатии технология пас аз пешниҳоди ҳисоботи хонандагон сурат мегирад.

БОБИ 3. МАДАНИЯТИ ҚОҲИ ЗИСТ

Маданияти қоҲи зист аз қӣ иборат аст? Аз риоя кардани тозагӣ дар хона, сарфакорӣ дар хонавода, муносибати эҳтиромона ба калонсолон, байни якдигар ва ғайра иборат аст. Дар беҳбудии хона ё ҳавлии худ шумо қӣ хел саҳм гузошта метавонед?

Ба ашӣ атрофи худ нигаред. Оё ҳамаи дарҳои ҷевони шумо хуб пӯшида мешаванд, оё пояҳои курсии шумо ҷунбонак нестанд, оё аз милаи обрезаи ошхона ё ҳаммом об намечакад, оё ҳамаи асбобҳои барқии рӯзгор дуруст кор мекунанд? Агар ягон қиз корношоям бошад, пас он маданияти қоҲи зисти шуморо вайрон мекунад ва ин масъаларо ҳуди шумо бевосита ҳал карда метавонед.

26. СОХТАНИ МЕБЕЛ ВА ҚОБАҚОКУНИИ ОН. ТАЪМИРИ ОДИТАРИН ДАР БИНОИ ЗИСТ



Расми 146. *Пояҳои ҷархдор ва беҳаракат*

навӣ асосии он мавҷуд аст:

доимӣ;

бо механизми такондихӣ (телақунӣ);

ҷархзананда.

Ҳангоми сохтани мебел ба-рои пайвандҳои ҳаракатнок ва беҳаракати қисмҳои он деталҳои махсус истифода мешаванд, ки онҳоро фурнитура меноманд. Ин кунҷакҳо, кашакҳо, зермони рафҳо, бандакҳои магнитӣ, қуфлакҳо, дастаҳо ва ғайра мебошанд.

Сарфи назар аз он ки намуди зохирии мебелҳо аҳамияти махсусро касб мекунанд, вале бештар сифат, пойдорӣ, бароҳатӣ ва коршоямӣ он аҳамият дорад. Ба-рои ин хусусиятҳо ҷузъҳо ва дастгоҳҳои гуногун масъуланд.

Даста навӣ асосии фурнитураи мебел ба ҳисоб рафта, се

То имрӯз дастгоҳҳои статсионарӣ хеле кам истифода мешаванд. Онҳо куфл надоранд, ба шумо имкон медиҳанд, ки дарро кашед ё тела диҳед ва аз ин рӯ онҳо аксар вақт барои мақсадҳои ороишӣ истифода мешаванд.

Микдори зиёди мебели сайёр мавҷуд аст. Он бо ҷарҳҳои махсус мучаҳҳаз шудааст, ки ба шумо имкон медиҳад онро дар атрофи хона осон ҷо ба ҷо созед. Ин дастгоҳҳо аз ҳамдигар бо ҳаҷмҳои гуногун фарқ мекунанд, аз ҷумла усули замима, қобиляти танзим ва ғайра. Пояҳо на танҳо ҷолибияти эстетикӣ доранд, балки барои пасту баланд кардани мебел хидмат мекунанд.

Зурфин (ошикмаъшук) як навъи пайвастунондаи таҷҳизоти мебел мебошад, ки барои кушодан ва пӯшидани дарҳои мебел, дар моделҳои тағйирпазир истифода мешаванд. Барои истехсоли онҳо металли баландсифат истифода мешавад.

Чанде қабл комаҳои ҷӯбӣ барои васли қисмҳои мебел истифода мешуданд ва худӣ васлкунӣ бо ёрии меҳ ё меҳҳои печдор анҷом мешуд. Имрӯзҳо, шумораи фурнитура барои васл кардани қисмҳои алоҳидаи мебел хеле зиёд шудааст. Таҷҳизоти муосир ва васлкунанда ба як қатор категорияҳо тақсим мешавад, ки ҳам маҳсулоти махсус ва ҳам универсалиро дар бар мегиранд.

Кунҷакҳо аз ду пластинкаи ҷудонашавандаи филиззӣ иборатанд, ки нисбат ба ҳамдигар таҳти кунҷи рост ҷойгир шудаанд. Бо онҳо пайвандҳои кунҷии рафҳои деворӣ, чорҷӯбаи тирезаҳо, мизҳо ва ғайраҳо пайваст карда мешаванд.

Кашакҳо (стяжка) аз ду кунҷаки ғафс ё пластинаҳо иборат мебошанд, ки байни ҳам бо винтҳо пайваст карда шудаанд. Бо онҳо девораҳои ҷевонҳо, мизҳои хатнависӣ, рафҳои китоб ва ғайраҳо пайваст карда мешаванд.

Зермони рафҳо аз метал ва пластмасса сохта мешавад. Онҳо барои устувор нигоҳ доштани рафҳои уфуқӣ ҷевонҳо истифода мешаванд. Стержени зермони рафҳо дар сӯроҳҳои яктаарафаи деворҳои паҳлуӣ ҷевонҳо гузошта мешавад.

Куфлҳо барои маҳкам кардани дари ҷевон, миз ва тумбочкаҳо истифода мешаванд. Онҳоро аз рӯй ва даруни дарҳо мегузоранд.

Бандакҳои магнитӣ барои нигоҳ доштани дарҳои ҳаракатноки ҷевонҳо пешбинӣ шудаанд. Онҳо аз пластинаи филиззӣ ё пластмасса сохта шудаанд.



Расми 147. Зурфини мебелҳо



Расми 148. Таҷҳизоти васлкунандаи мебел

Ба воситаи зурфин дарҳоро ба девораҳои ҷевонҳо, мизҳои хатнависӣ ва тумбочкаҳо маҳкам мекунанд.

Ҳамаи ин воситаҳоро ба мебел ба воситаи винтҳо ва рахпечҳо насб мекунанд.

Ҳангоми муддати дароз истифода бурдани мебел пайваستҳои он суст мешаванд. Дар ин ҳолат, рахпечҳои кухнаро гирифта, ба ҷойи он рахпечҳои калонтарро метобанд. Агар чунин имкон набошад, ба сӯрохии рахпеч фонаи ҷӯбии ширешмолидашуда зада, рахпечи кухнаро аз нав метобанд.

Агар фурнитураро ба ҷойи нав гузоштани бошад, пешакӣ ҷойи онро мушаххас намуда, ба ҷойҳои тофтани рахпечҳо аломатҳо гузоред. Мисол, бандаки магнитиро чунин мегузоранд: аввал ҷойи онро муайян мекунанд, сипас, пластинаро маҳкам карда, ҷойи онро тавре интиҳоб мекунанд, ки дар вақти маҳкам кардани дар вай бо пластина якҷо шавад. Бо хаткаш маркази сӯрохиҳоро аломатгузори карда, ба он рахпечҳо метобанд. Сӯрохиҳои дарозрӯяи тана имкон медиҳанд, ки тана бо пластина мувофиқ гузошта шавад.

Дар фабрикаҳои мебелсозӣ фурнитураро пайваستкунандагон мебел ҷобаҷо мекунанд.

Таъмири одитарин дар бинои зист. Бо мурури замон мебел кухнаву фарсуда, пояҳо ва болочӯбҳои мизу курсиҳо ҷунбонак

мешаванд. Таъмири одиро дар хона ба воситаи ширеш ва фоначаҳои чӯбин иҷро кардан мумкин аст.



Расми 149. Лавозимот барои мебел

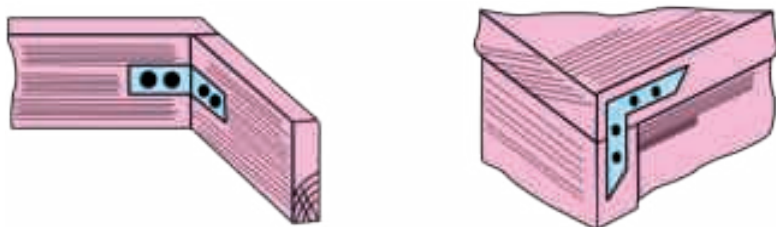
Агар болочӯби курсӣ суст шавад, пас онро чудо карда, дар нӯги он фоначаи чӯбин мекӯбанд. Сипас, ба сӯроҳӣ ширеш молида, ба он болочӯби фонадорро мегузоранд (расми 151).



Расми 150. Схемаи таъмири болочӯби сустишудаи курсӣ

Барои таъмири мебел кунҷакҳои металиро низ истифода бурдан мумкин аст. Чорчӯбаи тирезаҳо низ таъмирталаб мешавад. Агар дариҷаи тиреза суст шавад, онро кунҷакҳои металии маҳкам мекунанд. Барои ин дариҷаро пӯшонда, ҷойи аниқи исто-

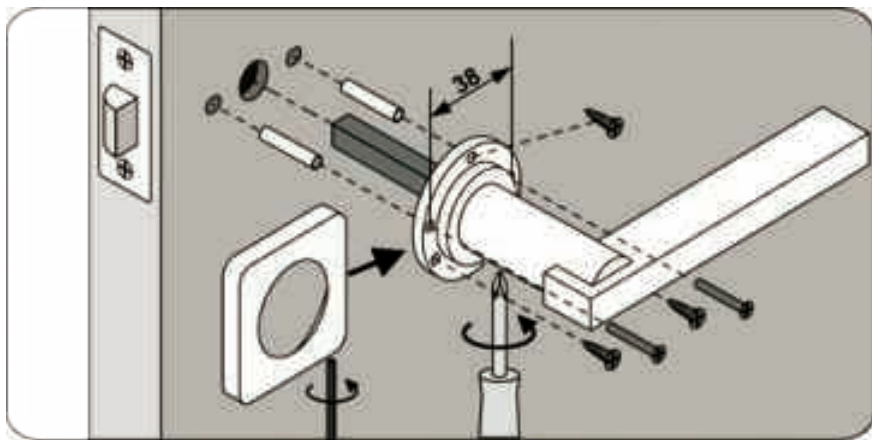
дани кунҷакхоро муайян мекунанд ва маркази сӯрохихоро аломат мегузоранд ва бо рахпеч маҳкам мекунанд.



Расми 151. Таъмири кунҷҳои меҳел бо масолеҳи металлӣ.

Барои маҳкам кардани дар ва дариҷаҳо қуфлақҳо (шпингалетҳо) истифода бурда мешаванд. Агар қуфлақҳо дар натиҷаи истифодаи бисёр суст шаванд, боз ҳамон роҳҳои маҳкам кардани, ки барои фурнитураи меҳел пешниҳод шуда буд, истифода мебаранд.

Шинонидаи дидгоҳи дар (глазок) низ кори мураккаб нест. Барои ин дирафш ва парма лозим аст. Ҷойи шинонидаи дидгоҳро муайян намуда, ба воситаи парма дарро сӯроҳ мекунанд. Қутри сӯроҳӣ бояд аз қутри танаи дидгоҳ 1-1,5 мм калонтар бошад. Сипас, танаи дидгоҳро ба сӯроҳӣ гузошта, гайкаро метобанд.



Расми 152. Нақшаи насби дастии дар.

Солҳои охир барои беҳатари тирезаҳои хонаҳои баланд-ошёна, ки кӯдакони хурдсол доранд, қуфлақҳои гуногун истеҳсол мегардад. Насби ин намуд қуфлақҳо осон мебошад.



Расми 153. Қуфлақҳои иловагӣ барои тирезаҳо



Мебелсоз-амсиласоз дар корхонаҳои коркарди чӯб ва мебел, намунаҳо ва моделҳои кори аз ҳама мураккабтарин шаклҳои мебел, асбобҳо ва қолибҳоро барои корҳои моделсозӣ таҳия мекунад ва пайдарҳамии оқилонаи технологиро барои сохтани моделҳои гуногуни мебел муайян мекунад. Ӯ бояд асосҳои геометрия ва нақшакашии техникӣ, қоидаҳои нигоҳдории дастгоҳҳои коркарди чӯб, шартҳои сохтани моделҳо, методологияи сохтан ва тайёр кардани моделҳо, асбобҳо ва воситаҳои ченкуниро донад. Мебелсоз-амсиласоз бояд сифатҳои муҳимми касбии зеринро дошта бошад: истодагариҳои ҷисмонӣ, хотираи рамзӣ ва мантиқӣ, завқӣ бадеӣ, мутобиқати ҳаракатҳои даст.



1. Деталҳоро дар бинои шамолгузар ранг ё лок кунед.
2. Бо дасти ранг ё локолуд ба ҷашм ва рӯй нарасед.
3. Деталҳоро аз асбобҳои гармидиҳанда дуртар ранг кунед.
4. Баъди анҷоми кор дастҳоро бо собун хуб шӯед.



КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохт, тарзи кор ва пайваस्तкунии фурнитурани мебел

1. Расмҳои 148 – 150-ро дида бароед, сохт ва таъйиноти фурнитуроҳои гуногунро омӯzed.
2. Дар устохонаи мактаб намунаҳои фурнитуроҳои мавҷударо дида бароед: даста, кунҷак, кашакҳо, қуфлҳо ва ғайраҳо. Тарзи кори онҳоро омӯzed.
3. Насб кардани навъҳои ҷудогонаи фурнитуроҳоро дар маводди корношоям машқ кунед. Дар вақти машқ қоидаҳои беҳатарини кор бо винт-тобро риоя кунед.
4. Агар дар хона ягон фурнитура хуб маҳкам набошад, нақшаи корро каша, бо ёрии калонсолон онро бартараф кунед.

Таъмири одитарини мебел

- Мебели таъмирталаби мактабро дида бароед.
- Нақшаи корро тартиб дода, фурнитура ва асбобҳои лозимаро номбар кунед.
- Эҷодкорона мебелро таҳти роҳбарии муаллим таъмир кунед.



Фурнитура, кунҷакҳо, кашакҳо, зермони рафҳо, бандакҳои магнитӣ, қуфлакҳо, дастаҳо, таъмири мебел, ши-
реш, фона, қуфлак, кунҷак, дидгоҳ, бандак.



1. Фурнитураи мебел чист?
2. Фарқи байни фурнитураи аз рӯй ва аз дарун гузошташуда дар чист?
3. Агар пайвастҳои мебел суст шуда бошанд, онро чӣ тавр аз нав таъмир мекунанд?
4. Болоҷӯби миз ё курсиро чӣ тавр бояд таъмир кард?
5. Даричаи ҷунбонаки тиреза чӣ тавр маҳкам карда мешавад?
6. Барои насби дидгоҳи дар кадом асбобҳо лозиманд?
7. Барои таъмири мебели хароби мактаб чӣ гуна таъмиро ро пешниҳод мекунед?
8. Барои мебелсоз-амсиласоз кадом донишҳо заруранд?

27. ТАЪМИРИ ОДИТАРИНИ ТАҶҲИЗОТИ САНТЕХНИКӢ

То ба имрӯз сантехника ва технологияҳои марбутан ба да-
раҷае хуб сохта шудаанд, ки дар сурати корношоям шуданашон,
шумо метавонед, бе даъват кардани мутахассис ба хонаи худ,
онро таъмир кунед. Таҷҳизоти сантехникии хонаи шумо аз даст-
шӯяк, ванна, зарфи ташноб ва ғайра иборат аст.

Навҳои гуногуни ташноб дар хонаҳои мо истифода мегар-
данд. Бакчаи ташноб – воситаи сантехникӣ буда, ворид гардида-
ни микдори муайяни обро ба ташноб таъмин мекунад.

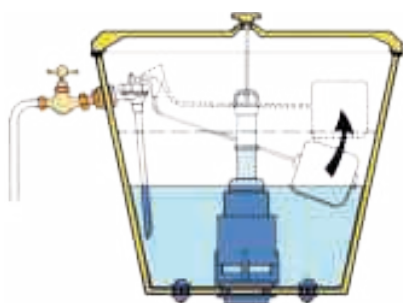
Бакчаҳо ду хел мешаванд: калонҳаҷм ва хурдҳаҷм. Бакчаҳои
калонҳаҷмро аз ҷӯян бо сифонҳои резинӣ ё дурушти металлӣ
тайёр мекунанд. Бакчаҳои хурдҳаҷмро аз сафол ё пластмасса ме-
созанд.

Дар бакчаи сифонаш металлӣ ҷоришавии об баъди боло
шудани клапани баромад сурат мегирад. Дар бакчаи сифонаш
резинӣ, дар он вақт об ҷорӣ мешавад, ки ба воситаи даста сара-

ки сифонро ба об меғўтонанд. Дар бакчаҳои хурдҳаҷм клапани баромад ё дастак, ки дар боло ё паҳлу ҷойгир аст, бардошта мешавад.



Расми 154. *Навъҳои ташноб.*

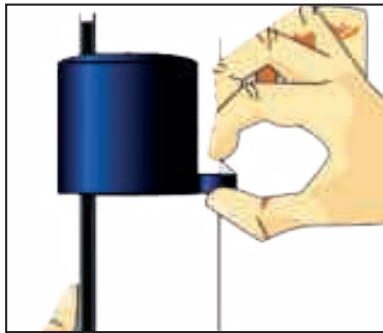


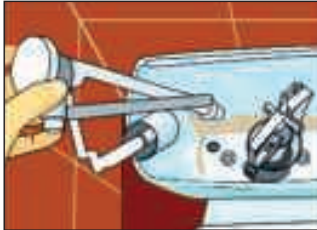
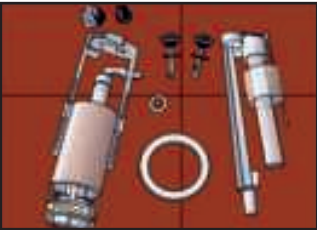
Расми 155. *Сохти зарфи ташноб*

Агар об аз бакчаи ташноб беист ҷорӣ шавад, сабабаш хўрда шудани клапани резинӣ мебошад.

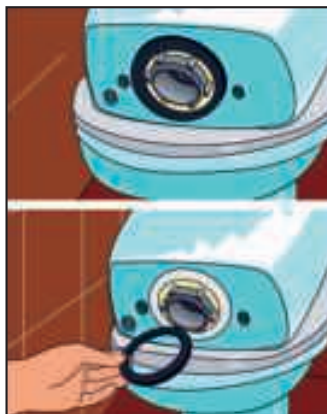
Дар бакчаҳои ташноб метавонад ду камбудии одитарин рух диҳад: дар вақти дастаро зер кардан об ҷорӣ намешавад ё беист ҷорӣ мешавад. Дар ҳолати якум ё аз осеб دیدани тири фишанг аст ё фишанг аз клапани баромад ҷудо шудааст. Дар ин ҳолат тирро ба ҷояш гузоштан ё фишангро бо клапан пайваस्त кардан зарур аст.

Раванди насби системаи оббарори нав дар бакчаи ташноб

<i>Обро аз зарф холи кунед, тугмаи оббарорро хориҷ кунед (аз рӯйи ақрабаки гардиш, онро кашида боло бардоред).</i>	
<i>Сарпӯши зарфро бо ду даст як сӯ мегирем.</i>	
<i>Муайянкунандаи гаммозаки шиноварро дар сатҳи зарурӣ ислоҳ мекунем (миёнаи он сатҳи мувофиқи об ҳисобида мешавад).</i>	
<i>Гаммозакро танзим мекунем.</i>	

<i>Бакчаи ташинобро аз манбаи об ҷудо мекунем.</i>	
<i>Системаи обрасониро мегирем.</i>	
<i>Системаи навро дастрас мекунем.</i>	
<i>Мурватҳои бачокро, ки дар қисми поён мустаҳкам шудаанд, мекушоем.</i>	
<i>Бакчаро мегирем.</i>	

*Резини байни бакча ва қисми
поёнии ташиноббударо тоза
мекунем.*



*Тобаки пластмассиро тоб
медихем.*

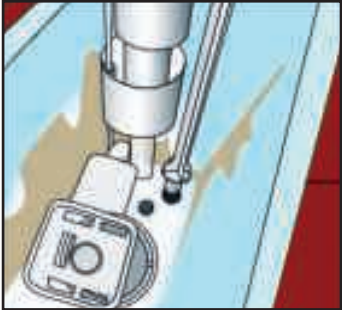


*Таҷҳизоти корношоями куҳнаро
берун меорем.*



*Ба таҷҳизоти нав резинаи
даврашаклро ҷойгир мекунем.*



<i>Таҷҳизотро ба бакча насб мекунем.</i>	
<i>Системаи обрасониро ба бакча насб мекунем.</i>	
<i>Резинаро меҷӯшонем.</i>	
<i>Системаи обрасониро ба бакча насб мекунем.</i>	

*Резинаи даврашакро ба қисми
болоии ташиноб мегузorem.*



*Дар дохили бакча мурватро бо
резинаҳои махсус ҷо медиҳем.*



*Аз берун мурватҳоро маҳкам
мекунем.*



*Дар дохили бакча мурват
резинаҳои махсусро менӯшонад.*



<i>Аз берун мурватҳоро маҳкам мекунем.</i>	
<i>Сатҳи обро дар бакча танзим мекунем.</i>	
<i>Системаи оббарори бакча насб гардид.</i>	
	
<i>Даҳони бакчаро пӯшида тугмачаи обрезро насб мекунем.</i>	



Сантехник коргари мохирест, ки дар насб, васл ва таъмири асбобҳои сантехникӣ таҳассус дорад. Ӯ метавонад доираи васеи корҳои сантехниро дар соҳаи гармкунӣ, обтаъминкунӣ ва канализатсия иҷро кунад.

Ба вазифаҳои ӯ дохил мешаванд: насб кардани системаҳои обтаъминкунӣ, инчунин дастгоҳҳои гармидиҳӣ, об ва ташноб, ба истифода додани таҷҳизоти сантехникӣ, дар муассисаҳои давлатӣ насб кардани системаҳои махсуси обтаъминкунӣ ва ташноб (ҳаммом, ҳавзҳои шиноварӣ ва ғайра), таъмини шабакаҳои гармидиҳӣ, об ва корези шаҳр, назорати дурусти кори таҷҳизот, лӯлаҳо ва кубурҳо, зуд бартараф кардани мушкилот ва муайян кардани сабабҳои онҳо, иштирок дар рафъи садамаҳо дар хатҳои обгузар ва ташноб (дар мавриди зарурат), озмоиши дастгоҳҳо ё таҷҳизоти нав. Фаъолияти сантехник метавонад кори ҷузъҳои мураккабро дар бар гирад: аз иваз кардани лӯлаҳои газ то насби системаҳои сантехникии мураккаб. Аз ин рӯ ба ҳар як мутахассисе, ки аз рӯйи ихтисоси «сантехник» таълим гирифтааст, дараҷаи муайяни таҳассусӣ дода мешавад, ки дар он дараҷаи 2 ба кормандони навоар мансуб аст ва категорияи 6 ба кормандони касбӣ тааллуқ дорад. Сантехник касбест, ки ҳамеша талаботи зиёд ва маоши хуб дорад. Ин тааҷҷубовар нест, зеро зарурати таъмири таҷҳизоти сантехникӣ қариб ҳамеша вучуд дорад. Барои фаъолияти касбӣ донишҳои технологӣ, физикӣ ва химиявӣ заруранд.



КОРИ АМАЛӢ

Шиносоӣ бо сохти бакчаи ташноб

1. Аз рӯйи расми 156 сохти бакчаи ташнобро омӯzed.
2. Сарпӯши бакчаи ташнобро кушода, принципи кори онро мувофиқи ҷадвали 14 омӯzed.
3. Агар дар кори бакчаи ташноб носозиҳо мавҷуд бошанд, яққоя бо калонсолон эҷодкорона барои бартараф кардани онҳо кӯшиши кунед.



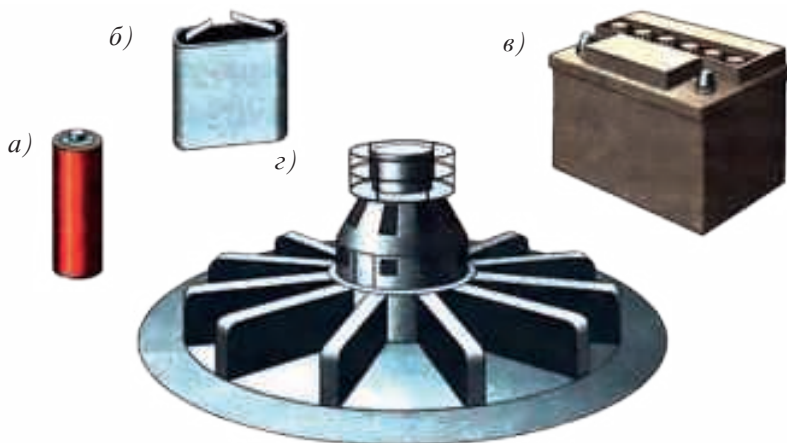
Таҷҳизоти сантехникӣ, бакчаи ташноб, бакчаҳои калонҳаҷм ва хурдҳаҷм.



1. Таҷҳизоти сантехникӣ чист?
2. Бакчаҳои ташноб чанд хел мешаванд?
3. Қисмҳои асосии онро номбар карда метавонед?
4. Клапан барои чӣ хидмат мекунад?

5. Бо кадом сабаб об аз бакча қорӣ намешавад? Ин нуқсро чӣ тавр бартараф кардан мумкин аст?
6. Агар об дар бакча беист қорӣ шуда истад, чӣ бояд кард?
7. Дар бораи уҳдадориҳои касби сантехник маълумот диҳед.

28. КОРҲОИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКӢ ДАР РӢЗГОР. ЧАРОҒҲОИ БАРҚӢ



Расми 156. Манбаъҳои қувваи барқ: а – унсурҳои галваникӣ; б – унсурҳои батареяҳои галваникӣ; в – аккумулятор; г – генератори электрикӣ.

Қувваи барқ дар истехсолот ва рӯзгори мардум васеъ истифода мешавад. Барои он ки асбобҳои барқӣ мунтазам фаъолият

кунанд, манбаи қувваи барқ зарур аст. Манбаъҳои қувваи барқ унсурҳои галваникӣ мебошанд.

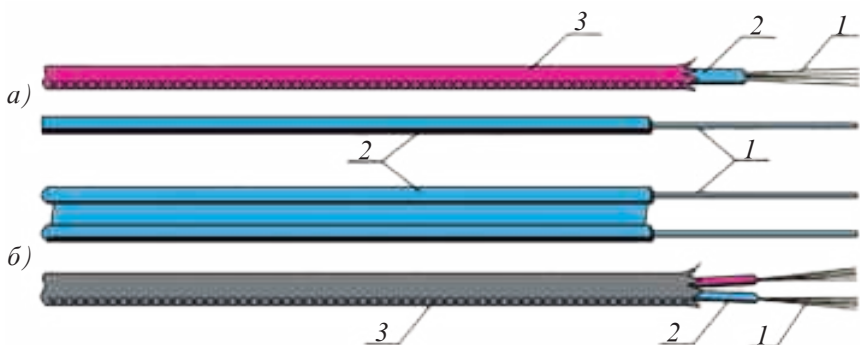
Бо қувваи барқе, ки манбаъҳои номбаршуда ҳосил менамоянд, фурузонаҳои ҷароғҳои дастии барқӣ, занги барқӣ, радио, телевизор, магнитофон, муҳаррики пармаи барқӣ, дарзмол ва амсоли инҳо кор мекунанд.



Расми 157. Истифодаи барқ дар рӯзгор.

Қувваи барқ аз манбаъ ба истифодабаранда ба воситаи симҳо, ки шаклу таркибҳои гуногун доранд (расми 94), интиқол дода мешавад.

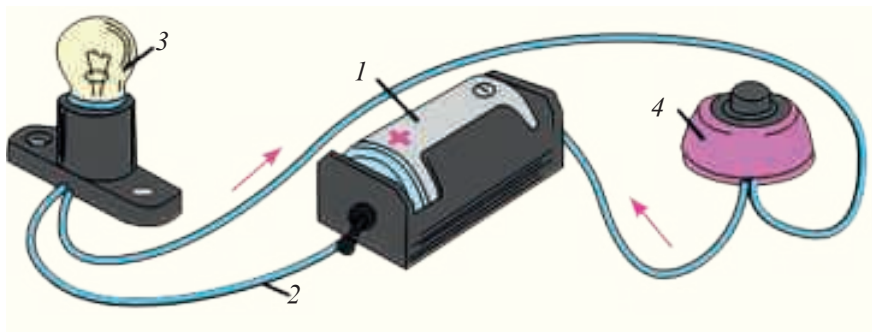
Симҳои ноқилӣ беҳтарин симҳои аз мис, алюминий ва нукра сохташуда мебошанд.



Расми 158. Симҳо (ноқилҳо) (а) ва (б): 1 - ноқили барқгузарон; 2 - изолятсия; 3 - парда.

Маводде, ки қувваи барқро намегузаронад, изолятор (пластмасса, резина, шиша, чӯби хушк) ном дорад.

Ҳангоми ба ҳамдигар ба воситаи ноқилҳо пайваست шудани манбаи барқӣ ва асбоб занҷири пайваст ба амал меояд (расми 160).

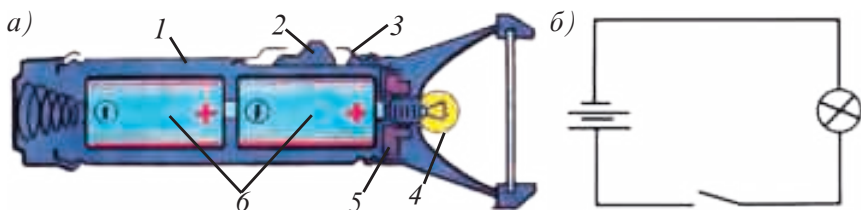


Расми 159. Занҷири пайвасти сода: 1 - манбаи ҷараёни барқ (унсури галваникӣ-батарея); 2 - ноқил; 3 - асбоби истифодакунандаи қувваи барқ (лампочка); 4 - қатъкунак.

Агар ҳамин занҷир пайваст бошад, асбоби барқӣ кор мекунад ва агар гусаста шавад, аз кор мемонад.

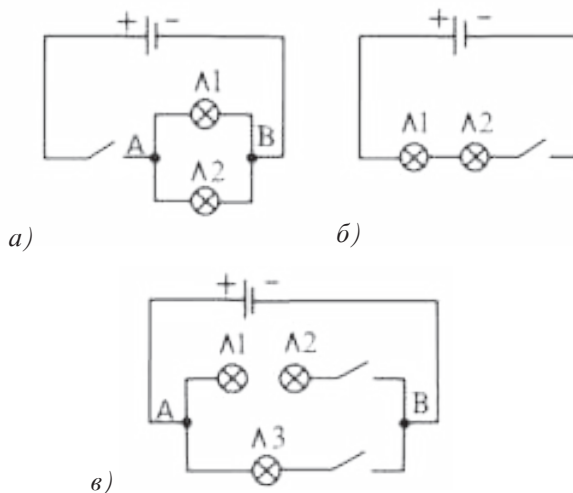
Дар электротехника, маъмулан пайвасти занҷирро тавассути аломати шартӣ (ҷадвали 15) дар шакли схемаи барқӣ ифода мекунанд.

Дар расми 161 сохти ҷароғи барқии дастӣ ё худ ҷайбӣ ва тарҳи барқии он нишон дода шудааст:



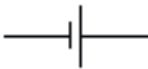
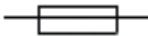
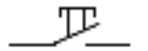
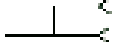
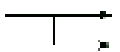
Расми 160. Сохти ҷароғи дастӣ (а) ва схемаи барқии он (б): 1 - ба-
дана; 2 - даргиронанда ва хомӯшкунанда; 3 - иттисоли даргиронанда ва
хомӯшкунанда; 4 - ҷароғ; 5 - изолятор; 6 - батареяҳо.

Асбобҳои барқӣ ба манбаи барқ бо тарзу усулҳои гуногун пайваст мешаванд. Дар расми 162 тарҳи тарзи пайвасти мувозӣ, пайиҳам ва омехта нишон дода шудааст.



Расми 161. Тарзҳои гуногуни пайваستкунии ҷароғи барқӣ ба манбаи
барқ: а - мувозӣ; б - пайиҳам; в - омехта.

Аломатҳои шартии занҷири барқӣ

№	Номгӯӣ	Намуди умумӣ	Таъйинот
1	2	3	4
1.	унсури галваникӣ (батарея)		
2.	чароғ		
3.	муҳофиз		
4.	даргиронанда ва қатъкунанда		
5.	тугмаи даргиронанда ва қатъкунанда		
6.	ноқил		
7.	пайвасти ноқилҳо		
8.	барқбун (розетка)		
9.	барқчанг (вилка)		

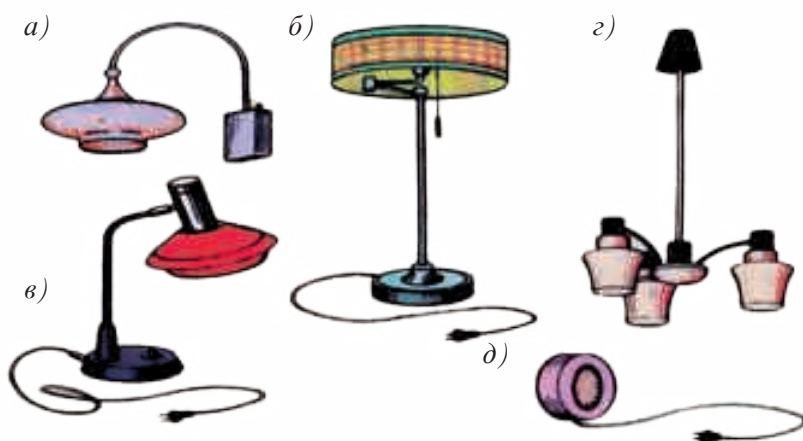
Чароғҳои барқӣ. Бегоҳ, вақте ки кӯча торик мешавад, шумо дар хона чароғҳои барқии гуногунро равшан мекунед. Инҳо қандилҳо, лампаҳои рӯйимизӣ ва чароғҳои одиянд (расми 158).

Соҳти чароғҳо аз таъйиноти онҳо вобаста аст. Онҳо аз металл, пластмасса, оинаҳои рангин ва дигар мавод сохта мешаванд.



Расми 162. Таҷаддуди манбаъҳои воситаи равшанӣ

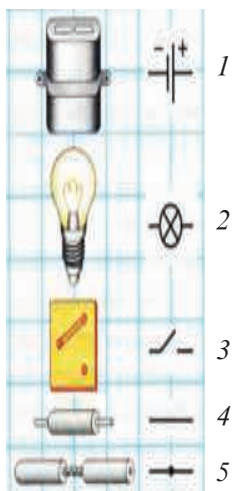
Манбаи равшанӣ барои ҷароғҳои барқӣ лампаҳо (расми 164) мебошанд.



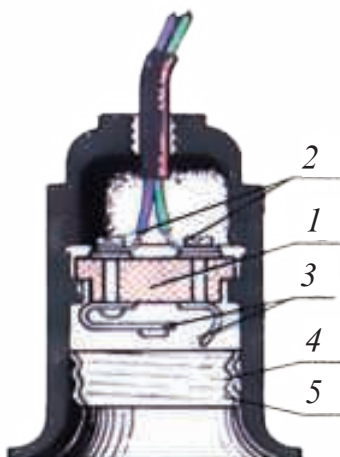
Расми 163. Ҷароғҳои барқӣ: а - бра; б - торшер; в - лампаи рӯймизӣ; г - қандил; д - шабҷароғ.

Ҷароғ ба патронҳои барқӣ тоб дода мешавад. Патрон ҷароғро бо қувваи барқ пайваست мекунад. Патронҳо шифтӣ, деворӣ ва ове-зон мешаванд (расми 166). Дар танаи пластмасса (расми 166) ба воситаи флянси ҳалқавӣ дилаки чинӣ маҳкам карда мешавад, ки

дар он иттисолҳои пружинӣ мавҷуданд. Барои маҳкам кардани ноқилҳо гироҳои винт мавҷуд мебошанд. Дар танаи патрон барои тофтани ҷароғ рахпеч мавҷуд аст.



Расми 164. Андоза ва меъёрҳои аломатҳои шартии электротехникӣ: 1 – манбаи барқ, 2 – ҷароғ; 3 – 5 пайвасти ноқилҳо.



Расми 165. Патрони овезаи лампа: 1 – дила; 2 – гироҳои винтӣ; 3 – иттисолҳои пружинӣ; 4 – рахпеч; 5 – бадана.



Расми 166. Навъҳои лампа: 1 - ҷароғи тафсон, 2 - ҷароғҳои галогенӣ, 3 - ҷароғҳои каммасраф (люминесентӣ), 4 - ҷароғи диодӣ.

Шакли барқчанг (вилка)-ҳо ва барқбун (разетка)-ҳо дар ҷаҳон бо стандартҳои гуногун қабул гардидаанд. Барқчанг (вилка)-ро бо қувваи ҷараён пайваست намуда, шумо ин асбобҳоро бо қувваи барқ таъмин карда метавонед.

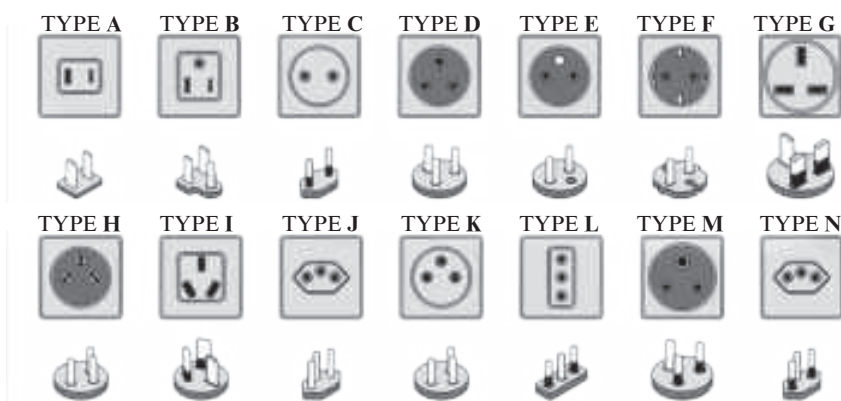


Расми 167 а. Сохти чароги рӯзгор: 1 – тана; 2 – мӯяки тафсанда; 3 – электродҳо; 4 – печтоб; 5 – иттисоли марказӣ.



Расми 168 б. Сохти чароги диодӣ: 1 – гузаронандаи равшанӣ; 2 – диод; 3 – радиатор; 4 – драйвер; 5 – печтоб.

Масалан, дар Амрико ва Ҷопон аз намуди стандарти вилка ва розеткаи А, Канада В, давлатҳои Аврупо, Русия ва Осиёи Миёна С-Ғ, Британияи Кабир D, Фаронса Е, Африқои Ҷанубӣ М, Итолиё L, Малайзия – Сингапур G, Исроил Н, ва ғ. истифода мебаранд.



Расми 169. Навъҳои барқбун ва барқчангҳо дар ҷаҳон

Вақтҳои охир, асосан, барқчангҳои кушоданашиаванда истифода бурда мешаванд, лекин барқчангҳои кушоданашиаванда низ вомехӯранд. Дар байни вилка ва патрон, одатан калидҳои барқӣ ҷойгир мекунанд, ки барои васл ва ҷудо кардани занҷири барқӣ истифода бурда мешаванд. Дар расми 170 сохти калиди барқӣ нишон дода шудааст. Дар тана ду иттисоли беҳаракат ва як иттисо-

ли ҳаракатнок чойгир карда шудааст. Ноқилҳоро ба иттисолҳои беҳаракат ба воситаи винтҳо пайваस्त мекунамд.



Расми 170. *Калидҳои барқӣ ва тарзи истифодаи онҳо*



Таҷҳизоти барқӣ объекти фаъолияти техник-электромеханик мебошад. Ё пеш аз ба истифода додани мошинҳо озмоиши онҳоро мегузаронад; иҷрои вазифаҳои нақшавиро ба ҳисоб мегирад; ҳисоби иқтисодии маҳсулнокии меҳнатро мекунад; қори коргарони сеҳ ё устохонаҳои таъмириро чунин ба роҳ мемонад, ки риояи саҳеҳи технологияи мавҷуда, ша-

роити истеҳсолӣ барои иҷрои беҳатари корҳо, аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок истифода бурдани воситаҳои меҳнатӣ ва материалиро таъмин менамояд. Техник-электромеханик бояд сохтори таҷҳизоти технологияи сеҳ, устохонаҳои таъмирӣ ва қабули кор дар онҳо, конструксия, қоидаҳои истифода ва речаи кори мошин ва механизмҳои истифодашаванда, технология, шароити техникии таъмир, санҷиши мошинҳо ва механизмҳо, асосҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, нақшакашӣ ва идоракунии истеҳсолотро донад. Фикрронии техникӣ, қобилияти таҳлилӣ, зехни хуб, босабрӣ сифатҳои муҳими касбии техник-электромеханик мебошанд.



1. Бо дастони тар чарогҳоро даргиронидан ё хомӯш кардан мумкин нест.
2. Агар ягон қисми чарог вайрон бошад ё рӯйкаи ноқилҳо хароб гардад, чарогҳоро истифода бурдан мумкин нест.
3. Тоza ва иваз кардани чарогро танҳо ҳангоми ба қувваи барқ пайваст набудани чарогҳо иҷро кунед.



КОРИ АМАЛӢ

1. Ин ё он навъи асбоби барқиро ба кор омода кунед.
2. Аз рӯйи расмҳои 162, 165 ва ҷадвали 15 схемаи барқиро омӯzed.
3. Дар панели бандубастӣ пайваст намудани фурузонаки барқиро ба қувваи барқ бо тарзҳои гуногун машқ кунед.

Омӯхтани сохти патрон ва вилкаи штепселӣ

1. Танаи патронро кушода, дилаки онро гиред.
2. Ба воситаи печкаи гироҳои иттисолии марказӣ ва паҳлуи патронро маҳкам кунед.
3. Сохти ҳар як детали патронро омӯхта, эҷодкорона, мувофиқи талабот, онҳоро аз нав ба ҳам васл кунед.
4. Танаи вилкаи барқиро кушода, иттисолҳои онро маҳкам кунед.
5. Штифтҳои иттисолиро ҷудо карда, ноқилҳоро аз онҳо ҷудо кунед.
6. Сохти ҳар як деталро омӯхта, вилкаро аз нав васл кунед.



Манбаи қувваи барқ, ноқил, занҷир, схемаи барқӣ, чарогҳои рӯйимизӣ, қандилҳо, патронҳои барқӣ, барқчанги штепселӣ, калидҳои барқӣ.



1. Кадом манбаъҳои қувваи барқро медонед?
2. Кадом асбобҳои барқии маъмули рӯзгорро номбар карда метавонед?
3. Ноқилҳои барқӣ аз изоляторҳо чӣ тафовут доранд?
4. Занҷири барқӣ чист?
5. Чароги барқии дастӣ аз кадом ҷузъҳо иборат аст?
6. Навъҳои асосии чароғҳои барқиро ба ёд оред.
7. Барои чӣ равшанипаҳнкунандаи чароғҳоро аз маводди гармибардор месозанд.
8. Дар бораи касби техник-электромеханик маълумот диҳед.
9. Қисмҳои асосии патронро номбар кунед?
10. Барои чӣ барқчанг (вилка)-ро аз танаши кашидан лозим аст?

29. СОХТИ АСБОБҲОИ ГАРМКУНАНДАИ БАРҚӢ. ТАЪМИРИ АСБОБҲОИ БАРҚӢ

Асбобҳои гармкунандаи барқӣ дар ҳаёти ҳаррӯза васеъ истифода мешаванд. Бо ёрии онҳо хӯрок пухтан (печка ва плиткаҳои барқӣ), об гарм кардан (ҷойники барқӣ, обгармкунаки барқӣ), биноро гарм кардан, либосҳоро дарзмол кардан мумкин аст ва ғайра.

Сохти ин асбобҳо гуногун аст, лекин тарзи кори ҳамаи онҳо як хел мебошад: табдил додани қувваи барқ ба гармӣ. Дар асбоби гармкунандаи дилҳоҳ унсур ё худ ҷузъи гармкунанда мавҷуд аст. Онро аз маводди ба қувваи барқ муқовимати калондошта дар намуди спирали ноқилӣ месозанд. Вақтҳои охир ҷузъи гармкунандаи ноаён истифода бурда мешавад, ки спирал дар дохили кубури пӯлодӣ ё латунӣ ҷойгир мебошад. Фазои байни спирал ва кубуро бо реги кварсӣ пур мекунанд, ки он изолятори хуб мебошад. Барои аз ҳавои иҳотакунанда ҳимоя кардани спирал охириҳои кубуро бо эмали махсус маҳкам мекунанд.

Дар расми 171 ҷойники барқӣ, обгармкунакҳо, тобадони барқӣ ва дигар асбобҳои барқӣ нишон дода шудааст.

Бо мурури вақт, асбобҳои барқӣ нуқсон пайдо мекунанд. Ҷустуҷӯи нуқсонро аз намуди зоҳирии асбоб сар мекунанд. Асбобро бодикқат дида баромада, нуқсонҳои механикиро дарёфт кардан мумкин аст (мисол, канда шудани ноқил). Агар лампаи чароғ фурузон нагардад, чунин корро иҷро мекунанд:



Расми 171. Техникаҳои барқӣ дар рӯзгор.

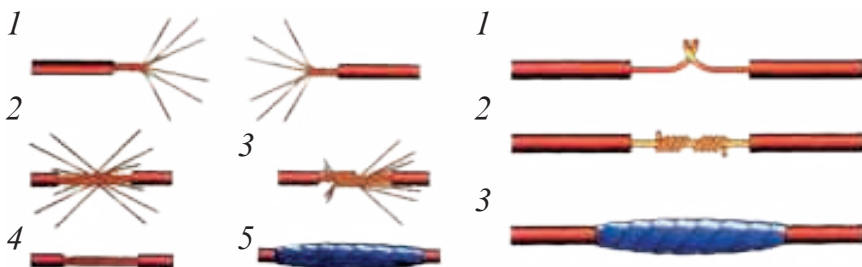


Расми 172. Асбоби озмоишии қувваи барқ (тестер - индикатор)

Фурӯзонакро аз қувваи барқ чудо карда, аз назар мегузaronанд. Агар фурӯзонак сӯхта бошад, пас онро иваз мекунанд. Агар фурӯзонак осеб надида бошад, пас вилка, патрон ва нокилро ба воситаи асбоби озмоишӣ (тестер - индикатор) месанҷанд.

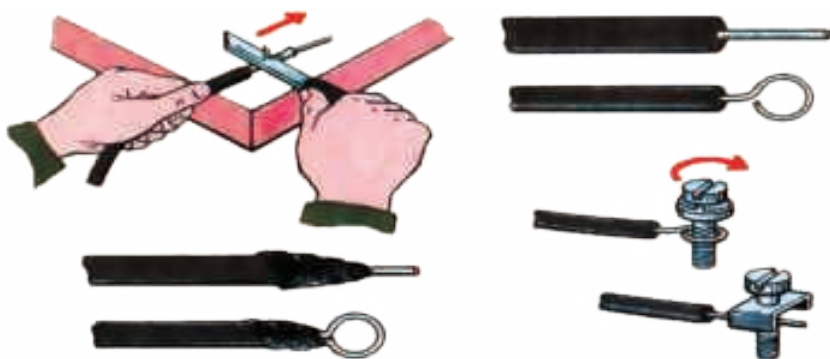
Асбоби санҷандаро худи шумо сохта метавонед. Нӯғҳои нокили асбоби санҷандаро ба охири ҳар як нокили аз қувваи барқ чудошуда мерасонанд, ки фурӯзонак дармегирад ё не. Агар дарнагирад, пас занҷир ягон ҷойи қатъшуда дорад. Дар ин ҳолат нокилро иваз ё таъмир мекунанд.

Барои таъмири ноқил чойи қатъшударо ёфта, онро дар ин ҷо мебуранд. Нӯғҳои ноқилро тоза карда, ба ҳам метобанд. Чойи пайвандро бо анбур фишурда, бо лентаи изолятсионӣ мепечонанд (расми 173). Барои пайвасти кардани ноқил - симҳо ба патрон, барқчанг ё баданаи асбобҳои барқӣ нӯғи симҳоро аввал тоза карда, сипас, ҳалқа мекунанд (агар ба он зарурат бошад) ва баъдан, тавассути рахпеч маҳкам мекунанд (расми 174).



Расми 173. Тармими ноқили қатъшуда.

Агар лампаи асбоб, бинобар нуқсони вилка дарнагирад, пас вилкаро кушода, пайвастиҳои онро аз назар мегузaronанд. Агар лозим бошад, аз нав пайвасти мекунанд. Дар вилкаҳои кушода-нашаванда ноқил дар чойи пайванд қатъ шавад, дар ин ҳолат ноқилро бурида, ба вилкаи кушодашаванда пайвасти мекунанд. Лампаи ҷароғ инчунин аз норасоии калид ё патрон дарнамегирад. Онро кушода, аз назар гузаронидан лозим аст.



Расми 174. Пайиҳаҳои ҳалқакунии ва пайвастикунии симҳо

Маҳкамии ноқилҳо ва рахпечҳоро санчидан лозим аст. Дар вақти шикастани пайвастунакҳо калид ё патронро иваз мекунамд. Айнан бо ҳамин тарз камбудии асбобҳои дигари барқиро низ ошкор мекунамд. Ҳамчунин ба воситаи асбоби санҷанда ҷойи катъшудаи ноқилро пайдо мекунамд.

Дар корхонаҳо асбобҳои барқиро электромонтёрҳо ва электрослесарҳо таъмир мекунамд. Онҳо бояд асосҳои электротехникӣ, қоидаҳои бехатариро хуб донанд ва бо асбобҳои гуногуни барқӣ кор карда тавонанд.



Касби электромеханик бисёр касби пурнуфуз аст. Аз ҷаъолияти ӯ ҳолати хуби кори дастгоҳҳо ва таҷҳизот, истифодаи дурусти онҳо, таъмири саривақтии босифат мувофиқи дастурҳои техникӣ, нақша ва диаграммаҳои тасдиқшуда, шароити мавҷуда ва стандартҳои техникӣ вобаста аст.

Электромеханик шароити кори дастгоҳҳоро меомӯзад, сабабҳои фарсудашавии пеш аз муҳлатро муайян менамояд, ба рои пешгирӣ ва рафъи онҳо ҷораҳо меандешад. Ба кори электрикҳо назорат мекунад, сифати кори онҳо, риояи технология, қоидаҳои бехатарии ҳифзи меҳнат ва бехатарии сӯхторро назорат мекунад. Дар рафъи камбудии кори дастгоҳҳо, таъмир, насб ва танзими онҳо, андозагирҳои барқӣ ва озмоишҳо ширкат мекунад. Дар таҳияи тадбирҳо оид ба баланд бардоштани эътимодноқӣ, сифати воситаҳои мавҷудаи техникӣ, дар коркард ва модернизатсияи дастгоҳҳои мавҷуда саҳмгузор аст. Дар омодагории дархостҳо барои мавод, қисмҳои эҳтиётӣ, асбобҳо иштирок мекунад ва истифодаи сарфакорона ва оқилонаи онҳо ро таъмин менамояд. Электромеханик бояд асосҳои электротехника, радиотехника, телемеханика, дастгоҳ, принципи кор, хусусиятҳои техникӣ ва хусусиятҳои тарроҳии дастгоҳҳо ва таҷҳизот, қоидаҳо ва тартиби санҷиши дастгоҳҳо ва ҷенакҳои барқӣ, навъҳои маъмулии зарар ба дастгоҳҳои барқӣ ва роҳҳои рафъи онҳо, ташкил ва технологияи истехсоли корҳои электрикӣ; тартиби таҳияи диаграммаҳои схемавӣ барои намунаҳои нави дастгоҳҳо ва таҷҳизот; сатҳи истифодаи мавод, қисмҳои эҳтиётӣ ва қувваи барқро донанд.

Сифатҳои муҳими касбии электромеханик дақиқии ҳамоҳангсозии визуалӣ-моторӣ, суръати баланди тафаккури амалиё-

тӣ, хотираи ҳассос ва рамзӣ, тафаккури техникӣ, маҳсуб мешаванд.



1. *Пеш аз таъмир кардани асбоби барқӣ, онро аз қувваи барқ ҷудо кунед.*
2. *Танҳо бо асбобҳои дуруст кор кунед.*
3. *Асбобҳоро баъди таъмир танҳо муаллим ба қувваи барқ пайваст мекунад.*



КОРИ АМАЛӢ

Омӯхтани сохти гармкунакҳои барқӣ

1. *Асбоби гармкунандаи дилхоҳро эҷодкорона аз назар гузаронед.*
2. *Муайян кунед, ки дар он кадом навъи элементи гармкунанда истифода шудааст.*
3. *Номи қисмҳои асосии онро ба дафтар нависед.*



Асбобҳои гармкунандаи барқӣ, печкаи барқӣ, плитаи барқӣ, чойники барқӣ, обгармкунаки барқӣ, дарзмол.



1. *Қадам асбобҳои гармкунандаи барқиро медонед?*
2. *Дар асоси қадам ҳодисаи физикӣ онҳо сохта шудаанд?*
3. *Элементи гармкунанда чист?*
4. *Бо қадам мақсад спирали гармкунандаро дар қубур ҷойгир мекунад?*
5. *Барои чӣ фазои байни қубур ва спирал бо реги кварсӣ пур карда мешавад?*
6. *Мазмуни меҳнати электромеханикро шарҳ диҳед.*
7. *Қисмҳои асосии плитаи барқиро номбар карда метавонед?*

БОБИ 4. ХУНАРҲОИ МИЛЛӢ

30. ТАЪРИХ ВА ТАРАҚҚИЁТИ САНЪАТИ НАҚҚОШӢ

Санъати наққошии Осиёи Марказӣ аз қадим машҳури ҷаҳон буда, ороишоти иншоотҳои таърихӣ офаридаи ниёғони мо ҷаҳониёнро ба ҳайрат гузоштааст. Нақшҳои сабки миллӣ хеле пурмазмун мебошанд. Наққошиҳо аз лавозимоти одӣ, ба мисли қошук, лаганд, қуттича, сандук, гаҳвора, асбобҳои мусиқӣ ва анҷомҳои рӯзгор то шифт, деворҳои хонаҳои истиқоматӣ ва биноҳои ҷамъиятӣ ҳамагонро ба ҳайрат меоранд. Ин нақшҳои аҷиб дар тӯли асрҳо пайдо шуда, бо дасти наққошони моҳир эҷод шудаанд ва бо гузашти солҳо тақомул ёфтаанд.

Дар нақшҳо аз расмҳои паранда, ҳайвонот, рустаниҳо ва ҷузъҳои шаклҳои геометрӣ лавҳаҳо ҳосил карда мешавад. Дар ғачкорӣ, қандакорӣ, қашидадӯзӣ, зардӯзӣ, қуллогарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва дар сохтани панҷараҳо нақш васеъ истифода мешавад. Вобаста ба ин расмӣ ва наққошӣ низ тараққӣ меёбад. Бозёфтҳои археологӣ собит сохтаанд, ки дар ҳама халқҳои қадимии ҷаҳон нақшофарӣ вучуд дошт. Аз ҷумла, дар Хитой, Эрони қадим, Ҳиндустон, Юнони қадим ва дигар халқҳо нишонаҳои санъати наққошӣ ёфт шудааст. Наққошӣ муҳите, ки дар минтақа офарида шудааст, табиат ва рӯҳияи одамони он манзилро ифода мекунад. Масалан, дар Арманистону Гурҷистон ангур ва барги ангур, дар халқҳои шимол арча ва ҳар гуна ҳайвонот, дар қирғизу қазоқҳо шоҳи ҳайвонот, дар халқҳои тоҷику ўзбек анор, бодом, гулҳо, қаламфур ва ғайраҳо дар нақшҳо бисёртар истифода мешаванд.

Одамони ҳиссиёт, таассурот, орзу ва омоли худро оид ба ҳаёт ва табиат дар нақшу нигор ифода менамуданд. Масалан, доираи шашкунҷаҳо воҳаи сабуз хуррами биёбонро ифода мекарданд.

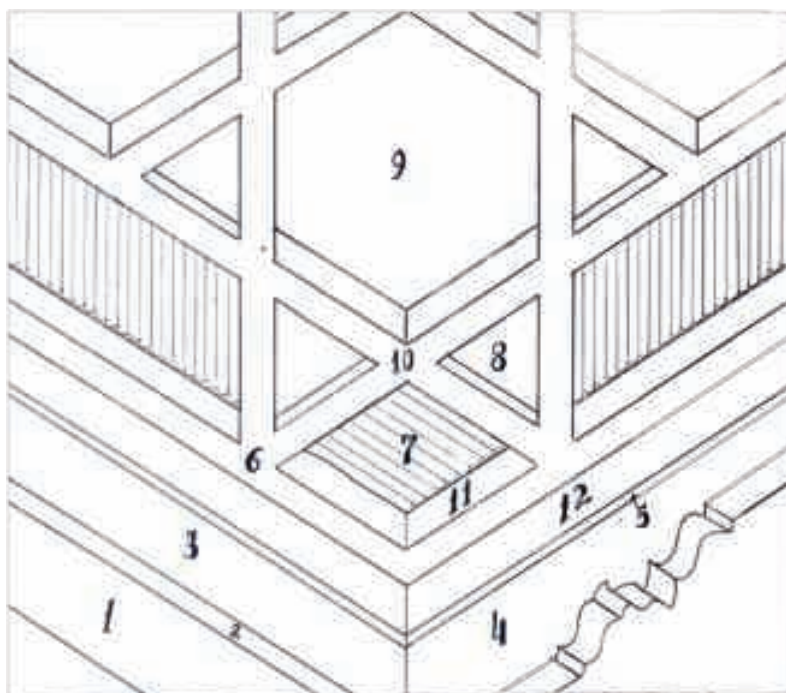
Санъати ороиши амалӣ рушду нуму ёфт. Дар асрҳои IX - X дар Осиёи Миёна санъати наққошӣ хеле тараққӣ кард. Ҳатто, дар меъморӣ бо услуби ҷидани ҳишт нақшҳо офарида мешуд. Дар даруни биноҳо ғачро истифода мебарданд. Қандакорӣ дар рӯи ҷӯб бисёр ривож ёфт. Нақшҳои рамзӣ воқеаҳои орзуҳои одамонро инъикос мекард, ҳар як нақш маънои хоси худро дошт. Рамзи нақши савсан осоиштагӣ ва дарозумиро ифода мекард. Нақши ислимии печак боигарӣ ва фаровонӣ, нава ва баргҳо серию пурӣ ва бедорша-

вии табиат дар фасли бахорро ифода мекард. Тасвирҳои мусаввир муҳаббати ўро ба модар, табиат баён менамуд.

Дар асрҳои минбаъда наққошӣ ва кандакорӣ сутуну меҳроб, девору дарвоза, пештоку равоки мақбараҳо, масҷид ва мадрасаҳо (масалан, мақбараи Исмоили Сомонӣ, мақбараи Ғури Мир, мадрасаи Мири Араб, мадрасаи Шердор, Мадрасаи тиллокорӣ, мадрасаи Кӯкалтош ва ғайра) ривочу раванг ёфт. Санъати хиштчинӣ низ ба дараҷаи баланд расид (масалан, Манораи калон, Манораи Вобканд, масҷиди Мағоки Атторӣ ва ғайра). Меъмрон хиштҳоро бо қираҳояш гузошта, нақшҳои салиб, тўр, чоркалид ва ғайраро ба вучуд меоварданд. Онҳо аз хиштпораҳо ҳар хел нақшҳои гуногун тарошида, ба қабати девор мегузоштанд, ки он сифати ороишро хеле беҳтар мегардонд.

Нақшҳо дар маданияти халқ ҳамеша аҳаммият дошта, наққошони халқӣ ба ҳар як ҷузъиёти нақш эътибори ҷиддӣ медоданд ва кӯшиш мекарданд, ки табиӣ шудани нақш гум нашавад. Дар бозёфтҳои археологӣ, ки аз асрҳои XI – XII боқӣ мондаанд, маълум мешавад, ки дар наққошиҳои ондавра нақшҳои ҳандасӣ бештар истифода шудааст.

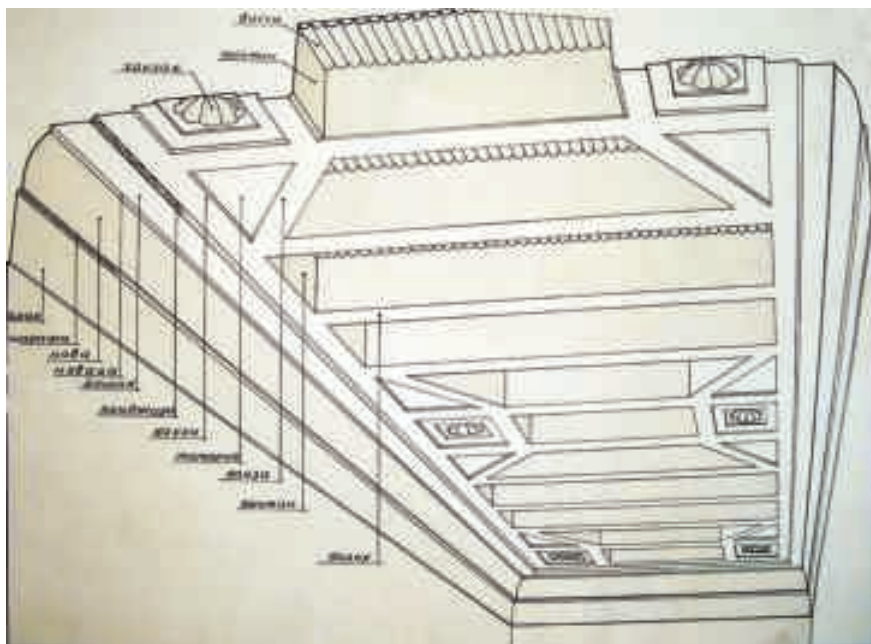
Наққошон барои беҳтар кардани ороишоти биноҳо бештар аз гилу гач ва рангубор истифода мебарданд. Дар аҳди Теуриён даҳҳо ҳунарманд (меъмор, таррох, наққош, кандакор ва ғайра) аз шаҳрҳои гуногуни олам ва Осиёи Миёна ба Самарқанду Бухоро оварда шуданд, ки дар раванги ин соҳа саҳм гузоштанд. Ороиши мақбараю мадраса, масҷиду манораҳо барои наққошони ҷавони омӯзишгоҳҳои рассомӣ заминаи хуб ба шумор мерафт. Наққошони навомӯз аз устодонашон ҳунари кандакорӣ дару сутун, нақш партофтани сақфи хона, тайёр кардани рангубор ва ғайраро меомӯхтанд. Шогирдон ҳангоми кор мекӯшиданд, ки дар наққошӣ аз устодонашон сабақат бигиранд. Бинобар ин, онҳо шаклҳои нави нақшу нигорро пайваستا ҷустуҷӯ мекарданд. Дар натиҷаи навовариҳо вақти таъмир нақшу нигори биноҳо аз намуди пештарашон фарқ мекард. Аз ин ҷост, ки девору сақф, сутуну дар, то равоки мадрасаю масҷидҳо бо обуранги махсус зебу зинат ёфтаанд. Агар нақшу нигори он давра суфтаю саҳеҳ иҷро шуда бошад, дар санъати наққошии асрҳои XVI – XVII нусхаҳои ислимию гиреҳ шаклҳои хеле мураккаб пайдо кардаанд. Дар асри XVIII сифати наққошӣ нисбат ба давраҳои гузашта паст шудааст.



Расми 175. Нақши хонаи миллӣ ва ҷузъиёти он.

Санъати наққошии ҳарранга (полихромӣ) як навъи корҳои ороиши бино буда, дар охири асри XIX ва аввали асри XX нашъунамо ёфтааст. Наққошӣ, ғажқорӣ, қандакорӣ чӯб дар ороиши биноҳо қисми ҷудонашаванда мебошад. Биноҳо бо нақшҳои исломӣ ва ғиреҳӣ оро дода мешуданд. Маҷмӯи рангҳои сатҳи наққошишаванда ва истифодаи он бо дарназардошти фасли сол интиҳоб карда мешуд.

Одатан, ҳунармандон ҳар як иншооти ҷамъиятӣ ва хонаҳои истиқоматиро бо услуби аз ҳамдигар фарқкунанда наққошӣ мекарданд. Ҳар як нақш ном ва ҷойи истифодашавии муайянро дошт, ки онҳоро арақа, шарафа, нова, новача, наълайн, занҷира, қауза, туморча, ҳавзақ, фӯрӯмон, ҳошия ва ғ. меномиданд.

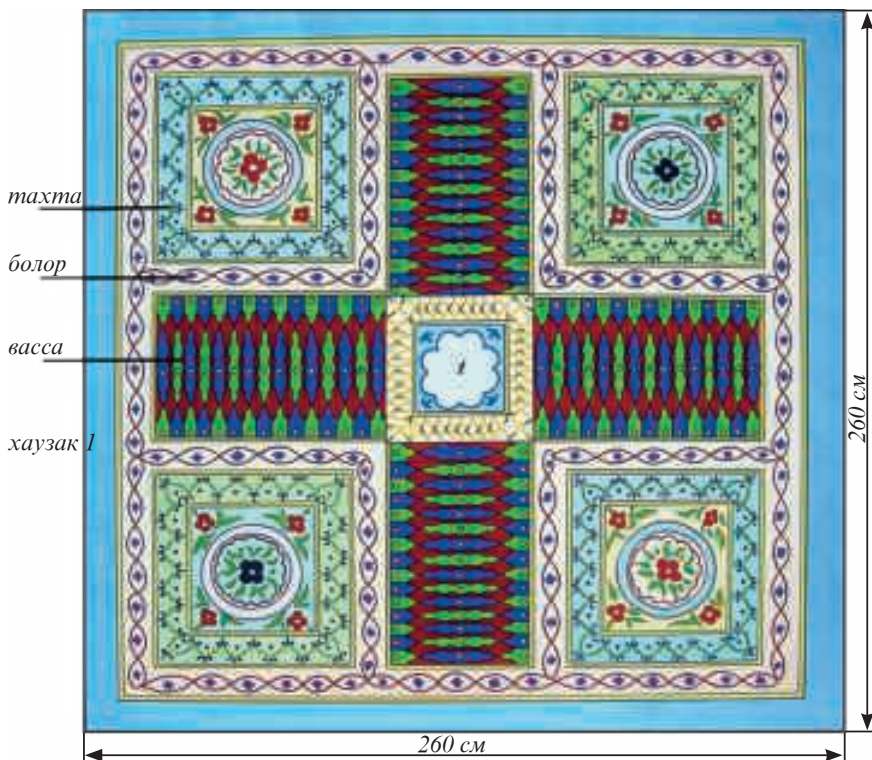


Расми 176. *Ороиши анъанавии сақфи иншооти фарҳангӣ*

Агар истиқоматгоҳ (айвон) баҳорӣ бошад, бо рангҳои сард ва агар зимистона бошад, бо рангҳои гарм наққошӣ карда мешуданд.

Дар охири асри XIX ва аввали асри XX дар Осиёи Миёна наққошӣ хеле нашъунамо меёбад. Ҳунармандон хонаҳои шахсӣ, биноҳои маъмуриро ҷамъиятӣ сохта, дар ороиши он аз услубҳои меъмории анъанавии аҷдодӣ истифода мебарданд.

Тибқи тадқиқотҳои М. Рӯзиев, хунари ороиш дар гил таърихи дур дорад ва гувоҳи маҳорати баланди хунармандони халқи тоҷик мебошад. Дар нигоштаи илмии М. Рӯзиев «Ўротеппа – шаҳри хунармандон» матолиби пураарзише оид ба эҷодиёти хунармандони ин куҳандиёри тоҷикон – кандакорӣ дар чӯбу гач, кулолгарӣ, наққошӣ гирд оварда шудааст.



Расми 177. Истаравшан. Нақши шифт.

Санъати ороишӣ-амалӣ солҳои 50-уми асри XX хеле ҳам авҷ мегирад. Санъати наққошӣ ҳамзамон бо кандакорӣ чӯб ва гачкорӣ инкишоф меёбад, ки мо инро дар мисоли қасри маданияти «Арбоб» ба номи С. Ёрунхӯҷаеви ноҳияи Б. Ғафуров (1951-1957), Театри мазҳакавӣ-муסיқии ба номи Камоли Хучандӣ (1963), бозори Панҷшанбе, «Чойхонаи мӯйсафедон» (ҳозира АРТ-галерея), чойхонаи «Роҳат», чойхонаи «Фароғат», чойхонаи «Сирдарё», китобхонаи ба номи Т. Асирӣ, чойхонаи «Гули бо-

дом» дар Конибодом, чойхонаи «Сино», осоишгоҳи «Зумрад» дар Исфара, чойхонаи «Азизон»-и шаҳри Хучанд, ки намунаҳои кори эҷодии хунармандони ин соҳа мебошанд, дида метавонем. Инчунин, ба гунаҳои қадимаи ин хунар навигариҳо ворид гардида, он дар шакли муосир, бо риояи анъанаҳои қадимаи ороиши иншооти меъмории замонавӣ, аз ҷумла чойхонаи «Хуррамшаҳр»-и шаҳри Данғара, Кохи наврӯз дар шаҳри Душанбе ва иншооти дигар арзи ҳастӣ қарданд.

Тавачҷух:

- *Ҳамроқул Шарифов, Мирзораҳмат Олимов, Очил Фаёзов, Кароматулло Ғаюров, Тошқувват Ҳаитов, Ёқуб Бегимов, Анваршо Сайфуддинов ва дигарон устодони барҷастаи санъати наққошӣ ба шумор мераванд, ки санъати наққошии тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намудаанд.*



КОРИ АМАЛӢ

1. Намунаҳои ёдгориҳои наққошӣ ва асарҳои наққошони номиро эҷодкорона муқоиса ва арзёбӣ намоед.
2. Номҳои ҷузъиёти сақфи хонаи миллиро дар санъати наққошӣ шарҳ диҳед ва дар дафтар нависед.
3. Дар бораи хунармандони касбии маҳалли зисти худ ва иншооти наққошишуда маълумот ҷамъоварӣ намоед.



Санъат, хунар, нақш, наққошӣ, иншооти меъморӣ, санъати ороишӣ-амалӣ.



1. Ба тараққиёти санъати наққошӣ кадом омилҳо мусоидат кардаанд?
2. Марказҳои хунармандии Осиёи Миёнаро номбар кунед.
3. Дар бораи хунармандони машҳури санъати наққошӣ маълумот диҳед.
4. Наққошӣ чӣ гуна хунар аст?

31. НАҚШ ВА НАВЪҲОИ ОН

Нақш дар санъати тасвирӣ бо услубҳои муайян: такроран сабт кардани парғаҳои хандасаи наботот ва ғайра фарқ мекунад. Дар нақш асосан, унсурҳои тарҳрезӣ ифода мешаванд, ки ин фарқи асосии он аз санъати тасвирӣ мебошад. Нақш танҳо хунари наққошон аст. Санъати нақш аз қадим дар байни устодони халқӣ маълум буда, онҳо голибан дар ҳамаи ҷабҳаҳои хунармандӣ (ғачкорӣ, қандакорӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва зардӯзӣ) ба қор бурда мешаванд. Нақш ягона воситаест, ки устоҳои халқӣ маҳсулоти офаридаи худро оро медиҳанд. Наққошон ва хунармандон ягон маҳсулоти худро бе сабти нақш истехсол намекарданд. Онҳо аз пояҳои гуногуни санъати қошинкорӣ, ислимӣ, занҷира, туринаҷ, мунаббат, гирдобӣ лӯлапардоз, лола, мадохил ва ғайраҳо истифода мебарданд.

Чӣ тавре, ки қаблан ишора шуд, ёдгориҳои меъморӣ, аз бозёфтҳои археологии Осиёи Миёна, шаҳодат медиҳанд, ки наққошӣ дар ин ҷо аз замонҳои қадим раванқ ёфтааст. Инкишофи хунароҳои мухталиф ба тараққиёти наққошӣ низ мусоидат кардааст. Намунаҳои нодири нақш, ки дар натиҷаи кашфиёти археологӣ дар Панҷакенти қадима ва дигар маҳалҳо ёфт шудаанд, бозгӯи маданияти бою рангини гузаштагонӣ мо ба ҳисоб меравад.

Наққошони тоҷик дар эҷодиёти худ барои боз ҳам сифатнок ва зеботар шудани нақшу нигори худ, асосан аз рангҳои осмонӣ, зард, сурх, сафед ва сиёҳ истифода мебарданд.

Наққошон ба ҳамвор будани сатҳи нақшакашӣ эътибори махсус медоданд. Зеро ин ҳолат дар ҷолиб ва пурҷилотар баромадани нақшу нигор аҳаммияти қалон дорад.

Наққошони тоҷик беҳтарин анъанаҳои гузаштаре эҷодкоро на идома дода, санъати наққоширо бештар такмил медоданд. Дар санъати имрӯзаи тоҷик анъанаҳои наққошӣ асосан дар биноҳои маданият маърифатӣ (тарабхона, ҷойхона, масҷидҳо) истифода мешаванд.

Устоҳои халқӣ, аз ҷумла наққошону кулолгарон, мисгарону зардӯзон ва ҳамаи бофандагону қосибон дар офаридаҳои худ аз нақш истифода мебаранд.

Нақши тоҷикӣ ҳам, ба монанди нақшҳои дигар халқҳои Осиёи Миёна дар ҷараёни инкишофи худ чанд намудро пайдо кардааст.

Дар илми санъатшиносӣ намунаҳои нақши тоҷикӣ ба таври зайл чудо карда шудаанд:

Нақшҳои рустанигӣ – ислимӣ;

Нақшҳои геометрӣ – гирех;

Нақшҳои омехта;

Нақши зооморфӣ - чонварнусха;

Нақши катибавӣ.

Нақши ислимӣ – як навъ нақшест, ки дар санъати ороиши амалӣ ва меъморӣ гулпартоӣ, кашададӯзӣ, бофандагӣ ва ғайраҳо истифода шуда, навиҳои мухталифи нақши набототи (гул, дарахт, бутта, банд)-ро дар маводди гуногуни гач, чӯб, матоъ инъикос мекунад.

Нақши ислимӣ дар амали устоҳо ва ҳунармандони тоҷик аз замони қадим пайдо шуда, дар байни бохтариён ва сӯғдиён навиҳои гуногуни он (бот, себарг, ҳошия ва ғайра) маълум буд.

Нақшҳои ислимӣ дар иншооти меъморӣ ва дигар соҳаҳои эҷодиёти халқӣ, ҳамчун навиҳои санъати ороишӣ шакли намудҳои навро соҳибгардид, ки то имрӯз нақшҳои сода ва мураккаби лола, мадохил, гули ҳамешабахор, гули савсан, гули хайрӣ, тоҷи гул, тоҷи хурӯс, як рафтор, ду рафтор, се рафтор, чаҳор рафтор, гули бодом, қаламфур, барг, марғула, шохбарг, пари товус, дарахт, пантусӣ, китоба ва ғайраҳо омада расидааст. Ин намудҳои нақши ислимӣ дар амали ҳунармандони Бухоро, Самарқанд, Исфара, Хучанд, Истаравшан, Конибодом, Кӯлоб, Душанбе, Ҳисор ва дигар манотиқи Тоҷикистон мавқеи намоён дошта, ба анъана, урфу одат ва маросимҳои халқӣ алоқаманданд.



Расми 178. Намунаи нақши ислимӣ.

Истифодаи маҷмуи нақшҳои мураккаб ва риояи таносуб дар услубҳои мукаммали ислимӣ, рӯ ба рӯ намудани ғалтак, гулҳои ситорашакл ва ғайра боиси ба миён омадани нақши гирехӣ низ гардидааст. Навиҳои дигари ислимӣ дар ҳошия аз бандҳо иборат

буда, миқдори бандҳо аз 1 то 5 мерасанд. Масалан, ислимии якта-рафа аз як, дутарафа аз ду ва сетарафа, аз се банд иборат буда, хусусан дар санъати ороиши амалӣ охириҳои асри XIX ва аввалиҳои асри XX ривоч ёфтааст.

Ғайр аз ин, ислимии чортарафа ва панҷтарафа вучуд дорад, ки ханӯз дар асрҳои XI – XII дар ороиши меъморӣҳои ёдгориҳои Бухорову Самарқанд истифода мешуд. Навъҳои гулдасти ислимӣ дар қандакорӣ бадеӣ хусусан, ороиши сутунҳо маъмул буд. Навъҳои ороишоти мураккаби сохти ислимӣ бештар дар Осиёи Миёна, Ҳиндустону Эрон, Афғонистон машхур аст.

Ҳар як нақш ном ва мазмуни худро дорад. Барои ҳамин ҳам ҷӣ хел будани нақшҳо ба он бастагӣ дорад, ки ашёи нақш кашидашударо барои ҷӣ истифода мебаранд ва ҳаҷмаш ҷӣ қадар аст. Масалан, турунҷӣ, ислимӣ, мадохил, ҳошиявӣ, якraftор, лӯлаҳошия, банди румӣ, гулдонаи ислимӣ, мадохили ислимӣ, ҳашти туфсор, сарниғон, туфсори қанот, боли турна, бўртмаи хонагӣ, ҳашти давра, чорсар, даври ситора, шашдона, паррак, офтоба, ислимии патнӯсӣ, ислимии лолавӣ, ислимии бофта, ислимии ши-гифта, бодбезаки занҷира, занҷираи тоқа, ислимии гачҷакӣ, исли-мӣ озод, ислимии бодомӣ, гули бодом, ислимии гирда, ислимии барга, raftори барга, ислимии меҳробӣ, ислимии гирдаи гулдор, ислимии raftори гулдор, ислимии гулдори патнӯсӣ, гиреҳи панҷара, гиреҳи се-чорраҳа, гиреҳҳои панҷ, даҳ, шашраҳа, гиреҳи гулдор, шохбарг, ислимии дубарга, гиреҳи мунаббатӣ, мунабба-ти гулдор, рута, гули анор, морпеч ва дигар рустанимонанд ва шаклҳои геометрӣ нақшҳои рамзӣ ҳисобида мешаванд.

Истифодаи нақшҳои ислимӣ нисбат ба геометрӣ зиёдтар аст. Аммо дар аксари мавридҳо мо мебинем, ки ҳар ду намуди ин нақшҳо якҷоя истифода мешаванд. Зеро дар тасвири ислимӣ ҳам метавонанд ҳархела бошад. Яке аз навъҳои композитсия ин ҳошия ё канора мебошад. Шаклан тақлидкунӣ нақшбандии рустанигӣ ва маҳорати иҷрокунӣ ба геометрӣ наздик аст. Басо шабоҳати ҷузъиёти рустанигӣ вобастагии геометрӣ доранд. Бештар нақшҳои мураккаб ва воқеиро раванди гачкорӣ пурра мекунад. Ҷӣ қадаре расми нақшу нигор воқеӣ бошад, дар кошинкорӣ ҳамон қадар миқдори зиёди рангҳо ва тобишҳо истифода бурда мешавад.

Нақши геометрӣ дар амали наққошони халқҳои Осиёи Миёна гиреҳ низ меноманд. Барои он гиреҳ гуфта мешавад, ки

нақшҳо байни ҳам мувофиқи нусхаи асл пайваста, такрори ҳамдигар сохта мешаванд.

Нақшҳое, ки бо дастони сеҳроки ниёкони ҳунарманди мо офарида шудааст, гӯё ки ифодаи манзараҳои беҳамтои табиат аст ва онҳо гӯё чон доранду ҳамчун навоҳои оҳанги дили инсон мебошанд. Онҳо ба рӯҳияи одам таъсири калон мерасонанд ва ба олами зебӣ, созандагӣ ҳидоят менамоянд.



Расми 179. *Унсурҳои нақши ислимӣ (рустанигӣ)*

Медонем, ки мадрасаҳо маскани таълиму тарбия буданд. Дар онҳо фанҳои дақиқ ва дунявӣ низ омӯзонида мешуд (аз ҷумла фанни нучум). Дар деворҳои мадрасаҳо кашида шудани шаклҳои геометрӣ, хатҳое, ки якдигарро бурида гузаштаанд, ситораҳои чандқирра аз ҳамин шаҳодат медиҳанд.

Гирех ҳам як навъи нақш дар санъати меъморӣ ва ҳунармандист. Ҳунари гирехбандӣ дар асрҳои IX – XIX дар Осиёи Миёна, Ҳиндустон, Афғонистон, Эрон, Ироқ, Марокаш ва Тунис маъмул буда, хусусан дар асрҳои XII – XVI ривож ёфта буд.

Ба таърихи куҳан назар андозем, мебинем, ки барои кашидани нақши гирех аз асбобҳои геометрӣ, нақшакашӣ, аз андозагирӣ ва формулаҳои математикӣ кор бурдаанд. Ин кашфиёти бузург буд, ки гузаштагони мо эҷод кардаанд. Устоҳое, ки нақшҳои гирехро меофариданд, олимони риёзидон буданд.

Гиреҳ дар ороиши меъморӣ қисми маҷмуи нақшаҳоро ташкил медиҳад. Навъҳои мухталифи гиреҳ дар ороиши меҳроб, пешток, гунбаз, шифт, дару дарвоза, панҷара ва дигар қисмҳои мадрасаву масҷид ва хонаву манзилгоҳҳо ба назар мерасанд.

Ҷадвали 16

ҶУЗЪИЁТИ НАҚШИ ГИРЕҲ

<i>Гиреҳи чори кунду тез</i>	
<i>Гиреҳи шаши кунду тез</i>	
<i>Гиреҳи ҳашти кунду тез</i>	
<i>Гиреҳи даҳи кунду тез</i>	
<i>Гиреҳи дувоздаҳи кунду тез</i>	



Расми 180. *Намунаи нақши омехта*

Нақши омехта, зооморфӣ ва кативавӣ. Нақши омехта нақши мураккаб буда, дар таркиби ҷузыиёти ҳар гуна нақшҳои ислимӣ ва гиреҳ омехта буда метавонад. Ғайр аз ин, дар шакли нақш боз дар сифати элементҳо ва навиштаҳои гуногун аз ҳарфҳои арабӣ истифода бурда мешавад. Агар дар нақшҳои геометрӣ ва ислимӣ маъно (сюжет) дар асоси таркиботи нишонаҳо баён карда шавад, дар нақши омехта баъзе тасвирҳои сюжетӣ ба даст ифода мегарданд.



Расми 181. *Намуди пештоқи Мадрасаи Шердор (ш. Самарқанд)*

Баъзе элементҳои нақши омехта наздик шудани устоҳои халқи тоҷикро ба тасвири реалӣ нишон медиҳад. Аммо дар ин мавридҳо ба ин тасвирҳо завқу ҳаёлотӣ баланди рассомон таъсир мерасонад ва онҳо қобилияти реалии худро иваз намуда, ба тобишхӯриҳо ва гардишҳо тобеъ мешаванд.

Нақши зооморфӣ - шакли ягон паранда, моҳӣ ё ҳайвон мебошад, ки ба таври сода ороиш дода мешавад. Номи ин намуди нақшро ҷонварнусха низ меноманд. Ин усул асосан ба эҷодкорӣ ва тахайюлотӣ эҷодкор вобаста буда, шаклҳои ҳайвонҳои гуногуни афсонавиرو низ метавонад тасвир кунад.

Нақши катибавӣ - ҳарфӣ (арабӣ) буда, бо ин услуб асосан шеър, номи шахс ва ё оятҳои китоби муқаддаси Қуръон бо ҳарфҳои арабии махсуси катибавӣ ва ороишӣ тасвир карда мешаванд. Хусусияти ороишии ин усул дар он аст, ки дар вақти дидани нақши катиба он ҳам ба мазмуни эҷодшуда хонда мешавад ва ҳам ба ягон нақши ороишӣ (геометрӣ ё рустанигӣ) шабоҳат дорад.



Расми 182. Истифодаи унсурҳои зооморфӣ дар нақш

Одамон аз қадим зарфҳои рӯзгори худ, матоъҳо ва биноҳоро ороиш медоданд. Элементҳои нақш ҳама вақт шартӣ гирифта мешавад. Дар онҳо ҳаракати ҳаёт, ҳиссиёти тараққиёт, оғоз ва анҷом дида мешавад.

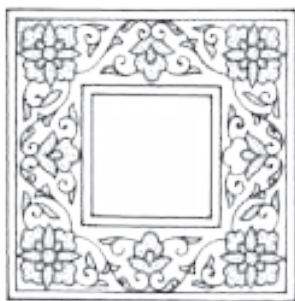
Таваччуҳ:

- Нақиш калимаи арабӣ буда, маънои асарӣ тасвириро дорад.
- Наққошии тоҷикон бо тарҳрезии унсурҳои нақиш аз наққошии дигар миллатҳо фарқ дорад.



КОРИ АМАЛӢ

1. Бо истифода аз унсурҳои нақишҳои исломӣ, геометрӣ ва омехтаи онҳо ангораи намояи нақшинро (дар росткунҷа, квадрат ё давра) эҷодкорона тартиб диҳед.



Расми 183. Ангораҳои намояи нақшин



Нақиши исломӣ, нақиши геометрӣ, гиреҳ, нақиши зооморфӣ, нақиши катибавӣ, ангора.



1. *Чузъҳои нақши ислимиро шарҳ диҳед.*
2. *Дар бораи нақши геометрӣ маълумот диҳед.*
3. *Эҷодкоруна фарқи нақши ғиреҳро аз нақши ислимӣ шарҳ диҳед.*
4. *Намунаҳои унсурҳои нақши ғиреҳро номбар кунед.*
5. *Нақши омехта аз кадом унсурҳои нақш таркиб ёфтааст?*
6. *Ба намуди нақши зооморфӣ мисолҳо оред.*
7. *Дар бораи намуди нақши катибавӣ маълумот диҳед.*
8. *Фаъолияти ҳунарманд-наққош аз чӣ иборат аст?*

32. ТАҶҲИЗОТ ВА МАСОЛЕҲ БАРОИ НАҚҚОШӢ

Дар санъати наққошӣ бисёр таҷҳизот ва масолеҳ истифода мешавад. Барои сохтани нақш хаткашак, секунча, хатзудо, қалам ва ғайраҳо лозим аст. Барои ранг кардан гуаш, акварел, темпера ва рангҳои гуногун, мӯкалам, зарфҳо барои рехтани зарҳалҳо зарур аст.

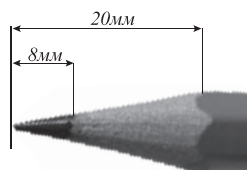
Мӯкалам – асбоби молидани ранг ба сатҳи коғаз, ғач, чӯб, картон – дар санъати наққошӣ, рассомӣ истифода мешавад. Мӯкалам аз пашми ҳайвон ва аз ҳар гуна пластинкаҳо тайёр карда мешавад. Мӯкаламҳо вобаста ба шакл паҳн, яъне белчашакл ва даврашакли нӯгтез мешаванд. Мӯкаламҳои даврашакли нӯгтез дар тасвир хатҳои нозуку чилдор мекашанд. Дар тасвирҳои графика, кор бо рангҳои акварел, темпера мӯкаламҳои аз қилу пашм ва думи ҳайвоноти хурд – санҷоб, савсор, хаз, қоқум ва ғайра хос ва қулай мебошад. Бо мӯкаламҳои нисбатан саҳттар дар рангҳои гуаш ва рангҳои равғанин кор мекунанд. Мӯкаламҳое, ки мӯяшон дарозтар аст, барои кор дар тасвирҳои рӯйидеворӣ (фреска) ва ороишҳои сахнаи театр қулай аст. Устоҳои гузашта бо мӯкаламҳои худсохт кор мекарданд, ё ки ба устоҳои моҳири мӯкаламсоз фармоиш медоданд.

Санҷиши мӯкаламҳо барои кор дар акварел ва гуаш чунин аст: мӯкаламро гирифта ба зарфи пуроб мегузorem, баъд гирифта меафшонем, агар мӯйҳои мӯкалам ба як ҷо ҷамъ шавад, мӯкалам босифат мебошад. Мӯкаламҳоро баъд аз анҷоми кор бо собуни ҷомашӯй шуста, бо латта хушк карда, ба қуттиҳои махсус мегузоранд.



Дар истифода ва нигоҳдории мӯқаламҳои акварелӣ ба инҳо эътибор бояд дод:

- Дар об нагузоштани мӯқалам;
- Бо ранг ранголуд намондани мӯқалам;
- Нигоҳ надоштани мӯқалам дар ҳолати тар;
- Эҳтиёт кардани мӯқалам аз ҷанг ва аз ҷизҳои равғанӣ;
- Ҳангоми нигоҳдории мӯйи мӯқалам ба қатъи ки парокандагӣ роҳ надодан;
- Дар вақти кор бо акварел мӯқалами равғанӣ истифода накардан;
- Мӯқаламро дар ҷойи хушк ва мӯйҳояшро дар ҳолати бо коғаз печонидашуда нигоҳ доштан.



Расми 184. Лавозимот барои наққошӣ

Гулқалам - навъи мӯқалами мулоим буда, дар рангмолӣ ва пардозӣ лавҳи наққошӣ истифода мешавад. Ба се намуд, яъне молақалам, обикалам ва сиёҳқалам ҷудо мешавад. Молақаламҳо дар вақти заминпардозӣ ва фони асосӣ кор фармуда мешаванд.

Обикалам мӯқаламҳои рақами 6-7 мебошанд. Дар рангмолии қисмҳои хурд ва кунҷ кор фармуда мешаванд.

Сиёҳқалам дар хатҳои нақш, пардози гулу баргҳои нақш истифода мешавад.

Белча – (шпател) барои ҳамвору раван кардани сатҳи девор ё ин ки ягон ашё истифода мешавад. Асосан се намуд: калон, миёна ва хурд мешавад. Вусъати нӯки белчаи калон 15-20, миёна 8-10 ва белчаи хурд 3-4 см мебошад. Онҳо вобаста ба ҳаҷми сатҳ истифода мешаванд.

Калка қоғазӣ шаффоф аст ва дар нақшакашӣ, наққошӣ ва дигар намуди санъати ороиши амалӣ барои нусхабардорӣ истифода мешавад. Калкаҳо асосан дар ҳолати печонидашуда 40-100 м, бараш 630 ҳамчунин 840 мм истеҳсол мешавад. Калка 297-210, 297-420 ва дар дигар форматҳо ба шакли албом ва дар варақаҳои алоҳида низ истеҳсол мешавад. Он аз қоғаз ва батист сохта мешавад. Калкаи аз қоғаз сохташуда сифатан паст ва баланд мебошад. Калкаи пастсифат низ шаффоф мешавад. Калкаҳои аз батист сохташуда барои нақшаҳои муҳим истифода мешаванд. Нақш аввал бо қалам ба калка кашида шуда, дар хатти нақш бо сӯзан сӯроҳӣ гузаронида мешавад ва бо чунин усул бурида тайёр мешавад.

Қалам барои босифат ва дуруст кашидани тасвир аҳамияти калон дорад. Қалами навъи «конструктор»-ии саҳт ва мулоим дар наққошӣ хеле қулай мебошад. Дар санъати наққошӣ асосан, қалами «ТМ» бештар истифода мешавад. Ишорати қаламҳо бо ҳарфи «М» мулоим будани қаламро мефаҳмонад, бо ҳарфи «Т» ишорашуда саҳт аст. Дар яқоягӣ бо ҳарфҳо рақамҳо ҳам нишон дода мешаванд, рақам чанд дараҷа калон бошад, саҳтӣ ё мулоимии қалам ҳамон дараҷа саҳт ё мулоим мебошад. Қаламҳои хориҷӣ бо ҳарфҳои «Н» (саҳт) ва «В» (мулоим) ишора карда мешаванд.

Қисми нӯки қалам 6-8 мм, қисми чӯбаш тахминан 15-25 мм тарошида мешавад. Қалам дар шакли маҳрут (конус) тарошида мешавад.

Политра дар санъати наққошӣ барои санҷидан ва омехтани ранг истифода мешавад.

Хатзудо барои пок кардан ва ислоҳи камбудӣҳо дар санъати наққошӣ истифода мешавад. Дар қоғаз бисёр истифода бурдани хатзудо қобили қабул нест, чунки бисёр кӯр кардан сатҳи қоғазро тунук мегардонад, дар натиҷа қоғаз рангро ба худ хуб намегирад.

Зарфҳои барои об хангоми кор бо рангҳои акварел ва гуаш, барои рангро мунтазам бо об омехта намудан, мӯқаламро шустан хидмат мекунад.

Транспортир барои сохтани ҳар гуна кунҷҳо, сохтани нақшҳои геометрии истифода мешавад.

Паргор хангоми сохтани шаклҳои давра дар нақшҳои ҳам ис-лимӣ ва ҳам гиреҳ, тақсими буришҳо васеъ истифода мешавад.

Хаткаш ва секунҷаҳо барои кашидани нақшҳо хеле зарур буда, истифодаи онҳо аз ҷӯб мақбул аст.

Сӯзан барои сӯроҳӣ гузаронидан дар хатти нақш истифода мешавад.

Қоғазӣ сангин асосан барои тез кардани нӯги асбобҳо, тоза кардан аз чангу гард, сайкал додани нӯги қаламҳо, суфта кардани сатҳи девор, суфта кардани рӯи ашёи наққошӣ истифода мешавад.

Ҳалли тилоӣ ҳокаи зард буда, зарҳал номида мешавад.

Ҳалли нуқра - ҳокаи алюмин буда, сафед ё нуқраҳал номида мешавад.

Лок дар нақш ва тасвирҳои дар рӯи фанер ва ҷӯббуда барои кӯр нашудан молида мешавад. Локҳо ба равшани пахта монандӣ дошта, ҷилои рангро дигаргун намесозанд. Ашё дар ҳарорати 18-20 дар ҷойи хушк лок молида хушк карда мешавад. Ашё 2-3 маротиба хушк карда, лок молида мешавад. Одатан, лок дар ду шабонарӯз хуб хушк мешавад.

Рангҳо ба гарму сард тақсим мешаванд. Ба рангҳои гарм зард, норинҷӣ ва сурх шомил буда, мансуби гунаи сард – кабуд, сабз, бунафшранг ва нилобӣ мебошанд. Мусаввир рангҳоро омехта карда, нуру ҷило ва фуруғи навро меофарад. Дирамрез ё меъёри омехтакунии рангҳоро расомону наққошон хуб медонанд.

Барои офаридани ҳама гуна нақшҳо ҳунарманд зарурат ба истифодаи рангҳои мувофиқро дорад ва албатта ҳар як ранг аҳамият ва ҷанбаи динию сиёсиро доро аст. Барои он ки нақшу ни-гораҳо дар вақти дӯхт босифат, зебо ва шинам барояд, бояд ба замина (матой), ранги он, ранги риштаи интиҳобкарда аҳамият диҳем. Масалан, агар замина ранги сиёҳ дошта бошад, ба он ран- ги зард, сурх ва сафед мувофиқат мекунад.

Ҳафт ранги тирукамон:



Гуаш ранги на он қадар равшан аст. Гуаш омехтаи ширеш ва белила бо об аст, фарқи он аз акварел дар он аст, ки ба он белила ҳамроҳ карда шудааст. Гуаш дар зарфҳои шиша, пластмасса ва дар тубакҳо истеҳсол карда мешавад. Барои саҳт нашудани он ба таркибаш глитсерин, об, ширеши олуҷа ҳамроҳ карда мешавад. Кор бо ранги гуаш хусусияти хоси худро дошта, қулай мебошад. Бо мӯқалам осон гирифта мешавад, хушк шавад, намержад, бояд қисми тағ пурра молида шавад. Омехтагии таркибии ранги гуаш ин декстрин ва глитсерин буда, дар корҳои махсуси рассомӣ ва бадеӣ гуашҳои бо эмулсия тайёркардашуда истифода мешавад. Ин рангҳо бо равшании ранги худ фарқ мекунанд. Рангҳои гуаши флорессенсиягӣ низ ҳаст. Ин намуди гуашро омехта бо акварел ва темпера кор кардан мумкин мебошад. Гуаши флорессенсиягӣ ниҳоят равшан аст. Умуман, гуаш дар расмҳо, нақшҳо, намудҳои гуногуни газетаҳои деворӣ ва шиорҳо низ истифода мешавад.

Акварел рангест, ки дар об ҳал шуда, бо об ба осонӣ шуста мешавад. Хусусияти асосии расмҳои бо акварел кашидашуда равшании ранг буда, хосияти коғаз ва тозагии он аз байнаш намудор шуда меистад.

Лавҳаҳои нақшҳои бо акварел иҷрошуда бо равшанӣ ва шаффофияти худ фарқ мекунанд. Акварели саҳт, мулоим ва хамира мешавад. Дар акварел ранги сафед намешавад.

Акварел дар Мисри қадим, Чин ва Чопон, сониян, дар Англия ва дар асрҳои XVIII - XIX дар Русия васеъ истифода мешуд.

Коғазҳо дар наққошӣ, коғазҳои сафеди нақшакашӣ ва калкаҳо истифода мешавад. Дар вақти иҷрои сиёҳнависҳои калони лавҳаҳо коғази миллиметрӣ истифода мешавад. Коғазҳои нақшакашӣ бо туш, гуаш, акварел рангубор карда мешаванд.

Намудҳои коғаз бо маркаи «В», ва «О» ишора шуда, дар шакли баста ё табақ истеҳсол мешаванд. Дар коғази бо маркаи «В» ишорашуда нақш ва нақшаҳои муҳим кор карда мешавад. Коғази «О» дар ҳамаи намуди расмкашӣ истифода мешавад. Одатан, як тарафи он ҷилдор буда, ба ҳамон тараф нақш кашидан бехтар аст.

Ангора сиёҳнависи лавҳаи наққошӣ аст, ки аввал ба коғази шаффоф (калка) кашида шуда, баъдан, хатҳои нақш бо сӯзан сӯроҳ карда мешаванд. Аз қадим устоҳо ба девору шифти хонаҳо, ба сутунҳо нақшҳои худро дастӣ мекашиданд. Вақте ки ангораро ихтироъ карданд, ангора меҳнати устохоро хеле сабук гардонид.

Хунармандони халқӣ ангора ва ангораҳои эҷодкардаи худро дар сандуқҳои махсус ҳифз мекарданд. Ангораҳо аз насл ба насл мегузаштанд. Гоҳе, ки корҳои нав эҷод мекарданд, аз ангораҳои кӯҳна ҳамчун дастурамал истифода мекарданд. Сӯрохии ангора вобаста ба ҳаҷми нақши тасвир иҷро карда мешуд, аз ангораи тайёршуда ба сатҳи девор, шифт ва он ҷое, ки наққошӣ карда мешавад, гузошта шуда, аз болояш ҳока медавонанд.



КОРИ АМАЛӢ

1. Эҷодкоруна сатҳи наққошишавандаро аз фанер ва тахта дар андозаи ангораи намояи нақшини омоданамудай худ созад.
2. Шириши ПВА ва шпаклёваро омехта намуда, бо ёрии белча дар сатҳи наққошишавандаи зертахтаи (планиет) намоя молад.
3. Сатҳи шпаклёвкшударо бо қумкоғаз суфта намоед.
4. Пас аз суфта намудан сатҳи зертахтаро бо ранги равганини сафед ранг намоед.



Расми 185. Зертахтаи сатҳи наққошишаванда.



Мӯқалам, гулқалам, белча, калка, қалам, политра, транспортёр, паргор, сӯзан, ҳалли тиллоӣ, лок, акварел.



1. Дар бораи лавозимот ва таҷҳизоти дар наққошӣ истифодашаванда маълумот диҳед.
2. Дар истифода ва нигоҳдории мӯқаламҳои акварелӣ ба чӣ бояд эътибор дод?
3. Оид ба истифодаи ранг дар наққошӣ маълумот диҳед.

4. Вазифаи ангора дар наққошӣ аз чӣ иборат аст?
5. Кӣ наққош шуда метавонад?

33. ТЕХНОЛОГИЯИ НАҚҚОШӢ



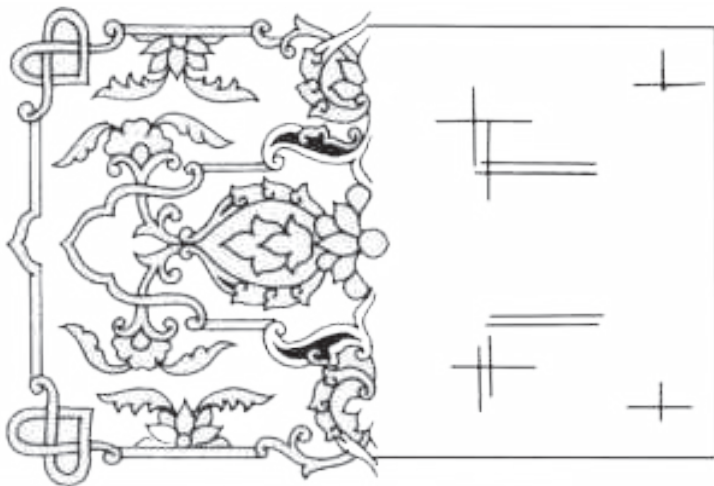
КОРИ АМАЛӢ

1. а) Тартиб додани ангора. Ангора – расми хомакии нақш ба шумор меравад, ки он бо дарназардошти ҳамаи ҷоидаҳои композитсияи нақш иҷро карда мешавад.

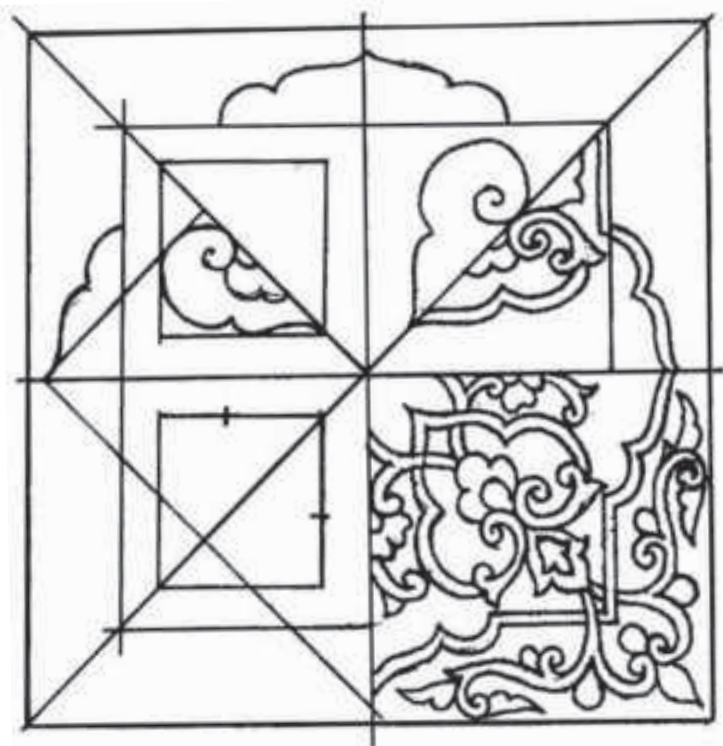
Барои иҷро намудани композитсияи нақш дар дохили росткунҷа чунин пайдарҳамии кор риоя карда мешавад. Пеш аз ҳама андозаи росткунҷаро ба қисмҳои баробар тақсим менамоем, пас ба таври симметрӣ унсурҳои шаклан калон таҳия мегарданд.

Пас аз он ҷойҳои холӣ пурра гардонидани нақш ҳамаи ҷоидаҳои композитсия риоя карда мешаванд:

- ҷобачокунии қисмҳои нақш дар асоси симметрия;
- мавзунии нақш (ритмика);
- умумигардонии унсурҳои мушаххас ва мушаххас намудани хатҳои атрофи гулҳо, баргҳо ва бандҳо.



Расми 186. Ангораи намои нақшини росткунҷа бо унсурҳои нақши ислимӣ.



Расми 187. Рапорт дар нақшошӣ.

б) Ба сатҳи корӣ гузаронидани нақш. Барои ангораро ба рӯйи сатҳи кориш когази тоза гузаронидан ду роҳи иҷро мавҷуд мебошад:

Ба воситаи когази сиёҳи махсус (копировка) (расми 191).

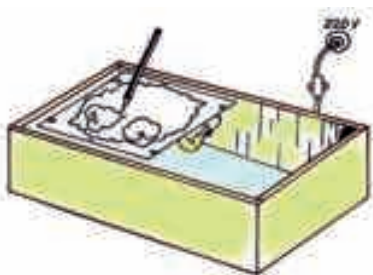
Ба воситаи мизи лампадор, ки дар рӯйи он оинаи шаффоф гузошта шудааст, ва ё ба воситаи аппарати нусхабардорӣ (расмҳои 188, 190).

Усули дуюм нисбат ба когази сиёҳ бартарӣ дорад, ки ин бартарӣ дар тоза мондани сатҳи корӣ зоҳир мегардад.

в) Бо рангҳои акварелӣ кандани нақш (расми 192). Пас аз он ки нақш ба рӯйи когази тоза гузаронида шуд, он бо рангҳои обакӣ, яъне акварелӣ ранг карда мешавад.

Ин марҳалаи дуюми кор ба ҳисоб меравад, ки мо ҳангоми кашидани нақши содаи тасмашакл бо он шинос шуда будем.

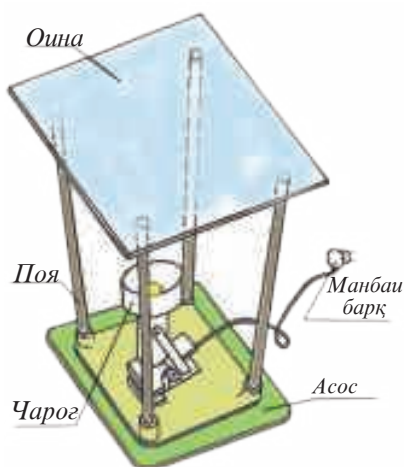
г) Оро додани нақш марҳалаи сеюми нақш: ба ҳисоб меравад.



Расми 188. Таҷҳизоти нусхакӯчони худсохт



Расми 189. Таҷҳизоти нусхакӯчони муосир



Расми 190. Таҷҳизоти барқии нусхагирӣ



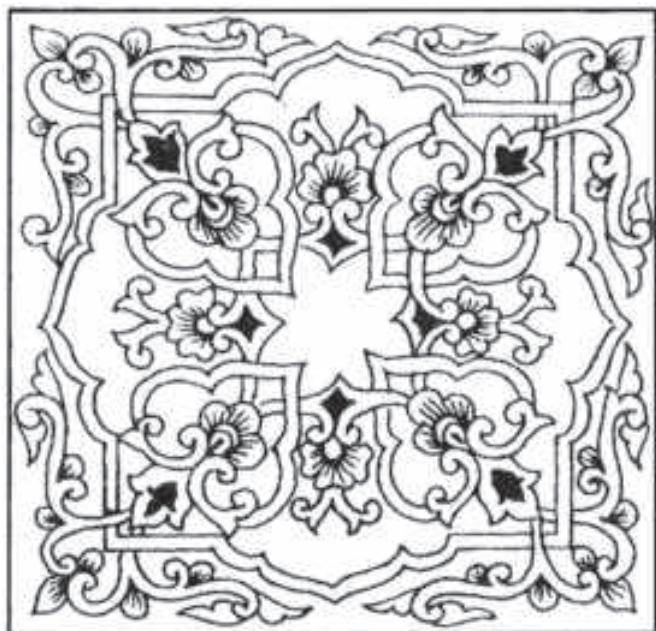
Расми 191. Нусхагузори бо воситаи когази сиёҳ



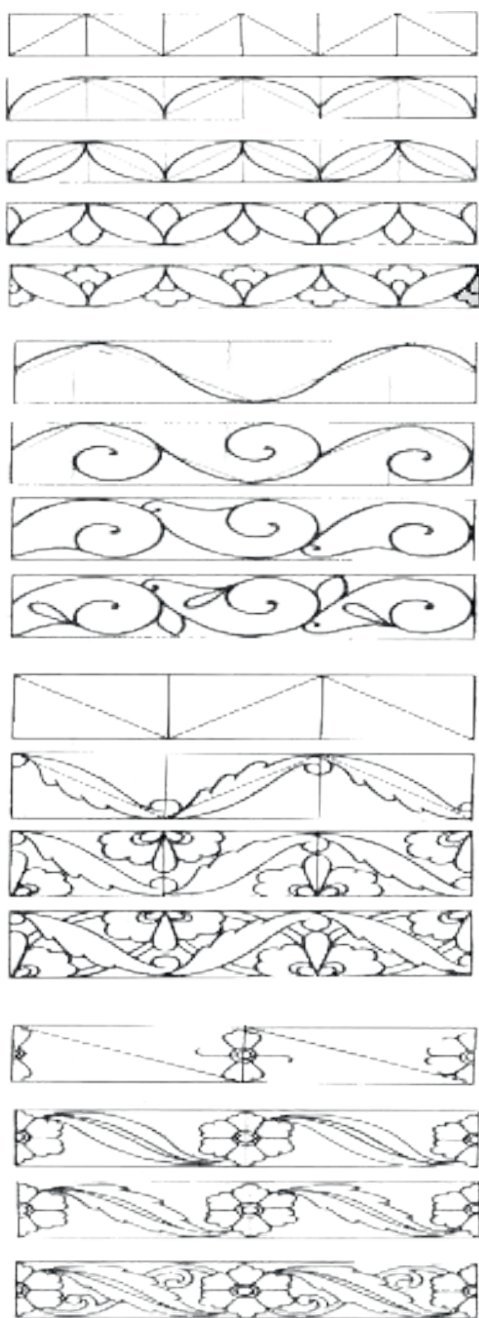
Расми 192. Бо рангҳои акварелӣ кандани нақш

бо тарзи шоназанӣ (расми 193) ва обина иҷро мегардад.

Ҳангоми ороиши нақш аз хонандагон эҷодкорӣ талаб карда мешавад. Диққати асосӣ бояд ба интихоби рангубор (колорит) нигаронида шавад. Маҳорати рангинтихобкунӣ дар натиҷаи бисёр бо ранг кор кардан пайдо шуда, сайқал меёбад. Ороиши унсурҳо



Расми 193. Ороиши унсурҳои нақш бо тарзи шоназанӣ ва обина.



Расми 194. Марҳилаҳои тасвири нақши ислимии тасмашакл.

Таваччуҳ:

- Тартиби пешниҳодгардидаи технологияи наққошиӣ барои хонандагон ва худомӯзон пешниҳод гардида, ҳунармандони касбӣ бо роҳу усулҳои хоси худ ва рангҳои табииву равшанӣ наққошиҳоро дар сатҳи иншоотҳои меъмории иҷро мекунанд.

Чадвали 17. Намунаҳо





Нақши ислимӣ, нақши геометрӣ, гиреҳ, нақши зооморфӣ, нақши катибавӣ.



1. Дар бораи тартиб додани ангора маълумот диҳед.
2. Ба сатҳи корӣ гузаронидани нақш чӣ гуна амалӣ мегардад?
3. Сиёҳқалам ё шоназанӣ дар наққошӣ чӣ тавр иҷро карда мешавад?
4. Ҳунарманд-наққош кадом сифатҳоро бояд дошта бошад?

34. ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ ЧИСТ? МАРҲАЛАҲОИ ИҶРОИ ЛОИҲА. ИМТИҲОБ ВА АСОСНОККУНИИ ЛОИҲА

Лоиҳаҳои эҷодӣ ин кори мустақилонаи ҷамъбасти мебошанд, ки сифати иҷрояшон ба дараҷаи азҳуд кардани мундариҷаи қисмҳои гуногуни барнома аз тарафи шумо, то кадом дараҷа мустаҳкам будани донишу малакаю маҳорати шумо дар дарсҳои касбу ҳунар вобаста аст. Ин кори санҷишии махсуси солана, имтиҳон аз касбу ҳунар мебошад.

Лоиҳа аз қисмҳои алоҳида иборат мешавад. Мисол, ангора, расм, нақшаи тайёр кардани ягон маҳсулот ё коркарди ягон раванди техники мебошад. Он аз ҳисобу китобҳо, натиҷаҳои озмоишҳо, тадқиқоти унсурҳои такмилдиҳии конструксия, ҳисобу китобҳои иқтисодӣ ва ғайраҳо иборат аст.

Вариантҳои лоиҳаҳо хеле гуногунанд. Шарт нест ки тамоми лоиҳа мустакилона иҷро карда шавад. Як қисми лоиҳа аллакай тайёр будааст ва ё аз тарафи касе тайёр карда шуда истодааст. Лоиҳаҳоро якҷоя низ тайёр кардан мумкин аст, лекин дар ин вақт он бояд ба қисмҳои тақсим карда шавад, ки онҳоро ҳар як хонанда иҷро кардааст.

Чадвали 18

Давраи ташилии - омодагӣ. Ҷустуҷӯи муаммо
<i>Интиҳоби лоиҳа ва асосноккунии технологӣ - иқтисодӣ; Интиҳоб ва таҳлили сохт; Талабот ба сохт ва мавод; Имконияти тайёр кардан ва дастрас намудан; Тартиб додани нақшаи тайёр кардани маҳсулот; Таҳлили қори дарпешистода; Ташилии ҷойи қор.</i>
Давраи технологӣ
<i>Иҷро кардани амалиёти технологӣ; Риоя кардани шартҳои беҳатарӣ ва маданияти меҳнат.</i>
Давраи хотимаӣ
<i>Назорати маҳсулот. Таҳлили натиҷаҳо.</i>

Мақсади ҳар як лоиҳа ба иваз кардани муҳити атрофи инсон равон карда шудааст. Лоиҳа бояд маҳсулоти нав, ғоидабахш, ба рақобат тобовар ва ба талаби замон ҷавобгӯро мадди назар гирифта бошад. Иҷро кардани лоиҳа ба қобилияти эҷодӣ, тафаккури мантиқӣ, мустаҳкамшавии дониш ва малакаю маҳорати политехникӣ мусоидат мекунад.

Марҳалаҳои иҷро кардани лоиҳа. Иҷрои лоиҳаҳоро ба якҷанд давра тақсим кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, ба ҳар як давра алоҳида баҳо гузошта мешавад. Мундариҷаи тахминии ғайолияти шумо дар раванди иҷрои лоиҳаҳо дар чадвали зерин оварда шудааст.

Ғайолиятро дар ҳар як давра нисбатан муфассалтар дида мебароем.

Давраи ташкилӣ-омодагӣ. Қадами аввалин дар роҳи лоиҳа-кашӣ – интиҳоб ва асосноккунии лоиҳа мебошад. Мавзӯи лоиҳа баъди омӯхтани талабот ба ин ё он маҳсулот, имконияти истехсол кардан ва мавҷуд будани мавод ва ғайра интиҳоб карда мешавад.

Қадами оянда ин чараёни конструкиясозии маҳсулот мебошад. Дар ин ҷо конструкияҳои дар китобу маҷаллаҳо овардашударо истифода бурдан, ба онҳо тағйирот дохил кардан, ё ягон конструкияи нав фикр карда баромадан мумкин аст. Дар рафти конструкиясозӣ барои тасвир кардан пеш омадани мушкилиҳо имконпазир аст. Ин қисми лоиҳаро дар дарсҳои расмкешӣ бо ёрии муаллим иҷро кардан мумкин аст. Инчунин, роҳҳои гуногуни нусхабардории расмҳоро низ метавон истифода кард.

Самти дигари давраи ташкилӣ-омодагӣ ба нақша гирифтани технологияи тайёр кардани маҳсулот, коркарди чараёни технологӣ мебошад.

Марҳалаи технологӣ. Ин марҳала фаъолиятест, ки дар раванди технологӣ пешбинӣ шудааст. Ҳамчунин иҷрои ин кор риояи маданияти технологӣ ва меҳнатиро тақозо мекунад.

Марҳалаи хотимавӣ. Назорати охирин ва озмоишӣ объекти лоиҳашударо дар бар мегирад. Ҳимояи лоиҳа аз рӯи ҳамаи давраҳо мегузарад. Ба ҳимоя бояд асосноккунии лоиҳа, ҳуҷҷатгузориҳои техникӣ, таблиғоти рекламавӣ, ҳисобу китоби иқтисодӣ ва ҳуди маҳсулот пешниҳод карда шаванд. Шумо бояд аввал худатон ҷиҳатҳои мусбат ва манфии лоиҳаро пешниҳод кунед. Ҳимояи лоиҳа дар намуди баромад дар назди тамоми синф бо намоиши маҳсулот гузаронида мешавад. Шумо бояд барои ҷавоб додан ба ҳамаи саволҳои марбут ба лоиҳа омода бошед.

Интиҳоб ва асосноккунии лоиҳа. Интиҳоби лоиҳа пеш аз иҷрои амалии он тавсия мешавад. Талабот ва зарурати онро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон дарк кардан лозим аст. Бояд дар давоми соли таҳсил талаботи ҷамъият, мактаб, оила ва шахсии худро дақиқан муайян кард.

Ба атроф нигаред, бинед ки чӣ ба табъи шумо писанд нест. Мумкин барои хонаи шумо рафи китобгузорӣ намерасад ё дар ошхонаҳо тахтачаҳои резакунӣ гуногун нестанд ва ё беоришанд. Дар бораи имконоти тайёр кардани маҳсулоти интиҳобкардаи худ фикр кунед, ба имконоти худ баҳои ҳақиқӣ диҳед. Ба муаллим дар бораи мақсаду мароми худ маълумот диҳед, агар зарур бошад, ӯ онҳоро ислоҳ ё пурратар мекунад.

Баъди интихоби лоиҳа онро асоснок кунед, яъне сабаби чунин интихобро муайян кунед, таъйинот, соҳаҳои татбиқшавии он, тарзи кор ва дараҷаи аҳаммиятнокии интихоби худро нишон диҳед. Баъд аз донишу малака ва маҳорати худ истифода бурда, ба душвориҳои лоиҳа ва имкони тайёр кардани он баҳо диҳед. Инчунин имкониятҳои таъминоти моддию техникии ва аз ҷиҳати иқтисодӣ ва экологӣ ба мақсад мувофиқ будани лоиҳаро ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Қобилияти рақобат доштани маҳсулоти истеҳсолкардашаванда на танҳо ба шартҳои номбаршуда, балки ба ороиши бадеии он низ бастагии калон дорад. Ҳамаи ин маълумот бояд хусусияти тавсифӣ дошта, дар қайдҳои эзоҳии он оварда шаванд.

Дар вақти интихоби лоиҳаҳои эҷодӣ чунин талаботро ба ҳисоб гирифтани лозим аст: манфиати худ; хусусиятҳои шароити маҳаллӣ; инъикоси комплекси масъалаҳои омӯхташуда ва корҳои амалӣ дар давоми сол, мураккабӣ ва меҳнатталабӣ, мувофиқат кардан ба шароити моддию техникии устохонаҳои таълимӣ, мустақилияти эҷодӣ, ба ҳисоб гирифтани имконоти муаллими технология, имконоти фурӯхтани маҳсулот.



Мухандис-тарҳкаш дар ҳар як кишвари пешрафта касби бонуфуз мебошад. Мухандис-тарҳкаш механизмҳо, абзорҳо ва сохторҳои барои истеҳсолот ва истеъмоли нандагон заруриро таҳия мекунад. Аксари маҳсулоте, ки мо истифода мебарем, аз ҷониби муҳандисон-тарҳкашон, аз ҷумла дастгоҳҳо, мошинҳо, мебел ва ғайра тарҳрезӣ шудаанд. Ин касб барои хонандагоне, ки илмҳои дақиқ (нақшакашӣ, математика, физика) ва эҷодкориро дӯст медоранд, ҷолиб мебошад. Уҳдадорҳои муҳандис-тарҳкаш, одатан аз таҳияи маҳсулоти нав мутобиқи стандартҳои давлатӣ ва талаботи муштарӣ, таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ, нақшаҳо, таҳлили самаранокии маҳсулоти таҳияшуда, ҳисоби арзиши истеҳсоли ашёҳои нав, омодагии дастурҳои амалиётӣ, ҳамохангсозии кор бо дигар шуъбаҳои ба истеҳсолот машғулбуда, иштирок дар насб, васл, ба кор даровардан, навсозии маҳсулоти қаблан таҳияшуда иборатанд. Мухандис-тарҳкаш бояд бисёр чизро донанд ва қодир бошад. Масалан, вай бояд қонунгузори ва стандартҳои давлатӣ, система ва усулҳои тарҳкашӣ, қобилияти истеҳсоли, қоидаҳои тартиб додани нақшаҳо, хусусиятҳои моддӣ, шароити иқлимӣ ва дигар хусусиятҳоро ҳангоми истифодаи маҳсулоти таҳияшуда бидонад. Устувории сохтор ва

пайдории онро ҳисоб карда тавонад, таҷриба дар соҳаи дахлдор ва ғайраро дошта бошад.



Лоиҳаи эҷодӣ, қобилияти эҷодӣ, тафакқури мантиқӣ, маҳорат ва малакаи политехникӣ, марҳалаҳои иҷро кардани лоиҳа (ташкилӣ - омодагӣ, технологӣ, хотимагӣ, асосноккунии лоиҳа).



1. Лоиҳаи эҷодӣ чист?
2. Лоиҳа аз кадом қисмҳо иборат шуда метавонад?
3. Мақсади лоиҳа аз чӣ иборат аст?
4. Шумо чӣ хел лоиҳа пешниҳод карда метавонед?
5. Кадом марҳалаҳои иҷро шудани лоиҳаҳоро медонед?
6. Ба марҳалаи технологи иҷро шудани лоиҳа чӣҳо дохил мешаванд?
7. Ба ҳимояи лоиҳа чӣҳо бояд пешниҳод карда шаванд?
8. Ҳимояи лоиҳа чӣ тавр мегузарад?
9. Лоиҳаҳоро чӣ тавр интиҳоб мекунанд?
10. Мафҳуми “асосноккунии лоиҳа” чиро ифода мекунанд?
11. Дар вақти интиҳоби лоиҳаҳои эҷодӣ чиро ба назар гирифта лозим аст?
12. Дар барои касби муҳандис-тарҳнаш маълумот диҳед.

35. ТАБЛИҒИ РЕКЛАМАВИИ МАҲСУЛОТ. ҲИСОБКУНИИ ИҚТИСОДӢ

Таблиғи рекламавии маҳсулот – қисми зарурии лоиҳа мебошад. Чунки ба фурӯш рафтани маҳсулоти истеҳсолшуда маҳз ба ҳамин вобаста аст. Реклама, тавре ки маълум аст, рушддиҳандаи савдо аст. Таблиғи рекламавии моли шумо аз унсурҳои зерин иборат шуда метавонад:

1. Аломати молии фирма (корхонаи истеҳсолкунанда);
2. Ном ва таъйиноти маҳсулот.
3. Якчанд иборати рекламавӣ.

Аввал аломати молиро дида мебароем. Аломати молӣ дар бисёр ҳолатҳо нишона, рамзи мебошад, ки аз якчанд ҳарф, калима ё расм иборат мебошад. Баъзан комбинатсияи ин аломатҳо низ воমেҳурад. Ҳарфҳо ҳарфҳои аввали ном ва насаби ихтироъкор ҳам мешаванд.

Агар маҳсулот аз тарафи якчанд кас истехсол карда шавад, пас номи онҳоро низ ҳамроҳ кардан мумкин аст. Расм хусусияти фаъолияти фирмаро муайян мекунад (бюрои туристӣ “Спутник”), Дар бисёр ҳолатҳо расмҳо сода, шаклҳои геометрии чизеро ифоданакунанд мебошанд. Лекин аз рӯйи он ҳама вақт соҳиби молро шинохтан мумкин аст (ВАЗ ва ғайра).

Ибораҳои рекламавӣ бояд диққатҷалбкунанда бошанд ва таъйиноти асосии молро дар бар гиранд.

Дар таблиғоти рекламавӣ чизи аз ҳама асосӣ ҳамаи ин се қисмро якҷоя кардан мебошад. Ба андозаҳо ва байни ҳамдигар чӣ тавр ҷойгир шудани онҳо аҳамияти махсус бояд дод. Таблиғоти рекламавӣ бояд ба назар намоён бошад.



Таблиғоти рекламавии маҳсулот, аломати молӣ.



1. Таблиғоти рекламавӣ чист? Он аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Аломати молӣ барои чӣ лозим аст?
3. Ибораи рекламавӣ чӣ гуна бояд бошад?
4. Барои моли худ 2-3 ибораҳои рекламавӣ фикр карда метавонед?

Ҳисобкуниҳои иқтисодӣ. Харчи мавод. Нархи моли истехсолкардаи шумо асосан аз хароҷоти мавод вобаста аст.

Барои муайян кардани хароҷоти мавод бояд ҳисоб кард, ки аз кадом ашёи хом чӣ қадари он сарф карда мешавад. Донистан зарур аст, ки маводди гуногун бо ченакҳои гуногун андоза карда мешаванд ва ин нишондиҳанда аз миқдори он вобаста аст. Мисол, плитаи кафел ҳам бо шумора ва ҳам бо метрҳои квадратӣ андоза карда мешавад. Бинобар ин воҳидҳои нисбатан маъмултари андозагирии маводди гуногунро меоварем. Чӯб – метри мукааб (m^3).

Фанер, ДСП, ДВП - шумораи платаҳо, метри мураббаъ, метри мукааб (m^2 , m^3), рейкаҳо – метр (м)

Вобаста ба воҳиди ченкунӣ нархи мавод низ иваз мешавад. Нархи 1 тонна тунука – 5000 сомонӣ (дар ин ҷо ва минбаъд нархҳо шартан дода мешаванд).

Дар бисёр ҳолатҳо, хусусан дар хона бо чунин воҳидҳои ченакҳо кор кардан мушқил аст. Бинобар ин онҳоро ба воҳидҳои ченаки нисбатан одитар овардан лозим аст.

Ҳамаи воҳидҳои андозагириро пеш аз ҳисобкуниҳо ба системаи СИ (ченкуниҳои стандарт) овардан лозим аст.

20 см = 0.2 м; 30 см - 0.3 м; 1 тонна = 1000 кг

Нархи маҳсулоти зарурӣ ба ҳосили зарби нархи мавод ва воҳиди андозагирӣ баробар аст. Дар ҳолати додашуда вазни бо тонна ифодашуда ба нархҳои мол зарб карда мешавад.

Вазни ашёи дилхоҳ чунин ҳисоб карда мешавад. Ҳаҷми мол ба зичиаш зарб карда мешавад. Зичии оҳан бузургии доимист ва ба 7800 кг/метри мукааб баробар аст.

Ҳаҷм чунин ҳисоб карда мешавад: дарозӣ, бар ва ғафсӣ байни ҳам зарб карда мешаванд.

$V = abc = 0.2 \times 0.3 \times 0.002 = 0.00012$ метри мукааб.



Ҳарҷи мавод, воҳидҳои ченакҳо, системаи СИ.



1. Ҳарҷи мавод аз чӣ иборат аст?
2. Барои маводди гуногун кадом воҳидҳои ченкуниро медонед?
3. Системаи СИ чист?

36. ЛОИҲАИ “ОЛОТИ АРРАКУНӢ”

Далелҳои лоиҳа (ба тариқи мисол). Ман дар хона бо корҳои дуредгарӣ машғул шуданро дӯст медорам, лекин мизи корӣ надорам. Бинобар ин барои ягон чизро арра кардан ҳама вақт аз ягон кас хоҳиш мекунам, ки ба ман ёрӣ диҳад. Ин кор ба ман хеле номувофиқ аст, чунки рӯзона дар хона касе нест. Зарурат пайдо мешавад, ки корро то бегоҳ мавқуф гузорам. Бегоҳ бошад, бо овози баланд кор карданро иҷозат намендиҳанд.

Дар маҷаллаи “Моделист-конструктор” ман олотсомони хеле содара дидам, ки барои арра кардани рейкаҳо ва тахтачаҳои на он қадар ғафс ёрӣ мерасонад. Аввал сохтани ин асбобро дуруст нафаҳмидам. Вақте ки тавсифоти онро хондам, фаҳмо шуд, ки чӣ тавр ин асбоби одӣ дар шароити хона барои арракунии ёрӣ мерасонад.

Дар хона баъзан на танҳо рейка ва тахтачаҳои хурд, балки маҳсулоти хеле калони ҷӯбири низ арра кардан лозим мешавад. Барои арра кардани чунин маҳсулот ин асбоб мувофиқ нест ва

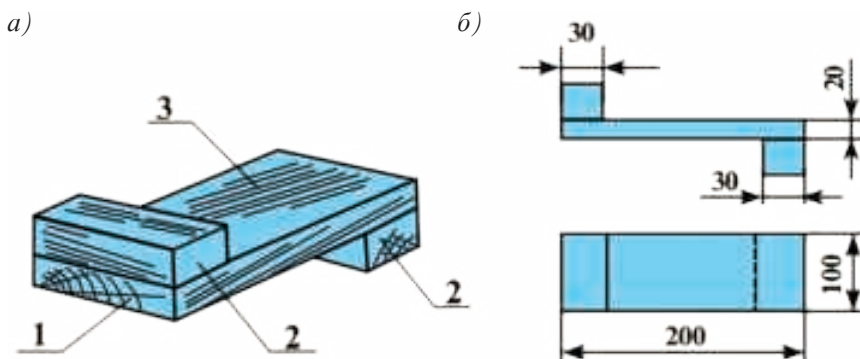
ман қарор додам, ки онро камтар такмил диҳам, то ки ба воситаи он чӯби дилхоҳ арра карда шавад.

Аввал дарозии асоси онро зиёд кардан лозим шуд, ки тахтаҳои дарозро низ арра карда шавад. Сипас, барои саҳеҳии арракунӣ такиягоҳҳои асбобро низ калон кардан зарур шуд. Бегоҳӣ ман маҷалларо ба падарам нишон дода нақл кардам, ки ин асбобро чӣ тавр такмил додан мумкин аст. Ин таклиф ба падарам низ писанд омад ва мо қарор додем, ки онро созем.

Баъди сохта шудани ин асбоб ҳама ба самаранокии баланди он боварӣ ҳосил карданд. Чунки барои дар ҳолати лозима дошта истодани маҳсулоти аррашаванда қувваи даст кифоя аст. Инчунин, барои сохтани он маводи бисёр сарф намешавад ва сохтани асбоб низ меҳнати бисёр талаб намекунад. Ба бисёр ҳамсинфонам ин асбоб хеле писанд омад ва онҳо низ қарор доданд барои ҳудашон онро созанд.

Намуди берунии асбоб

Асбоб аз се қисм иборат аст, ки бо ҳам ба воситаи меҳ маҳкам карда шудаанд. Сатҳи асбобро бо лок ё ранг мепӯшонанд (расми 195).



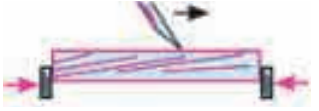
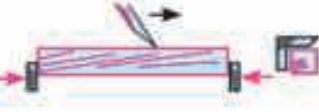
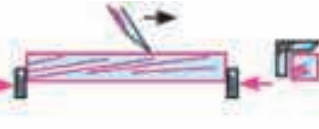
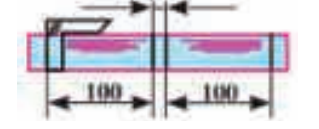
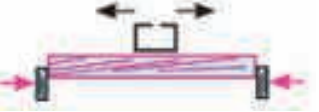
Расми 195. Олоти арракунӣ: а - расми техникӣ (1 - асос; 2 - такиягоҳ; 3 - меҳи 3x4 мм) ва б - нақша.

Таблиғи рекламавии маҳсулот

«МАКС – фирмаест, ки беҳтарин асбобҳоро дар ҷаҳон барои ҳонаи шумо истеҳсол мекунад. Онҳо хеле мувофиқ, сода, боэти-мод буда, намуди зебо доранд».

НАҚШАИ ТАЪЛИМӢ.
СОХТАНИ ОЛОТОМОНИ АРРАКУНӢ

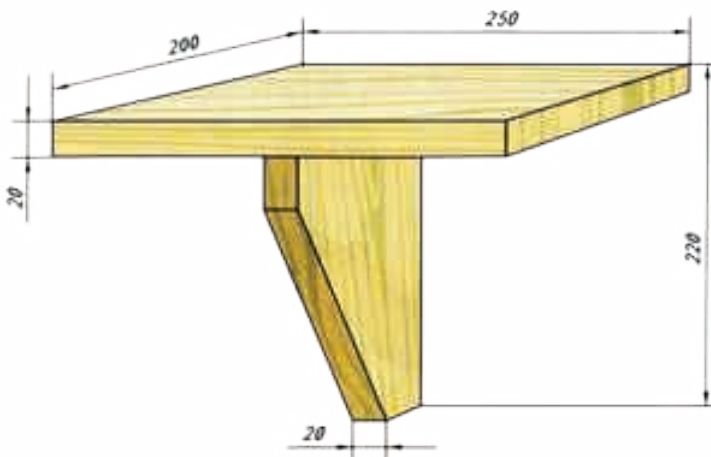
Пайиҳамии иҷрои кор	Тасвири графикӣ	Асбобҳо ва васоити корӣ
1. Ашёи хоми андозаи 25x105x220 мм-ро интиҳоб карда, суфта кунед.		мизи дуредгарӣ, ранда
2. Гӯшаҳои тахтачаро тахти кунҷи 90° бо ранда суфта кардан лозим аст.		мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
3. Паҳнии (бари) тахтаро андозагирӣ кунед.		гунё, хаткаш, чадвал, қалам
4. Гӯшаи дигари тахтаро ҳам суфта кунед.		мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
5. Ғафсии тахтаро аз ду тараф санҷед.		рейсмус
6. Тарафи қафои тахтаро ҳам суфта кунед.		мизи дуредгарӣ, ранда
7. Дарозии тахтаро ҳам санҷед.		гунё, чадвал, қалам
8. Хатҳои андозашударо нигоҳ дошта арра кунед.		мизи дуредгарӣ, арра, такагоҳ
9. Паҳлу ва тегаҳоро тоза ва суфта кунед.		мизи дуредгарӣ, суфтакунак

10. Масолеҳи андозаи 35x35x230 мм-ро интихоб карда, ранда кунад.		мизи дуредгарӣ, ранда, хаткашак
11. Тарафи дигари масолеҳро ҳам таҳти кунҷи 90° дар нисбати рӯйи аввал ранда кунад.		мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
12. Мувофиқи нақша андозагuzорӣ кунад.		рейсмус
13. Тарафи пахлуиро ҳам аз рӯйи аломатҳои гузоштасуда суфта кунад.		мизи дуредгарӣ, ранда, гунё
14. Маснуоти нота-момро мутобиқи нақша аломатгuzорӣ кунад.		гунё, хаткаш, қалам
15. Мувофиқи аломатҳои гузоштасуда арра кунад.		стусло, арра
16. Пахлуҳо ва тегаҳоро суфта кунад.		мизи дуредгарӣ, суфтакунак
17. Ҷузьҳоро ба ҳам бо меҳ пайваст намоед.		меҳ, болға
18. Маснуоти тайёрро лок ва ё ранг диҳед. Сифаташро санҷед.		ранг, лок, мӯқалам

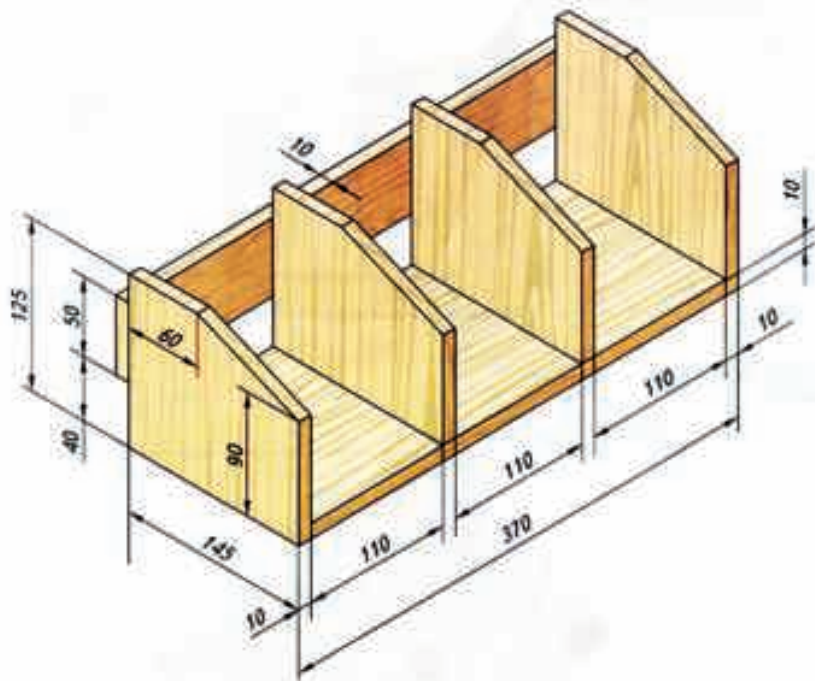
НАМУНАҲО БАРОИ “ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ”



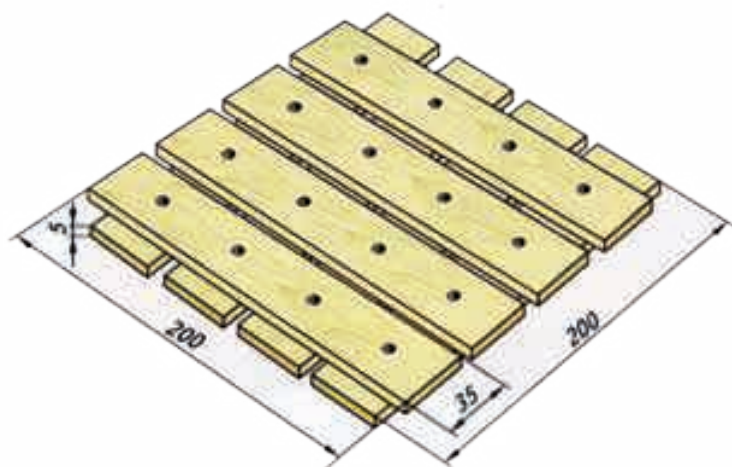
Расми 196. Тақя барои гузоштани ручка ва қаламҳо.



Расми 197. Рафи рӯимизӣ барои ғиттаҳо ва дискҳо.



Расми 198. Раф барои тубакҳои гул.



Расми 199. Таҳмон барои зарфҳои гарм.

ФЕҲРИСТ

Пешгуфтор	3
Ќадвали салоҳиятҳои фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи 5	4

БОБИ 1. ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧҶҢ

1. Таҷҳизоти ҷойи кори барои коркарди дастии ҷҢ	5
2. ЧҢ масолеҳи табиӣ меъмори	10
3. Ҳуҷҷатгузори графикӣ	18
4. Марҳилаҳои сохтани маҳсулоти ҷҢ. Аломатгузори	24
5. Дастарраи дуредгарӣ	31
6. Ранда кардани ҷҢ	34
7. Сӯрохкунии ҷҢ	39
8. Пайвасткунии маҳсулоти ҷҢ бо воситаи меҳ ва рахпечҳо (шурупҳо)	43
9. Пайваст кардани маҳсулоти ҷҢ бо воситаи ширеш	48
10. Тоза кардани сатҳи ҷузьҳои ҷҢ	52
11. Буридани ҷҢ бо симарра	55
12. Локдихии маҳсулоти ҷҢ	59
13. Саёҳати таълими ба коргоҳи дуредгарӣ	61

БОБИ 2. АЛОМАТҲОИ МОШИНСОЗӢ. ТЕХНОЛОГИЯИ КОР БО ФИЛИЗЗОТ

14. Мафҳум дар бораи механизм ва мошин	63
15. Ҷойи кори барои коркарди дастии филиззот	67
16. Тунока ва сим. Тасвири ҷузьҳо аз филиззот. Марҳалаҳои сохтани маҳсулот аз филиззот	72
17. Банақшагирии техникӣ ҳангоми тайёр кардани маҳсулот аз филиз	80
18. Рост ва ҳамворкунии маҳсулот аз тунока ва сим. Аломатгузори ба тунока ва сим	89
19. Тарзҳои асосии буридани тунока ва сим	95
20. Суфтаву пок кардани ҷузьҳои аз тунока ва сим сохташуда. Қат кардани тунока ва симҳо	99
21. Сӯрохкунии филиз	105
22. Сохти дастгоҳи пармакунӣ. Тарзи кор бо ин дастгоҳ ...	108
23. Пайвасткунии ҷузьҳо аз тунока	112

24. Пайвастануни чузъҳо тавассути лаҳминкорӣ.	
Ороиши маҳсулоти тайёр	117
25. Саёҳати таълимӣ ба коргоҳи челонгарӣ	120

БОБИ 3. МАДАНИЯТИ ҶОӢИ ЗИСТ

26. Сохтани мебел ва ҷобачокунии он. Таъмири одии	
бинои зист	123
27. Таъмири одитарини таҷҳизоти сантехникӣ	129
28. Корҳои электротехникӣ дар рӯзгор. Ҷароғҳои барқӣ	138
29. Сохти асбобҳои гармкунадаи барқӣ. Таъмири	
асбобҳои барқӣ	147

БОБИ 4. ХУНАРҲОИ МИЛЛӢ

30. Таърих ва тараққиёти санъати наққошӣ	152
31. Нақш ва навиҳои он	158
32. Таҷҳизот ва масолеҳ барои наққошӣ	166
33. Технологияи наққошӣ	172
34. Лоиҳаи эҷодӣ чист? Марҳалаҳои иҷро кардани лоиҳа.	
Интиҳоб ва асосноккунии лоиҳа	178
35. Таблиғи рекламавии маҳсулот. Ҳисобкунии иқтисодӣ ..	182
36. Лоиҳаи “олоти арракунии”	184

**АЗИЗОВ АБДУЛАТИФ, ИСЛОМОВ СУБҲОН,
РАҲИМОВ САИДМУҲАММАДХОН, АЗИЗОВ ШЕРЗОД**

ТЕХНОЛОГИЯ

(таълими меҳнат барои писарон)

**Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ**

Муҳаррир
Мусахҳеҳ
Муҳаррири техники
Тарроҳ

М. Мунавваров
Д. Мирфаёзова
Қ. Назаров
М. Чунайдозода

Ба чоп 02.08.2022 иҷозат дода шуд. Коғози офсет.
Чопи офсет. Андоза – 60х90^{1/16}. Чузъи чопӣ – 12,0
Адади нашр – 60 000 нусха.
Супориши № 013/2022

Нарх – 21 сомони 13 дирам

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел: 222-14-66 E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҶДММ “Нашри Мубориз” ба таъб расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи Каромов 205